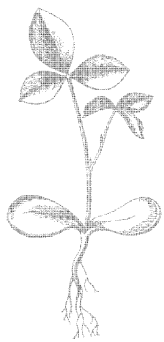
В. А. ЛОМАНОВИЧ,
М. М. РУМЯНЦЕВ

Пособие для подготовки мастеров по ремонту радиоприемников

В. А. ЛОМАНОВИЧ, М. М. РУМЯНЦЕВ

Пособие для подготовки мастеров по ремонту радиоприемников

ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ
Москва · 1964



Scan AAW

Под общей редакцией

Н. В. КАЗАНСКОГО

ВВЕДЕНИЕ

Программа КПСС, принятая на XXII съезде, открыла невиданные горизонты роста экономики Советского государства, указала блестящие перспективы в развитии науки и техники, в освоении космоса, определила пути построения коммунизма в нашей стране.

Центральное место в Программе занимают вопросы создания материально-технической базы коммунизма. Для решения этой важнейшей задачи мы должны создать самую мощную в мире промышленность и высокопродуктивное сельское хозяйство. Главное направление, по которому пойдет создание материально-технической базы коммунизма, — всесторонний и быстрый технический прогресс, обеспечивающий небывалое повышение производительности труда.

Ведущая роль в этом деле принадлежит энергетике. К 1980 году наша страна будет вырабатывать электроэнергии примерно в полтора раза больше, чем в настоящее время производится во всех остальных странах мира, вместе взятых, это в восемь-девять раз увеличит электровооруженность труда в промышленности.

В новой Программе предусмотрены высокие темпы производства электрической энергии. Только на базе широкой электрификации, массового внедрения радиоэлектроники и автоматики возможен новый технический скачок во всех областях народного хозяйства, быстрый рост производительности труда.

Широкое внедрение радиоэлектроники в народное хозяйство, дальнейшее развитие радио и телевидения, естественно, потребует значительного повышения под-

готовки кадров радиоспециалистов различных квалификаций. В этом деле не малую роль играют организации ДОСААФ.

Отечественная промышленность из года в год выпускает все больше радиоприемников, радиол и телевизоров. Только за последние годы населением нашей страны приобретено около 25 миллионов радиоприемников и более 5 миллионов телевизоров.

С каждым годом расширяется и усложняется ассортимент бытовой и народнохозяйственной радиоаппаратуры. Обеспечить надежную и долговечную работу этого огромного парка аппаратуры возможно только при ее грамотной эксплуатации и высококачественном ремонте. В связи с этим увеличивается и потребность в специалистах по ремонту различной радиоаппаратуры. Массовая подготовка радиоспециалистов ведется на курсах первичных организаций ДОСААФ, а также и в радиоклубах Общества.

Настоящая книга является попыткой создать учебное пособие для слушателей курсов радиомастеров. Она составлена применительно к «Программе подготовки членов Всесоюзного добровольного общества содействия армии, авиации и флоту по радиоспециальностям на курсах первичных организаций ДОСААФ» (Издательство ДОСААФ, Москва, 1959 г.).

В книге излагаются отдельные теоретические вопросы, дается краткая характеристика различных материалов и деталей, применяемых при ремонте, приводится описание рабочих мест, инструмента и приемов работы с ним. Описаны измерительные приборы и аппаратура, используемая при испытаниях и регулировке радиоприемников. Специально говорится о нахождении и устранении неисправностей в радиоприемниках. Введение и главы 1, 2, 3, 5, часть 8-й и 9-я написаны В. А. Ломановичем, главы 4, 6, 7 и часть 8-й — М. М. Румянцевым.

Авторы и издательство будут признательны читателям за все их замечания по книге. Отзывы и пожелания следует направлять по адресу: Москва, Б-66, Ново-Рязанская, 26, Издательство ДОСААФ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

НАША СТРАНА — РОДИНА РАДИО

Прошло около шести лет с момента запуска первого в мире советского искусственного спутника Земли, открывшего человечеству путь в космос. Один за другим ушли в межпланетное пространство спутники, лаборатории, искусственные планеты, корабли с живыми существами. Венцом побед нашего народа, опередившего в этой области все государства мира, были полеты космических кораблей, пилотируемых летчиками-космонавтами Юрием Гагариным, Германом Титовым, Андрияном Николаевым и Павлом Поповичем.

«Роль радиоэлектроники в освоении космоса огромна». Эти слова принадлежат герою-космонавту Юрию Гагарину. Радиоэлектронные средства входят в систему управления космическим кораблем, в оборудование, необходимое для обеспечения жизнедеятельности человека на его борту. С помощью электронно-счетных машин обрабатывается информация, непрерывно получаемая наземными станциями управления во время полета космических кораблей.

Запуск, полет и приземление этих кораблей осуществлялись и контролировались радиоэлектронными устройствами. При помощи радио велась связь с Землей, наблюдение за космонавтом, передавалась всевозможная информация.

Нам особенно отрадно сознавать, что триумфальное шествие радиотехники зародилось в нашей стране, что гениальным изобретателем радио является наш соотe-

чественник Александр Степанович Попов, что в СССР радио стало могучим орудием борьбы за мир и счастье человечества.

Прошло около семидесяти лет с того дня, когда 7 мая 1895 года преподаватель физики в Минном офицерском классе Кронштадта А. С. Попов сделал свой знаменитый доклад «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям». Заканчивая доклад, Александр Степанович сказал: «Могу выразить надежду, что мой прибор, при дальнейшем усовершенствовании его, может быть применен к передаче сигналов на расстояние при помощи быстрых электрических колебаний, как только будет найден источник этих колебаний, обладающий достаточной энергией».

Эта дата считается днем рождения радио.

В 1888 году Генрих Герц опубликовал открытый им способ обнаружения электромагнитных волн * и результаты экспериментальных исследований по проверке теории Максвелла. Первую демонстрацию опытов Герца А. С. Попову удалось увидеть в начале 1889 года на заседании Русского физико-химического общества. Однако аппаратура была далеко не совершенной, демонстрация требовала полной темноты и напряженного внимания.

Попов строит свои приборы, ставит десятки опытов, добиваясь более действенного способа обнаружения электромагнитных волн. Наконец им были сконструированы приборы, вполне пригодные для показа опытов Герца на лекциях. Первая такая лекция была прочитана А. С. Поповым в Кронштадте в 1889 году. Она называлась «Новейшие исследования о соотношении между световыми и электрическими явлениями».

Поставленные Поповым опыты наглядно показывали, что электромагнитные волны подчиняются тем же законам, что и световые. Этим волнам, так же как и свету, свойственно поглощение, отражение и преломление.

Профессор Н. Н. Георгиевский, ассистент А. С. Попова, рассказывает, что А. С. Попов неоднократно выска-

* Открытые Герцем электромагнитные волны в то время называли «лучами Герца». «Луч» по-латыни — «радиус», отсюда и произошло в дальнейшем название «радио».

зывал мысль о возможности использования электромагнитных волн для целей связи. Такой практический подход говорит о гениальном предвидении А. С. Попова. Ведь это было в то время, когда многие физики расценивали опыты Герца только как блестящий физический эксперимент, не имеющий каких-либо реальных перспектив. Так же рассматривал свои опыты и сам Герц.

А. С. Попову удалось добиться осуществления своей мечты и использовать электромагнитные волны для связи. А. С. Попов совершенствует приборы Герца, собственноручно строит аппаратуру для воспроизведения опытов Тесла с токами высокой частоты. В 1894 году А. С. Попов конструирует новый прибор, предназначенный для обнаружения электромагнитных волн, названный им радиометром. Этот прибор А. С. Попов демонстрировал 8 ноября 1894 года на заседании Русского физико-химического общества в Петербурге. В конце 1894 года в английском журнале «Электришен» появилась статья Оливера Лоджа «Открытия Герца и некоторых его последователей». В этой статье Лодж описывает свою приемо-передающую установку, предназначенную для лекционных демонстраций. Применив в приемном устройстве трубку Бранли, Лодж добился четкой работы приемника на расстоянии нескольких метров от источника электромагнитных колебаний.

К этому времени А. С. Попов уже располагал надежным, улучшенным им возбудителем электромагнитных колебаний. Это позволило ему немедленно воспроизвести опыты Лоджа и заняться усовершенствованием когерера Бранли*, являющегося сердцем приемной части установки.

С весны 1894 года вместо Н. Н. Георгиевского ассистентом А. С. Попова стал работать П. Н. Рыбкин, имя которого увековечено в истории отечественной радиотехники не только его совместной работой с А. С. Поповым, но и рядом самостоятельных изобретений.

В декабре 1895 года появилась статья А. С. Попова «Прибор для обнаружения и регистрации электриче-

---

* Когерер (трубка Бранли) — прибор, использовавшийся в первых приемниках вместо детектора. «Когерер» означает «связывающий», «сцепляющий».

ских колебаний», где он подробно описывает все усовершенствования, внесенные им в прибор Лоджа. Попов разрабатывает приемник с еще большей чувствительностью, автоматизирует работу когерера и, наконец, присоединив длинный проводник к когереру, создает первую в мире приемную антенну, принципиально изменившую работу всей схемы. Дальность действия аппаратуры сразу возросла до 80 метров. Попутно А. С. Попов обнаруживает, что его аппарат реагирует и на грозовые разряды. Присоединив к приемнику самописец, он регистрирует грозу, разразившуюся в 30 километрах от Кронштадта. В 1895 году новый прибор — «грозоотметчик» — демонстрировался в физической аудитории Петербургского университета.

Новый прибор был испытан в работе и показал хорошие результаты.

В конце сентября 1895 года А. С. Попов добился пишущего приема, присоединив к приемнику обычный телеграфный аппарат Морзе.

24 марта 1896 года на заседании физического отделения Русского физико-химического общества А. С. Попов с помощью своей установки передал по радио и записал на телеграфную ленту сигналы азбуки Морзе на расстоянии 250 метров. Первая в мире радиограмма состояла всего из двух слов: «Генрих Герц». На этой демонстрации присутствовали Ф. Ф. Петрушевский и другие профессора — бывшие учителя А. С. Попова. Виднейшие представители русской науки по достоинству оценили блестящий успех демонстрации «телеграфа без проводников» и поздравили А. С. Попова с величайшим изобретением.

Осенью 1896 года появились первые газетные сообщения о том, что итальянский инженер Гульемо Маркони изобрел способ телеграфирования без проводов. Патент на свое изобретение Маркони взял 2 июня 1896 года. Ему удалось создать мощную финансовую базу для эксплуатации своего изобретения. Акционерное общество, возглавляемое им, располагало многомиллионым капиталом. Таким образом Маркони сразу же смог привлечь к разработке необходимых ему приборов лучших специалистов и начать проведение опытов в широких масштабах. В иностранной прессе появились многочисленные статьи и заметки, и только тогда цар-

ское морское ведомство обратило внимание на работы скромного русского преподавателя физики.

С помощью П. Н. Рыбкина и рабочих электротехнических мастерских Кронштадтского военного порта А. С. Попову весной 1897 года удалось установить приемную аппаратуру на небольшом учебном минном катере «Рыбка» и провести успешные испытания по связи на Кронштадтском рейде. Дальность действия при этом достигала 640 метров. Летом того же года П. Н. Рыбкину, которому А. Н. Попов поручил продолжение успешно начатых опытов, удалось на Трапезундском рейде (вблизи города Выборга) провести первые опыты по связи между кораблями. Дальность связи была доведена до 5 километров. Во время опытов по организации радиосвязи на кораблях флота в 1897 году А. С. Попов обнаружил, что радиосвязь между двумя кораблями нарушается в момент прохождения между ними третьего корабля. Так было открыто отражение электромагнитных волн от непроницаемых для них предметов, которое позднее легло в основу всей современной радиолокационной техники.

Таким образом, несмотря на примитивность аппаратуры и почти полное отсутствие средств для проведения опытов, А. С. Попову удалось доказать неограниченные возможности своего изобретения.

Работы Попова приобретают известность в Европе, о них все больше и больше говорят в России. К этому же времени относится приглашение А. С. Попова в Америку, где ему предоставлялись широкие возможности для творческой работы в прекрасно оборудованных лабораториях. Но, будучи ученым-патриотом, А. С. Попов отказался от всех заманчивых предложений. Летом 1898 года А. С. Попову с большими трудностями удалось добиться установки аппаратуры на кораблях «Африка» и «Европа» и береговой станции на острове Тупоран-сари. Испытания прошли блестяще. Двухсторонняя связь между кораблями, независимо от погоды, велась на расстоянии до 6 километров, а с берегом — до 12 километров. В 1899 году морское министерство наконец отпустило средства на изготовление трех радиостанций во Франции у фирмы Дюкретэ, которая ранее уже неоднократно обращалась к А. С. Попову за различной консультацией. В мае 1899 года А. С. Попов поехал в

заграничную командировку для ознакомления с успехами радиотехники в Германии, Франции и Англии.

Будучи за границей, А. С. Попов убедился в том, что в иностранных лабораториях, несмотря на их большие финансовые и технические возможности, ничего нового для него нет.

П. Н. Рыбкин тем временем приступил к испытаниям и широкой практической проверке работы радиотелеграфа в различных условиях. В его распоряжение поступили миноносец № 115 и кронштадтские форты «Константин» и «Милютин».

Результаты получились замечательные. 10 июня 1899 года им было открыто новое свойство когерера — возможность использования его для приема на слух, о чем он немедленно телеграфировал А. С. Попову. Это побудило А. С. Попова срочно возвратиться из-за границы и немедленно включиться в работу. Он сконструировал несколько когереров новых типов и подал заявку в Комитет по делам изобретений на первый приемник, предназначенный для приема на слух.

В этом же году А. С. Попов провел ряд удачных опытов по радиосвязи с привязным аэростатом, впервые осуществил тональную телеграфию и добился дальности действия своей радиостанции при слуховом приеме до 40 километров. Эксперименты закончились испытаниями двухсторонней радиосвязи на кораблях во время маневров в обстановке, близкой к боевой.

В 1900 году во время работ по снятию севшего на мель вблизи острова Гогланд броненосца «Генерал-адмирал Апраксин» была организована первая в мире линия радиосвязи между островами Гогланд и Кутсала.

Станции работали вплоть до весеннего ледохода и ими было передано свыше 400 служебных радиограмм. Не будь радиосвязи, броненосец был бы обречен на гибель. Благодаря своевременно переданному через эти радиостанции сообщению ледокол «Ермак» смог оказать помощь 27 рыбакам, унесенным в море на оторвавшейся льдине. Так еще на заре развития радио оно было использовано для самых гуманных целей — спасения человеческих жизней.

Успешная работа практической линии радиосвязи на море не могла остаться незамеченной. О ней загово-

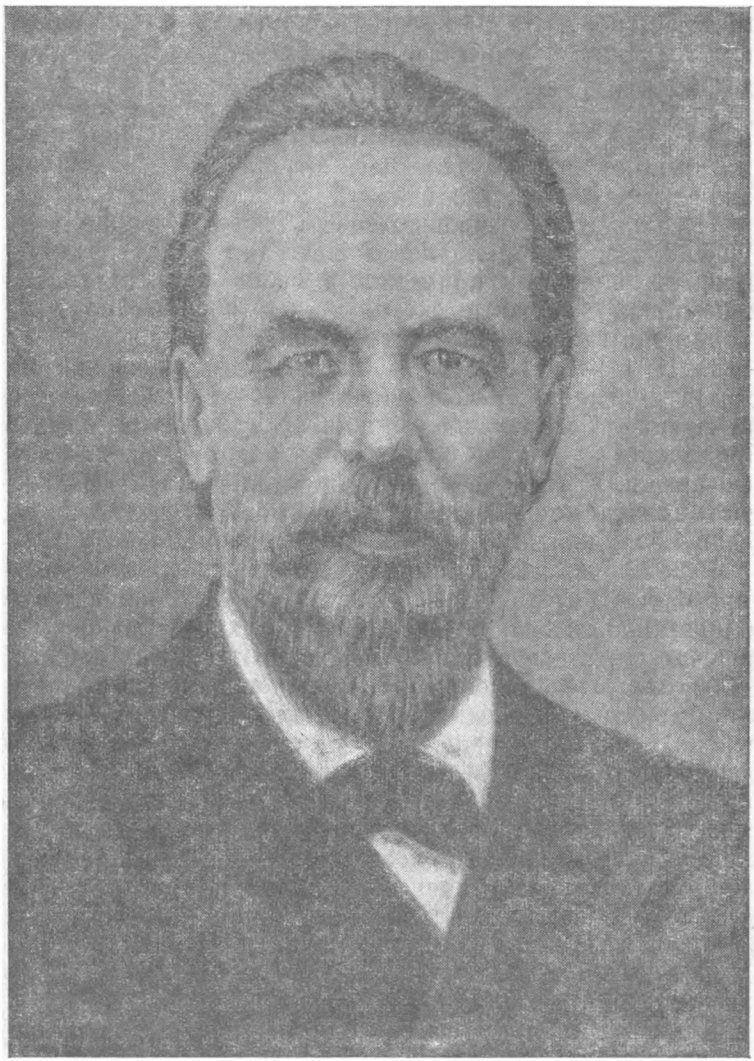


Рис. 1. Великий русский ученый, изобретатель радио Александр Степанович Попов

рили во всем мире — ведь впервые была проведена длительная регулярная радиосвязь на таком большом, по тогдашним понятиям, расстоянии, как 50 километров.

Высшее морское командование поняло наконец значение работ А. С. Попова и отдало распоряжение «ввести беспроволочный телеграф на боевых судах флота как основное средство связи».

Продолжая совершенствовать свою аппаратуру, А. С. Попов изобрел новый детектор для слухового приема, впервые применил в своих передатчиках и приемниках сложные схемы и настроенные контуры, создал помехозащитные устройства.

В 1901 году Петербургский электротехнический институт пригласил А. С. Попова на должность профессора физики. Согласившись принять кафедру, он, однако, продолжал работу по организации радиосвязи на флоте и в армии. К этому времени ему удалось добиться дальности связи до 112 километров. Радиостанциями уже было оборудовано свыше 30 боевых кораблей.

В 1905 году А. С. Попова избирают первым директором электротехнического института. Глубоко честный и принципиальный, новый директор института не мог, конечно, остаться в стороне от революционных событий 1905 года. Последовал ряд столкновений с министерством внутренних дел, требовавшим проведения полицейских мер по отношению к студентам института. Изнуренный организм не выдержал такого напряжения, и 31 декабря (ст. ст.) 1905 года А. С. Попов скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг (в возрасте 46 лет). Великий русский ученый и гениальный изобретатель внес неоценимый вклад в прогресс человеческого общества. Изобретение радио положило начало новой эпохи в развитии науки и техники.

Современник А. С. Попова профессор В. К. Лебединский много сделал для развития радио в нашей стране и по праву считается одним из пионеров радиолюбительства.

Вместе с А. С. Поповым над развитием радиотехники начали работать многие, впоследствии ставшие известными всему миру русские специалисты.

В 1910 году в Петербурге начал свою деятельность первый русский радиозавод, так называемое «Радио-

телеграфное депо», сыгравший огромную роль в развитии отечественной радиотехники и освобождении ее от иностранной зависимости. С этим предприятием связана работа таких виднейших продолжателей дела А. С. Попова, как академик М. В. Шулейкин, А. А. Петровский, Н. Н. Циклинский, И. Г. Фрейман и ряд других.

Всемирную известность и признание получили машины высокой частоты, сконструированные В. П. Вологдиным, начало деятельности которого также связано с «Радиотелеграфным депо».

Работы преподавателя Петербургского электротехнического института Б. Л. Розинга, получившего в 1907 году патент на «Способ электрической передачи изображений на расстояние», положили начало еще одному величайшему изобретению современности — телевидению.

9 мая 1911 года Б. Л. Розинг демонстрировал получение простейших изображений на экране электронно-лучевой трубки, опередив в своей работе ученых других стран на 10—15 лет.

Расширение деятельности «Радиотелеграфного депо» в 1915 году привело к переименованию его в «Радиотелеграфный завод» морского ведомства. Этот завод в 1915 году смог изготовить 87 радиостанций различной мощности (до 10 киловатт) для береговых и корабельных установок.

В годы первой мировой войны в радиотехнике начался огромный технический переворот, связанный с появлением нового прибора — электронной лампы. В России над созданием отечественной электронной лампы работал М. А. Бонч-Бруевич. Первая лампа была создана им в конце 1915 года в небольшой лаборатории при Тверской приемной радиостанции. Эта лампа была газовой и работала только при непрерывной откачке из нее воздуха. Несмотря на огромные трудности, на Тверской приемной радиостанции в 1916 году удалось наладить производство ламп для снабжения фронтовых радиостанций. М. А. Бонч-Бруевич является не только организатором производства электронных ламп, но и создателем одного из первых ламповых регенеративных приемников. В 1916 году в России были построены первые ламповые радиотелефонные станции и нача-

лись опыты по ведению радиотелефонной связи. Дальность действия ее достигала до 25 километров.

Однако все эти работы, проводившиеся отдельными талантливыми инженерами-изобретателями, носили случайный характер. Они не встречали должной поддержки и внимания со стороны царского правительства.

Только победивший пролетариат сразу же поставил радио на службу народу. 6 ноября 1917 года, в самый канун Октябрьской революции, радиостанция крейсера «Аврора» передала вооруженным силам революции первую радиограмму с постановлением Военно-революционного комитета. 7 ноября 1917 года эта же радиостанция оповестила весь мир о том, что Временное правительство низложено и государственная власть в России перешла в руки трудящихся. С первых дней Великой Октябрьской социалистической революции радио стало использоваться Советским правительством для передачи важнейших политических документов, что оказало громадное организующее влияние на развитие революционных событий во всей стране. В эти дни радио приобрело нового искренного друга в лице В. И. Ленина.

Обращения Совета Народных Комиссаров, передававшиеся по радио, в большинстве своем составлялись лично Владимиром Ильичем. Он неоднократно, в самые напряженные моменты международной политической обстановки, использовал радиосвязь. Обращаясь по радио к народам мира через голову их правительств, Ленин разъяснял значение первых декретов Советской власти о мире и земле и опровергал ложь, распространяемую иностранной прессой о молодом рабоче-крестьянском государстве.

Одновременно с широким использованием радиотелеграфа В. И. Ленин с первых дней установления Советской власти заботился о всемерном развитии радиотехники в нашей стране. По его инициативе и ближайшем участии были приняты декреты правительства по вопросам радио. Был разработан план радиофикации всей страны и намечены мероприятия, направленные на ликвидацию трудностей, стоящих перед советской радиотехникой.

2 декабря 1918 года В. И. Ленин утвердил декрет об организации радиолаборатории в Нижнем Новгороде. Туда был переведен основной состав специалистов

Тверской радиостанции. Эта лаборатория явилась подлинной колыбелью советской радиотехники. Там объединились все ведущие радиоспециалисты. Управляющим лабораторией был назначен В. М. Лещинский, а руководителем технической и научной части М. А. Бонч-Бруевич.

Решение Советского правительства об организации такого радиотехнического центра в годы разрухи и блокады свидетельствует о том огромном значении, которое придавалось делу развития радио в нашей стране.

В 1919 году в лаборатории был разработан и налажен серийный выпуск первых вакуумных приемных ламп типа ПР-1 (пустотное реле, первое). В этом же году в Москве была принята первая радиотелефонная передача из Нижегородской лаборатории. В 1920 году была создана первая в мире мощная генераторная лампа с медным анодом, охлаждаемым водой. В Нижегородской лаборатории объединились усилия советских ученых и инженеров, обеспечивших отечественной радиотехнике ведущее место в мире. Профессор В. П. Вологдин работал над конструкциями машин высокой частоты, ртутных колб и выпрямителей, А. Ф. Шорин занимался пишущим радиоприемом и телемеханикой, В. В. Татаринов — созданием антенных устройств.

Одновременно с научно-технической работой Нижегородская радиолаборатория, осуществляя ленинское указание, уже в первые годы своей работы стала заниматься пропагандой радиотехнических знаний. Профессор В. К. Лебединский был бессменным редактором наших первых радиотехнических журналов, брошюр и инициатором многих общественных мероприятий.

Лаборатория широко открыла свои двери перед первыми советскими радиолюбителями. Это также предусматривалось в положении об организации лаборатории, созданной по ленинским предначертаниям.

По всей стране шло строительство радиосети. Телеграфное вещание, которое вела Москва, не могло уже удовлетворить растущих потребностей широких масс трудящихся и вот рождается ленинская «газета без бумаги и расстояний».

17 марта 1920 года было вынесено постановление Совета Обороны «О строительстве центральной радиотелефонной станции».

В. И. Ленин в своем письме к М. А. Бонч-Бруевичу назвал работу по созданию радиотелефона «великим делом». Постоянная помощь вождя в постройке первой нашей радиотелефонной станции вдохновляла ее строителей. В конце 1920 года был изготовлен макет радиотелефонного передатчика на лампах конструкции М. А. Бонч-Бруевича. Он имел мощность до двух киловатт в антенне.

Этот передатчик был установлен в Москве и с декабря 1920 года начал свою опытную работу. С его помощью передавался различный информационный материал и велась экспериментальная работа. На этом передатчике впервые была осуществлена радиотелефонная связь с Европой. Работу передатчика неоднократно принимали на расстоянии до 4 000 километров. В то время это казалось невероятным. Даже связисты, до этого принимавшие по радио только знаки телеграфной азбуки, не могли сразу поверить в реальность этого нового технического «чуда».

В. И. Ленин непрерывно следил за ходом строительства радиостанции и вникал во все его подробности. 2 сентября 1921 года он запросил наркома почт и телеграфов:

«...1) Работает ли центральная московская станция? Если да, по скольку часов в день? на сколько верст? Если нет, чего нехватает?

2) Выделываются ли (и сколько?) приемников, аппаратов, способных слушать разговор Москвы?

3) Как стоит дело с рупорами, аппаратами, позволяющими целой зале (или площади) слушать Москву? и т. д...

Важность этого дела для нас... исключительная...».

Строительство и монтаж аппаратуры радиостанции были закончены в июле 1922 года. Новая радиостанция могла работать как радиотелеграфом, так и радиотелефоном. Мощность ее при работе радиотелефоном достигла 12 киловатт. В это же время мощность крупнейшей Нью-Йоркской радиостанции равнялась всего 1,5 киловатта. Во Франции и Германии имелись станции мощностью в 5 киловатт.

Официальное открытие Московской центральной радиостанции состоялось 7 ноября 1922 года.

Работа по созданию отечественной радиоприемной

аппаратуры была начата в Нижегородской радиолаборатории, разработавшей оригинальный экономичный ламповый приемник «Микродин», описание которого поместил журнал «Радиолюбитель». Этот приемник в течение многих лет пользовался большой популярностью среди радиолюбителей.

Первым промышленным приемником для населения был детекторный приемник ЛДВ (любительский, детекторный, вещательный), выпущенный Трестом заводов слабого тока в 1924 году. Он был рассчитан на прием только одной радиостанции имени Коминтерна. Почти одновременно промышленность выпустила более сложные детекторные приемники ЛДВ-3, ЛДВ-5 и ЛДВ-7. В этих приемниках, работавших уже на средних и длинных волнах, применялась переменная детекторная связь, а для плавной настройки в пределах каждого из диапазонов использовался вариометр.

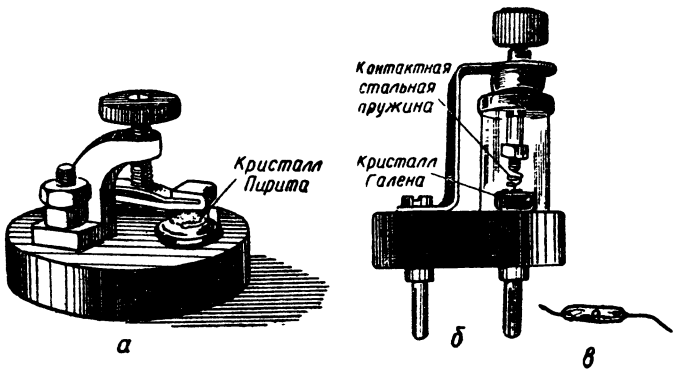


Рис. 2. Кристаллические детекторы: *а* — детектор выпуска 1915—1916 гг.; *б* — детектор выпуска 1927—1928 гг.; *в* — современный точечный германиевый диод

В 1927—1928 годах появились детекторные приемники П-3 со сменными катушками, П-8, имевшие очень хорошую избирательность, и ПД. Приемник ПД (приемник деревенский) вскоре получил очень большое распространение.

Первым ламповым радиовещательным приемником был набор «Радиолина», выпущенный в 1924 году на

лампах типа Р-5. В набор входили блоки настройки, детекторный блок и усилители высокой и низкой частоты. Такой набор из стандартных блоков допускал постепенное усложнение схемы приемника. Приемник «Радиолина» был очень неэкономичен, обладал низкой чувствительностью и избирательностью. Вскоре он был заменен компактным регенеративным приемником типа ЛБ-2, обладавшим высокой чувствительностью и остротой настройки. В течение нескольких лет он успешно использовался на различных профессиональных радиостанциях. Электронная лампа типа Р-5, впервые освоенная нашей промышленностью еще в 1924 году, была заменена более экономичной лампой «Микро», позволившей питать приемник от гальванических элементов.

С каждым годом приемники совершенствовались.

В короткий срок в Советском Союзе была создана первоклассная передающая сеть, насчитывавшая уже в 1926 году 42 радиовещательные станции. 1 мая 1933 года вступила в строй действующих 500-киловаттная радиовещательная станция. С ее постройкой отечественная радиотехника прочно заняла ведущее место в мире по постройке сверхмощных передатчиков.

В начале тридцатых годов в нашей стране начало развиваться телевидение. Накануне Великой Отечественной войны телевизионное вещание уже регулярно велось в Москве и Ленинграде.

В ходе Великой Отечественной войны радиоаппаратура, состоящая на вооружении воинских частей, непрерывно модернизировалась, количество ее увеличивалось. О масштабах применения радиосредств в боевой обстановке можно судить хотя бы по тому, что в битве на Волге советские войска использовали более 10 тысяч радиостанций, а в Белорусской операции — около 30 тысяч радиостанций различных типов. В историческом Берлинском сражении количество действующих радиостанций было еще большим.

В годы Великой Отечественной войны в Советской Армии получило широкое и всестороннее применение такое мощное новое средство радиотехники, как радиолокация, потребовавшее создания новых типов радиовооружения. Возникнув как средство противовоздушной обороны, радиолокация нашла разнообразное применение почти во всех родах войск.

7 мая 1945 года исполнилось 50 лет с того дня, когда А. С. Попов впервые публично продемонстрировал свое великое изобретение, и в ознаменование этого Советское правительство установило ежегодное празднование Дня радио.

В 1945 году была учреждена золотая медаль А. С. Попова, присуждаемая советским и зарубежным ученым за выдающиеся работы в области радио. Тогда же был утвержден знак «Почетный радист», которым награждаются лица, способствующие развитию радио своими достижениями в области науки, техники, производства и эксплуатации средств радио и организации радиовещания.

В послевоенные годы, в связи с широким внедрением в производство автоматики, телеуправления и вычислительной техники, радиоэлектроника все больше и больше проникает во все области науки, техники, промышленности и сельского хозяйства. Радиоэлектроника невиданно расширила границы применения радио. Возникли совершенно новые области наук: радиофизика, радиолокация, радиоастрономия, радиоспектроскопия, радиометеорология и многие другие.

Были созданы электронные математические машины для научных исследований, управления производственными процессами, экономического анализа в различных отраслях народного хозяйства, которые позволили получить не только огромную экономию времени и труда, но и решить такие задачи, выдвигаемые современной наукой и техникой, которые выполнить с помощью старых технических средств было бы невозможно. Программное управление различным технологическим оборудованием позволяет в 5—10 раз ускорять производственные процессы и при этом осуществлять их с большой точностью и полной автоматичностью.

Планирующие машины, машины — переводчики и библиографы находят все большее применение в самых разнообразных областях науки и техники.

В современной радиоэлектронике все шире и шире используются различные полупроводниковые приборы. Они просты, надежны, долговечны. Полупроводниковые сопротивления (термисторы) служат для контроля температуры, скорости потоков жидкостей и газов, мощности электрического тока. Полупроводниковые фото-

сопротивления и фотоэлементы нашли широкое применение в различных автоматических устройствах и приборах для контроля изделий по размерам и цвету.

Полупроводниковые фотобатареи, превращающие солнечную энергию в электрический ток, используются на спутниках Земли, космических кораблях, служат для питания автоматических метеорадиостанций. Термоэлементы, применяющиеся в термостатах и приборах теплового контроля, пригодны для создания холодильников нового типа. Полупроводниковые диоды и триоды в ряде случаев заменяют электронные лампы, позволяют уменьшить размеры радиоаппаратуры, делают ее экономичной и долговечной.

В недалеком будущем появится возможность «выращивания» целых каскадов полупроводниковых усилителей и других радиосхем вместе со всеми деталями.

В настоящее время созданы миниатюрные усилительные приборы (криотроны), в которых используется явление сверхпроводимости при температурах, близких к абсолютному нулю. С их помощью создаются принципиально новые усилительные схемы, обладающие очень высокими электрическими показателями. Ученые и инженеры ищут сплавы, которые смогут оказаться сверхпроводниками при сравнительно высоких температурах. Успешное разрешение этой задачи приведет еще к одному очередному перевороту в радиотехнике.

Все более широкое применение в различных отраслях промышленности и науки находит телевидение, которое обеспечивает наблюдение за недоступными или опасными физическими и химическими процессами. Телевизионная техника используется в медицине, океанологии и астрономии.

В современной астрономии применяются принципиально новые радиотехнические методы исследования, появившиеся после открытия излучения радиоволн небесными телами. Применение радиотехнических средств в астрономии открыло новую эру — эру радиоастрономии. Советская наука в этой области также занимает одно из ведущих мест. Блестящее доказательство этому — радиолокация Венеры, произведенная в СССР в 1961 году, позволившая уточнить размеры солнечной системы, исследовать физические свойства поверхности планеты, а также выяснить период ее вращения.

Темпы развития космической радиосвязи стремительно растут. Если в 1957 году дальность радиосвязи в космосе исчислялась сотнями километров, то уже в 1962 году была достигнута дальность свыше ста миллионов километров. В 1961 году впервые в мировой истории из космоса зазвучал голос человека. Первый советский космонавт Ю. А. Гагарин благодарил наших связистов, создавших радиотелефонную и радиотелеграфную аппаратуру для космического корабля «Восток».

1960 год ознаменовался еще одной победой отечественной науки. Н. И. Кабанов сделал важное открытие, которому присвоено название «эффекта Кабанова». Его сущность заключается в том, что радиоволны, отраженные от ионосферы, при падении на Землю частично рассеиваются ее поверхностью, причем некоторая доля рассеянной энергии возвращается к источнику излучения, где может быть зарегистрирована. Это открытие имеет громадное практическое значение для дальнейшего развития радиотехники и радиофизики.

Очевидно, в недалеком будущем «кривизна» Земли не будет являться непреодолимым препятствием для радиолокации. «Эффект Кабанова» позволяет теперь определять наилучшие условия для радиосвязи с заданными районами. Изменяя частоту луча и его направление, теоретически можно проникнуть в любой уголок земного шара.

Успешное освоение волн сантиметрового диапазона вызвало к жизни новую область радиоэлектроники — радиоспектроскопию, науку, позволившую ученым заглянуть внутрь вещества. Новый прибор радиоспектрограф, поступивший на вооружение лабораторий, позволяет исследовать различные вещества, находящиеся в жидком, газообразном или твердом состоянии. Изучение процессов взаимодействия частиц электроэнергии (квантов) с веществом дало возможность управлять поведением атомов и сделало технически осуществимым использование самих атомов в качестве приемников и передатчиков радиоволн.

На этой основе советский ученый Н. Г. Басов в 1952 году указал на реальность создания так называемых квантовых усилителей и генераторов.

Квантовая электроника открывает перед радиотехникой новые горизонты, помогая ей проникнуть в диа-

пазон «видимых» волн. Использование квантовых усилителей в радиолокаторах и радиотелескопах в несколько раз повышает дальность действия этих установок. С помощью квантового генератора уже построены атомные часы, погрешность которых за 300 лет не превысит одной секунды. Созданы первые квантовые генераторы света. Подсчеты показывают, что с помощью таких генераторов возможно установление радиосвязи на расстояние в несколько световых лет.

Освоение волн «видимого» диапазона для целей радиосвязи и телевидения позволит в дальнейшем производить не только одновременную передачу нескольких десятков тысяч телевизионных программ, но и иметь еще практически неограниченное количество каналов для связи и передачи различной информации.

Пучок когерентного (связанного) света в квантово-механическом генераторе может быть сконцентрирован в очень узком луче с углом расхождения до одной угловой секунды. Пучок света подобной ширины, если бы он смог достигнуть Луны, осветил бы там поверхность меньше километра.

В таком луче происходит огромная концентрация энергии (световое давление достигает нескольких миллионов атмосфер) и достигается значительно бóльшая яркость свечения, чем у солнечного света. Луч, направленный на угольную пластинку, способен в течение 0,5 *мсек* нагреть ее до 8000° С. Концентрированные пучки электромагнитных волн различной длины могут оказывать очень сильное влияние на ход различных химических реакций и на сложные процессы, протекающие в живом организме.

Быстрому развитию отечественной радиотехники немало содействовала огромная армия советских радиолюбителей — энтузиастов техники, глубоко любящих свое дело. Ни одна страна в мире не знала такого широкого развития радиолюбительства, как наша, где так велика тяга народа к технике и знаниям.

Из радиолюбительских рядов вышло немало наших прославленных ученых, изобретателей, инженеров, новаторов и передовиков производства. Радиолюбители принимали самое активное участие в массовой радиофикации страны, они явились инициаторами внутриколхозной радиосвязи, использования радио в различных

экспедициях, на железнодорожном транспорте и лесосплаве.

Немало сделано советскими радиолюбителями в деле освоения и внедрения техники коротковолновой радиосвязи. В двадцатых годах среди многих радиоспециалистов господствовало мнение о непригодности коротких волн (короче 200 метров) для дальней связи, которые поэтому и были отданы радиолюбителям.

В 1925 году нижегородские радиолюбители Ф. А. Лбов и В. М. Петров, начав работу на коротких волнах, добились первого успеха: сигналы их самодельного маломощного передатчика были приняты в Месопотамии. Расстояние между Нижним Новгородом и Шергатом (вблизи Моссула) было равно 2 500 километрам.

А уже в следующем году начали регулярную работу в эфире многочисленные радиолюбительские коротковолновые станции. В 1927 году несколько сот коротковолновиков приняли участие в первых соревнованиях по установлению дальних радиосвязей.

Энтузиасты-коротковолновики впервые начали применять радиосвязь в авиации и воздухоплавании в Арктике, в различного рода спасательных и научно-исследовательских экспедициях.

Радиолюбители немало сделали для продвижения ультракоротких волн в различные области народного хозяйства, впервые осуществив связь на УКВ на транспорте, в планерном спорте (применив УКВ для радиорепортажа) и т. д.

Во время Великой Отечественной войны тысячи радистов, вышедших из среды радиолюбителей, стали в ряды Советской Армии. Наша промышленность снабдила их разнообразной первоклассной радиоаппаратурой. Мужество и отличное знание техники помогало советским радистам выполнять любые, самые сложные задания.

Сотни тысяч радистов-операторов и радиомастеров для фронта были подготовлены в школах и клубах Осоавиахима. Не мало боевых подвигов вписали в историю Великой Отечественной войны славные военные радисты. Тысячи их награждены орденами и медалями СССР. Многим военным радистам за боевые подвиги было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Радиолюбительство было и остается у нас лучшей школой по подготовке кадров для народнохозяйственных и культурных нужд. Массовым радиолюбительским движением в нашей стране руководит Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Радиоклубы ДОСААФ, имеющиеся во многих городах, объединяют радиолюбителей-конструкторов и спортсменов. Кроме штатных радиоклубов ДОСААФ, имеется также много самодеятельных радиоклубов, организованных радиолюбительским активом. Среди многочисленных кружков на предприятиях, в учреждениях и школах работают и радиокружки ДОСААФ. Радиолюбители успешно овладевают основами радиотехники, конструируют разнообразную радиоаппаратуру для нужд промышленного и сельскохозяйственного производства, умножают свои достижения в радиоспорте и своими массовыми наблюдениями помогают отечественной науке.

23 декабря 1959 года была создана Федерация радиоспорта СССР, задачей которой является пропаганда радиотехнических знаний среди населения страны, содействие исследовательской и конструкторской деятельности радиолюбителей и привлечение их к работе по внедрению радиометодов в народное хозяйство, повышение мастерства радиоспортсменов, проведение различных всесоюзных и международных соревнований, а также связь со спортивными федерациями других стран.

В свете задач, поставленных XXII съездом Коммунистической партии, радиолюбительство в нашей стране приобретает еще большее значение. Все организации ДОСААФ, выполняя сейчас решения своего V съезда, борются за то, чтобы в эфире работали тысячи любительских коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанций, чтобы качество и количество подготавливаемых на курсах и в радиоклубах ДОСААФ специалистов соответствовало растущим с каждым днем требованиям народнохозяйственного плана нашей страны, идущей гигантскими шагами к коммунизму.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИКИ

1. ОСНОВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Строение вещества

Все вещества состоят из мельчайших частиц — атомов, группирующихся в молекулы. Атом, в свою очередь, состоит из положительно заряженного центрального ядра, вокруг которого по орбитам вращаются отрицательные частицы — электроны. Эти частицы долгое время считались всеми учеными простейшими неделимыми частицами материи.

В настоящее время представление о молекулярном и атомном строении вещества углубилось и расширилось. Установлено, что центральное ядро атома состоит из ряда простейших частиц, а вокруг него по различно ориентированным в пространстве орбитам, подобно планетам нашей солнечной системы, вращаются электроны, также имеющие сложную структуру. Заряд атомного ядра соответствует порядковому номеру химического элемента в периодической системе Д. И. Менделеева, а количество электронов на внешней орбите — его валентности (т. е. способности вступать в химические соединения).

Чем сложнее атом, тем больше положительный заряд его ядра и количество электронов на его орбитах. Самое простое строение имеет атом водорода — у него в ядре всего один протон (положительно заряженная частица), а на внешней оболочке один электрон.

В результате необычайно быстрого развития физики перед нами раскрылся во всем своем богатстве и разнообразии мир атомов. За последние 50 лет открыто несколько десятков элементарных частиц, обладающих массой покоя. Такими частицами являются протон, электрон, нейтрон и другие (рис. 3). Самую легкую частицу, не имеющую электрического заряда, назвали нейтрино. Наиболее хорошо изучен электрон, обладающий очень малой массой покоя (примерно $9 \cdot 10^{-28}$ *г*), отрицательным электрическим зарядом в $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ *к*, спином (собственным моментом количества движения), волновыми свойствами и сложной структурой, где на различных радиусах взаимодействуют нуклоны, мезоны и фотоны (элементарные частицы).

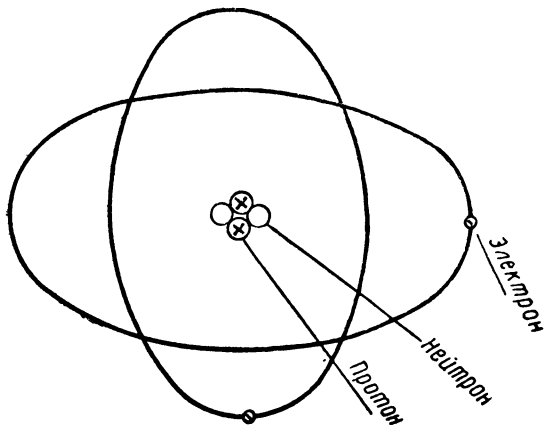


Рис. 3. Схематическое строение атома гелия

Электрон представляет собой наименьшую частицу отрицательного электричества. Все электроны имеют одинаковый заряд и массу, принимаемые в теоретических расчетах за единицу измерения. В отличие от всех остальных микрочастиц, электроны обладают очень большим зарядом по сравнению с массой. Это является их отличительной особенностью и обеспечивает им широкое применение в науке и технике (радиоактивные изотопы, рентгенотехника, телевидение и т. д.).

Более 30 лет назад была открыта первая античастица — электрон с положительным зарядом, названная позитроном. К настоящему времени античастиц известно примерно столько же, сколько и элементарных частиц. Исследование атомных явлений дало человечеству власть над гигантскими источниками энергии и открыло новую страницу в энергетике.

Электрическое поле и электрический ток

В обычных условиях электроны устойчивы — они не создаются и не уничтожаются. Имея одноименные заряды, они отталкиваются друг от друга. Атом, лишенный одного или нескольких электронов, перестает быть нейтральным и приобретает положительный заряд. Такой атом называется ионом. Ионизированный атом всегда стремится к прежнему нейтральному состоянию, стараясь возместить «убыль» своих электронов. Таким образом, в природе могут существовать тела, у которых имеется избыток или недостаток электронов. Про первые говорят, что они заряжены отрицательно, про вторые — положительно.

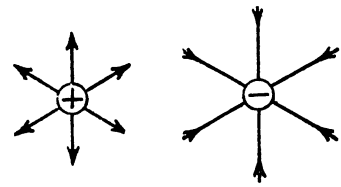


Рис. 4. Электрические поля одиночных зарядов разных знаков

Электрические заряды всегда механически взаимодействуют друг с другом, так как вокруг всякого электрического заряда существует электрическое поле. Взаимодействие двух электрических полей, в зависимости от их знаков, может иметь положительный или отрицательный характер.

Графически принято электрическое поле обозначать в виде линий, направление которых совпадает с направлением действующей силы поля (рис. 4). Эти линии называют силовыми. С помощью силовых линий показывают направление движения положительных зарядов под действием данного поля. Заряды, имеющие одинаковые знаки, отталкиваются друг от друга, разные — притягиваются. Создаваемое электрическими зарядами силовое поле будет тем больше, чем больше заряды, вызвавшие его появление. Сила поля оценива-

ется по его напряженности, имеющей наибольшую величину у поверхности тела. По мере удаления от заряженного тела напряженность поля убывает, силовые линии его замыкаются и оканчиваются на ближайшем к нему предмете, имеющем заряд с противоположным знаком.

Под влиянием электрического поля в некоторых веществах может возникнуть движение электронов, называемое электрическим током. К таким веществам прежде всего принадлежат металлы, имеющие так называемые полусвободные электроны, легко перемещающиеся под действием электрического поля. Поэтому металлы и являются хорошими проводниками электрического тока.

Электрическое поле распространяется с огромной скоростью вдоль проводника (около 300 000 *км/сек*), электроны в нем приходят в движение, но их скорость очень невысока (несколько миллиметров в секунду). Электроны движутся по очень сложным путям, сталкиваются с другими частицами, входят в состав фиксированных атомов.

Электрический ток возникает и распространяется не только на твердых телах. В жидкости он возникает вследствие перемещения навстречу друг другу положительных и отрицательных ионов, в газах является встречным движением ионов и электронов, в пустоте (вакууме) электрический ток представляет собой поток электронов, обладающих большой скоростью.

Измерение электрических величин

Практической единицей для измерения величин электрических зарядов является кулон. Электрон слишком мал и поэтому не может быть использован в качестве практической единицы измерения.

Когда говорят об электрическом токе, то имеют в виду его силу, т. е. скорость, с которой он течет по проводнику. Сила тока тем больше, чем больше электронов проходит через поперечное сечение проводника в единицу времени. Отсюда следует, что количество электричества, прошедшее через проводник, пропорционально силе тока и времени.

Чтобы зарядить какое-либо тело, надо затратить определенное количество энергии, или, иными словами, совершить некоторую работу для перемещения единичных зарядов в этом теле. Чем больше зарядов перемещается в теле, тем выше его электрический потенциал.

Для измерения электрических потенциалов и их разности (напряжения) применяется специальная единица — вольт. При расчетах электрический потенциал принято обозначать буквой *U*, слово «вольт» — буквой *в*.

Для измерения больших напряжений используется более крупная единица киловольт (*кв*), равная 1 000 *в*. Применяются также и мелкие единицы, равные одной тысячной вольта — милливольт (*мв*) и одной миллионной доле вольта — микровольт (*мкв*).

Создавая разность потенциалов на концах какого-либо проводника, т. е. избыток электронов на одном его конце и недостаток на другом, можно привести в движение свободные электроны этого проводника.

В электротехнике условно принято считать, что ток идет от плюса к минусу. Сила тока в проводнике измеряется в амперах (*а*). Если через поперечное сечение проводника за каждую секунду проходит один кулон электричества (т. е. $6{,}3 \cdot 10^{18}$ электронов), то сила тока в таком проводнике будет равна одному амперу.

$$q = it,$$

где i — ток в амперах;
q — количество электричества в кулонах;
t — время в секундах.

Для измерения слабых токов применяются более мелкие единицы: миллиампер (*ма*), равный одной тысячной доле ампера, и микроампер (*мка*), равный одной миллионной доле ампера.

Всякое тело, по которому протекает ток, оказывает ему большее или меньшее сопротивление. Сопротивление проводника зависит от его материала, длины, поперечного сечения и температуры. Свободные электроны под влиянием электродвижущей силы, приложенной к концам проводника, встретят на своем пути меньше препятствий в коротком проводнике большого сече-

ния, чем в тонком длинном проводнике. Повышение температуры проводника приводит к увеличению скорости теплового движения молекул, атомов и электронов самого проводника. Столкновения между ними тоже учащаются и соответственно возрастает сопротивление проводника.

Для определения качества проводника, т. е. величины сопротивления, которое он оказывает проходящему через него электрическому току, установлена единица, названная *ом*. Такое сопротивление току оказывает столбик ртути сечением в 1 *мм*^{2} и высотой в 106,3 *см*. С этой единицей сравнивают сопротивления всех других проводников. Сопротивление обозначается буквой R.

Для измерения больших величин сопротивлений приняты единицы — килоом, равный тысяче *ом* (*ком*), и мегом, равный миллиону *ом* (*Мом*) и гигаом (*Гом*), равный тысяче *Мом*.

Электрическое сопротивление того или иного материала характеризуется его удельным сопротивлением, т. е. сопротивлением проводника из этого материала длиной 1 *м* и сечением 1 *мм*^{2} при температуре плюс 20° С. Чем меньше удельное сопротивление материала, тем лучше он проводит электрический ток. В табл. 1 приводятся удельные сопротивления и температурные коэффициенты некоторых материалов.

В радиотехнике широко используются специальные детали, называемые сопротивлениями. Они изготовляются из различных сплавов, обладающих большим удельным сопротивлением (никелин, константан, нихром и др.), а также из графита или угля. В радиоаппаратуре применяются сопротивления самой разнообразной величины — от долей ома до нескольких мегом. Их величина обычно указана на самом сопротивлении (иногда при маркировке сопротивлений вместо *ом*, *ком*, *Мом* и *Гом* применяются соответственно обозначения Ω, *к*Ω, *М*Ω, *Г*Ω).

В ряде случаев пользуются величиной, обратной сопротивлению $\left(\frac{1}{R}\right)$, называемой проводимостью и обозначаемой буквой G.

Единицей измерения проводимости служит сименс — величина, обратная ому. Эта единица называется также *мо* (слово ом, читаемое с конца).

Таблица 1

Удельные сопротивления и температурные коэффициенты некоторых материалов

Материал	Удельное сопротивление 1 *ом/мм²*	Температурный коэффициент $\alpha\rho \cdot гр^{-1}$
Серебро	0,0156	0,0034
Медь	0,0178	0,0044
Алюминий	0,0278	0,00423
Железо	0,120	0,00625
Никелин	0,330	0,0003
Нихром	1,05	0,0002
Манганин	0,43	0,0003
Константан	0,49	0,00004

Для измерения силы тока в цепи применяются специальные приборы — амперметры. Чтобы измерить слабые токи, используют соответственно миллиамперметры и микроамперметры. На шкалах этих приборов соответственно ставятся буквы *A*, *mA* или *μA*. Крайняя (обычно правая) цифра на шкале прибора указывает предельную силу тока, на измерение которой рассчитан прибор. Амперметры всегда включаются последовательно в цепь измеряемого тока (т. е. разрыв цепи).

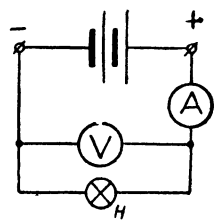


Рис. 5. Включение в электрическую цепь амперметра (*A*) и вольтметра (*V*); *H* — нагрузка (лампочка накаливания)

Напряжение измеряется с помощью приборов, называемых вольтметрами. В зависимости от величины напряжения, подлежащего измерению, они подразделяются на киловольтметры (*KV*), вольтметры (*V*), милливольтметры (*MV*) и микровольтметры (*μV*).

В отличие от амперметров, вольтметры всегда включаются параллельно цепи, по которой проходит ток (рис. 5). При включении вольтметра, как и амперметра, следует руководствоваться возможным для данного прибора пределом измерения, указываемым на его шкале.

Источники электродвижущей силы

В радиотехнике широко используются различные источники тока. Большое распространение получили химические источники тока. Они подразделяются на первичные (гальванические элементы) и вторичные (аккумуляторы). В гальванических элементах электрический ток возникает в результате химической окислительно-восстановительной реакции, обеспечивающей получение на одном полюсе элемента избытка электронов, на другом — их недостаток. Таким образом, благодаря химической реакции, сопровождаемой выделением свободных электронов, между пластинами (полюсами) гальванического элемента создается постоянная разность электрических потенциалов, равная для большинства распространенных в практике элементов примерно 1,5 *в*. При замыкании внешней цепи гальванического элемента проводником свободные электроны получают возможность переходить с одного полюса к другому (туда, где имеется их недостаток). Чем меньше сопротивление проводника во внешней цепи гальванического элемента, тем легче электронам переходить от одного его полюса к другому. Это, в свою очередь, ускоряет течение химической реакции и разрушение материала электрода, химическая энергия которого в гальваническом элементе преобразуется в электрическую. С увеличением размеров электродов гальванических элементов увеличивается и количество свободных электронов, проходящих через внешнюю цепь, т. е. растет сила тока во внешней цепи. В практике для получения бóльшего тока, отдаваемого гальваническим элементом во внешнюю цепь, прибегают к параллельному соединению нескольких гальванических элементов (рис. 6).

Если надо увеличить электродвижущую силу во внешней цепи, используется последовательное соединение нескольких элементов в так называемую батарею. При таком соединении плюс первого элемента соединяют с минусом второго, плюс второго — с минусом третьего и т. д. Минус первого и плюс последнего элемента являются общими полюсами для всей батареи. Ее электродвижущая сила (э. д. с.) равна сумме э. д. с. всех последовательно соединенных элементов (рис. 7).

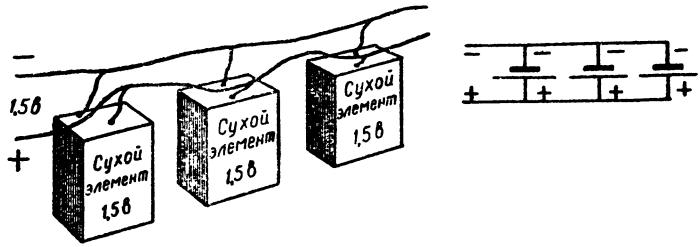


Рис. 6. Параллельное соединение гальванических элементов

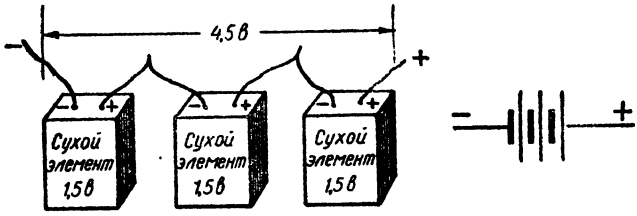


Рис. 7. Последовательное соединение гальванических элементов

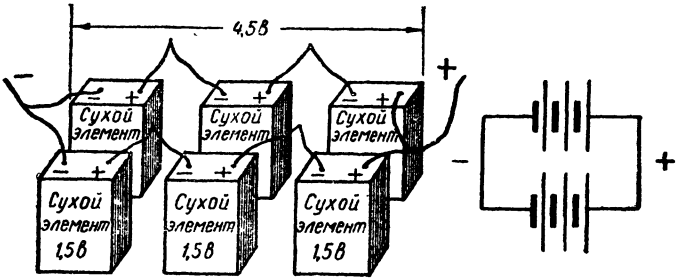


Рис. 8. Смешанное соединение гальванических элементов

Если требуется получить батарею не только с большой э. д. с., но и способную отдавать большую силу тока во внешнюю цепь, прибегают к смешанному соединению гальванических элементов (рис. 8).

При различных способах соединения гальванических элементов и составления из них батарей, кроме э. д. с. этих элементов, учитывается также их электрическая емкость. Емкостью элемента называется общее количество электричества, которое он сможет дать во внешнюю цепь за все время своей работы при оптимальном разрядном токе.

Емкость элементов измеряется в ампер-часах (*а-ч*). Если, например, на элементе указана емкость «300 а-ч», а нормальный разрядный ток для данного типа элементов установлен 0,25 *а*, то такой элемент сможет проработать 300 : 0,25 = 1200 часов.

Емкость батареи, составленной смешанным соединением однотипных элементов, равна сумме емкостей всех последовательных групп элементов, соединенных между собой. Э. д. с. такой батареи равна сумме э. д. с. элементов, входящих в одну из последовательных групп общей батареи.

Кроме гальванических элементов, которые могут служить источниками тока, пока у них не будет израсходован весь запас химической энергии, широко используются вторичные элементы, или, как их обычно называют, аккумуляторы.

В отличие от гальванических элементов, аккумуляторы требуют предварительной зарядки электрическим током, который путем электролиза вызывает у них способность к окислительно-восстановительной реакции. При разряде аккумулятора накопленная в нем энергия отдается во внешнюю цепь. Происходит обратный процесс — химическая энергия при разряде переходит в электрическую.

Простейший аккумулятор состоит из сосуда, наполненного электролитом, и двух свинцовых пластин — электродов. Аккумуляторы различаются по материалу электродов и электролиту. В технике широко применяются аккумуляторы двух типов: кислотные и щелочные. По материалу электродов различают: свинцовые, кадмиево-никелевые, железо-никелевые, серебряно-цинковые и газовые аккумуляторы.

В кислотных аккумуляторах электролитом служит раствор серной кислоты, отрицательная пластина делается из губчатого свинца (серого цвета), а положительная — из перекиси свинца (красновато-коричневого цвета). Э. д. с. одного элемента около 2 *в*.

В щелочных аккумуляторах в качестве электролита используется раствор едкого кали или натра. Пластины выполняются в виде железных решеток, заполненных активной массой (в положительных пластинах — гидрат окиси никеля, в отрицательных — металлический кадмий с примесью окислов железа). Э. д. с. одного элемента — 1,25 *в*.

В радиотехнике (особенно для питания переносной аппаратуры) предпочитают щелочные аккумуляторы, так как они значительно прочнее кислотных, менее чувствительны к коротким замыканиям и разряду током выше нормального. Они обладают также значительно бо́льшим сроком службы, чем кислотные.

2. ЦЕПИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Закон Ома

Закон Ома выражает зависимость между силой тока в электрической цепи, напряжением на выходных зажимах источника тока и величиной сопротивления цепи. Это один из основных законов электротехники.

По закону Ома **величина тока в замкнутой цепи прямо пропорциональна электродвижущей силе источника тока и обратно пропорциональна сопротивлению всей цепи.**

Математически эта зависимость выражается формулой:

$$I = \frac{E}{R},$$

где I — величина тока в замкнутой цепи в амперах;

E — электродвижущая сила источника в вольтах;

R — сопротивление всей цепи в омах.

Из основной формулы закона Ома выводятся также следующие зависимости:

$$E = IR \text{ и } R = \frac{E}{I}.$$

Каждый источник тока обладает некоторым собственным сопротивлением, которое называется внутренним сопротивлением. Оно обычно не велико по

сравнению с сопротивлением внешней цепи, но в ряде случаев его все же приходится учитывать. Внутреннее сопротивление аккумуляторов имеет величину, измеряемую сотыми долями ома, у сухих гальванических элементов — от десятых долей ома до нескольких ом на элемент.

Как уже говорилось выше, величина тока в электрической цепи всегда находится в зависимости от полного сопротивления всей цепи, равного сумме сопротивлений внешней цепи и внутреннего сопротивления источника тока. Таким образом, э. д. с. источника тока затрачивается на преодоление полного сопротивления цепи, т. е. внутри самого источника тока происходит некоторое падение напряжения.

Разность потенциалов, которую можно измерить между полюсами источника тока, называется напряжением этого источника тока. Напряжение обозначается буквой V. Когда внутреннее сопротивление источника тока невелико, то и падение напряжения на нем незначительно. В этом случае им можно пренебречь и при всех расчетах приближенно принимать, что напряжение на зажимах источника тока равно его э. д. с. ($V \approx E$).

Закон Ома справедлив и для любого участка электрической цепи. Необходимо только учитывать, что если нужно определить падение напряжения между двумя какими-либо точками участка цепи, то в формулу следует поставить значение величины сопротивления между этими точками. Точно так же, зная какие-либо две величины можно, используя закон Ома, найти третью, неизвестную величину. Например, если на участке замкнутой цепи, подключенной к источнику тока, имеющего напряжение 10 *в*, протекает ток силой 2 *а*, можно узнать сопротивление цепи. Для этого, подставив известные величины в формулу $R = \frac{V}{I}$, находим, что $R = \frac{10}{2} = 5\ \Omega$.

Сопротивления, так же как и источники тока, можно соединить параллельно, последовательно и смешанно.

При последовательном соединении сопротивлений конец одного сопротивления соединяется с началом второго, конец второго — с началом третьего и т. д. Общее сопротивление всей последовательно соединенной цепи,

составленной из нескольких сопротивлений, равно сумме всех сопротивлений, входящих в эту цепь (рис. 9):

$$R = r_1 + r_2 + r_3.$$

Сила тока в цепи, состоящей из нескольких последовательно соединенных сопротивлений, будет везде одинакова, а падение напряжения пропорционально величине каждого сопротивления, входящего в цепь.

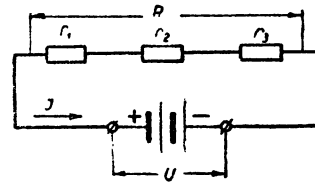


Рис. 9. Последовательное соединение нескольких сопротивлений

При параллельном соединении сопротивлений соединяются вместе концы сопротивлений как с одной, так и с другой стороны. В этом случае электрический ток проходит по разветвленной цепи. Напряжение на концах всех сопротивлений одно и то же, а ток, протекающий через каждое сопротивление, пропорционален величине этого сопротивления.

При параллельном соединении сопротивлений общее сопротивление цепи уменьшается. Электрический ток, дойдя до узловой точки A, в которой соединяются сопротивления r_1, r_2 и r_3 (рис. 10), может идти по трем путям. Общее сопротивление, которое встречает ток на своем пути, меньше, чем если бы ток шел по одной ветви. Мысленно можно заменить сопротивления всех разветвлений цепи одним общим, проводимость которого равна сумме проводимостей сопротивлений. Оно называется сопротивлением разветвления и будет меньше наименьшего из входящих в группу параллельно соединенных сопротивлений.

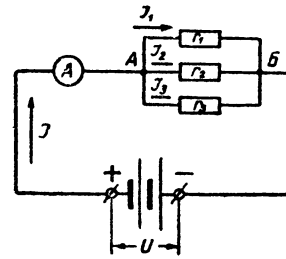


Рис. 10. Параллельное соединение нескольких сопротивлений

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3}$$

При смешанном соединении в цепи могут быть группы сопротивлений, соединенных параллельно и последовательно.

Тепловое действие электрического тока

При прохождении тока через проводник выделяется тепло. При достаточно сильном токе проводник может даже расплавиться. Это происходит оттого, что поток электронов, проходя через проводник, сталкивается с частицами его вещества и увеличивает скорость их движения, а ускорение движения молекул вещества всегда сопровождается выделением тепла.

Русский ученый академик Э. Х. Ленц в 1844 году установил, что **количество тепла, выделяемое в проводнике электрическим током, пропорционально сопротивлению проводника, квадрату силы тока и времени его прохождения.**

Многочисленные измерения показали, что ток силой в 1 *а*, проходя через сопротивление в 1 *ом*, выделяет за каждую секунду времени 0,24 калории. Это закон, независимо от Э. Х. Ленца, был открыт также английским физиком Джоулем и известен теперь как закон Джоуля — Ленца. Закон выражается следующей формулой:

$$Q = 0{,}24 \cdot I^2 R t,$$

где Q — количество тепла в калориях;
R — сопротивление проводника в омах;
I — сила тока в амперах;
t — время в секундах.

Открытие теплового действия электрического тока нашло широкое применение. В 1873 году русский ученый А. Н. Лодыгин изобрел лампу накаливания, в которой электрическая энергия преобразовывалась в тепловую и световую. Тепловые свойства тока используются также при устройстве всевозможных электронагревательных приборов, плавких предохранителей, тепловых амперметров и т. д.

Величина нагрева зависит от плотности тока, под которой подразумевается число ампер, приходящееся на каждый квадратный миллиметр площади поперечного сечения проводника. При монтаже различных элек-

трических цепей, конструировании машин и приборов назначают предельную (наибольшую) допустимую плотность тока в проводниках для безопасного их нагрева. Предельная плотность тока зависит от того, какую температуру может выдержать изоляция проводника и в каких условиях он используется. Для голых проводников в большинстве случаев может быть допущена значительно бóльшая плотность тока, чем для изолированных.

Для защиты различных электрических цепей от коротких замыканий и перегрузок применяются плавкие предохранители, состоящие из свинцовых, медных или серебряных проволочек, заключенных в защитную оболочку. Предохранители рассчитываются таким образом, чтобы проволока в них плавилась прежде, чем температура провода в защищаемой цепи достигнет величины, опасной для изоляции. Будучи включенным последовательно с нагрузкой, предохранитель (рис. 11) автоматически отключает ее от источника тока, если сила тока в цепи превысит расчетную.

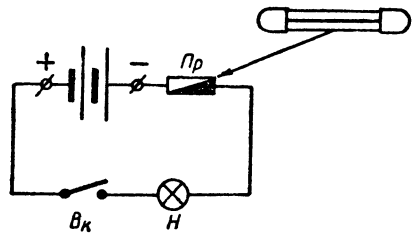


Рис. 11. Включение плавкого предохранителя в электрическую цепь

Плавкие предохранители в различном оформлении изготавливаются для токов силой до сотен ампер.

Мощность электрического тока

Выделение тепла при прохождении электрического тока через проводник свидетельствует о превращении электрической энергии в тепловую, иными словами, для преодоления электрического сопротивления проводника ток должен совершить работу, которая и выделяется в виде тепла.

Работа, совершенная током в секунду, называется мощностью и обозначается буквой P.

Для определения мощности любой электрической установки нужно умножить величину ее рабочего напряжения V на величину тока I, потребляемую (или отдаваемую) этой установкой:

$$P = VI,$$

где P — мощность в ваттах;
V — напряжение в вольтах;
I — сила тока в амперах.

Единицей мощности является ватт (*вт* или *w*); его можно определить как работу в 1 джоуль, совершенную в 1 сек. Электрический ток силой в 1 ампер при напряжении в 1 вольт развивает мощность в 1 ватт. Для измерения больших мощностей приняты единицы: гектоватт (*гвт*), равный ста ваттам, киловатт (*квт*), равный тысяче ватт, и мегаватт (*мгвт*), равный миллиону ватт. Для измерения малых мощностей применяются: милливатт (*мвт*) — тысячная доля ватта и микроватт (*мквт*) — миллионная доля ватта.

Электрические счетчики учитывают расход электрической энергии в течение определенного промежутка времени. Она определяется в гектоватт-часах (*гвт-ч*) или в киловатт-часах (*квт-ч*), т. е. как работа тока мощностью в 100 или 1 000 *вт* в течение 1 часа.

Электрическая емкость и устройство конденсаторов

Выше говорилось, что все тела обладают определенной способностью накапливать электрические заряды. Это свойство называется электрической емкостью, или просто емкостью. Емкость обозначается буквой C. Зависимость емкости, количества электричества на проводнике q и потенциала U можно выразить следующей формулой:

$$q = CU.$$

Емкость одиночного проводника тем больше, чем больше его размеры. Все же одиночные проводники имеют небольшую емкость. Чтобы накопить большие количества электрических зарядов, не увеличивая размера проводников, создают специальные приборы, называемые конденсаторами. Простейший конденсатор состоит из двух металлических пластин, расположенных

на небольшом расстоянии друг от друга. Емкость конденсатора зависит от площади его пластин, расстояния между ними и свойств диэлектрика — материала, разделяющего пластины. Емкость конденсатора тем больше, чем больше площадь поверхности его пластин, меньше расстояние между ними и больше диэлектрическая постоянная (или диэлектрическая проницаемость) вещества, разделяющего пластины конденсатора. Диэлектрическая постоянная — это особый коэффициент K, показывающий, во сколько раз увеличится емкость конденсатора при замене в нем воздушного диэлектрика тем или иным материалом. Если мы примем диэлектрическую проницаемость для воздуха за единицу ($K=1$), то для других материалов (в зависимости от их качества) она соответственно будет выражена следующими величинами: для эбонита от 2 до 4, для слюды от 5 до 8, для стекла от 5 до 10, для радиофарфора от 6 до 9, для тиконда от 40 до 100.

Единицей измерения электрической емкости служит фарада (обозначается буквой *ф*). Одна фарада — это емкость проводника, у которого при заряде в 1 кулон получается потенциал в 1 вольт. Емкость в одну фараду очень велика и поэтому на практике применяются более мелкие единицы — микрофарада (*мкф*, миллионная доля фарады) и микромикрофарада или пикофарада (*мкмкф*, или *пф*, миллионная доля микрофарады).

Как уже было сказано, простейший конденсатор состоит из двух металлических пластин. Для получения больших емкостей конденсаторы делают многопластинчатыми, в виде двух систем пластин, разделенных диэлектриком (рис. 12). Конденсаторы могут соединяться параллельно и последовательно. При параллельном соединении нескольких конденсаторов общая емкость равна сумме емкостей всех конденсаторов, соединенных вместе:

$$C_{\text{парал}}=C_1+C_2+C_3.$$

Такое соединение применяется в том случае, если необходимо получить бóльшую емкость, чем есть в наличии. Для параллельного соединения обычно используют конденсаторы, имеющие одинаковое рабочее напряжение, которое обозначается на конденса-

торе вместе с величиной его емкости (например, «10000 пф,±250 в»).

Таким образом, при параллельном соединении конденсаторов их общая емкость увеличивается.

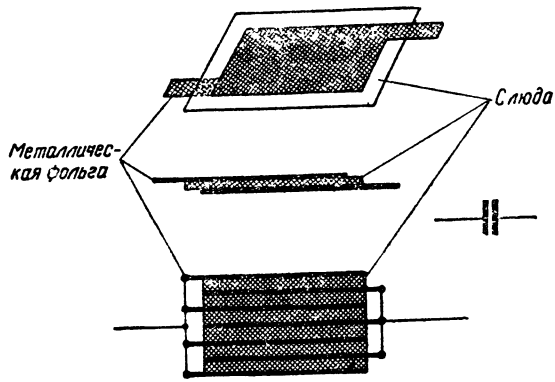


Рис. 12. Двухпластинчатый и многопластинчатый конденсаторы постоянной емкости и их условное обозначение

Если необходимо включить конденсатор в цепь с напряжением, превышающим его рабочее напряжение, тогда применяется последовательное соединение конденсаторов. В этом случае общее напряжение цепи распределится между всеми последовательно соединенными конденсаторами. При последовательном соединении конденсаторов их общая емкость уменьшается и будет всегда меньше емкости самого малого конденсатора, входящего в цепь:

$$C_{\text{посл}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}.$$

При последовательном соединении нескольких конденсаторов одинаковой емкости общая емкость уменьшается во столько раз, сколько взято конденсаторов.

Часто возникает необходимость плавно изменять емкость, для чего служит конденсатор переменной емкости. В радиотехнике применяются такие конденсаторы с воздушным и твердым диэлектриком. Кон-

денсаторы переменной емкости состоят обычно из двух систем металлических пластин, между которыми находится диэлектрик. Одна система пластин укрепляется неподвижно и носит название статора, другая, подвижная, называется ротором. Вращая ось, на которой укреплен ротор конденсатора переменной емкости, мы получаем возможность вводить в промежутки между статорными пластинами больший или меньший сектор подвижных пластин, т. е. изменять действующую площадь пластин конденсатора. При выведенном роторе конденсатор имеет наименьшую емкость, а при введенном — наибольшую (рис. 13).

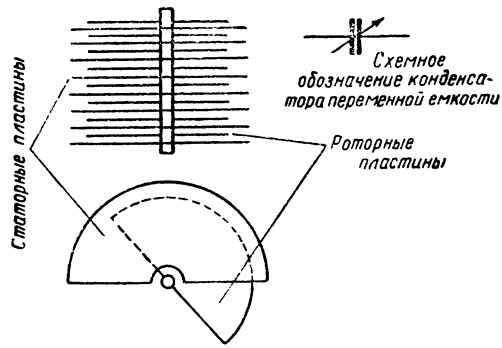


Рис. 13. Конденсатор переменной емкости

Конденсаторы переменной емкости широко используются для настройки колебательных контуров приемной, передающей и измерительной радиоаппаратуры. Иногда несколько конденсаторов объединяются на общей оси настройки. Такая система носит название блока переменных конденсаторов.

Наряду с конденсаторами переменной емкости для настройки аппаратуры (во время ее регулировки и ремонта) широко применяются полупеременные конденсаторы, их емкость может изменяться в небольших пределах.

В практике широко используются полупеременные конденсаторы, состоящие из двух керамических металлизированных пластин (рис. 14).

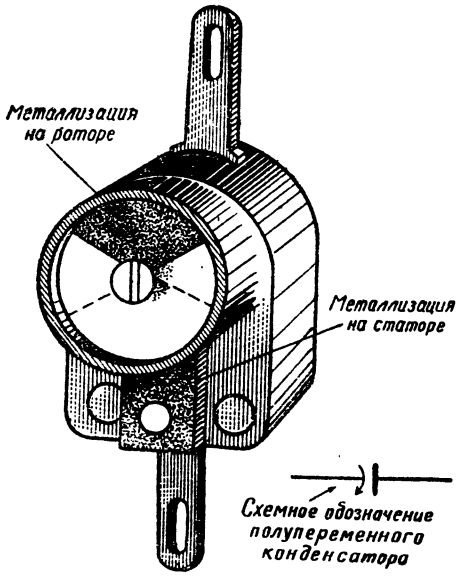


Рис. 14. Полупеременный керамический конденсатор КПК-1

Почти все используемые в технике типы и виды конденсаторов (кроме воздушных) обладают некоторым сопротивлением утечки. Конденсатор с большой утечкой (следствие плохой изоляции) будет пропускать через себя некоторый ток. Такой конденсатор нарушает нормальную работу схемы и легко выходит из строя (пробивается). Наибольшей утечкой обладают конденсаторы, в которых слой диэлектрика создается с помощью специальных электролитов (электролитические конденсаторы), несколько меньшую утечку имеют конденсаторы с бумажным диэлектриком. Наименьшей утечкой обладают конденсаторы, в которых диэлектриком служат различные виды керамики и слюды.

3. МАГНИТНЫЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Магнетизм

Много веков назад человек обнаружил особое свойство некоторых руд: притягивать к себе железные и стальные предметы. Это свойство было названо **магнетизмом**, так как такие руды впервые были обнаружены недалеко от греческого города Магнезии.

Руды, состоящие из магнитного железняка, называют **естественным магнитом**. Если взять какой-

либо стальной предмет и провести им несколько раз по куску магнитного железняка, то этот предмет сам приобретет магнитные свойства и станет способным притягивать к себе железные предметы. Кусок стали, намагниченный таким путем, называется искусственным или постоянным магнитом. Искусственные магниты нашли широкое применение. Обыкновенный компас представляет собой намагниченную стальную стрелку, свободно вращающуюся на вертикальной оси. Один конец такой стрелки указывает на север (точнее на северный магнитный полюс), второй — на юг.

Для изготовления искусственных магнитов применяются кобальтовые, хромистые, вольфрамовые и некоторые другие виды стали, а также специальные сплавы. Вещества, притягиваемые магнитом, называются ферромагнитными материалами. К ним, кроме железа, относятся никель, кобальт, хром, марганец, различные магнитные сплавы, оксидные и порошковые магнитные материалы и т. д.

Магнитные свойства вещества объясняются тем, что при движении электронов в атомах и молекулах создается магнитное поле, т. е. такое состояние среды, когда вокруг мельчайших частичек вещества возникают магнитные силы. При намагничивании вещества происходит ориентировка огромного количества элементарных магнитиков, входящих в его состав, причем все мельчайшие магнитики располагаются северными концами в одну сторону, а южными — в другую. В результате на одном конце тела образуется северный полюс магнита, на другом — южный. Каждый магнит, каким бы маленьким он ни был, имеет два полюса. Ферромагнитные материалы обладают различной магнитной восприимчивостью и способностью сохранять приобретенные при намагничивании свойства. Например, мягкая сталь после прекращения намагничивания тут же почти полностью теряет магнитные свойства, у нее остается лишь незначительный остаточный магнетизм.

Если взять два магнита и поднести их друг к другу одноименными полюсами, то они будут отталкиваться, если разноименными — притягиваться (рис. 15). Сила взаимодействия двух магнитов определяется законом Кулона. Она прямо пропорциональна количеству магнетизма, заключенному в каждом полюсе магнита, и об-

ратно пропорциональна квадрату расстояния между полюсами.

Вокруг любого магнита существует магнитное или силовое поле. Его принято изображать в виде магнитных силовых линий. Принято считать, что эти воображаемые замкнутые линии выходят из

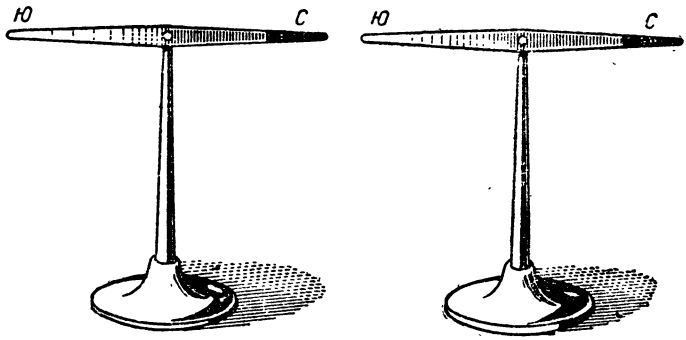


Рис. 15. Взаимное притяжение разноименных и отталкивание одноименных магнитных полюсов

северного полюса магнита и входят в его южный полюс. Магнитные силовые линии, направленные в одну и ту же сторону, отталкиваются друг от друга, а имеющие разное направление стремятся сблизиться. Направление действия магнитных сил легко увидеть, проделав простой опыт. Положив на магнит лист картона, насыпают на него равномерным слоем мелкие железные опилки. Под влиянием магнитного поля железные опилки располагаются в определенном порядке, образуя узор, состоящий из ряда кривых линий, как бы выходящих из одного полюса и входящих в другой (рис. 16.) Полученная таким образом фигура называется магнитным спектром данного магнита. Все силовые линии данного магнита образуют его полный магнитный поток.

Интенсивность или напряжение магнитного поля измеряется числом силовых линий, приходящихся на один квадратный сантиметр поверхности, перпендикулярной действию магнитных сил. Напряжение магнитного поля

обозначается буквой *H*. Единицей для измерения напряжения магнитного поля служит гаус (1 гаус = 1 силовой линии на 1 квадратный сантиметр). Для измерения магнитного потока, т. е. полного числа силовых линий, проходящих через всю площадь какого-либо тела, применяют особую единицу максвелл.

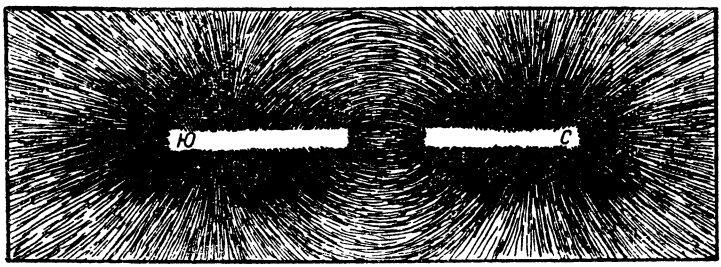


Рис. 16. Магнитное поле плоского постоянного магнита

Число условных силовых линий, приходящихся на 1 $см^2$ внутри какого-либо тела, называют магнитной индукцией внутри тела (обозначается буквой *B*). Величина, показывающая, во сколько раз магнитная индукция в теле больше или меньше напряжения магнитного поля, в котором оно находится, называется его магнитной проницаемостью. Она обозначается греческой буквой μ (ми).

Магнитная проницаемость воздуха принята за единицу. Для магнитных тел она всегда больше единицы (такие тела называются парамагнитными), для немагнитных тел магнитная проницаемость меньше единицы (такие тела называются диамагнитными).

Предел, после которого дальнейшее усиление намагниченного поля перестанет вызывать увеличение магнетизма, называется магнитным насыщением. Это означает, что все молекулярные магнитики данного ферромагнитного тела уже сориентировались вдоль силовых линий намагничивающего поля.

Под действием высокой температуры и сотрясений постоянные магниты могут терять свои магнитные свойства. Размагничивание от нагревания или удара проис-

ходит потому, что элементарные магнитики этого тела вновь принимают хаотическое расположение, в котором они обычно находятся.

Электромагнетизм

Если взять какой-либо вертикальный проводник, по которому проходит электрический ток, и пропустить его сквозь лист картона, на котором насыпаны железные

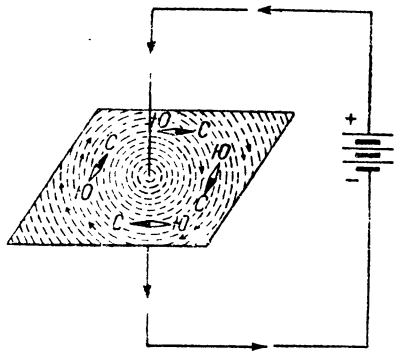


Рис. 17. Магнитное поле, создаваемое проводником с током

опилки, то можно заметить, что опилки расположатся вокруг провода в виде ряда концентрических линий. Такое расположение опилок на листе картона вызвано магнитными силовыми линиями, созданными проводником, через который проходит электрический ток. При изменении направления тока, текущего через проводник, направление силовых магнитных линий также изменяется. В этом легко убедиться, поднеся к проводнику, по которому течет электрический ток, магнитную стрелку. Она повернется вдоль магнитных силовых линий, указывая их направление, как это показано на рис. 17. При изменении направления тока в проводнике магнитная стрелка повернется на 180°.

Для определения направления, в котором отклонится магнитная стрелка под действием электрического тока,

проходящего через проводник, пользуются правилом правой руки. Это правило заключается в следующем. Если наложить правую руку ладонью на проводник таким образом, чтобы ток как бы выходил из пальцев, то отогнутый большой палец покажет, в какую сторону отклонится северный конец магнитной стрелки.

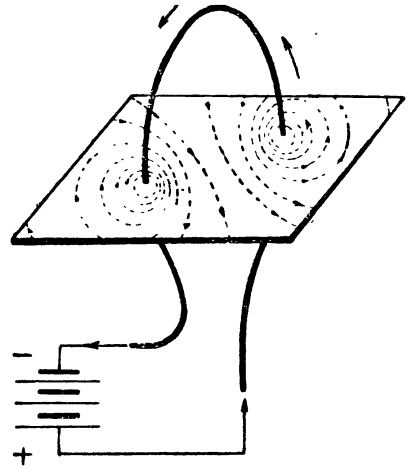


Рис. 18. Магнитное поле кольцевого тока

Если придать проводнику с током форму кольца, то легко можно установить, что магнитные силовые линии, выходя с одной стороны кольца,

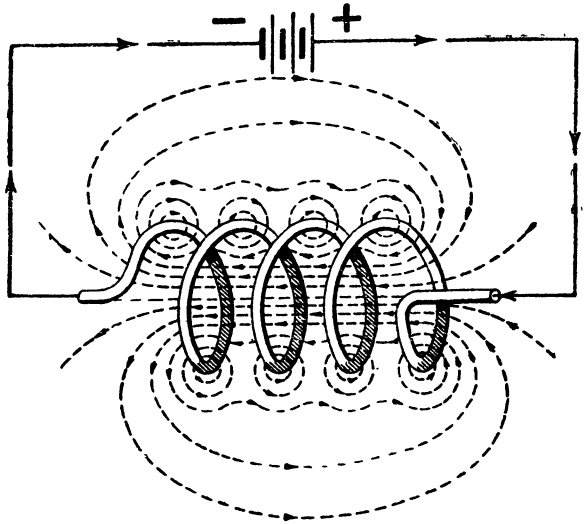


Рис. 19. Магнитное поле соленоида

входят в другую его сторону. Внутри кольца все магнитные силовые линии имеют одинаковое направление. Магнитное поле внутри кольца будет сильнее, чем снаружи (рис. 18).

Если сделать спираль из нескольких витков провода, то вокруг каждого его витка возникают замкнутые силовые линии (рис. 19). Такая спираль носит название соленоида. Чем больше в соленоиде витков, тем сильнее его магнитное поле. Соленоид можно рассматривать как обычный магнит, имеющий два полюса на концах и нейтральную линию посередине. Полюсы соленоида могут быть определены по правилу правой руки: если положить на соленоид правую руку с отогнутым большим пальцем так, чтобы направление остальных пальцев совпадало с направлением тока в соленоиде, то отогнутый большой палец укажет северный полюс соленоида.

Стальной стержень, помещенный в соленоид, во много раз увеличивает его магнитное поле. Объясняется это тем, что стальной сердечник обладает значительно большей магнитной проницаемостью, чем воздух. Магнитная проницаемость некоторых сортов железа и специальных ферромагнитных материалов превосходит магнитную проницаемость воздуха в несколько десятков тысяч раз.

Соленоид с сердечником из мягкой стали называют электромагнитом. Его обмотка выполняется из многих десятков, а иногда и тысяч витков изолированного провода, намотанного на катушку из какого-либо изоляционного материала. Иногда обмотка у электромагнитов выполняется бескаркасным способом (провод наматывается на специальном шаблоне, с которого он потом снимается и скрепляется с помощью изоляционного лака или ткани).

Электромагнит теряет свои магнитные свойства после прекращения электрического тока в его катушке. Это объясняется тем, что молекулярные магнитики в мягком стальном сердечнике вновь возвращаются к беспорядочному расположению, так как на них перестает действовать магнитное поле.

Электромагниты нашли широкое применение во всех отраслях техники. Форма электромагнитов чрезвычайно разнообразна. В радиотехнических устройствах приме-

няются различные неполяризованные и поляризованные электромагниты.

У неполяризованных электромагнитов магнитное поле создается только при включении тока. Такие электромагниты используются в различных устройствах автоматики, магнитофонах и измерительных приборах. Они имеют сердечник из мягкой стали, помещенный в катушку, намотанную изолированным медным проводом. Сила притяжения электромагнита зависит от числа витков обмотки и силы тока, протекающего по ней, или, как говорят, от ампер-витков.

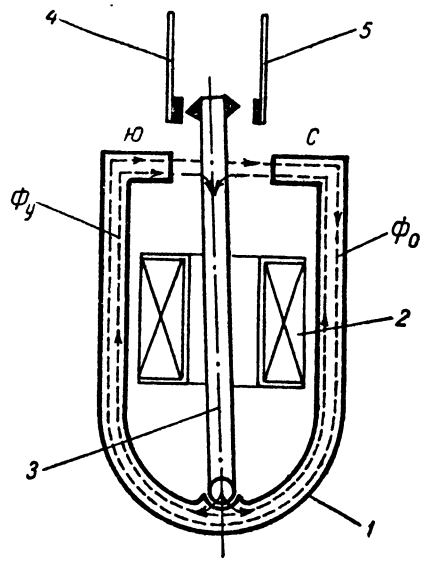


Рис. 20. Принципиальная схема поляризованного реле: *1* — постоянный магнит; *2* — управляющая катушка; *3* — якорь реле; *4* и *5* — контакты реле

Для получения у электромагнита магнитного потока достаточной силы необходимо увеличить число витков в его обмотке. В электромагнитах, рассчитанных на работу в цепях сильного тока, обмотка состоит из небольшого числа витков толстого провода.

У поляризованных электромагнитов, в отличие от неполяризованных, имеется постоянное магнитное поле,

создаваемое специальным постоянным магнитом. Меняется лишь величина этого поля под влиянием тока, текущего через обмотку поляризованного магнита. Поляризованные электромагниты также широко используются в различных устройствах автоматики, громкоговорителях, телефонах и др.

На рис. 20 приведена принципиальная схема поляризованного реле, применяемого для замыкания и размыкания различных электрических цепей с помощью электрического тока. Все типы поляризованных реле отличаются высокой чувствительностью и большой скоростью срабатывания. Магнитный поток Φ_0, создаваемый постоянным магнитом *1* в одном из зазоров, образуемых полюсами магнита *1* и подвижным якорем *3*, складывается, а в другом зазоре, образуемом магнитным потоком Φ_y и управляющей катушкой *2*, вычитается. Благодаря действию магнитного потока постоянного магнита *1* направление перемещения якоря реле *3* зависит от направления тока, проходящего через катушку *2*, т. е. от его полярности.

В технике широко распространены различные устройства, в которых используется действие магнитного поля на ток. Суть этого явления заключается в следующем: если поместить между полюсами магнита проводник, находящийся под током, то такой проводник начнет передвигаться в направлении, перпендикулярном силовым линиям магнита. Выталкивание проводника с током из межполюсного пространства магнита объясняется взаимодействием собственного магнитного поля такого проводника с постоянным магнитным полем, в которое он был помещен. Магнитные силовые линии вокруг проводника с одной его стороны сгущаются, а с другой разрежаются (рис. 21) и проводник испытывает действие силы, стремящейся вытолкнуть его из магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом.

На этом принципе основано устройство различных электродвигателей, динамических громкоговорителей, электроизмерительных приборов и т. д. Существует и другое явление, в известной степени обратное только что описанному. Если проводник перемещать в магнитном поле, то в нем возникает электродвижущая сила. Движение проводника должно происходить таким образом, чтобы он все время пересекал силовые линии маг-

нитного поля. Возникающая при этом э. д. с. носит название индуктированной. Э. д. с. индукции может возникнуть и в неподвижном проводнике, если будет перемещаться само магнитное поле, пересекая при этом проводник. Появление э. д. с. индукции в проводнике,

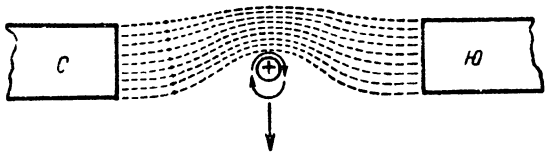


Рис. 21. Действие постоянного магнитного поля на проводник с током

движущемся в магнитном поле, объясняется тем, что магнитные силы приводят в движение вдоль проводника его свободные электроны. Движение проводника в магнитном поле постоянного магнита (рис. 22), так же как и вдвигание постоянного магнита в соленоид (рис. 23),

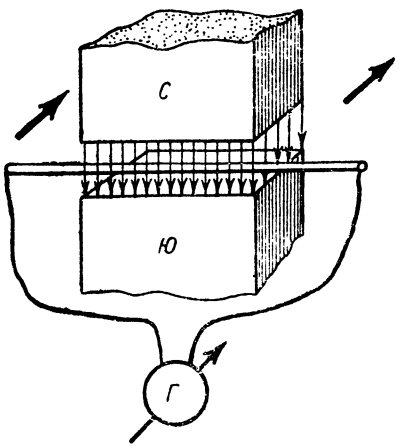


Рис. 22. Возникновение в проводнике индуктированной э. д. с. при пересечении им магнитных силовых линий

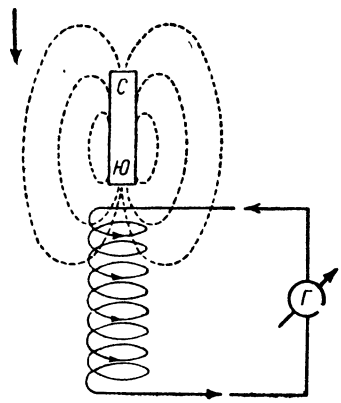


Рис. 23. Возникновение в соленоиде индуктированной э. д. с. при вдвигании в него постоянного магнита

сопровождается появлением индукционного тока в замкнутой цепи, отмечаемого гальванометром *Г*.

Направление индукционного тока может быть определено с помощью правила правой руки: если поместить правую руку в магнитное поле так, чтобы магнитные силовые линии входили в ладонь, а большой палец указывал направление движения проводника, то остальные четыре пальца покажут направление индукционного тока, возникающего в проводнике.

Явление электромагнитной индукции также широко используется в технике при устройстве различных генераторов электрического тока, трансформаторов, электродинамических микрофонов и звукоснимателей, электроизмерительных приборов и т. д.

Всякое изменение магнитного поля, образованного постоянным магнитом или проводником с током, возбуждает в другом замкнутом проводнике (или катушке) индукционный ток. Создаваемое этим током магнитное поле всегда будет противодействовать основному магнитному полю, вызвавшему индукционный ток.

Таким образом, всякое изменение величины или направления тока, текущего по проводнику, приводит к соответствующему изменению окружающего его магнитного поля и появлению в проводнике встречной индуктированной э. д. с. Такая электродвижущая сила, возникшая в проводнике в результате изменения тока в самом проводнике, называется электродвижущей силой самоиндукции. Ее величина зависит от скорости изменения магнитного поля внутри цепи, т. е. скорости изменения силы тока в проводнике, его формы и величины. Э. д. с. самоиндукции всегда направлена таким образом, чтобы воспрепятствовать изменению силы тока, текущего по цепи, и существует только в течение того времени, пока происходит это изменение. Электродвижущую силу самоиндукции можно сравнить с силой инерции тела, которая всегда препятствует изменению состояния тела и зависит от его массы.

Способность проводника при изменении силы тока возбуждать в себе самом э. д. с. самоиндукции определяется его индуктивностью (или коэффициентом самоиндукции). Для измерения индуктивности (обозначаемой буквой *L*) принята единица генри (*гн*). Индуктивностью в 1 генри обладает такой проводник (или

катушка), в котором при изменении силы тока на 1 ампер в одну секунду индуктируется э. д. с. в 1 вольт. В практике для измерений индуктивности применяются и более мелкие единицы: миллигенри (*мгн*), равная одной тысячной генри, микрогенри (*мкгн*), равная одной миллионной генри, и сантиметр (*см*), равный одной тысячной доли микрогенри.

4. ОСНОВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

В рассмотренных выше явлениях электроны, движущиеся по проводнику, не меняли направления своего движения, т. е. электрический ток протекал в одном направлении. Такой ток называют постоянным электрическим током. В технике часто приходится иметь дело с различного рода переменными токами. В этом случае электроны совершают в проводе движение последовательно в двух противоположных направлениях со скоростью, определяемой частотой изменения э. д. с. в цепи. Такой процесс легче всего может быть пояснен на примере элементарного генератора переменного тока (рис. 24). Из рассмотренного ранее явления электромагнитной индукции известно, что при движении проводника в магнитном поле между его концами возникает э. д. с., способная вызвать в замкнутой цепи электрический ток. На рис. 24 изображен прямоугольный виток провода, вращающийся в магнитном поле. Ось вращения перпендикулярна магнитному полю. Концы витка присоединены к двум изолированным металличе-

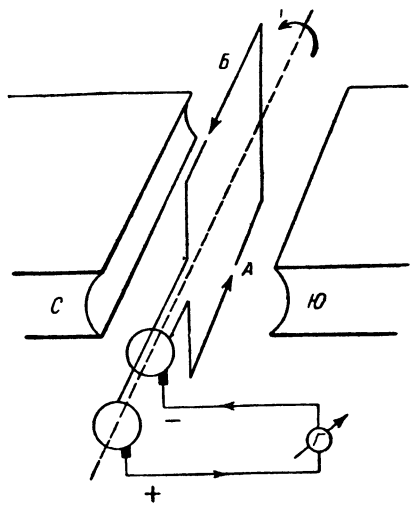


Рис. 24. Элементарный генератор переменного тока

ским кольцам, вращающимся вместе с витком. К концам прижимаются две неподвижные пружинящие щетки для получения непрерывного контакта с вращающимися кольцами. К щеткам присоединен измерительный прибор — гальванометр. Допустим, что виток равномерно вращается против часовой стрелки. Когда он находится в вертикальной плоскости, его стороны *А* и *Б* параллельны магнитным силовым линиям, э. д. с. в это время равна нулю и ток в замкнутой цепи витка также равен нулю. При дальнейшем вращении витка его стороны *А* и *Б* пересекают магнитные силовые линии, э. д. с. и ток в цепи достигают максимума. Нарастание тока и э. д. с. происходит в течение одной четвертой части времени, необходимого для полного оборота витка. Во вторую четверть оборота, когда сторона *А* движется вверх, а сторона *Б* вниз, э. д. с. и ток в цепи уменьшаются до тех пор, пока не станут равными нулю. Это произойдет в тот момент, когда виток снова будет находиться в вертикальной плоскости, только теперь сторона *А* займет верхнее положение, а сторона *Б* — нижнее. Виток при этом совершил половину оборота, т. е. повернулся на 180°.

Так как вращение продолжается, то в дальнейшем сторона *Б* витка будет двигаться уже вверх и направо, а сторона *А* — вниз и налево. В результате такого движения стороны витка вновь поменяются местами, а

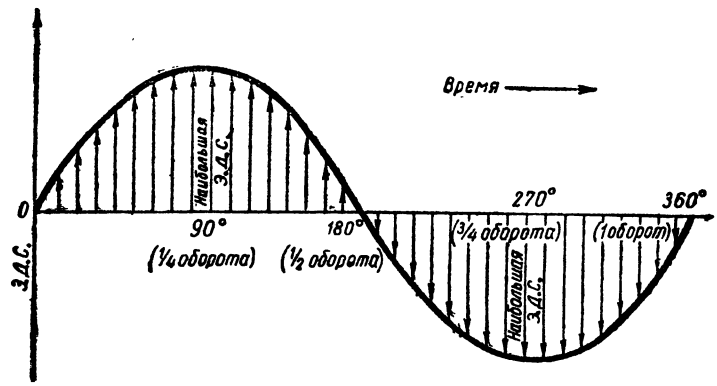


Рис. 25. Синусоидальный переменный ток

электродвижущая сила, так же как и ток в цепи, изменит свое направление на обратное. Графически это изображено на рис. 25, где на горизонтальной оси отложено время, протекшее с начала поворота витка (или угол его поворота), а на вертикальной оси — э. д. с., которая возникает в витке. В результате такого построения получен график изменения э. д. с. и соответственно тока в цепи. Кривая, изображенная на рис. 25, носит название синусоиды.

Таким образом, при равномерном вращении витка провода (или катушки) в постоянном магнитном поле в нем возникает переменная э. д. с., изменяющаяся по синусоидальному закону. Как уже говорилось выше, сила тока в замкнутой цепи прямо пропорциональна э. д. с., действующей в этой цепи, т. е. изменение тока в цепи строго следует всем изменениям переменной э. д. с. Такого рода ток называется переменным.

Из рис. 25 легко убедиться, что при возрастании скорости вращения витка провода в магнитном поле скорость изменения э. д. с. и тока в цепи в единицу времени увеличится. Один полный оборот витка (на 360°) соответствует одному полному циклу изменения э. д. с., или, как принято говорить, одному периоду колебаний переменного тока. Число таких периодов в секунду называется частотой переменного тока. Частота измеряется в герцах (*гц*). Один герц равен одному периоду в секунду. Для измерения переменных токов больших частот применяются килогерц (*кгц*), равный тысяче герц, и мегагерц (*Мгц*), равный миллиону герц.

Частота переменного тока в городской осветительной сети равна 50 *гц*. Токи с частотой до 15 000 *гц* называются токами низкой или звуковой частоты, так как при помощи громкоговорителя или телефона они могут восприниматься человеческим слухом. Токи с частотой выше 15 000 *гц* называются токами высокой частоты, они подразделяются на ультразвуковые, радиочастотные, сверхвысокочастотные и т. д. Все эти частоты очень широко используются в различных областях науки и техники.

В электротехнике существует понятие об амплитудном, эффективном и среднем значении переменного тока.

Под амплитудным значением переменного тока подразумевается максимальная величина напряжения (или силы тока), которой он достигает в течение одного полного периода.

Амперметры и вольтметры переменного тока обычно градуируются в эффективных значениях, так как удобнее оценивать переменный ток, сравнивая его действие с таким же эффектом, полученным от постоянного тока. Для синусоидальных токов эта величина равна приблизительно 70%, амплитудного значения.

Среднее значение переменного тока определяется как средняя величина всех мгновенных его значений (например, при выпрямлении переменного тока). Для синусоидальных токов среднее значение переменного тока равно 0,636 его максимального (амплитудного) значения.

Индуктивность в цепи переменного тока

Каждый проводник обладает определенной индуктивностью, т. е. способностью возбуждать в себе самом противодействующую э.д.с. при всяком изменении тока, текущего по проводнику. Чем больше индуктивность проводника, тем большее сопротивление он оказывает всем изменениям тока, текущего по цепи. В цепях переменного тока индуктивность как бы увеличивает общее сопротивление цепи. Такое дополнительное сопротивление называется индуктивным (или реактивным). Оно может быть определено по формуле:

$$X_L = 2\pi f L,$$

где X_L — индуктивное сопротивление катушки в омах;
f — частота в герцах;
L — индуктивность катушки в генри.

Таким образом, индуктивное сопротивление будет тем больше, чем больше индуктивность и выше частота переменного тока.

Полное сопротивление катушки индуктивности переменному току (Z) слагается из суммы ее активного (омического — R) и реактивного (индуктивного — X_L) сопротивлений и может быть определено по формуле:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}.$$

Емкость в цепи переменного тока

Конденсатор, включенный в цепь переменного тока, непрерывно заряжается и разряжается со скоростью, зависящей от частоты переменного тока. Следовательно, в цепи, соединяющей конденсатор с источником переменного тока, течет зарядно-разрядный ток этого конденсатора. Очевидно, что сила тока тем больше, чем больше емкость конденсатора и выше частота переменного тока. Конденсатор, включенный в цепь переменного тока, можно рассматривать как некоторое емкостное (реактивное) сопротивление, величина которого зависит от его емкости и частоты переменного тока. Такое сопротивление обозначается как X_c и может быть довольно точно вычислено по формуле:

$$X_c = \frac{1}{\omega C},$$

где X_c — емкостное сопротивление в омах;
ω — угловая частота тока, равная $2\pi f$, в герцах;
C — емкость в фарадах.

На практике более удобно пользоваться формулой:

$$X_c = \frac{159000}{fC},$$

где f — частота в герцах;
C — емкость в микрофарадах.

При прохождении электрического тока через цепь с емкостью, так же как и с индуктивностью, мощность не затрачивается, поэтому такие сопротивления называются безваттными или реактивными. Однако практически, как уже говорилось выше, абсолютной изоляции между пластинами конденсатора не бывает. Утечка тока в изоляции между пластинами конденсатора одновременно с изменениями в самом диэлектрике приводит к потере мощности, затрачиваемой на нагревание диэлектрика. Конденсаторы с диэлектриком из керамики, слюды и пленки имеют сопротивление изоляции между обкладками порядка десятков и сотен тысяч мегом, а с диэлектриком из бумаги — порядка сотен и тысяч мегом. Конденсаторы с диэлектриком из керамики, слюды обладают также меньшими диэлектрически-

ми потерями и поэтому наиболее пригодны для работы в высокочастотных цепях радиотехнической аппаратуры.

Катушки индуктивности, ВЧ и НЧ дроссели

В радиоаппаратуре применяются различные катушки индуктивности. Они используются в качестве основных элементов контуров, катушек связи, дросселей высокой и низкой частоты и т. д.

Катушки индуктивности по типу намотки бывают однослойные и многослойные. Конструктивно намотка катушек выполняется на специальных каркасах или без каркасов. Бескаркасные катушки изготовляются из толстого голого провода и используются обычно только на УКВ диапазонах. С целью уменьшения размеров катушек в них применяют специальные сердечники из магнитодиэлектрика.

Все катушки индуктивности, выполненные из проволоки, обладают сопротивлением, индуктивностью и так называемой распределенной междувитковой емкостью. Поэтому их можно рассматривать как последовательно соединенное сопротивление и индуктивность с параллельно включенной небольшой емкостью.

Катушки характеризуются следующими параметрами: величиной индуктивности, добротностью и собственной емкостью.

Индуктивность катушек УКВ диапазонов колеблется в пределах от 0,05 до 1,0 *мкгн*, коротковолновых — от 1,0 до 5 *мкгн*, средневолновых — от 150 до 250 *мкгн* и длинноволновых — от 1,0 до 3 *мгн*.

Добротность катушек (Q) определяется отношением их реактивного (индуктивного) сопротивления к активному сопротивлению:

$$Q = \frac{X_L}{R}.$$

Хорошие однослойные катушки в современных приемниках имеют добротность не более 100—150. Многослойные катушки средневолновых диапазонов, выполненные на магнитных сердечниках и намотанные специальным многожильным проводом литцендратом, име-

ют добротность 150—200. Добротность катушек связи и высокочастотных дросселей равна 30—50.

Повышение собственной емкости катушек существенно снижает их добротность. Поэтому стараются использовать в качестве изоляции воздух. Для этого изготовляют однослойные катушки из голого медного провода на ребристых каркасах, увеличивая расстояние между витками и разбивая катушку на ряд секций. Собственная емкость однослойных цилиндрических катушек не более 3—5 *пф*, многослойных — до 30 *пф*.

Многослойные катушки в современных приемниках выполняются бескаркасным способом универсальной намотки, при которой витки укладываются зигзагообразно таким образом, чтобы перегиб провода одного витка прижимал перегибы предыдущих витков. Намотка производится на специальных станках. Для большей прочности катушки иногда пропитываются изоляционным лаком. В некоторых приемниках применяются катушки с обмоткой, выполненной «внавал» на специальных каркасах.

Для разделения катушек применяются металлические экраны (медные или алюминиевые). Однако следует учитывать, что экранирование катушек уменьшает их индуктивность, повышает собственную емкость и ухудшает добротность. Во всех случаях, когда необходимо произвести экранирование катушки, диаметр экрана берется в 1,7—2 раза больше диаметра самой катушки. Высота экрана в такой же пропорции должна быть больше высоты катушки.

В настоящее время широко применяются катушки индуктивности с сердечниками из различных магнитодиэлектриков и ферритов. Они обладают малыми размерами и хорошей добротностью. Иногда катушки делаются с переменной индуктивностью, что достигается перемещением сердечника из магнитодиэлектрика (или феррита) внутри катушки.

Более подробно о различных ферромагнитных материалах, применяющихся в радиотехнике, рассказано в разделе «Радиотехнические детали».

Дроссели низкой частоты представляют собой катушки с большой индуктивностью. Для увеличения индуктивности применяются замкнутые стальные сердечники. В дросселях, предназначенных для работы в

фильтрах выпрямителей, стальные сердечники для получения большей индуктивности делают с воздушным зазором (прокладкой из бумаги или картона толщиной 0,1—1 *мм*). Величина индуктивности дросселя фильтра 20—50 *гн*. Такие НЧ дроссели вместе с конденсаторами большой емкости используются в фильтрах для сглаживания пульсаций выпрямленного тока.

Высокочастотные дроссели выполняются в виде однослойных катушек без сердечников (УКВ и КВ дроссели). Часто обмотка у них делается прогрессивной, т. е. с разрядкой витков у одного из концов катушки. Высокочастотные дроссели для средневолнового и длинноволнового диапазонов, так же как и контурные катушки для этих диапазонов, имеют многослойную намотку. Для уменьшения собственной емкости они обычно выполняются в виде нескольких последовательно соединенных катушек, укрепленных на некотором расстоянии друг от друга на общем каркасе. Иногда высокочастотные дроссели снабжаются обычным или броневым сердечником из ферромагнитного материала.

Величина индуктивности дросселей ВЧ для УКВ и КВ диапазонов бывает обычно в пределах от 10 до 5000 *мкгн*, средневолновых и длинноволновых — от 20 до 100 *мгн*.

Трансформаторы

Трансформатором называется прибор, предназначенный для преобразования напряжения переменного тока. Впервые принцип трансформации переменного тока был применен в 1876 году русским ученым П. Н. Яблочковым.

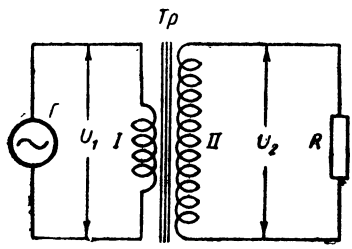


Рис. 26. Включение трансформатора в цепь переменного тока

Трансформатор состоит из двух обмоток — первичной *I* и вторичной *II* (рис. 26). Переменный ток, получаемый от генератора *Г*, возбуждает в первичной обмотке трансформатора переменное магнитное поле, которое пересекает витки вторич-

ной обмотки трансформатора. Вследствие магнитной индукции во вторичной обмотке возникает переменная э. д. с.

В трансформаторах, предназначенных для работы в цепях низкой частоты, применяются сердечники, изготовленные из стали или ферромагнетиков. Величина напряжения на концах вторичной обмотки трансформатора зависит от соотношения числа витков его первичной и вторичной обмоток. В повышающем трансформаторе вторичная обмотка имеет больше витков, чем первичная, в понижающем — наоборот, большее количество витков имеет первичная обмотка. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток называется коэффициентом трансформации и обозначается буквой K.

$$K = \frac{n_1}{n_2} = \frac{V_1}{V_2},$$

где n_1 — число витков в первичной обмотке трансформатора;

n_2 — число витков во вторичной обмотке трансформатора;

V_1 — напряжение, подводимое к первичной обмотке трансформатора;

V_2 — напряжение на концах вторичной обмотки трансформатора.

Сила тока во вторичной обмотке трансформатора определяется в основном сопротивлением нагрузки, подключенным к этой обмотке, и сечением провода обмотки. Таким образом, с помощью трансформаторов осуществляется передача энергии из одной цепи в другую. Коэффициент полезного действия трансформатора равен приблизительно 90—95%. При трансформации напряжения происходит одновременно и трансформация тока. Так как мощность в ваттах равна произведению напряжения в вольтах на ток в амперах, то сила тока в первичной обмотке повышающего трансформатора будет больше силы тока в его вторичной обмотке во столько раз, во сколько напряжение, подводимое к первичной обмотке, меньше напряжения на концах вторичной. У понижающего трансформатора картина обратная.

Низкочастотные трансформаторы, применяемые в радиоаппаратуре, подразделяются на силовые, согласо-

вывающие и междуламповые (см. раздел «Радиотехнические детали»).

Высокочастотные трансформаторы, в отличие от низкочастотных, или совсем не имеют сердечника, или их сердечник изготавливается из специальных высокочастотных ферромагнитных материалов. Применяются высокочастотные трансформаторы для преобразования напряжения в различных высокочастотных цепях приемников и передатчиков.

Колебательные контуры

Электрическая цепь, составленная из параллельно соединенных катушки индуктивности *L* и конденсатора *C*, называется замкнутым параллельным колебательным контуром, или, просто, контуром. Цепь, составленная из двух таких деталей, обладает очень интересными свойствами. Если нарушить электрическое равновесие в этой цепи, то в ней возникнут электрические колебания, которые могли бы продолжаться бесконечно долго при отсутствии потери энергии в самой цепи и при условии, что цепь составлена из идеальных индуктивности и емкости. На рис. 27 изображена подобная цепь. Начальный запас энергии ей сообщен путем заряда конденсатора *C* от батареи, составленной из нескольких последовательно включенных гальванических элементов или аккумуляторов Подключим конденсатор *C* к батарее и создадим этим разность потенциалов на его обкладках (на одной недостаток, а на другой избыток электронов). Если теперь отключить от батареи заряженный конденсатор *C* и присоединить его к катушке индуктивности *L*, дав таким образом конденсатору возможность разряжаться, то в цепи будет наблюдаться периодический переход энергии электрического поля в магнитное и обратно.

На рис. 27,*а* конденсатор *C*, зарядившийся от батареи *Б*, еще не начал разряжаться, между его пластинами создалось электрическое поле. Напряжение на нем в этот момент достигает максимальной величины, а сила тока в цепи равна нулю. В следующий момент конденсатор *C* начнет разряжаться через катушку *L* и в цепи возникнет растущий все время ток, который образует в катушке магнитное поле. Напряжение на пласти-

нах конденсатора начнет убывать. В момент, когда конденсатор окажется полностью разряженным, сила тока в цепи достигнет максимальной величины и создаст при этом в катушке наибольшее магнитное поле (рис. 27,*б*). Таким образом, вся энергия электрического поля конденсатора перешла в катушку *L*, преобразовавшись в энергию магнитного поля.

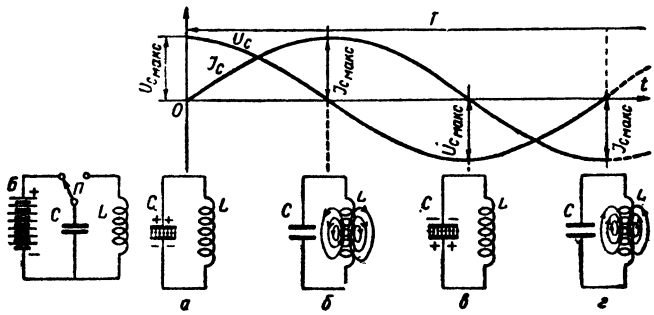


Рис. 27. Возникновение электромагнитных колебаний в системе *LC*

В следующий момент ничем не поддерживаемый в цепи электрический ток начнет падать и магнитное поле катушки *L* станет постепенно убывать. Как говорилось выше, всякое изменение магнитного поля у катушки *L* связано с появлением в ней э. д. с. самоиндукции, стремящейся поддержать ток в цепи. Возникший в цепи ток начнет постепенно перезаряжать конденсатор *C*, но уже зарядами обратного знака. Ток в цепи прекратится в тот момент, когда поддерживающее его магнитное поле полностью исчезнет и вся его энергия вновь перейдет в энергию электрического поля конденсатора *C*, но уже с зарядами другого знака (рис. 27,*в*). Ток в цепи снова станет равным нулю, а обратное напряжение электрического поля достигнет максимальной величины.

В дальнейшем конденсатор *C* вновь начнет разряжаться через катушку *L*. В цепи возникнет ток обратного направления и в момент полного разряда конденсатора *C* магнитное поле, образовавшееся вокруг ка-

тушки L, опять запасет энергию (рис. 27,*г*), но силовые линии его будут иметь уже обратное направление.

Рассмотренный процесс периодически повторяется. Переменное движение электронов в цепи то в одном, то в другом направлении создаст в ней переменный ток. Электромагнитные колебания, возникающие в системе из L и C, дали основание назвать такую систему колебательным контуром.

Время полного цикла изменения напряжения и силы тока в контуре называется периодом колебаний. Очевидно, что чем больше величина емкости C и индуктивности L, тем больше времени потребуется на перезарядку конденсатора и преобразование его поля в электромагнитное поле катушки и обратно. Для определения периода собственных колебаний различных контуров пользуются формулой Томсона:

$$T = \sqrt{2\pi LC},$$

где T — время, в течение которого совершается одно колебание, в секундах;
L — индуктивность контура в генри;
C — емкость контура в фарадах.

Как уже говорилось выше, число колебаний за секунду называется частотой. Таким образом, для определения собственной частоты какого-либо контура следует пользоваться формулой:

$$F_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}},$$

где F_0 — собственная частота контура в герцах;
L — индуктивность катушки контура в генри;
C — емкость конденсатора контура в фарадах.

Практически при расчетах удобнее пользоваться следующим вариантом этой формулы:

$$F_0 = \frac{5030}{\sqrt{LC}},$$

где F_0 — собственная частота контура в килогерцах;
L — индуктивность катушки контура в миллигенри;
C — емкость контура в пикофарадах.

В практике часто определяют параметры колебательного контура, находя длину волны, на которую он

настроен. Длина волны обозначается греческой буквой ламбда (λ). Зная, что скорость распространения электромагнитных волн равна 300 000 *км/сек*, можно найти длину волны контура, которая равна отношению скорости распространения волн к частоте их колебаний:

$$\lambda = \frac{300000}{F},$$

где λ — длина волны в метрах;
F — частота в килогерцах.

Для того чтобы вычислить длину волны контура, зная величины входящих в него емкости и индуктивности, удобно пользоваться следующим выражением, выводимым из формулы Томсона:

$$\lambda = 1{,}88\sqrt{LC},$$

где λ — длина волны в метрах;
L — индуктивность в миллигенри;
C — емкость в пикофарадах.

Выше был рассмотрен идеальный процесс возникновения свободных колебаний в контуре (без учета потерь энергии при переходе из силового электрического поля в магнитное). Такой процесс, начавшись, мог бы продолжаться бесконечно. Однако в реальном колебательном контуре происходят необратимые потери энергии на нагрев проводников и диэлектрика, а также на излучение в пространство части энергии при переходе ее из одного состояния в другое. Следовательно, процесс будет носить убывающий характер и колебания в контуре постепенно прекратятся, или, как это принято говорить, затухнут. Такой затухающий процесс изображен на рис. 28. Амплитуда свободных колебаний в контуре постепенно уменьшается. Колебания затухают тем быстрее, чем больше энергии теряется за каждый период колебаний, т. е. чем больше активное сопротивление потерь. В тех контурах, где это сопротивление очень велико и первоначальный запас колебательной энергии целиком расходуется в течение первого же периода, колебания вообще не могут возникнуть. Такие контуры называются а п е р и о д и ч е с к и м и, т. е. ненастроенными.

Если же в контуре происходит медленное затухание колебаний, то потери в нем невелики. Качественная оценка различных контуров производится путем опре-

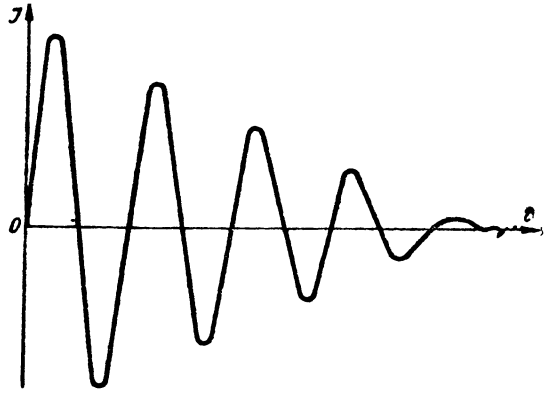


Рис. 28. Затухающие электрические колебания в контуре

деления их величины затухания, обозначаемой буквой d.

$$d = R\sqrt{\frac{C}{L}},$$

где R — активное сопротивление контура;
C — емкость, входящая в контур;
L — индуктивность, входящая в контур.

Очевидно, что для уменьшения скорости убывания собственных колебаний в контуре необходимо, чтобы контур обладал возможно меньшей величиной активного сопротивления R и наименьшим значением отношения $\frac{C}{L}$. Величину, обратную d, называют добротностью (Q).

$$Q = \frac{1}{d}.$$

Добротность контура будет тем больше, чем меньше его активное сопротивление по сравнению с реак-

тивным. Чем меньше затухание колебаний в контуре, т. е. чем меньше в нем потери энергии, тем выше его добротность. Контур среднего качества имеет Q, равное 30—50. У высококачественных контуров добротность достигает величины 100—200. Катушки этих контуров выполнены из проводов с хорошей проводящей поверхностью (например, из медного посеребренного провода), их катушки индуктивности и конденсаторы имеют малые потери. В некоторых специальных типах колебательных контуров, применяемых в радиотехнике, величина добротности достигает десятков тысяч (например, в объемных резонаторах).

Резонансные явления в колебательных контурах

Рассмотренный выше процесс затухающих электрических колебаний в контуре можно сделать незатухающим путем непрерывного восполнения потерь энергии в контуре. Для этого потребуется источник электрической энергии, пополняющий потери в контуре, который может быть включен последовательно или параллельно с элементами контура.

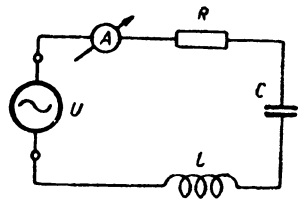


Рис. 29. Последовательный колебательный контур

При последовательном соединении элементов контура по отношению к источнику переменной э. д. с. (рис. 29) в цепи будет проходить переменный ток, действующее значение которого можно регистрировать с помощью амперметра A. Сила тока I в контуре будет определяться величиной напряжения генератора, его частотой и полным сопротивлением цепи.

$$I = \frac{V}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}},$$

где V — напряжение генератора в вольтах;

R — активное сопротивление контура в омах:

$X_L = 2\pi f_r L$ — индуктивное сопротивление контура в омах;

f_r — частота источника переменной э. д. с. в герцах;

$X_c = \frac{1}{2\pi f_r C}$ — емкостное сопротивление контура в омах.

Если предположить, что все параметры контура остаются неизменными, напряжение на выходе генератора постоянно, а частота его может меняться в довольно широких пределах, то легко можно убедиться, что сила тока в контуре зависит от частоты. С увеличением частоты емкостное сопротивление будет падать, а индуктивное расти. При этом необходимо отметить, что эти сопротивления действуют как бы навстречу друг другу. В тот момент, когда эти сопротивления уравновешиваются (разность их равна нулю), ток в контуре резко увеличится, так как противодействие его прохождению по цепи будет оказывать только одно ее активное сопротивление.

Частота генератора, при которой ток в контуре достигает наибольшего значения, называется резонансной, так как она совпадает с собственной частотой самого контура. При этом в образующих колебательный контур емкости и индуктивности также наблюдаются резонансные явления и напряжения разных знаков на них достигают наибольшей величины. Это явление получило название последовательного резонанса, или резонанса напряжений.

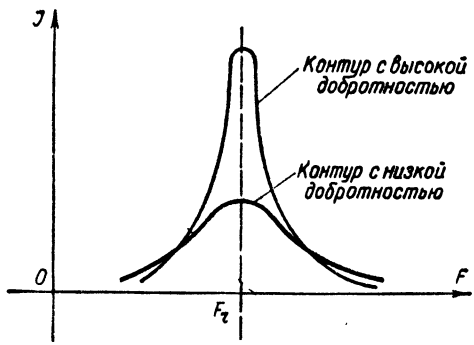


Рис. 30. Резонансные явления в контурах с разной добротностью

Резонансные явления в колебательных контурах тем резче, чем меньше активное сопротивление контура

(рис. 30), т. е. меньше затухание в нем (выше добротность).

Если применить высококачественный контур в приемнике, то можно получить значительно бóльшую избирательность и чувствительность, чем с контуром, обладающим малой добротностью.

При параллельном подключении колебательного контура к источнику переменной э. д. с. (рис. 31) его индуктивность и емкость все время находятся под одним и тем же напряжением. Сила тока в емкостной и индуктивной ветвях контура определяется их полными (реактивным и активным) сопротивлениями.

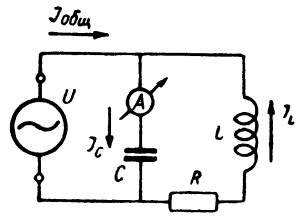


Рис. 31. Параллельный колебательный контур

Выше уже говорилось, что сила тока в емкости опережает напряжение на четверть периода, а в индуктивности отстает на такую же величину. Таким образом, эти токи в колебательном контуре отличаются друг от друга на половину периода, т. е. всегда имеют противоположное направление (см. рис 27).

Очевидно, что сила тока в общем участке (от генератора к контуру) будет равна разности токов в ветвях контура. Изменяя частоту генератора или параметры контура, можно добиться такого положения, что токи в емкостной и индуктивной ветвях контура окажутся равными. Тогда ток в цепи от генератора к контуру станет равным нулю. Этот случай носит название параллельного резонанса, или резонанса токов.

При резонансе токов напряжение на контуре, создаваемое колебательным процессом, оказывается равным и противоположным по знаку напряжения источника переменной э. д. с. Таким образом эти напряжения оказываются взаимно уравновешенными и контур представляет для источника э. д. с. огромное сопротивление. Оно будет тем выше, чем больше добротность контура, т. е. чем меньше потребуется энергии для питания контура и поддержания в нем незатухающих колебаний. Практически резонансное сопротивление

параллельного контура достигает величины десятков и даже сотен тысяч ом.

Резонансная характеристика параллельного контура аналогична кривым последовательного контура. С помощью параллельного контура можно получить нагрузочное сопротивление большой величины. Это очень выгодно, например, для анодных цепей электронных ламп в усилителях высокой частоты и генераторах.

Антенны

Выше были рассмотрены замкнутые колебательные цепи, обладающие «сосредоточенными» параметрами L и C. Эти системы предназначены для генерации и усиления колебаний высокой частоты.

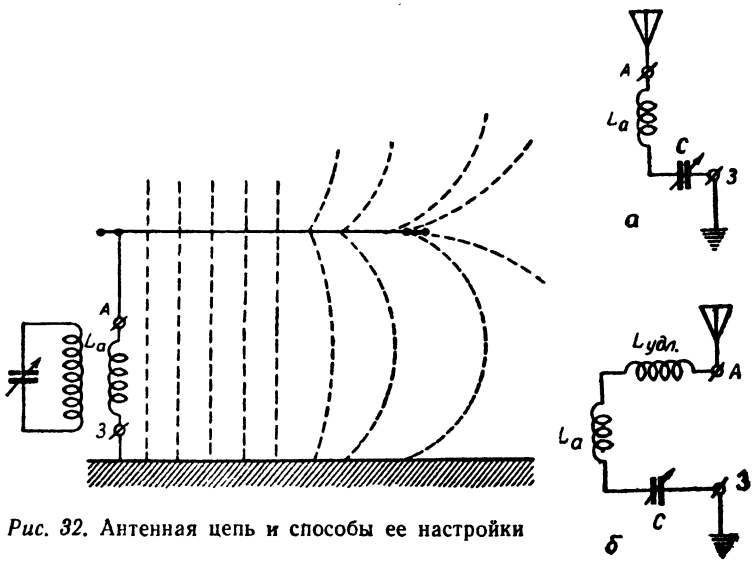


Рис. 32. Антенная цепь и способы ее настройки

Для излучения энергии в пространство и извлечения ее из пространства применяются открытые колебательные цепи, называемые антеннами. Антенное устройство простейшего типа представляет собой изолированный провод, подвешенный на некоторой высоте над

поверхностью земли (рис. 32). Можно представить себе, что этот провод и заземление (например, металлический лист, закопанный в землю) являются двумя обкладками конденсатора, а индуктивность его складывается из распределенной индуктивности самого провода антенны (примерно 2 *мкгн* на каждый метр его длины) и антенной катушки приемника. Антенная цепь тоже обладает колебательными свойствами и затуханием, обусловленным активными потерями. Резонансные свойства такой системы определяются распределенными постоянными (L и C).

В радиовещательных приемниках, имеющих достаточно широкий диапазон принимаемых частот, входная антенная цепь обычно не настраивается. В приемниках специального назначения и передатчиках для настройки антенного контура в резонанс с приходящими колебаниями можно изменять любой из его элементов. Практически удобнее всего это делать с помощью конденсатора переменной емкости (рис. 32,*а*). При уменьшении емкости конденсатора частота, на которую настроен антенный контур, увеличивается. Если же собственная частота антенной цепи окажется выше частоты приходящих колебаний, то таким путем настроить в резонанс антенный контур не удастся. В этом случае в цепь антенны последовательно включают дополнительную катушку индуктивности $L_{удл}$ (ее обычно называют «удлинительной») или увеличивают длину провода антенны (рис. 32,*б*).

Электронные лампы

Электронные лампы являются важнейшим элементом современных радиоустройств. С помощью электронных ламп осуществляется генерирование, преобразование частоты и формы электрических колебаний, усиление постоянного и переменного токов, выпрямление переменного тока и преобразование постоянного тока в переменный.

Принцип работы электронных ламп основан на использовании явления эмиссии (излучения электронов твердыми телами) и управления электронным потоком с помощью электрического поля. Эмиссия электронов с поверхности твердого тела может возникнуть при его

нагреве, воздействии на поверхность тела светом, быстро движущимися электронами или мощным силовым электрическим полем. Наиболее широко в современных электронных лампах используется термоэлектронная эмиссия, т. е. процесс излучения электронов раскаленным металлом. Электрод, используемый в лампе для получения электронного потока, называется катодом. Различаются два типа катодов: катод прямого накала и подогревный катод. В катодах прямого накала нагревающий ток проходит непосредственно через катод, изготавливаемый подобно нити обычной осветительной лампы. В подогревных катодах нить накала служит лишь источником тепла, подогревающим специальную излучающую поверхность — катод. В зависимости от числа электродов лампы подразделяются на диоды (двухэлектродные лампы); триоды (трехэлектродные лампы); тетроды (четырехэлектродные лампы); пентоды (пятиэлектродные лампы); гептоды (семиэлектродные лампы); двойные диоды (объединяющие в одном баллоне два диода); двойные триоды (объединяющие в одном баллоне два триода); диод-триоды (объединяющие в одном баллоне диод и триод); диод-пентоды (объединяющие в одном баллоне диод и пентод) и т. д.

Двухэлектродная лампа (диод) имеет два электрода — катод, излучающий поток электронов, и анод, притягивающий электроны с катода. Электроды помещены в стеклянный или металлический баллон, из которого выкачан воздух. От электродов через стенки баллона проходят выводы, соединяющие электроды лампы со специальными контактными ножками, укрепленными на изолированном цоколе. В простейшем случае нить накала, изготовленная из тугоплавкого металла (например, вольфрама), нагревается проходящим через нее током. Свободные электроны металла, из которого изготовлен катод, под влиянием нагрева приобретают скорость, достаточную для того, чтобы совсем оставить катод, испариться из него, подобно тому, как при нагреве испаряются молекулы воды. Легкость, с которой испускаются электроны при данной температуре, зависит от материала. Вольфрамовые катоды из-за высокой рабочей температуры (2000° С) неэкономичны и применяются только в мощных лампах. В ши-

роко распространенных лампах применяются сложные активизированные катоды, позволяющие получить путем специальной предварительной обработки поверхности электрода высокую эмиссию электронов при значительно более низких температурах нагрева.

Так, например, бариевые катоды хорошо работают при температуре нагрева в 700° С, оксидированные катоды — при температуре 1 200° С и торированные катоды при 1 500° С.

Однако активизированные катоды имеют один существенный недостаток: они очень чувствительны к перекалу поверхности. При перекале активный слой может испариться с поверхности катода и лампа, как говорят, «теряет эмиссию», т. е. выходит из строя.

Для нормальной работы катода в электронной лампе необходимо, чтобы всегда излучалось постоянное количество электронов, а для этого температура катода должна быть постоянной. Раньше для питания накальных цепей электронных ламп применяли только постоянный ток, получаемый от аккумуляторов или мощных гальванических элементов.

Изобретатели во всех странах долгое время безуспешно пытались использовать для этого переменный ток. Однако большие колебания температуры нити и, как следствие, величины электронной эмиссии не позволяли найти удовлетворительного решения этой проблемы, пока советский ученый А. А. Чернышев не разрешил ее, применив специальный подогревный катод.

В подогревных катодах излучатель электронов изолирован от раскаленной нити. Масса излучателя настолько велика, что он не успевает охлаждаться при изменении величины подогревающего тока, поэтому радиолампы с подогревными катодами оказались пригодными для питания накала переменным током. Подогревные катоды обладают постоянной и равномерной эмиссией. Правда, им свойственен весьма существенный недостаток: благодаря большой тепловой инерционности подогревные катоды требуют перед началом работы предварительного разогрева и лишь после этого начинают нормально работать.

Конструктивно подогревные катоды выполняются в виде керамических или никелевых цилиндриков с акти-

визированной поверхностью (рис. 33). Покрытая теплостойкой изоляцией подогревающая нить помещается внутри цилиндра-излучателя. Кроме вывода от самого катода-излучателя, у ламп с подогревным катодом имеется еще два вывода от подогревающей нити.

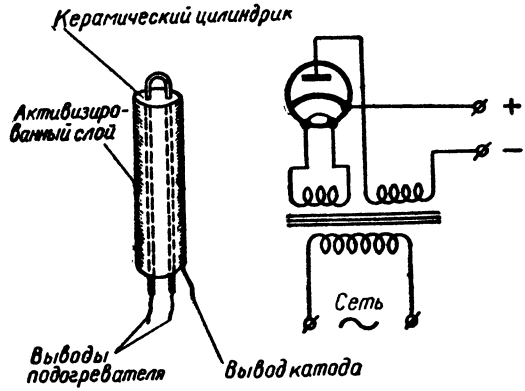


Рис. 33. Подогревный катод и схема включения диода с таким катодом в простейшем выпрямителе

Разряжение газов в баллоне электронной лампы очень велико, оно достигает 10^{-7} *мм рт. ст.* Такой высокий вакуум внутри баллона электронных ламп необходим для беспрепятственного движения электронов, вылетающих из катода. Этим достигается и большая продолжительность срока службы электронной лампы, катод которой практически почти не подвергается окислению в такой разряженной среде.

Второй электрод диода — анод — обычно выполняется в виде цилиндра, окружающего нить накала (или подогревный катод). Если катод имеет не прямолинейную форму, а выполнен в виде буквы V или W, то аноду придают прямоугольную или овальную форму. Все электроды радиоламп укрепляются внутри баллона на стеклянной стойке с помощью специальных держателей.

Если присоединить к нити накала диода $Л_1$ (рис. 34) батарею $Б_н$, то, как только нить раскалится, вокруг нее

образуется облачко из вылетающих электронов. С помощью выключателя *Вк* замкнем цепь анодной батареи $Б_а$, минус которой присоединен к катоду, а плюс через миллиамперметр постоянного тока *mA* к аноду лампы $Л_1$. Между отрицательно заряженным катодом и положительно заряженным анодом лампы $Л_1$ возникает электрическое поле, под действием которого электроны, вылетающие из нити накала, будут притягиваться к аноду. Включенный последовательно в анодную цепь лампы миллиамперметр отметит появление тока в цепи. Ток, текущий через лампу, носит название анодного тока и обозначается символом $I_а$.

Сохраняя постоянным напряжение на катоде лампы $Л_1$, будем изменять напряжение на ее аноде. По мере увеличения анодного напряжения $Б_а$ будет возрастать и анодный ток $I_а$. Однако, достигнув определенной величины, анодный ток перестанет расти, не-

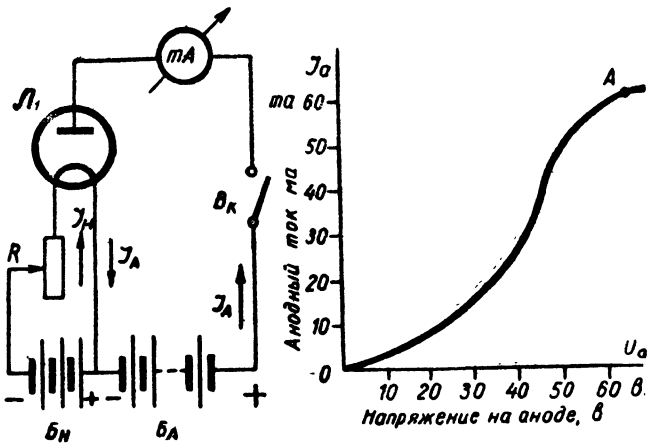


Рис. 34. Включение диода и его характеристика

смотря на дальнейшее увеличение анодного напряжения. Максимальный анодный ток, устанавливающийся в диоде при полном использовании всей эмиссии его катода, называется его током насыщения (рис. 34, точка *А*). Кривая, показывающая зависимость анодно-

го тока диода от напряжения на его аноде, называется характеристикой диода.

Проделаем следующий опыт: присоединим минус анодной батареи $Б_а$ к аноду лампы $Л_1$, а плюс этой батареи — к ее катоду. В этом случае анод лампы $Л_1$ окажется заряженным отрицательно и будет отталкивать от себя все излучаемые нитью накала электроны. Миллиамперметр отметит полное отсутствие тока в анодной цепи лампы $Л_1$. Это свойство диода называется его односторонней проводимостью. В радиотехнике диоды широко используются для выпрямления переменного тока промышленной и высоких частот. Двухэлектродные лампы также применяются в схемах диодного детектирования и автоматических регулировок ламповых приемников. Специальные диоды с одним или двумя анодами для ламповых выпрямителей называются кенотронами.

Триод в отличие от диода имеет третий, управляющий электрод — сетку, расположенную между катодом и анодом. Название «сетка» произошло от того, что в первых конструкциях ламп этот электрод выполнял-

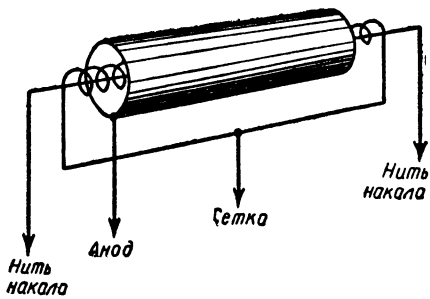


Рис. 35. Конструкция триода с линейным катодом прямого накала

ся в виде решетки или сетки. В настоящее время сетка изготавливается чаще всего в виде проволочной спирали, окружающей катод (рис. 35).

Благодаря близости к катоду сетка значительно сильнее, чем анод, влияет на поток электронов, излучае-

мых катодом. Незначительное изменение потенциала на сетке по отношению к катоду вызывает большое изменение анодного тока. Сетка укрепляется с помощью держателей на центральной стеклянной стойке внутри баллона лампы и соединяется со своей контактной ножкой на цоколе лампы.

Если сетка имеет нулевой потенциал по отношению к катоду (при непосредственном ее соединении с катодом), то она не будет оказывать какого-либо влияния на пролетающие сквозь ее витки электроны. Миллиамперметр, включенный в анодную цепь, отмечает наличие некоторого постоянного анодного тока, величина которого определяется эмиссией катода лампы и напряжением на ее аноде.

Попробуем теперь, не изменяя напряжений на аноде и катоде лампы, подать на ее сетку небольшой отрицательный потенциал с помощью сеточной батареи $Б_С$ (рис. 36,*а*). Заряженная отрицательно сетка начнет отталкивать излучаемые катодом электроны и

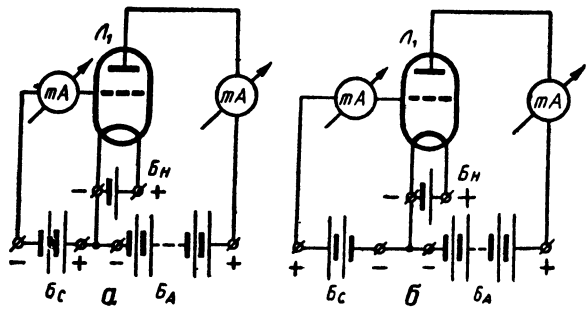


Рис. 36. Влияние изменения потенциала на сетке триода на его анодный ток: *а* — отрицательный потенциал; *б* — положительный потенциал

миллиамперметр *mA* в анодной цепи лампы $Л_1$ покажет уменьшение анодного тока. При достаточно большом отрицательном напряжении на сетке ее отталкивающее действие на излучаемые катодом электроны станет настолько сильным, что ток в анодной цепи лампы совершенно прекратится. Второй миллиампер-

метр постоянного тока, включенный в цепь сетки лампы $Л_1$, при отрицательном напряжении на сетке все время находится в нулевом положении, так как отрицательно заряженная сетка не притягивает электроны и ток в ее цепи не возникает. Следовательно, меняя величину отрицательного потенциала на сетке, можно без затраты энергии управлять анодным током лампы. Это свойство электронной лампы сделало ее незаменимым прибором в многочисленных радиоустройствах.

Имеет применение в технике и второй случай (рис. 36,*б*), когда на сетку задается положительный потенциал. Близко расположенная по отношению к катоду сетка, находящаяся под положительным потенциалом, будет притягивать вылетающие из катода электроны. Это вызовет увеличение анодного тока и одновременно в цепи сетки появится небольшой сеточный ток, так как часть электронов притянется самой сеткой. Однако при правильной конструкции сетки подавляющее число электронов, вылетающих из катода, испытывает лишь ускоряющее влияние от положительного потенциала сетки, расположенной на их пути к аноду лампы.

Для технических расчетов, связанных с использованием триодов в различных схемах, строятся графи-

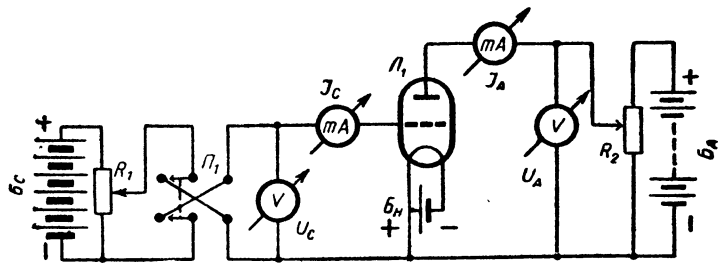


Рис. 37. Схема для снятия анодно-сеточных характеристик триодов

ки, называемые анодно-сеточными характеристиками триода. Получение необходимых данных для построения характеристик достигается путем измерения зависимостей анодного тока триода от напряжения на его

аноде и сетке. На рис. 37 приведена схема такой установки для снятия характеристик триода. При измерении определяется зависимость анодного тока от напряжения на аноде при различных напряжениях на управляющей сетке. Для нескольких значений сеточного напряжения может быть построен ряд характеристик, так называемое семейство анодных характеристик (рис. 38,*а*).

Если сетка имеет отрицательный потенциал и ток в ее цепи отсутствует, величина анодного тока у триода определяется суммарным влиянием электрических полей анода и сетки. Зависимость анодного тока от напряжения на сетке триода имеет такую же форму, как и у анодной характеристики (рис. 38,*б*). Для раз-

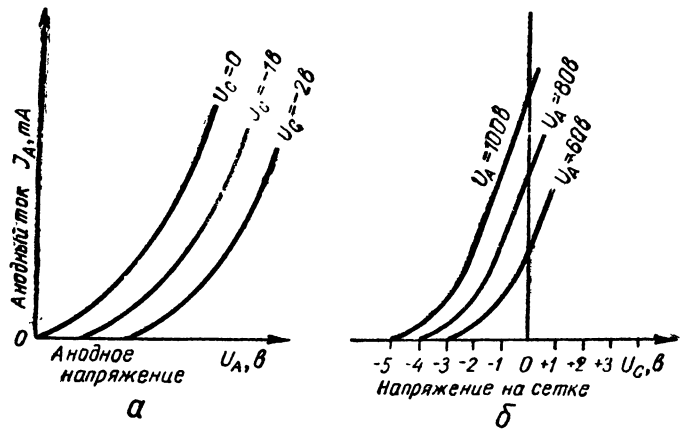


Рис. 38. Анодные и сеточные характеристики триода: *а* — анодные характеристики; *б* — сеточные характеристики

личных значений анодного напряжения может быть построено семейство сеточных характеристик.

С увеличением анодного напряжения будет происходить смещение характеристики влево, тогда как увеличение отрицательного потенциала на сетке вызывает смещение характеристики вправо.

Параметры триода. Первым параметром триодов является крутизна характеристики (S). Рассмотрим характеристику анодного тока триода (рис. 39). Он начинается в области отрицательных сеточных напряжений и имеет всегда одно и то же на-

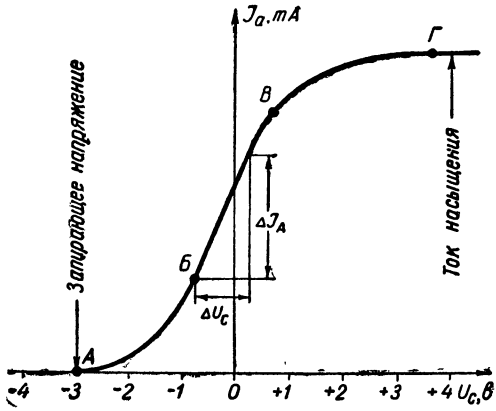


Рис. 39. Определение крутизны характеристики: *АБ* — нижний изгиб характеристики; *БВ* — прямолинейный участок; *ВГ* — верхний изгиб характеристики

правление. Анодный ток возрастает сначала медленно и криволинейно, до нижнего сгиба *Б*, далее возрастает почти прямолинейно и по мере приближения к току насыщения *Г* образует верхний изгиб характеристики *В*. После этого она остается почти горизонтальной.

Наклон характеристики у различных триодов неодинаков. У одних она на прямолинейном участке имеет пологую форму, у других идет более круто. Большая крутизна характеристики является достоинством лампы. Крутизна показывает, на сколько миллиампер увеличится анодный ток при возрастании сеточного напряжения на один вольт.

$$S = \frac{\Delta I_a}{\Delta U_c}.$$

Крутизна характеристики триодов наиболее распространенных типов в рабочей области находится в пределах от 1 до 10 *ма/в*. При малых анодных токах крутизна характеристики уменьшается.

Вторым параметром триодов является его коэффициент усиления (μ). Коэффициент усиления показывает, какому числу вольт анодного напряжения равноценен по своему воздействию на ток анода один вольт напряжения на сетке. Этот коэффициент остается почти постоянным при отсутствии сеточных токов; для триодов коэффициент усиления обычно лежит в пределах от 5 до 100.

Третий параметр триодов — внутреннее сопротивление (R_i). По своему физическому смыслу внутреннее сопротивление показывает, на сколько вольт следовало бы повысить напряжение на аноде, чтобы при неизменяющемся сеточном напряжении анодный ток возрос на один ампер (если бы он не ограничивался верхним сгибом характеристики и током насыщения лампы). Внутреннее сопротивление лампы измеряется в омах. Его величина тем меньше, чем круче анодная характеристика лампы. Внутреннее сопротивление триодов малой и средней мощности на рабочем участке их характеристики лежит в пределах от 1 000 до 100 000 *ом*.

При отсутствии насыщения анодный ток зависит лишь от напряжения на сетке и напряжения на аноде, поэтому все три параметра лампы связаны между собой следующей зависимостью:

$$\mu = SR_i \quad \text{и} \quad \frac{SR_i}{\mu} = 1,$$

где R_i измеряется в омах, а S в амперах на вольт.

Значение всех параметров лампы указывается в заводских паспортах и приводится в справочниках. При замене в схеме одного типа лампы другим следует всегда руководствоваться ее параметрами. Необходимо также учитывать возможность изменения параметров лампы при нарушении нормального режима питания. В массовой радиоаппаратуре триоды применяются

главным образом в схемах усилителей низкой частоты и для генерирования незатухающих колебаний высокой и низкой частоты.

Многоэлектродные лампы. Вскоре после создания триодов выяснилось, что им присущи существенные недостатки. Наличие сравнительно большой паразитной емкости между электродами лампы делало ее весьма склонной к самовозбуждению и не позволяло получить большое усиление в высокочастотных схемах. Это обстоятельство привело к созданию новых типов радиоламп: четырехэлектродной — тетрода и пятиэлектродной — пентода.

Тетрод имеет четыре электрода — катод, анод и две сетки, расположенные между катодом и анодом (рис. 40). Сетка, расположенная ближе к катоду, вы-

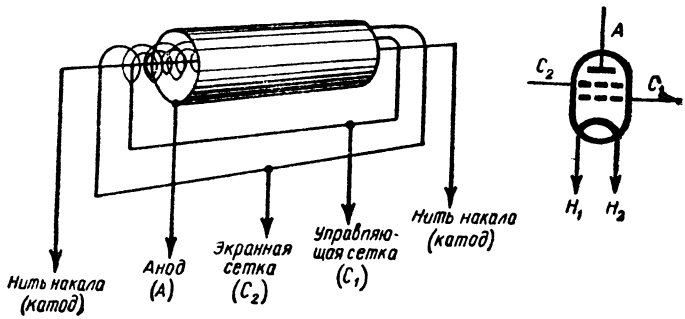


Рис. 40. Четырехэлектродная лампа — тетрод

полняет те же функции, что и в триоде. Она называется управляющей сеткой. Добавочная сетка носит название экранирующей сетки. На нее задается некоторый положительный потенциал, ускоряющий движение электронов к аноду. В тетроде емкость между анодом и управляющей сеткой уменьшена по сравнению с триодом в сотни раз. Это достигается путем введения между ними электростатического экрана. Кроме того, у тетрода довольно часто выводы от управляющей сетки (или анода) делаются в верхней части баллона, отдельно от остальных электродов. Экранирующая сетка конструктивно выполняется таким

образом, чтобы, уменьшая емкость между анодом и управляющей сеткой, она не создавала препятствий электронному потоку между катодом и анодом.

Тетроды обладают большим коэффициентом усиления, порядка 800. К числу их недостатков относится большое внутреннее сопротивление, достигающее 1 000 000 *ом*, и явление вторичной эмиссии, или так называемого динатронного эффекта.

Сущность динатронного эффекта заключается в том, что летящие с большой скоростью электроны, достигая анода, выбивают из его поверхности вторичные электроны, создавая вокруг анода отрицательный пространственный заряд.

Если потенциал экранирующей сетки выше потенциала анода, то вторичные электроны будут притягиваться экранирующей сеткой, создавая ток вторичной эмиссии. Это, в свою очередь, ведет к уменьшению общего анодного тока лампы. Провал в характеристике анодного тока у тетрода тем глубже, чем выше выбрано напряжение на экранирующей сетке. При работе тетрода в качестве усилителя этот провал искажает форму сигнала. Для нормальной работы тетрода потенциал на его аноде должен быть по крайней мере вдвое больше потенциала экранирующей сетки.

Необходимость устранения динатронного эффекта привела к созданию пятиэлектродной лампы — пентода.

Пентод является дальнейшим усовершенствованием тетрода. В нем между экранирующей сеткой и анодом введена еще одна сетка, называемая противодинатрон-

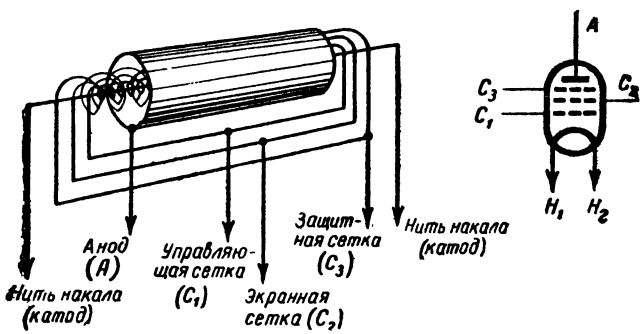


Рис. 41. Пятиэлектродная лампа — пентод

ной, или защитной, сеткой (рис. 41). Защитная сетка соединена с катодом, и ее потенциал изменяет электростатическое поле вблизи анода. Защитная сетка служит для отталкивания вторичных электронов обратно на анод (т. е. для подавления динатронного эффекта), поэтому характеристика пентодов не имеет провалов, свойственных тетродам. Защитная сетка у пентодов обычно соединяется с катодом внутри лампы.

Коэффициент усиления у пентодов достигает большой величины — от 70 до 1 500. Внутреннее сопротивление пентода лежит в пределах от 0,5 до 2 *Мом*. Пентоды нашли широкое применение в низкочастотных и высокочастотных усилителях, где особенно благоприятно сказывается малая величина их проходной емкости между анодом и сеткой.

В низкочастотных усилителях широко используются так называемые лучевые тетроды, имеющие такие же характеристики, как и пентоды. В этих лампах защитная сетка отсутствует, а динатронный эффект устраняется особым расположением электродов, кон-

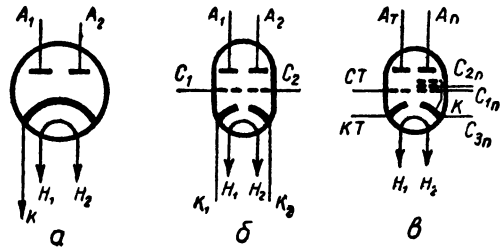


Рис. 42. Комбинированные многоэлектродные лампы: *а* — двуханодный кенотрон типа 6Ц5С; *б* — двойной триод типа 6Н7С; *в* — триод-пентод 6Ф1П

центрирующих электроны в узкие пучки («лучи»), отталкивающие вторичные электроны обратно на анод.

Кроме тетродов и пентодов, в современной радиоаппаратуре применяются шестиэлектродные лампы (гексоды), семиэлектродные лампы (гептоды) и восьмиэлектродные лампы (октоды). Эти лампы имеют концентрическое расположение электродов. Катод находится в центре, а сетки в определенной последовательно-

сти располагаются между катодом и анодом. Эти лампы применяются в современных супергетеродинных приемниках в качестве смесителей и комбинированных преобразователей частоты.

К числу многоэлектродных относятся также комбинированные лампы, содержащие в одном баллоне две, три, а иногда и четыре различных или одинаковых лампы с отдельными электронными потоками. Комбинированные лампы строятся с общим катодом или имеют раздельные катоды для каждого электронного потока (рис. 42).

В радиоприемниках очень часто применяются двойные диоды, триод-пентоды, двойные триоды и триод-гексоды, которые очень компактны и экономичны.

Конструктивное оформление, цоколевка и условное обозначение электронных ламп

По материалу, из которого изготовлен баллон, радиолампы подразделяются на стеклянные и металлические. В первом случае электроды заключены в стеклянную колбу, к которой с помощью специальной мастики прикреплен карболитовый цоколь с контактными штырьками. Во втором случае электроды заключены в металлический баллон. Карболитовый цоколь имеет направляющий ключ, позволяющий правильно ориентировать лампу при вставлении ее в панель.

Существуют стеклянные лампы различных конструкций: стеклянные лампы с внешним экраном, баллон которых заключен в металлический, обычно алюминиевый экран; лампы типа «желудь» с электродами, заключенными в малогабаритную стеклянную колбу с радиальными выводами электродов; миниатюрные стеклянные лампы («пальчиковые») с электродами, заключенными в цилиндрическую колбу диаметром 19 или 22,5 *мм*, в дно которой вварены жесткие металлические штырьки (лампы диаметром 19 *мм* имеют семь штырьков, лампы диаметром 22,5 *мм* — девять); сверхминиатюрные — с электродами, заключенными в стеклянную колбу диаметром 12 *мм*. Они имеют гибкие наружные выводы электродов для впаивания в радиосхему при монтаже и применяются, в

отличие от других радиоламп, без ламповых панелей.

В современной бытовой радиоаппаратуре чаще всего применяются стеклянные миниатюрные радиолампы, имеющие ряд преимуществ перед другими типами: наименьшие габариты, повышенную механическую прочность и хорошие электрические параметры.

Все электронные лампы, за исключением сверхминиатюрных, включаются в радиосхему с помощью специальных ламповых панелей. Правильность включения радиоламп обеспечивается направляющим ключом на цоколе или специальным расположением контактных штырьков. Схемы подключения электродов электронных ламп к контактным штырькам или цоколевка радиоламп, применяемых в различной радиоаппаратуре, приведена в приложении 5.

Условные обозначения электронных ламп, согласно ГОСТ 5461—59, состоят из четырех элементов обозначения. В левой колонке дано назначение электронных ламп, в правой — их условное обозначение.

А) Первый элемент обозначения

Лампы генераторные длинноволновые и коротковолновые	ГК
Лампы генераторные ультракоротковолновые	ГУ
Кенотроны	В
Стабилизаторы напряжения (стабилитроны)	СГ
Стабилизаторы тока (бареттеры)	СТ
Лампы приемо-усилительные и кенотроны, относящиеся к категории приемо-усилительных ламп	число, указывающее напряжение накала в вольтах (округленно)

Б) Второй элемент обозначения

Диоды	Д
Двойные диоды	Х
Триоды	С
Тетроды	Э

Выходные пентоды и лучевые тетроды	П
Пентоды и лучевые тетроды с короткой характеристикой	Ж
Пентоды и лучевые тетроды с удлиненной характеристикой	К
Частотнопреобразовательные лампы с двумя управляющими сетками	А
Триоды с одним или двумя диодами	Г
Пентоды с одним или двумя диодами	Б
Двойные триоды	Н
Триод-пентоды	Ф
Триод-гексоды и триод-гептоды	И
Индикаторы настройки	Е
Кенотроны	число, указывающее порядковый номер типа прибора
Стабилизаторы напряжения (стабилитроны)	
Стабилизаторы тока (бареттеры)	
Кенотроны, относящиеся к категории приемо-усилительных ламп	Ц

В) Третий элемент обозначения

Лампы генераторные всех диапазонов, приемо-усилительные лампы и кенотроны, относящиеся к ним	число, указывающее порядковый номер типа прибора
Стабилитроны и бареттеры	буква, указывающая на принадлежность прибора к определенной серии

Г) Четвертый элемент обозначения

Лампы приемо-усилительные и кенотроны, относящиеся к категории этих ламп, в том числе: лампы в металлической оболочке	без обозначения

лампы в стеклянной оболочке	С
лампы в керамической оболочке	К
Лампы типа «желудь»	Ж
Лампы миниатюрные диаметром 19 и 22,5 *мм*	П
Лампы сверхминиатюрные:	
диаметром 10 *мм*	Б
диаметром 6 *мм*	А
Лампы с замком в ключе	Л
Лампы с дисковыми впаями	Д

Приведем некоторые примеры обозначений:

1) Радиолампа 1Б1П — напряжение накала 1,2 *в*, диод-пентод, первый тип, пальчиковая.

2) Радиолампа 2С4С — напряжение накала 2 *з*, триод, второй тип, лампа в стеклянной оболочке.

3) Радиолампа 5Ц4С — напряжение накала 5 *в*, кенотрон, четвертый тип, лампа в стеклянной оболочке.

4) Радиолампа 6П15П — напряжение накала 6,3 *в*, выходной пентод, пятнадцатый тип, пальчиковая.

Практика показала, что причинами выхода из строя различной ламповой радиоаппаратуры широкого применения на 70—80% являются неисправности электронных ламп (перегорание или обрыв нити накала, замыкание электродов, потеря эмиссии и появление газа в баллоне лампы). В радиоаппаратуре, находящейся под током, неисправная радиолампа может в некоторых случаях быть обнаружена путем внешнего осмотра. Холодный баллон, фиолетовое свечение газа в баллоне, появление на баллоне молочного оттенка, покраснение электродов и искрение между ними — эти явления помогают в ряде случаев обнаружить неисправную лампу. При потере эмиссии лампа при включении работает нормально, а затем чувствительность приемника падает, уменьшается громкость и появляются искажения. Во всех случаях обнаружения неисправности отдельных радиоламп их следует заменить хорошими однотипными. Если путем внешнего осмотра установить неисправность не удается, то неисправную лампу можно найти путем последовательной замены всего комплекта ламп в радиоустановке. Рекомендуется такую замену начи-

нать с кенотрона, затем выходной лампы или ламп оконечного каскада усилителя низкой частоты и т. д.

Более сложные испытания качественных характеристик радиоламп производятся с помощью специальных приборов — испытателей ламп. Эти приборы позволяют произвести быструю оценку степени годности радиоламп по наиболее важным параметрам.

Отечественная промышленность выпускает несколько типов различных испытателей радиоламп, которые более подробно будут разобраны в соответствующем разделе пятой главы.

5. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА И ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Выше говорилось, что в качестве источников питания различной радиоаппаратуры (в основном переносной) широко применяются первичные электрохимические источники тока — гальванические элементы и вторичные — аккумуляторы.

При выборе их источника питания в каждом конкретном случае нужно учитывать необходимую мощность, условия эксплуатации, габариты и вес источников питания.

Для питания маломощных переносных установок предпочитают применять гальванические элементы и батареи.

Гальванические элементы и батареи

В настоящее время в основном применяются сухие элементы и батареи с деполяризатором в виде перекиси марганца. В таких элементах (рис. 43) отрицательный электрод обычно выполняется в виде стаканчика, который одновременно служит и корпусом элемента. Положительный угольно-цинковый электрод элемента окружен слоем деполяризатора, состоящего из порошкообразной смеси перекиси марганца с графитом (агломерата). В качестве электролита в таком элементе используется раствор хлористого аммония (нашатыря).

Во время работы в элементе происходит химическая реакция — растворение цинка в электролите. Освобождающийся при этом водород в виде мельчайших

пузырьков осаждается на положительном электроде, создавая совместно с ним новую гальваническую пару с э. д. с. противоположного направления. Этот процесс носит название поляризации. При возникновении поляризации э. д. с. гальванических элементов резко уменьшается. Для борьбы с этим применяются химические вещества, обладающие способностью поглощать водород.

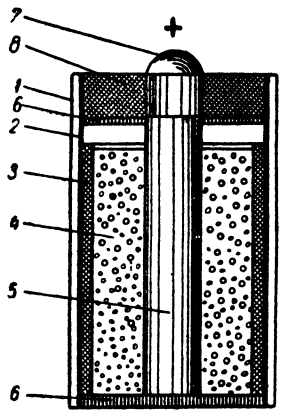


Рис. 43. Сухой гальванический элемент типа ФБС-0,25: *1* — внешняя бумажная оболочка; *2* — цинковый стаканчик; *3* — паста-электролит; *4* — деполяризатор; *5* — угольный стержень; *6* — картонные шайбы; *7* — латунный контактный колпачок; *8* — смола

Наибольшее распространение получили гальванические элементы и батареи, имеющие угольно-цинковые электроды и марганцево-воздушную деполяризацию.

Отечественной промышленностью выпускаются гальванические элементы и батареи для питания различных приемо-передающих устройств, слуховых аппаратов, радиозондов, измерительной аппаратуры, фотовспышек и т. д. Выпускаются также комплекты накально-анодно-сеточных батарей, смонтированных в общей упаковке с контактными выводами.

Название типа гальванического элемента или батареи, согласно Государственному стандарту, состоит из группы букв и двух цифр: первая цифра стоит до букв, вторая — после них.

Первые прописные буквы указывают назначение элементов или батареи:

А — батарея Анодная.
АН — » Анодная и Накальная.
АНС — » Анодная, Накальная и Сеточная.
АС — » Анодная и Сеточная.
Н — элемент или батарея Накальная.
П — элемент или батарея для питания Приборов различного назначения.

С — батарея Сеточная.

СА — батарея для Слухового аппарата, Анодная.

СН — элемент или батарея для Слухового аппарата, Накальная.

Т — элемент для питания Телефонной аппаратуры.

Ф — элемент или батарея Фонарная.

Э — элемент для Электронной фотовспышки.

Последующие прописные буквы в наименовании элемента или батареи указывают на их основные конструктивные данные:

ВМЦ (или В) — элемент или батарея с Воздушно-Марганцевой деполяризацией и Цинковым катодом (катодами).

МЦ — элемент или батарея с Марганцевой деполяризацией и Цинковым катодом (катодами) стаканчиковой конструкции.

МГЦ — элемент или батарея с Марганцевой деполяризацией и Цинковым катодом (катодами) Галетной конструкции.

После группы прописных букв в названии элемента или батареи может стоять строчная буква *х*, указывающая, что элементы или батареи холодоустойчивы, т. е. могут работать при отрицательных температурах. Если стоит буква *у*, это указывает на универсальность батареи или элемента, на то, что их можно применять в широком диапазоне отрицательных и положительных температур. Если строчная буква отсутствует, значит батарея или элемент рассчитаны на применение только в нормальных температурных условиях.

Цифра в начале названия элемента или батареи указывает начальное напряжение в вольтах, а цифра после буквенной группы — начальную емкость в ампер-часах или продолжительность работы при разряде на сопротивление заданной величины до определенного конечного напряжения в часах или минутах. В последнем случае после цифры имеется соответствующая буква — *ч* (часы) или *м* (минуты).

Цифра в названии анодно-накальной, анодно-сеточной или анодно-накально-сеточной батареи характеризует только ее анодную часть.

Если в конце названия гальванического элемента или батареи стоит буква *П*, значит они имеют панельки с гнездами, к которым выведены их полюсы.

Кроме указанных условных названий, на некоторых гальванических элементах или батареях наносят их «торговые» названия («Сатурн», «Экран» и др.). Например, название батареи 70-АМЦГ-5 («Дружба») расшифровывается следующим образом: батарея имеет напряжение 70 *в*, анодная с марганцевой деполяризацией и цинковыми катодами, галетной конструкции, емкость 5 ампер-часов.

Срок сохранности гальванических элементов и батарей в среднем равен 12 месяцам (по типам — от 4 до 36 месяцев). Чтобы увеличить сохранность батарей, их надо держать в прохладном, но не сыром месте. Нельзя поднимать элементы и батареи за выводные проводники и проверять их «на искру» путем замыкания этих проводников.

Для наиболее полного использования гальванических элементов можно рекомендовать смешанное соединение старых, уже бывших в эксплуатации элементов и батарей с новыми. Для этого, например, два старых, уже использованных элемента (или батареи) соединяют параллельно, а последовательно с ними включают один новый элемент (или батарею). При таком соединении старые элементы могут работать еще в течение некоторого времени.

Можно рекомендовать также при включении анодных батарей использовать имеющиеся у них промежуточные выводы. Вначале батарею включают в цепь частично, а потом, когда в процессе работы ее напряжение понизится, батарею включают полностью.

Аккумуляторы

Вторичные электрохимические источники тока — аккумуляторы — обладают высоким постоянством напряжения и способны отдавать значительно бо́льшие токи, чем первичные гальванические элементы. Аккумуляторы подразделяются на две основные группы: кислотные и щелочные. Кислотные аккумуляторы имеют значительно больший вес, чем щелочные, но обладают большей емкостью на единицу веса.

Кислотные аккумуляторы (рис. 44). Сосуды кислотных аккумуляторов делаются из стекла, эбонита или

пластмассы. Внутри сосудов закрепляются свинцовые пластины, заливаемые электролитом — раствором серной кислоты в дистиллированной воде (поэтому аккумуляторы называются свинцовыми). Плотность элек-

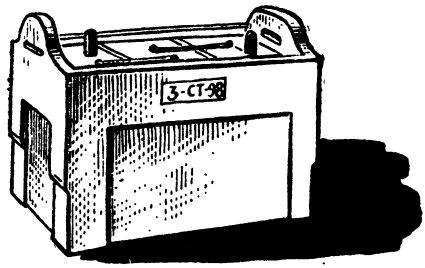


Рис. 44. Кислотная аккумуляторная батарея типа 3-СТ-98

тролита изменяется в зависимости от времени года. Плотность летнего электролита 1,24, зимнего — 1,30. Определение плотности электролита производится с помощью ареометра. Этот прибор представляет собой запаянную стеклянную трубку, утяжеленную в нижней части и снабженную шкалой. Определение плотности электролита производится путем погружения в него ареометра, верхнее деление шкалы которого, совпадающее с границей жидкости, указывает плотность последней. В электролите с малой плотностью ареометр опустится глубже, чем в плотном электролите.

При заряде плотность электролита в аккумуляторе увеличивается, при разряде — уменьшается.

Приготовляя электролит, не следует вливать воду в кислоту, потому что вода, быстро нагреваясь, вскипает и разбрызгивается вместе с кислотой. Кислоту следует вливать в воду тонкой струйкой, непрерывно помешивая раствор стеклянной палочкой.

Аккумуляторные батареи поступают в продажу без электролита. От качества первого заряда аккумулятора зависит его дальнейшая работа, поэтому следует

строго соблюдать заводскую инструкцию по вводу аккумулятора в эксплуатацию.

Температура заливаемого электролита не должна превышать +35° С, его уровень должен быть на 10—15 *мм* выше предохранительного щитка. Для пропитки пластин залитые аккумуляторы должны простоять 3—6 часов. После этого аккумулятор может быть поставлен на зарядку. Зарядка аккумуляторов производится только постоянным током. Плюс аккумулятора при зарядке соединяют с плюсом заряжающего источника тока, минус — с минусом. При зарядке однотипных аккумуляторов, имеющих одинаковую емкость, их можно соединять в группы. Количество аккумуляторов, входящих в такую группу, определяется напряжением источника тока, используемого для зарядки аккумуляторов. При этом нужно учитывать, чтобы при зарядке на каждый последовательно включенный аккумулятор приходилось 2,7 *в*. Иными словами, для зарядки 12-вольтовой аккумуляторной батареи необходимо в конце заряда иметь напряжение 16,2 *в*, на одну 6-вольтовую батарею 8,1 *в* и т. п. Для регулировки напряжения, подаваемого на аккумуляторы во время зарядки, применяются реостаты, включаемые последовательно с аккумулятором в зарядную цепь. Величина зарядного тока не должна превышать одной десятой емкости аккумулятора в ампер-часах (т. е. аккумулятор емкостью в 60 *а-ч* должен заряжаться током не более 6 *а*).

Чтобы зарядить аккумулятор с сухозаряженными пластинами (если после изготовления они хранились менее одного года), следует произвести первый заряд нормальным для данного типа аккумулятора зарядным током в течение пяти часов, после чего аккумулятор может быть введен в эксплуатацию.

Аккумуляторы с сухоразряженными пластинами, хранившиеся более года, приводятся в рабочее состояние путем проведения нескольких последовательных циклов заряд-разряд. Общая продолжительность заряда составляет 35—40 часов. Величина тока во время первой зарядки в два раза больше нормального, и после того, как напряжение у большинства аккумуляторных банок достигает 2,4 *в*, зарядка продолжается нормальным током (измерение напряжения на аккумуля-

торах производится под зарядным током). После первой зарядки аккумулятор непрерывно разряжается на какое-нибудь сопротивление в течение десяти часов (нормальным током). После первого цикла заряд-разряд весь процесс повторяется и после этого аккумулятор может быть поставлен на нормальную эксплуатацию.

У полностью заряженных аккумуляторов наблюдается обильное газовыделение, а напряжение и плотность электролита должны быть постоянными в течение трех часов. Температура электролита при зарядке аккумуляторов не должна превышать +45° С. При дальнейшем повышении температуры следует прервать заряд и дать остыть электролиту до +35° С. Если к концу заряда плотность электролита превысит нормальную, надо осторожно долить аккумулятор дистиллированной водой. Излишний электролит при этом удаляется с помощью резиновой груши.

При зарядке аккумуляторов следует помнить, что выделяющиеся при этом газы кислород и водород образуют гремучую смесь, легко взрывающуюся от искры или пламени.

При эксплуатации аккумуляторов зимой нельзя разряжать их более чем на 25%, так как уменьшение плотности электролита при разряде может привести к его замерзанию и разрушению аккумулятора. Летом аккумуляторы рекомендуется разряжать тоже не более чем на 50%.

Аккумуляторы требуют тщательного ухода и правильной эксплуатации. Основными неисправностями свинцовых аккумуляторов являются: сульфатация пластин (перекристаллизация их активной массы), повышение саморазряда, короткое замыкание и разрушение пластин.

Сульфатация возникает при систематическом недозаряде аккумуляторов и чрезмерном их разряде. Длительное пребывание аккумуляторов в разряженном состоянии, пониженный уровень электролита, ненормальная плотность и загрязнение электролита также способствуют сульфатации. Сульфатированные аккумуляторы быстро теряют емкость и становятся не пригодными для дальнейшей эксплуатации. Наличие сульфатации определяется по быстрому повышению темпе-

ратуры электролита при зарядке аккумулятора и обильному газовыделению, а также по пониженному напряжению в конце зарядного цикла (порядка 2,4—2,5 *в* на банку).

Для устранения сульфатации аккумуляторы разряжают до напряжения 1,7 *в* на банку в течение десяти часов, электролит из них выливают. Аккумулятор промывают и заливают слегка подкисленной дистиллированной водой (плотность электролита 1,05), после чего производится зарядка аккумулятора слабым током (около 50% нормального) до тех пор, пока на аккумуляторе не установится постоянное напряжение. Далее зарядку продолжают еще в течение трех часов, затем делается двухчасовой перерыв и опять производится зарядка в течение трех часов.

Для удаления сульфата обычно проводят два-три таких цикла, после чего аккумулятор заливают электролитом нормальной плотности и ставят на контрольный разряд, при котором он должен отдать не менее 75% его гарантированной емкости. Если емкость окажется меньше, необходимо произвести дополнительно еще один контрольный заряд и разряд током в течение десяти часов.

Самопроизвольный разряд аккумуляторов чаще всего увеличивается от утечки тока по влажной поверхности блоков и наличия примесей в электролите. Для уменьшения саморазряда аккумуляторы необходимо содержать сухими и чистыми. После зарядки их следует протереть вначале слабым раствором нашатырного спирта, потом чистой влажной тряпкой, а затем насухо.

Надо тщательно следить за чистотой электролита, применяя для его изготовления только аккумуляторную серную кислоту (ГОСТ 667—53) и дистиллированную (в крайнем случае дождевую или снеговую) воду.

Короткое замыкание пластин внутри аккумулятора может произойти от скопления внутри банок высыпающейся из пластин активной массы. Причиной этого может быть износ аккумулятора и неаккуратное обращение с ним. Следует избегать ударов по корпусу аккумулятора, аккуратно пользоваться воронкой, термометром и кислотомером при заливке аккумулятора и при контроле его электролита. Разрушение пластин аккумуляторов может произойти из-за систематических

перезарядов, зарядки током большой силы, от повышенной плотности и высокой температуры электролита, а также от переполюсования.

Признаки, по которым может быть определен короткозамкнутый аккумулятор и аккумулятор с разрушенными пластинами, следующие: низкое напряжение, отдаваемое аккумулятором; медленное повышение напряжения и плотности электролита при зарядке; малая емкость, отдаваемая аккумулятором. Такие аккумуляторы следует снять с эксплуатации и направить в ремонт.

В случае необходимости временной консервации аккумуляторов, залитых электролитом, следует их полностью зарядить, закрыть заливочные отверстия пробками и поддерживать в чистоте их поверхность. Не реже одного раза в месяц необходимо проверять уровень электролита в аккумуляторах и заряжать их. Через каждые 6 месяцев рекомендуется производить дополнительно контрольный зарядно-разрядный цикл.

Аккумуляторы, хранящиеся в сухом состоянии, тоже следует систематически осматривать. Ящики и крышки у них должны быть в исправности, выводные зажимы и межэлементные соединения хорошо смазаны техническим вазелином.

Щелочные аккумуляторы. Существует несколько типов щелочных аккумуляторов, отличающихся внешним видом и конструкцией, но общим для всех них является состав электролита — раствор щелочи в воде. В переносной аппаратуре обычно используются щелочные аккумуляторы. Они прочнее кислотных, имеют больший срок службы и менее требовательны в отношении ухода. Щелочные аккумуляторы можно заряжать малыми токами, они не боятся перегрузок и даже коротких замыканий, хорошо работают в большом диапазоне температур и обладают незначительным саморазрядом.

В зависимости от состава активной массы щелочные аккумуляторы подразделяются на кадмиево-никелевые (КН), цинково-никелевые (ЦН), железо-никелевые (ЖН), серебряно-цинковые (СЦ), золото-цинковые (ЗЦ) и т. д.

Серебряно-цинковые и золото-цинковые аккумуляторы, появившиеся в последние годы, обладают рядом преимуществ по сравнению с другими типами щелочных

аккумуляторов, однако широкого распространения они пока не получили из-за высокой стоимости.

Наиболее широко применяются кадмиево-никелевые и железо-никелевые щелочные аккумуляторы (рис. 45). По своему устройству они почти не отличаются друг от друга. Их положительные пластины имеют одну и ту же активную массу (гидрат окиси никеля), заключенную в стальные перфорированные пакеты, запрессованные в общие стальные рамки. В отрицательных пластинах кадмиево-никелевых аккумуляторов используются губчатый кадмий и железо, у железо-никелевых — губчатое железо. Сосуды для аккумуляторов изготавливаются сварные (из никелированного железа). Конструкция щелочных аккумуляторов надежная и долговечная. При правильной эксплуатации срок службы таких аккумуляторов достигает восьми-десяти лет.

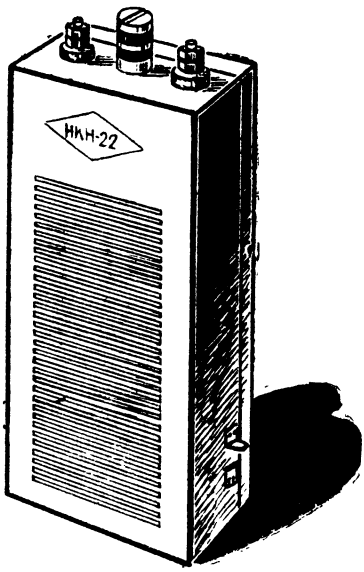


Рис. 45. Щелочной аккумулятор типа НКН-22

Входящие в состав наименования типа аккумуляторов буквы Н и А определяют назначение данного типа (накальные или анодные). Буква Ф обозначает фонарный тип. Цифры, находящиеся перед буквенным шифром, показывают количество элементов в батарее, а цифры в конце — номинальную емкость в ампер-часах.

Для щелочных аккумуляторов используют электролит двух видов: зимний и летний. Для приготовления электролита следует применять дистиллированную воду (дождевую, снеговую).

Зимний электролит приготовляется путем растворения в воде едкого калия. Плотность электролита должна увеличиваться при понижении температуры. При

температуре минус 10° плотность электролита должна быть от 1,19 до 1,21; при температуре ниже минус 10° — от 1,27 до 1,30. Следует учитывать, что при сильных морозах электролит может замерзнуть и аккумуляторы выйдут из строя.

Летний электролит приготавливают путем растворения в воде едкого натрия (при его отсутствии можно использовать едкий калий). Плотность электролита должна быть 1,17—1,19. Для приготовления электролита можно пользоваться стеклянной, глиняной, эмалированной, чугунной или сварной (непаяной) железной посудой.

Измельченный едкий натрий (или калий) постепенно засыпают в воду, размешивая стеклянной или железной палочкой. При растворении выделяется много тепла, поэтому электролит следует охладить до температуры плюс 30—35°, затем с помощью ареометра проверить его плотность и, только убедившись в ее соответствии заданной, можно приступить к заливке аккумуляторов.

Перед заливкой новых аккумуляторов электролитом следует их внимательно осмотреть, очистить от пыли и, если необходимо, смазать крышки техническим вазелином. При смазывании крышек надо следить, чтобы вазелин не попал на резиновые вентильные кольца на пробках.

Заполнение аккумуляторов электролитом производится с помощью стеклянной или фарфоровой воронки. Металлические воронки применять не рекомендуется из-за опасности замыкания пластин. Небольшие аккумуляторы заполняются с помощью резиновой груши.

Уровень электролита должен быть выше пластин на 8—15 *мм*. Через 2—3 часа после заливки новых аккумуляторов следует проверить в них уровень электролита (так как часть его будет поглощена сухими пластинками) и вновь долить их до прежнего уровня. После этого в каждый аккумулятор вливают по нескольку капель вазелинового масла, которое образует тонкую защитную пленку на поверхности электролита, предохраняя его от порчи.

Электролит в аккумуляторах необходимо менять два раза в год — при переходе с зимнего электролита на летний. Для смены электролита необходимо разрядить

аккумуляторы, вылить электролит, залить аккумуляторы чистой водой, дать им постоять около часа. Таким способом аккумуляторы промывают два-три раза и после этого заливают новым электролитом (летним или зимним). Следует снова проверить плотность нового электролита (добавлением воды или более плотного электролита довести ее до требуемой). После смены электролита аккумуляторы подвергаются усиленному заряду, так же как и новые. Исправный аккумулятор после проверочного разряда вновь подвергают усиленному заряду и затем ставят на нормальную эксплуатацию.

Обычная зарядка уже бывших в эксплуатации аккумуляторов при нормальном зарядном токе производится примерно в течение шести часов. Зимой на открытом воздухе зарядка происходит в течение семи часов.

С течением времени емкость аккумуляторов несколько понижается и поэтому для ее сохранения рекомендуется раз в месяц подвергать аккумуляторы усиленному заряду. После каждого заряда следует проверять плотность и уровень электролита. При этом надо учитывать, что плотность электролита у щелочных аккумуляторов (в отличие от кислотных) при заряде и разряде не меняется.

При зарядке железо-никелевого аккумулятора нормальным током напряжение на нем вначале резко увеличивается от 1 до 1,6 *в*, а затем медленно повышается до 1,75 *в*. Для кадмиево-никелевого аккумулятора напряжение также резко повышается от 1 до 1,43 *в* и затем плавно достигает величины 1,5 *в*. Когда аккумулятор зарядится до $^2/_3$ своей емкости, напряжение его составляет 1,7—1,8 *в*.

Напряжение свежезаряженных щелочных аккумуляторов равно 1,3—1,4 *в* на банку. При нормальном разряде напряжение у железо-никелевого аккумулятора держится в пределах от 1,3 до 1,2 *в*, у кадмиево-никелевого — от 1,3 до 1,15 *в*.

При нормальной эксплуатации щелочных аккумуляторов они разряжаются до напряжения 1,1 *в* (на каждую банку); в крайнем случае допустим разряд и до 1,0—0,8 *в*. Следует только учитывать, что при увеличении разрядного тока напряжение аккумулятора резко падает.

Щелочные аккумуляторы, так же как и кислотные, требуют тщательного ухода и правильной эксплуатации в соответствии с заводской инструкцией. Аккумуляторы следует содержать в сухом и чистом виде. Междуэлементные соединения должны быть смазаны техническим вазелином. Аккумуляторы необходимо очищать от ползучих солей и не допускать появления ржавчины на банках. Отверстия под пробками следует периодически прочищать.

Не рекомендуется эксплуатировать вместе кислотные и щелочные аккумуляторы, так как щелочь действует на кислотные, а кислота на щелочные аккумуляторы. Перед зарядкой аккумуляторов надо снять пробки. После зарядки аккумуляторы насухо протирают и пробки плотно завертывают в свои гнезда.

Наиболее часто встречающаяся неисправность: утечка тока вследствие загрязнения аккумуляторов и образования солей. Длительная работа щелочных аккумуляторов на одном электролите из едкого калия приводит к снижению емкости из-за накопления углекислого калия. Такой электролит следует сменить, аккумулятор промыть и залить свежим раствором. Если после этого емкость не восстановится, значит вредные примеси глубоко проникли в активную массу пластин и такой аккумулятор нуждается в капитальном ремонте.

При усиленном газовыделении из неработающего аккумулятора его следует промыть и произвести смену электролита. Если это не поможет, значит вредные примеси электролита вывели из строя активную массу пластин и аккумулятор нуждается в капитальном ремонте.

Работа со щелочными аккумуляторами и особенно приготовление электролита для них требует соблюдения мер предосторожности во избежание попадания брызг на кожу и одежду. Если же щелочь попадает куда-либо, то нужно быстро удалить ее с пораженного места, а затем промыть его 10-процентным раствором борной кислоты.

В случае необходимости щелочные аккумуляторы можно хранить вместе с электролитом. Если предполагается длительная (более года) консервация аккумуляторов, их следует разрядить нормальным током до напряжения 1,0 *в*, вылить электролит и потом про-

мыть свежим электролитом. После этого пробки плотно завертываются, аккумуляторы тщательно протираются, банки и другие неокрашенные части покрываются тонким слоем вазелина и ставятся на хранение в сухое чистое и хорошо вентилируемое помещение.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ДЕТАЛИ

1. РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Для изготовления радиодеталей и при ремонте радиоаппаратуры используется большое количество материалов различных типов. Они подразделяются на обычные материалы, такие, как сталь, дерево, пластмасса и т. д., и электротехнические. Последние, в свою очередь, подразделяются на проводниковые, полупроводниковые, изоляционные и магнитные материалы. Развитие радиоэлектроники потребовало также создания специальных радиотехнических материалов. К ним относятся, например, полистирол, полиэтилен, радиокерамика, ферриты и т. д. Число этих специальных материалов непрерывно растет.

Наши научно-исследовательские организации и промышленность разрабатывают и выпускают все больше и больше новых радиотехнических материалов со специальными улучшенными характеристиками и свойствами. Насколько они отличаются от старых, можно судить по тому, что в настоящее время освоены технология и производство различных радиоматериалов, которые позволяют нашей радиопромышленности выпускать самые современные сверхминиатюрные радиодетали и аппаратуру. Таких сверхминиатюрных деталей, обладающих очень высокими техническими характеристиками, можно разместить в одном кубическом

сантиметре до 2,5 тысяч штук и это далеко еще не предел. Успехи современной молекулярной электроники позволяют надеяться, что очень скоро эта цифра будет значительно превышена.

Проводниковые материалы

Основным типом проводниковых материалов являются металлические проводники. Они подразделяются на материалы с высокой проводимостью и материалы с высоким сопротивлением.

Материалы с высокой проводимостью. Самой высокой проводимостью обладают металлы. Чаще всего для изготовления электропроводников употребляют медь, обладающую после серебра наиболее высокой проводимостью. Медь хорошо обрабатывается, эластична и достаточно прочна, хорошо прокатывается в листы и протягивается в проволоку, толщина которой может быть доведена до тысячных долей миллиметра. Медь относительно легко сваривается и подвергается пайке. Медь имеет характерный красный цвет, на воздухе окисляется и покрывается пленкой черного или зеленого цвета. Для защиты поверхности медных проводников от окисления их покрывают специальными лаками (эмалевыми или цапоном), а в некоторых случаях серебром. Серебрение особенно желательно в тех случаях, когда необходимо уменьшить сопротивление проводников переменного тока высокой частоты.

Кроме чистой меди, используются ее сплавы: латунь и различные виды бронзы. Латунь — сплав меди с цинком. Ее электропроводность в четыре раза ниже, чем меди, но зато она крепче на разрыв и легче обрабатывается. Бронза — сплав меди с оловом.

В виде дополнительных присадок применяются фосфор, кремний, кадмий, алюминий и другие, которые придают сплаву те или иные механические свойства. Электропроводность бронзы примерно в шесть раз меньше, чем меди, но механическая прочность выше.

Для изготовления токопроводящих пружин используется фосфористая и кремнистая бронза, механическая прочность которой достаточно высока. Еще большей механической прочностью обладает кадмиевая и бериллиевая бронза.

Следующее место после меди по своим электрическим и механическим свойствам занимает алюминий, очень ценный с технической точки зрения проводниковый материал. Это металл серебристо-белого цвета, легкий, обладающий большой пластичностью и мягкостью. Алюминий примерно в 3,5 раза легче меди, но сопротивление его электрическому току в 1,68 раза больше, чем у нее. Помимо проводников, алюминий незаменим при изготовлении различных каркасов, шасси, экранов. Кроме чистого алюминия, в технике широко используются его сплавы с другими металлами (дюраль, альдрей и др.). Эти сплавы обладают повышенной по сравнению с чистым алюминием механической прочностью, приближающейся к прочности твердотянутой меди, но сплавы алюминия значительно легче меди.

Алюминий на воздухе легко покрывается тонкой пленкой окиси алюминия, обладающей очень большим электрическим сопротивлением. Этим свойством алюминия пользуются для изготовления оксидированной проволоки. Намотанные из такой проволоки катушки не требуют дополнительной междувитковой и междурядной изоляции. Алюминиевая фольга с оксидной пленкой на поверхности широко используется при изготовлении электролитических конденсаторов.

Из-за быстрого окисления поверхности алюминий и его сплавы с трудом подвергаются пайке. Здесь приходится прибегать к помощи специальных паст-припоев или ультразвуковых паяльников.

Широко применяются как проводниковые материалы сталь и железо. Они дешевы, но имеют высокое удельное сопротивление, которое примерно в шесть раз больше, чем у меди. Кроме того, при переменном токе в стальных проводниках возникают дополнительные потери (так называемые потери на гистерезис).

Высокая коррозийность обычной стали заставляет прибегать к покрытию поверхности и стальных проводников другими металлами. Чаще для этой цели используется цинк.

Благодаря высокому коэффициенту удельного сопротивления железо используется в качестве материала для изготовления нитей накаливания в бареттерах (стабилизаторах тока). Такая нить помещается в бал-

лон, наполненный водородом, предохраняющим ее от окисления.

В качестве проводникового материала часто используют электропроводящий биметалл. Его составляют механическим путем из стали и меди. Биметаллическая проволока выпускается диаметром от 1 до 4 *мм*. Она обладает промежуточными механическими свойствами по сравнению со сплошным медным или стальным проводом. Медь в биметаллическом проводнике располагается в наружном слое. Этим достигается большая электропроводность для переменного тока, а кроме того, медь защищает от коррозии стальной провод.

Материалы с высоким сопротивлением. Для изготовления проволочных сопротивлений, реостатов, а также в электронагревательных приборах применяются различные сплавы металлов, обладающие высоким сопротивлением. Наибольшее распространение получили манганин, константан и нихром.

Манганин — сплав меди, марганца и никеля, хорошо вытягивается в проволоку диаметром до 0,02 *мм*. Манганин в основном используется для эталонных сопротивлений в электроизмерительных приборах. Из него изготовляются также ленты различной ширины толщиной до 0,01 *мм*. Манганин обладает удельным сопротивлением 0,42—0,48 $ом \cdot мм^2/м$.

Константан — сплав меди и никеля, применяется для изготовления реостатов и электронагревательных элементов. При сильном нагреве на поверхности константана образуется оксидная пленка, обладающая хорошими электроизоляционными свойствами. После термической обработки константановый провод используют для намотки проволочных сопротивлений и нагревательных элементов без применения дополнительной междувитковой изоляции. Удельное сопротивление константана 0,48—0,52 $ом \cdot мм^2/м$.

Нихром — различные хромоникелевые сплавы, имеют повышенную жаростойкость и кислотоупорность. Используются для изготовления различных нагревательных элементов, реостатов, паяльников и др. Из сплавов изготовляются проволока диаметром от 0,02 *мм* и выше и лента сечением от $0{,}1 \times 1{,}0$ и больше. Высокая жаростойкость объясняется стойкостью этого сплава к окислению на воздухе при высоких рабочих

температурах. Хромоникелевые сплавы имеют удельное сопротивление 1,0—1,2 *ом·мм²/м*.

Кроме металлических проводников, для изготовления непроволочных сопротивлений используются природный графит, сажа, пиролитический углерод и бороуглеродистые пленки. Об этих материалах будет сказано во втором разделе настоящей главы.

Металлы и сплавы различного назначения. Кроме перечисленных выше материалов, в процессе изготовления различных деталей и при монтаже радиоаппаратуры применяются и другие металлы, а также их сплавы.

Свинец — мягкий пластичный металл сероватого цвета, имеющий невысокую температуру плавления (334° С), обладает высокой антикоррозийностью, устойчив к действию серной и соляной кислот. Свинец и его сплавы используются при изготовлении оболочек, защищающих изоляцию электрических кабелей, а также пластин свинцовых аккумуляторов и плавких предохранителей. Электропроводность свинца в 12 раз меньше, чем меди.

Олово — металл серебристо-белого цвета, не тускнеющий на воздухе и под действием воды, широко применяется для защитных покрытий различных металлов (лужение) и в качестве припоя. Олово легко поддается прокатке (до 0,05 *мм*) и в виде фольги применяется для изготовления бумажных и слюдяных конденсаторов. Для получения припоя олово сплавляют со свинцом.

Широко распространен сплав, носящий название третника. В его состав входят одна часть олова и две части свинца. Температура плавления третника 186° С (у чистого олова — 232° С). В качестве припоев используется сплав олова, свинца и кадмия (ПОСК-47 и ПОСК-50). Его температура плавления 145—180° С.

При изготовлении радиотехнических деталей применяются и другие проводниковые материалы. В электровакуумной технике и для производства тугоплавких контактов используют вольфрам, для изготовления контактов — платину, золото и серебро. Серебро наносят на керамику и другие высококачественные диэлектрики, а также используют для обкладок конденсаторов и витков катушек индуктивности. Никель, молиб-

ден, тантал, титан, рений и ниобий применяются в электровакуумной технике, ртуть — в качестве жидких катодов в ртутных выпрямителях, лампах, газоразрядных приборах, для ртутных контактов в реле и т. д.

Таблица 2

Медные обмоточные провода

Марка	Расшифровка марки
ПБО	Провод изолированный хлопчатобумажный с обмоткой в один слой
ПБД	Провод изолированный хлопчатобумажный с обмоткой в два слоя
ПБОО	Провод изолированный хлопчатобумажный с обмоткой в один слой и в оплетке
ПШД	Провод, изолированный обмоткой из натурального шелка в два слоя
ПШКД	Провод, изолированный шелковой капроновой обмоткой в два слоя
ПЭВ	Провод, эмалированный винифлексной эмалью
ПЭВШО	Провод, эмалированный винифлексной эмалью в обмотке из шелка в один слой
ПЭЛ	Провод эмалированный лакостойкий
ПЭЛУ	» » » с утолщенной изоляцией
ПЭЛТ	» » » » повышенной теплостойкостью
ПЭЛБО	» » » » хлопчатобумажной изоляцией в один слой
ПЭЛБД	» » » » хлопчатобумажной обмоткой в два слоя
ПЭЛШО	» » » » обмоткой из натурального шелка в один слой
ПЭЛШД	» » » » обмоткой из натурального шелка в два слоя
ПЭЛКО	» » » » обмоткой из утолщенного шелка капрон в один слой
ПЭЛШКО	» » » » обмоткой из шелка капрон в один слой
ПЭЛШКД	» » » » обмоткой из шелка капрон в два слоя
ЛЭШО	Литцендрат с эмалированными жилами, изолированный шелковой обмоткой в один слой
ЛЭШД	Литцендрат с эмалированными жилами, изолированный шелковой обмоткой в два слоя

Примечание. Обмоточные провода изготавливаются диаметром от 0,05 до 5,2 *мм*.

Проводниковые материалы, применяемые при монтажных работах. К ним относятся различные кабельные изделия — голые и изолированные провода, предназначенные для передачи электрического тока. При изготовлении катушек индуктивности, обмоток трансформаторов, дросселей и т. д. применяется медный обмоточный провод различного сечения.

Наиболее распространены провода с лаковой и волокнистой изоляцией, применяются также провода с комбинированной лаково-волокнистой изоляцией. Все большее распространение получают провода с изоляцией из пластических масс.

Для изготовления обмоточных проводов используются электротехническая (химически чистая) медь, манганин, константан и др. При монтаже высокочастотных узлов аппаратуры, а также для некоторых деталей применяется медный голый провод, покрытый тонким слоем серебра. При монтажных работах часто нужен медный луженый провод.

Таблица 3

Константановые, манганиновые и нихромовые обмоточные провода

Марка	Расшифровка марки
ПЭК	Провод эмалированный константановый
ПЭВКМ	Провод эмалированный с высокопрочной эмалью константановый мягкий
ПЭВКТ	Провод эмалированный с высокопрочной эмалью константановый твердый
ПЭШОК	Провод эмалированный константановый с шелковой обмоткой в один слой
ПЭБОК	Провод эмалированный константановый с хлопчатобумажной обмоткой в один слой
ПЭВММ	Провод эмалированный с высокопрочной эмалью манганиновый мягкий
ПЭВМТ	Провод эмалированный с высокопрочной эмалью манганиновый твердый
ПЭМТ	Провод эмалированный манганиновый твердый
ПЭММ	Провод эмалированный манганиновый мягкий
ПШДШМ	Провод изолированный с шелковой обмоткой в два слоя манганиновый мягкий
ПЭВНХ	Провод эмалированный с высокопрочной эмалью нихромовый

Примечание. Провода из сплавов высокого сопротивления изготавливаются диаметром от 0,03 до 1,0 *мм*.

Таблица 4

Монтажные и некоторые специальные провода

Марка	Расшифровка марки
ММ	Провод медный мягкий
ПМЛ	Провод медный луженый
МГВ	Провод монтажный с многопроводной жилой гибкий с полихлорвиниловой изоляцией
МГВЭ	Провод монтажный гибкий с полихлорвиниловой изоляцией экранированный
МГСЛ	Провод монтажный гибкий с обмоткой и оплеткой из стекловолокна лакированный
МГШ	Провод монтажный гибкий в шелковой оплетке
МР	Провод монтажный однопроволочный с резиновой изоляцией
МРГ	Провод монтажный с резиновой изоляцией гибкий
МРЛ	Провод монтажный однопроволочный с резиновой изоляцией в лакированной оплетке
МШВ	Провод монтажный с шелковой обмоткой однопроволочный с винилитовой изоляцией
ПАДЭ	Провод адаптерный экранированный
ПВ	Провод с полихлорвиниловой изоляцией однопроволочный
ПВР	Провод с полихлорвиниловой изоляцией для радиофикации
ПЛШД	Провод медный луженый, изолированный шелком, с обмоткой в два слоя
ПМВ	Провод монтажный однопроволочный с винилитовой изоляцией
ПМВГ	Провод монтажный с хлопчатобумажной обмоткой и винилитовой изоляцией гибкий с многопроводной жилой
ПР	Провод одножильный в резиновой изоляции и с оплеткой, пропитанной противогнилостным составом
РПО	Провод многожильный в резиновой изоляции с пропитанной противогнилостным составом хлопчатобумажной оплеткой
РПШ	Провод многожильный в резиновой изоляции с пропитанной противогнилостным составом хлопчатобумажной оплеткой экранированный
ШР	Шнур двужильный с резиновой изоляцией
ШПРО	Шнур плоский с резиновой изоляцией в хлопчатобумажной оплетке
ШПВ	Шнур плоский с хлорвинилитовой изоляцией
АОЛ	Провод автомобильный в хлопчатобумажной оплетке лакированный

Примечание. Монтажные и специальные провода изготовляются сечением от 0,1 до 2,5 *мм*^{2} в зависимости от назначения и марок.

Для намотки катушек индуктивности употребляется специальный высокочастотный провод — литцендрат. Он состоит из большого количества тонких жилок медного, покрытого эмалью провода, свитых в одну жилу («косу») и обмотанных одним или двумя слоями шелка.

В табл. 2, 3 и 4 указываются марки наиболее распространенных проводов и их расшифровка.

Магнитные материалы

В радиотехнической промышленности применяются различные ферромагнитные материалы. Они подразделяются на две основные группы: магнитомягкие и магнитотвердые.

Магнитомягкие материалы обладают высокой магнитной проницаемостью, небольшой коэрцитивной силой (силой, препятствующей изменению магнитной поляризации вещества) и малыми потерями на гистерезис (магнитный гистерезис — последствие процессов, связанных с потерей энергии при перемагничивании ферромагнитика). Они используются в качестве сердечников для низкочастотных трансформаторов и дросселей, электромагнитов, в измерительных приборах и т. д. В трансформаторах и дросселях для уменьшения потерь используются тонкие листы или сердечники, спрессованные из порошкообразных ферромагнитиков.

Основным магнитомягким материалом массового потребления является листовая электротехническая сталь. Она выпускается различных марок в виде листов толщиной от 0,3 до 0,5 *мм*, из которых штампуются стандартные и Ш-образные пластины для трансформаторных сердечников разных размеров (от Ш-4 до Ш-40). В радиоаппаратуре широкого применения используются сердечники следующих марок: Э11, Э12, Э21 и реже Э31 (по ГОСТ 802—54).

Кроме листовой электротехнической стали, выпускается листовая кремнистая сталь, обладающая значительно лучшими магнитными свойствами, и различные железо-никелевые сплавы (пермаллой, гиперм), а также сплавы железа с кремнием и алюминием (альсифе-

ры и др.). Эти сплавы обладают очень высокой магнитной проницаемостью.

Пермаллой различных марок используется для изготовления малогабаритных сердечников низкочастотных трансформаторов и дросселей. Он очень чувствителен к механическим воздействиям. Начальная магнитная проницаемость пермаллоевого сердечника может значительно уменьшиться от неосторожного обращения с ним. При разборке и сборке трансформаторов с пермаллоевыми сердечниками следует всячески избегать ударов, изгиба пластин и излишнего давления при стяжке сердечника. Ни в коем случае нельзя подвергать такие сердечники механической обработке (сверлению, опиловке и т. д.), так как после этого для восстановления прежних свойств потребуется произвести отжиг пластин в специальной печи (в атмосфере водорода) в течение 10—20 часов.

Для изготовления сердечников в высокочастотных моточных деталях (катушках индуктивности, дросселях, фильтрах промежуточной частоты и др.) применяются высокочастотные ферромагнитики (магнитодиэлектрики). С помощью ферросердечников регулируется индуктивность этих деталей. Детали из магнитодиэлектриков изготовляются путем прессования порошкообразных ферромагнитиков (карбонильного железа, пермаллоя, альсифера, магнетита) со связывающими изолирующими веществами (полистирол, бакелит, стекло и др.).

Основными параметрами, характеризующими сердечники из магнитодиэлектриков, являются их добротность и эффективная магнитная проницаемость (отношение индуктивности катушки при полностью введенном в нее сердечнике к индуктивности этой катушки без сердечника).

В аппаратуре широкого применения в основном используются карбонильные и ферритовые сердечники разных конструкций.

Карбонильные сердечники используются в катушках, работающих на частотах до 30—50 *Мгц*. Они изготовляются двух основных видов — цилиндрические и броневые. В зависимости от конструкции такие сердечники позволяют увеличить индуктивность катушки

в три-восемь раз. Цилиндрические карбонильные сердечники выпускаются двух классов: А — для диапазона 200—2 000 *кгц* и Б — для диапазона 2—25 *Мгц*. В аппаратуре применяются сердечники четырех типов (в зависимости от конструкции крепления): СЦР — с резьбой, СЦГ — гладкие, СЦТ — трубчатые и СЦШ — цилиндрические с латунной шпилькой. Перемещение таких сердечников внутри катушки позволяет в широких пределах менять ее индуктивность, что в значительной мере упрощает настройку контуров при наладке и ремонте радиоаппаратуры. Характеристика цилиндрических карбонильных сердечников приведена в табл. 5.

Таблица 5

Цилиндрические карбонильные сердечники

Тип	Размеры, *мм*		Эффективная магнитная проницаемость		Добротность	
	диаметр	длина	класс А	класс Б	класс А	класс Б
1	2	3	4	5	6	7
СЦР-1	6	10	1,5	1,7	130	90
СЦР-2	6	19	1,6	2,0	140	95
СЦР-3	7	10	1,5	1,8	140	100
СЦР-4	7	19	1,6	2,0	150	100
СЦР-5	8	10	1,5	1,8	140	105
СЦР-6	8	19	1,7	2,0	155	110
СЦР-7	9	10	1,4	1,7	150	105
СЦР-8	9	19	1,6	1,9	155	110
СЦГ-1	—	10	2,0	2,2	165	115
СЦГ-2	—	19	2,4	2,5	195	180
СЦТ-1	—	10	2,0	2,1	165	115
СЦТ-2	—	19	2,3	2,4	190	130
СЦШ-1	9,3	10	2,0	2,15	130	110
СЦШ-2	9,3	19	2,4	2,65	185	135

Примечание. Эффективная магнитная проницаемость сердечников измерена с соответствующими эталонными катушками.

Таблица 6

Броневые карбонильные сердечники

Тип	Размеры чашек, *мм*					Размеры подстроечника, *мм*		Эффективная магнитная проницаемость		Добротность		Пределы настройки, %
								Класс		Класс		
	$Д_1$	$Д_2$	$Д_3$	$Л_1$	$Л_2$	диаметр	длина	А	Б	А	Б	
СБ-1	6	10	12,3	8,2	10,6	4	11,5	4,4		150		
СБ-2	10	18,5	23	6,2	11	7	13	3,0		105		
СБ-3	11	18	23	12	17	7	19	3,7		250	135	20
СБ-4	13	22	28	17	23	8	25	2,8		210	185	20
СБ-5	13,5	27	34	20,4	28	8	30	4,7		250	180	20

Карбонильные броневые сердечники типа СБ в зависимости от их размеров подразделяются на пять типов: СБ-1, СБ-2, СБ-3, СБ-4 и СБ-5. Они состоят из чашки с резьбой, гладкой чашки и подстроечника. Выпускаются эти сердечники двух классов: А, рассчитанные на диапазон 200—20 000 *кгц*, и Б, рассчитанные на диапазон 50—200 *кгц*. Характеристика их приведена в табл. 6 и на рис. 46.

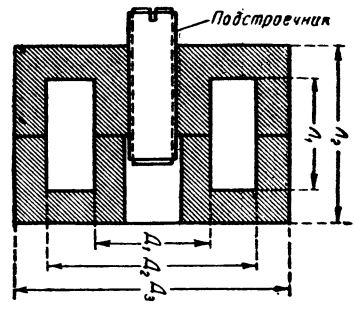


Рис. 46. Размеры типовых карбонильных броневых сердечников типа СБ-1 — СБ-5

Ферритовые сердечники (ферриты) представляют собой магнитную керамику, изготовленную из отпрессованной и прошедшей обжиг смеси солей и окислов металлов (железа, никеля, цинка и др.). Наибольшее распространение получили никель-цинковые, марганцово-цинковые и литий-цинковые ферриты. Они прессуются из смеси окислов соответствующих металлов с добавкой пластификатора в стальных пресс-формах или формуются протяжкой. После прессовки детали подвергаются спеканию при температуре 1 100—1 400° С.

Ферриты имеют мелкозернистую кристаллическую структуру, по механическим свойствам близки к керамике. Детали из ферритов обладают значительной твердостью и обрабатываются только с помощью абразивов и алмазных инструментов. Хорошо шлифуются с помощью карборундового порошка. Ферриты иногда называют оксиферами, так как они представляют собой сложные оксидные ферромагнитики.

Начальная магнитная проницаемость у разных сортов феррита находится в пределах от 10 до 3 000 *гс/эрс* *.

---

* Эрстед — единица напряженности магнитного поля. 1 *эрс* ≈ ≈ 80 *а/м* (ампер на метр).

При одинаковых габаритах добротность катушек с ферритовыми сердечниками значительно выше, чем катушек с карбонильными сердечниками. В радиоаппаратуре широкого применения используются различные контурные катушки, трансформаторы, дроссели и магнитные антенны, выполненные на ферритовых сердечниках.

Свойства ферритов некоторых марок приведены в табл. 7 и 8.

Таблица 7

Некоторые параметры ферритов марки «Ф»

Марка феррита	Начальная магнитная проницаемость, *гс/эрс*	Индукция насыщения, $B_{макс}$, *гс*	Коэрцитивная сила $H_к$, *эрс*	Предельная частота, *Мгц*
$Ф_1$-2 000	2 000	3 000	0,2	0,15— 0,5
$Ф_2$-1 000	1 000	2 200	0,3	0,75— 2
$Ф_1$-600	600	3 000	0,65	1,7 — 4,5
$Ф_2$-400	400	4 200	0,6	2,2 — 6
$Ф_1$-100	100	3 800	2	16 — 45
Ф -40	40	1 400	5,6	20 — 60
Ф -25	25	1 100	6	35 —100
Ф -15	15	620	9	35 —100

Магнитотвердые материалы. Магнитотвердые, или, как их иногда называют, магнитожесткие, материалы применяются для изготовления постоянных магнитов. Эти материалы характеризуются максимальной энергией, отдаваемой магнитом в пространство, и обладают большой коэрцитивной силой. Эта сила препятствует намагничиванию тела, но когда с помощью магнитного поля большой мощности удается произвести магнитную поляризацию вещества, коэрцитивная сила удерживает ее и после того, как внешнее намагничивающее поле устранено.

Наиболее простым материалом для изготовления постоянных магнитов являются легированные стали с добавкой вольфрама, молибдена, хрома и других металлов. Очень большую магнитную энергию имеют сплавы железа с никелем и алюминием (альни) и с добавлением в сплав кобальта (альнико). Сплав

Таблица 8

Некоторые параметры ферритов марки «оксифер»

Тип феррита	Начальная магнитная проницаемость, *ес/эрс*	Предельная частота, *Мгц*	Маркировочный знак	Применение
Оксифер-2000	2 000	0,5	Две белые полосы	Сердечники широкополосных трансформаторов, трансформаторов строчной развертки, отклоняющих систем и магнитных усилителей
Оксифер-1000	1 000	1,0—2,0	Одна белая полоса	
Оксифер-600	600	1,0—2,0	Две желтые полосы	
Оксифер-500	500	2,0—3,0	Одна желтая полоса	
Оксифер-400	400	10	Четыре красные полосы	
Оксифер-200	200	10	Две красные полосы	Высокочастотные устройства, устройства повышенной мощности
Оксифер-И-4	200	10	Одна черная полоса	
Оксифер-И-5	150	10	Две черные полосы	
Оксифер-РЧ-50	50	50	Две красные точки	Сердечники катушек фильтров и контуров радиоаппаратуры, сердечники магнитных усилителей и магнитных вариометров
Оксифер-РЧ-25	25	50	Одна красная точка	
Оксифер-РЧ-15	15	50	Две голубые точки	
Оксифер-РЧ-10	10	50		

с наибольшим содержанием кобальта называется магнико.

Недостатком этих сплавов является трудность их обработки вследствие хрупкости и твердости. Обработка производится только с помощью абразивов и алмазного инструмента. Мелкие изделия из этих сплавов

изготавливаются путем прессовки порошков магнитотвердых сплавов и дальнейшего спекания их при высоких температурах (см. табл. 9).

Таблица 9

Свойства некоторых магнитотвердых материалов

Материал магнита	Коэрцитивная сила $H_к$, *эрс*	Остаточная индукция *B*, *гс*	Максимальное значение $HB/8\pi$
Хромистая сталь ЭЕХ3А	60	9 000	11 000
Вольфрамовая сталь ЭЕВА	60	10 000	12 000
Молибденовая сталь	65	10 000	—
Кобальтовая сталь ЭЕК3О	220	9 000	37 000
АН1 (альни 1)	250	7 000	28 000
АН2 (альни 2)	430	6 000	38 000
АНК (альниси)	750	4 000	55 000
АНКо3 (альнико 15)	600	7 500	61 000
АНКо4 (магнико)	500	12 300	150 000

Изоляционные материалы (диэлектрики)

При изготовлении и ремонте радиоаппаратуры используются различные электроизоляционные материалы — пластмассы, керамика и т. д. Все они относятся к так называемым диэлектрическим материалам. В отличие от проводниковых, эти материалы не могут служить проводниками электрического тока, так как не имеют (или имеют очень мало) свободных электронов на внешних оболочках своих атомов. Абсолютно не проводящих электрический ток материалов в природе не существует. Есть лишь изоляционные материалы различного качества.

В отличие от проводниковых материалов, в которых под действием электрического поля возникает ток (направленное перемещение в проводнике свободных электронов), в диэлектрике под влиянием электрического поля происходит лишь поляризация — смещение внутриатомных зарядов. Правда, при нормальных температурных условиях в диэлектриках происходит также перемещение небольшого числа свободных зарядов, способных переносить электрический ток, но величина их ничтожно мала: по сравнению с проводниковыми

материалами она будет определяться числом порядка 10^{-21}.

В технике диэлектрики применяются в трех состояниях: газообразном (при различном давлении и вакууме), жидком (масла, лаки и т. д.) и твердом (смолы, кристаллы и т. д.).

Основные свойства диэлектриков определяются их диэлектрической проницаемостью, температурным коэффициентом, диэлектрическими потерями и электрической прочностью.

Диэлектрическая проницаемость материала характеризует его способность накапливать электрические заряды. В числовом значении она показывает, во сколько раз увеличится емкость воздушного конденсатора, если пространство между его обкладками заполнить данным изоляционным материалом. Диэлектрическая проницаемость материала обозначается греческой буквой ε (эпсилон).

В конденсаторах выгодно применять диэлектрики с большим ε, для пропитки катушек индуктивности — с малым (с тем чтобы уменьшить междувитковую емкость).

Температурный коэффициент диэлектрической постоянной (ТКε) показывает относительное изменение диэлектрической постоянной вещества при изменении температуры на 1° С.

Диэлектрические потери возникают в изоляционных материалах под действием переменного электрического поля — внутри диэлектрика происходит выделение тепла. Потери энергии на нагревание диэлектрика растут с увеличением частоты. Плохая теплопроводность диэлектрика способствует накоплению в нем тепла, и в критических условиях может произойти разрушение изоляции.

Так как величина потерь в диэлектрике зависит от частоты переменного электрического поля, в котором он работает, то показателем, характеризующим величину потерь в нем, служит тангенс угла потерь $\operatorname{tg}\delta$ (дельта). У высокочастотных диэлектриков он измеряется десятитысячными долями единицы.

Электрическая прочность диэлектрика характеризует его способность выдерживать без пробоя высокое электрическое напряжение. Электрические

пробивные напряжения для большинства материалов выражаются величиной в несколько киловольт на 1 *мм* толщины диэлектрика.

Как уже говорилось выше, диэлектрики обладают некоторой, весьма незначительной электропроводностью. При этом различают удельное, объемное и поверхностное сопротивление. Эти сопротивления не являются величинами постоянными и зависят от окружающей температуры, влажности воздуха, напряжения, приложенного к диэлектрику, и ряда других причин.

Расскажем коротко о свойствах основных изоляционных материалов.

Волокнистые изоляционные материалы. К ним относятся пряжа, ткани, лента, бумага, картон, фибра и т. д. Хлопчатобумажные и шелковые нитки используются при ремонте радиоаппаратуры для заделки концов кабелей, проводов и вязки монтажных жгутов.

Лакоткань — хлопчатобумажная или шелковая ткань, пропитанная изоляционным лаком, употребляется для междурядовой изоляции в катушках трансформаторов, дросселей и других моточных деталей. Лакоткани на хлопчатобумажной основе выпускаются толщиной от 0,15 до 0,3 *мм*, на шелковой — от 0,04 до 0,15 *мм*. Для междурядовой изоляции в катушках применяется также лакобумага толщиной 0,04 *мм*, пропитанная электроизоляционным лаком.

Линоксиновые (кембриковые) трубки изготовляются из хлопчатобумажной пряжи (иногда шелковой или стеклянной), пропитанной эластичным изоляционным лаком. Трубки выпускаются с внутренним диаметром от 1 до 6 *мм*, длиной 1 *м*. Эти трубки наряду с такими же трубками из полихлорвинила применяются при монтажных работах, для изоляции выводных концов обмоток трансформаторов, дросселей, катушек и т. д.

Электрокартон толщиной от 0,1 до 3 *мм* применяется для изготовления различных изоляционных прокладок, катушек для трансформаторов, дросселей и т. д.

В радиотехнической промышленности и при различного рода ремонтных работах находят широкое применение слоистые пластические материалы. К ним относятся гетинакс, текстолит, стеклотекстолит и др.

Гетинакс изготовляется путем горячей прессовки бумаги, пропитанной специальными полимеризирующимися смолами. Он обладает высокими электроизоляционными свойствами и хорошо поддается обработке. Гетинакс выпускается в листах толщиной от 0,5 до 50 *мм* нескольких марок (сортов) с различной жесткостью и теплостойкостью.

Текстолит по технологии изготовления аналогичен гетинаксу, но в нем вместо пропитанной бумаги применяется ткань. Он обладает невысокими изоляционными качествами и в основном используется как конструкционный материал. Промышленность выпускает несколько сортов текстолита в листах толщиной от 0,5 до 50 *мм*.

Неорганические диэлектрики обладают хорошими электрическими характеристиками, механической прочностью, стабильностью, у них отсутствует гигроскопичность. Основными материалами этой группы являются радиотехническая керамика, сегнето- и пьезоэлектрики, электротехническое стекло и слюда.

Радиотехническая керамика — электроизоляционный материал, получаемый путем обжига минерального сырья, куда наряду с глинистыми веществами входят окислы бария, кальция, титана и др.

В зависимости от назначения и электрических свойств радиокерамика подразделяется на установочную, конденсаторную и пористую. Детали из радиокерамики отличаются высокой теплостойкостью, малыми диэлектрическими потерями и стабильностью свойств в течение длительного времени. Из радиотехнической керамики можно изготавливать металло-керамические детали: путем прессования из порошков и пластической массы, штампования, формовки на гончарном станке и литья жидкой керамической массы.

После придания деталям необходимой формы и сушки производят их обжиг в специальных печах. Радиокерамика после обжига с трудом поддается механической обработке, так как обладает большой хрупкостью. Металлизация изделий из керамики производится обычно вжиганием серебра после формовки. Таким путем изготовляются электроды керамических конденсаторов, керамические платы с печатным монтажом и катушки индуктивности.

Сегнетоэлектриками называются материалы, по своим электрическим свойствам близкие к сегнетовой соли. Диэлектрическая проницаемость у них достигает очень большой величины. Такими же свойствами обладает титанат бария. Эти материалы используются для изготовления малогабаритных конденсаторов с большой удельной емкостью, пьезоэлектрических звукоснимателей, в диэлектрических усилителях и в счетно-решающей технике.

Электротехническое стекло получается путем плавления стеклообразующих окислов в печах. Горячее стекло легко обрабатывается путем выдувания, отливки, прессования и т. д. В холодном состоянии обработка стекла возможна лишь с помощью абразивов или инструментом из сверхтвердых сплавов. Относительная диэлектрическая проницаемость у различных сортов стекла колеблется в пределах от 3,2 до 11, пробивное напряжение доходит до 500 *кв/мм*. В радиоэлектронике стекло используется для изготовления баллонов радиоламп, в качестве внутриламповой изоляции, диэлектрика конденсаторов и для различного рода изоляторов.

Стеклоэмали наносятся тонким слоем на различные металлические и другие поверхности для защиты их от коррозии и придания им определенной окраски. Эмали получаются сплавлением предварительно размельченной стеклообразующей массы, которая потом выливается тонкой струей в холодную воду, охлаждается и размалывается в тонкий порошок.

При нанесении эмалей на поверхность изделий их посыпают полученным порошком и нагревают до тех пор, пока поверхность не покроется ровным стекловидным слоем. Стеклоэмали применяются при изготовлении постоянных проволочных сопротивлений, вводов в металлические баллоны электровакуумных приборов, в качестве диэлектрика в ряде типов конденсаторов и т. д.

Стекловолокно изготовляется из расплавленной стеклянной массы путем пропускания ее через отверстия небольшого диаметра и вытягивания из неостывшей еще массы тонких волокон, обладающих настолько высокой гибкостью, что они могут обрабатываться подобно обычным текстильным материалам. Из стеклянных нитей ткут ткани, их используют для изоляции

обмоточных проводов и т. д. Стекловолокнистая изоляция обладает высокой теплостойкостью, значительной механической прочностью и хорошими электроизоляционными свойствами.

Слюда и электроизоляционные материалы на ее основе. Слюда — минерал, кристаллы которого легко расщепляются на тонкие, плоские, очень гибкие пластинки. Слюда обладает хорошими электрическими свойствами, весьма теплостойка и негигроскопична. Диэлектрическая проницаемость ее равна 6—7. Слюда бывает двух разновидностей: мусковит и флогопит; материалы на ее основе: микалекс, миканиты, микалента.

Мусковит — бесцветный минерал, имеющий слабый красноватый или зеленоватый оттенок. По электрическим свойствам это один из лучших электроизоляционных материалов. Мусковит применяется главным образом в радиотехнической промышленности для производства слюдяных конденсаторов.

Флогопит обладает более низкими электроизоляционными качествами, меньшей механической прочностью и гибкостью и применяется больше в электротехнической промышленности. Флогопит чаще всего окрашен в темные тона (почти до черного).

Микалекс — твердый материал, получаемый путем горячего прессования смеси порошкообразной слюды и легкоплавкого стекла. Микалекс обладает хорошими электроизоляционными свойствами, высокой теплостойкостью и влагостойкостью, выпускается в виде листов толщиной до 15 *мм* и стержней разного сечения. Может подвергаться механической обработке путем сверления, обточки, фрезерования и шлифовки. В радиопромышленности используется в основном в качестве электроизоляционного материала в аппаратуре, работающей при повышенной температуре и влажности. Относительная диэлектрическая проницаемость микалекса — 6—8,5, пробивное напряжение 10—20 *кв/мм*.

Миканиты — электроизоляционные материалы из тонких пластинок слюды, склеенных связывающими смолами. Различные сорта миканитов применяются для коллекторных прокладок в электрических машинах постоянного тока, в качестве различных изоляционных прокладок, каркасов для катушек, трубок и других фасонных изделий.

Микалента — очень гибкий изоляционный материал, получаемый путем склеивания слюды и тонкой бумаги. Микалента изготовляется толщиной от 0,08 до 0,8 *мм* и применяется в качестве электроизоляционного материала в тех случаях, когда необходима повышенная электрическая прочность изоляции.

Органические диэлектрики. В радиоэлектронике применяется очень большое число различных органических диэлектриков: пластические массы, пропиточные материалы, компаунды, лаки, клеи, каучуковые и некоторые другие материалы.

Пластические массы выпускаются в виде порошков для последующей формовки из них различных изделий, а также листов разной толщины, труб, тонких пленок и т. д. Наибольшее распространение получили полиэтилен, полистирол, полихлорвинил, полиметилметакрилат и фтороорганические материалы.

Полиэтилен получают путем полимеризации этилена. Он весьма стоек к действию щелочей и кислот, обладает достаточно большой эластичностью, его относительная диэлектрическая проницаемость 2,3—2,4, пробивное напряжение 40—150 *кв/мм*. Полиэтилен применяется для изоляции высокочастотных кабелей и других изделий, предназначенных для работы на высоких частотах.

Полистирол — прозрачная, бесцветная, как стекло, пластмасса. Обладает малыми диэлектрическими потерями и поэтому очень широко используется в радиоэлектронике как материал для изготовления каркасов для катушек панелей, различных установочных деталей и в качестве изоляции для высокочастотных кабелей. Его относительная диэлектрическая проницаемость 2,5—2,6, пробивное напряжение 15—25 *кв/мм*. Недостатком полистирола является его невысокая теплостойкость (80—85° С).

Полихлорвинил широко используется для изоляции проводников, защитных оболочек кабелей, изготовления аккумуляторных банок и т. д. Стоек к действию воды, кислот, щелочей, масел, бензина и спирта. Относительная диэлектрическая проницаемость 3,4—4,5, пробивное напряжение 10—50 *кв/мм*.

Винипласт — листовой или трубчатый материал, получаемый путем прессования разогретых полихлорви-

ниловых пленок. Хорошо сваривается и склеивается (в том числе и с металлами).

Полиметилметакрилат — органическое стекло (плексиглас) — бесцветная, прозрачная пластмасса, выпускается в виде листов различной толщины, трубок и стержней, а также пресс-порошков. Хорошо поддается механической обработке и надежно склеивается дихлорэтаном. Относительная диэлектрическая проницаемость плексигласа 2,8—3,5, пробивное напряжение 18—40 *кв/мм*, теплостойкость 70° С. Широко применяется для изготовления различных изделий сложной формы: линз для телевизоров, различных шкал и визиров, каркасов для деталей и т. д.

Фторопласт-4 — фторорганический полимер белого или сероватого цвета. Обладает очень высокой теплостойкостью (до 300° С) и является одним из лучших диэлектрических материалов, применяющихся в технике высоких и сверхвысоких частот. По стойкости к химически активным веществам фторопласт-4 превосходит золото и платину. Из него изготовляются листы, гибкие пленки, фасонные изделия и т. д. Относительная диэлектрическая проницаемость его 1,9—2,2, пробивное напряжение 50—250 *кв/мм*.

Пропиточные материалы, компаунды. Наиболее часто в процессе изготовления электроизоляционных изделий в качестве пропиточных материалов применяются конденсаторное масло, битулен, канифоль и др.

Конденсаторное масло — нефтяной продукт. Это — слабовязкая, практически нейтральная жидкость с относительной диэлектрической проницаемостью 2,1—2,3, пробивным напряжением 20—25 *кв/мм*. Применяется для заливки и пропитки секций бумажных конденсаторов.

Битумы подразделяются на искусственные (тяжелые продукты перегонки нефти) и природные (асфальты). Относительная диэлектрическая проницаемость битумов — 2,5—3,0, пробивное напряжение 10—25 *кв/мм*. Битумы хорошо растворяются в бензоле и толуоле, несколько хуже в бензине. Они имеют незначительную гигроскопичность, их толстый слой совершенно не пропускает воду. Применяются для изготовления компаундов и лаков.

Канифоль изготовляется из природной смолы хвойных деревьев (в основном сосны). Относительная диэлектрическая проницаемость канифоли 3—3,5, пробивное напряжение 10—15 *кв/мм*. Канифоль хорошо растворяется в бензине, нефтяных маслах и этиловом спирте. Применяется в виде растворов как пропиточный и заливочный материал. Широко используется в процессе пайки медных проводников (при температуре около 150° С канифоль хорошо растворяет окислы меди).

Компаунды — смеси различных изоляционных веществ. Применяются для заливки полостей и промежутков между различными деталями для улучшения изоляции и защиты ее от увлажнения. Существуют также различные пропиточные компаунды. Для этого термопластичные компаунды переводятся в жидкое состояние разогреванием до температуры 75—150° С. Расплавленный компаунд при охлаждении затвердевает. Существуют полимеризирующиеся компаунды, которые затвердевают при комнатных температурах.

Термопластичный компаунд ЦКП-3 состоит из 87% церезина, 10% канифоли и 3% полиизобутилена. Компаунд КЦ состоит из 70%, церезина и 30% канифоли. Эти компаунды обладают теплостойкостью до 75° С, относительной диэлектрической проницаемостью порядка 3,5, пробивным напряжением 20—25 *кв/мм*.

Пропиточные и заливочные компаунды МБК в исходном состоянии представляют собой бесцветную (или светло-желтую) жидкость, составленную на основе акриловых и метакриловых эфиров. Иногда в них вводятся наполнители (тальк, пылевидный кварц и др.). Затвердевание происходит при нагреве в течение 10—18 часов и температуре 70—75° С, а с соответствующими добавками при комнатной температуре за 6—12 часов. Эти компаунды применяются для герметизации обмоток и блоков радиоаппаратуры. Особенно ценным свойством этих компаундов является способность холодного затвердевания, что очень важно для создания различных узлов аппаратуры на полупроводниковых приборах, не допускающих применения повышенных температур.

Эпоксидные смолы — новые электроизоляционные материалы, выпускаемые у нас под марками ЭД-6, ЭД-5, Э-40 и Э-37. Эпоксидные смолы обладают очень высокими физико-механическими и электрическими

свойствами. Затвердение эпоксидных смол под влиянием некоторых веществ может происходить на холоде или при нагревании. Эпоксидные смолы применяются в виде компаундов для пропитки и заливки отдельных узлов радиоаппаратуры, проходных изоляторов, в производстве конденсаторов, а также используются для изготовления покровных лаков, клеев, пластмасс и др.

Электроизоляционные лаки и эмали. Лаки — коллоидные растворы смол, битумов, некоторых масел и других пленкообразующих веществ в летучих растворителях. Электроизоляционные лаки подразделяются на пропиточные, применяемые для пропитки пористых и волокнистых материалов (тканей, пряжи, бумаги, картона, изоляции обмоток и т. д.), покровные, служащие для образования гладкой блестящей влагостойкой пленки на поверхности лакируемых предметов, и склеивающие, употребляемые для склеивания между собой твердых электроизоляционных материалов или приклеивания их к металлу.

По режиму сушки лаки подразделяются на лаки горячей (печной) и лаки холодной сушки.

Асфальтовый лак № 4460 — влаго- и теплостойкий лак для пропитки деталей аппаратуры, работающей на воздухе. Сушка пропитанных деталей производится в печи при температуре 100—110° С в течение трех-четырех часов. Растворяется в смеси из ксилола и скипидара.

Бакелитовый лак — теплостойкий, применяется для пропитки обмоток силовых трансформаторов, дросселей и некоторых катушек индуктивности. Сушка пропитанных деталей производится в печи при температуре 110—115° С в течение пяти-шести часов. Растворяется в спирте-сырце или денатурате.

Глифталевый лак ГФ-95 — теплостойкий, клеящий лак, применяется для пропитки обмоток трансформаторов, изделий из карболита и дерева. Сохнет при температуре 100° С в течение двух-четырех часов. Растворяется в толуоле.

Масляный лак № 320 — влаго- и теплостойкий, применяется для пропитки катушек, трансформаторов и дросселей, а также бумаги. Сохнет при температуре 80—90° С в течение пяти-шести часов. Растворяется в скипидаре.

Кремнieорганический лак К-57 применяется для пропитки трансформаторов и дросселей. Обладает высокой влагостойкостью, нагревостойкостью и хорошей клеящей способностью. Сушка производится в печи в течение 30—40 минут при температуре 200° С.

Нитроцеллюлозный лак применяется для покрытия металлических и деревянных частей аппаратуры. Пленки нитролаков механически прочны, отличаются блеском, хорошо сопротивляются влиянию воздуха, влаги и масел, но не обладают теплостойкостью. Сохнет на воздухе при температуре 15—25° С в течение 15—20 минут. Растворяется в ацетоне, амилацетате и этилацетате.

Полистирольный лак обладает высокими электроизоляционными свойствами и ничтожной гигроскопичностью. Применяется для покрытия и пропитки высокочастотных катушек, а также склеивания изделий из полистирола. Сушка производится на воздухе в течение шести часов при температуре 15—25° С. Растворяется в смеси бензола и ксилола и в ацетоне.

Шеллачный лак используется для склеивания и пропитки каркасов катушек. Обладает высокими электроизоляционными свойствами. Слабый раствор шеллака в спирте (политура) применяется для полировки дерева. Сохнет на воздухе при температуре 15—25° С в течение одного часа. Растворяется в этиловом (винном) спирте.

Эмаль красная ХЭМЗ и Л2464 теплостойкая, применяется для окраски токоведущих частей аппаратуры. Сохнет на воздухе при температуре 15—25° С в течение трех часов. Растворяется в смеси толуола и бутилацетата.

Эмаль серая (СВД) применяется для покрытия изделий из металла и дерева, теплостойкостью не обладает. Сохнет на воздухе при температуре 15—25° С в течение 18 часов.

Клеи. Хорошими склеивающими качествами обладают бакелитовый, глифталевый, полистирольный и шеллачный лаки. Кроме того, в производстве и ремонте радиоаппаратуры применяются специальные клеи.

Клей БФ (БФ-2, БФ-4 и БФ-6) обладает большой прочностью, высокой способностью сцепления с различными материалами и эластичностью слоя. Применяется

для склеивания металлов, пластмасс, керамики, волокнистых материалов, бумаги и картона (БФ-2 и БФ-4) и тканей (БФ-6). Клей БФ-2 применяется для теплостойких швов, а клей БФ-4 в тех случаях, когда надо достигнуть эластичности и стойкости швов к вибрациям. Склеиваемые поверхности надо тщательно очистить и обезжирить. После склеивания необходимо произвести прогревание для затвердевания шва: для клея БФ-2 — при температуре 140—150° С в течение 25—30 минут, для клея БФ-4 — при температуре 60° С в течение двух-трех часов. Ткани после склеивания клеем БФ-6 проглаживаются горячим утюгом.

Акрилатовый клей — для органического стекла (плексигласа), изготовляется путем растворения двух-трех весовых частей плексигласа (в виде мелкой крошки или стружки) в 97—98 частях дихлорэтана. Очищенные и смазанные клеем поверхности сильно сжимаются и выдерживаются в таком состоянии 24 часа при комнатной температуре.

Целлулоидный клей применяется для склеивания пленок и изделий из целлулоида. Приготовляется путем растворения в ацетоне мелко нарезанной целлулоидной пленки. После склеивания изделие кладется под пресс и сушится на воздухе при комнатной температуре.

Казеиновый клей применяется для склеивания дерева и картона. Склеиваемые поверхности соединяются через несколько минут после нанесения клея и выдерживаются под прессом в течение трех-десяти часов.

Клей 88 применяется для приклеивания холодным способом резины и тканей к металлу и стеклу. Склеиваемые поверхности тщательно зачищаются с помощью шкурки и протираются бензином. На металл наносится тонкий слой клея, подсушивается в течение 5—10 минут. Затем наносится второй слой клея на металл и одновременно один слой на резину. Снова подсушивается в течение трех-пяти минут. После этого резина накладывается на металл, плотно прижимается к нему и выдерживается в течение 24 часов.

Каучуковые материалы. В радиоэлектронике широко используются разнообразные материалы, изготовленные из каучука (чистого или в соединении с другими веществами) и близких к нему веществ. Эти материалы характеризуются высокой эластичностью,

малой проницаемостью для влаги и газов, а также хорошими диэлектрическими свойствами.

Натуральный каучук получается из сока каучконосных растений. Для изготовления электрических изоляционных материалов чистый каучук смешивается с серой и подвергается вулканизации (нагреву). Этим достигается повышение тепло- и морозостойкости каучука, его механической прочности и стойкости к растворителям. В зависимости от количества введенной в каучук серы получают мягкую резину (при 1—3% содержания серы) или твердую резину (эбонит) при 30—35% содержания серы.

Резину применяют для изоляции различных проводов и кабелей там, где необходимы особо эластичные соединения (шнуры и кабели питания, различные переносные устройства и др.). Относительная диэлектрическая проницаемость резины 3,0—7,0, пробивное напряжение 20—30 *кв/мм*.

Эбонит выпускается в виде листов, стержней и трубок. Он хорошо поддается механической обработке и широко используется для изготовления различных деталей.

К новейшим видам каучковых материалов относится каучук-кремний органический (СКТ), получаемый на основе синтетического каучука (СК). Этот изоляционный материал отличается повышенной теплостойкостью (до 200° С) и химической стойкостью.

2. РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

Современная радиоаппаратура состоит из большого числа разнообразных деталей. Основными деталями всякого радиоприбора являются конденсаторы, катушки индуктивности, сопротивления проволочные и непроволочные, потенциометры, трансформаторы, ламповые панели, переключатели, реле, электронные лампы или полупроводниковые приборы. В любом радиоприборе можно найти также разнообразные крепежные детали. Все детали, применяемые в аппаратуре, можно разбить на три основные группы:

1. Детали, характеризуемые электрическими величинами: индуктивностью, емкостью, сопротивлением, мощностью. К этой группе деталей относятся катушки

индуктивности, трансформаторы, конденсаторы и сопротивления. Сюда же можно отнести электронные лампы и полупроводниковые приборы, а также монтажный провод. Детали, характеризуемые электрическими величинами, считаются основными.

2. Детали вспомогательные (существенно не изменяющие электрических данных прибора): ламповые панели, штепсельные гнезда, переключатели, выключатели, реле и др. Некоторые из них, например реле, занимают промежуточное положение между двумя перечисленными группами.

3. Детали, служащие для крепления электрических и механических деталей, перечисленных в первой и второй группах. К этой группе деталей относятся всевозможные скобы, заклепки, служащие для крепления конденсаторов, проводов, кабелей, и др. Сюда входят также контактные лепестки, опорные стойки, монтажные планки и гребенки для крепления и электрического соединения деталей первой группы.

В зависимости от типа применяемых деталей, конструкции и назначения аппарата скобы и другие сходные детали могут иметь самые различные формы и способы крепления. Детали этой группы называются крепежными.

Радиодетали должны быть малогабаритными, легкими и выдерживать колебания температуры от +200° С до —60° С. При влажности окружающей среды до 98% и температуре до +40° С они не должны терять своих свойств. Дополнительно следует предусматривать меры, предупреждающие развитие плесени, поражения насекомыми и т. д.

Изоляционные детали должны иметь низкие диэлектрические потери, высокую электрическую прочность; магнитные сердечники, по возможности, большую магнитную проницаемость и повышенное удельное электрическое сопротивление.

Необходимое требование к радиодеталям — механическая прочность, надежность в эксплуатации, устойчивые характеристики.

Технология производства деталей должна быть простой, массовой, допускающей автоматизацию их производства. Важное требование — дешевизна и взаимозаменяемость деталей.

Сопротивления

Сопротивления в бытовой радиоаппаратуре используются для обеспечения требуемого режима питания радиоламп, деления напряжения постоянного и переменного токов, регулирования усиления и т. д. Сопротивления можно разделить на две основные группы: проволочные и непроволочные. Как те, так и другие могут быть регулируемыми (переменными) или постоянными.

Проволочные сопротивления изготовляются из проволоки с большим удельным сопротивлением (нихром, манганин, константан), наматываемой на основания из теплостойкого материала (например, керамики).

У непроволочных сопротивлений проводящим элементом является углеродистый или специальный состав, нанесенный на керамические (стеклянные) стержни или трубки.

Основные технические параметры сопротивлений — номинальная мощность сопротивления и класс точности. Под классом точности понимаются допустимые отклонения номинальной величины сопротивления в процентах: I класс ±5%, II класс ±10%, III класс ±20%.

Способность сопротивления пропускать электрический ток определенной силы в течение длительного времени без повреждения проводящего элемента сопротивления называется номинальной мощностью. Промышленность выпускает большое количество различных типов сопротивлений с номинальной мощностью от долей до сотен ватт.

В бытовой приемной аппаратуре в основном применяются непроволочные сопротивления, имеющие номинальную мощность 0,12; 0,25; 0,5; 1,0 и 2,0 *вт*.

Переменные сопротивления характеризуются также величиной максимального и минимального сопротивления и электрической прочностью токопроводящей части относительно оси, т. е. таким максимальным напряжением, при котором сопротивление может работать длительное время.

Постоянные сопротивления выпускаются промышленностью в соответствии со шкалой номинальных значений (см. табл. 10). Они подразделяются на несколько типов в зависимости от конструкции и рассеиваемой

Таблица 10

Таблица номинальных значений величин постоянных сопротивлений (ГОСТ 282-55)

Ом		Килоом (*ком*) 10^3			Мегом (*Мом*) 10^6			Гигаом (*Гом*) 10^9		
10	100	1,0	10	100	1,0	10	100	1,0	10	100
11	110	1,0	11	110	1,1	—	—	—	—	—
12	120	1,2	12	120	1,2	12	120	1,2	12	120
13	130	1,3	13	130	1,3	—	—	—	—	—
15	150	1,5	15	150	1,5	15	150	1,5	15	150
16	160	1,6	16	160	1,6	—	—	—	—	—
18	180	1,8	18	180	1,8	18	180	1,8	18	180
20	200	2,0	20	200	2,0	—	—	—	—	—
22	220	2,2	22	220	2,2	22	220	2,2	22	220
24	240	2,4	24	240	2,4	—	—	—	—	—
27	270	2,7	27	270	2,7	27	270	2,7	27	270
30	300	3,0	30	300	3,0	—	—	—	—	—
33	330	3,3	33	330	3,3	33	330	3,3	33	330
36	360	3,6	36	360	3,6	—	—	—	—	—
39	390	3,9	39	390	3,9	39	390	3,9	39	390
43	430	4,3	43	430	4,3	—	—	—	—	—
47	470	4,7	47	470	4,7	47	470	4,7	47	470
51	510	5,1	51	510	5,1	—	—	—	—	—
56	560	5,6	56	560	5,6	56	560	5,6	56	560
62	620	6,2	62	620	6,2	—	—	—	—	—
68	680	6,8	68	680	6,8	68	680	6,8	68	680
75	750	7,5	75	750	7,5	—	—	—	—	—
82	820	8,2	82	820	8,2	82	820	8,2	82	820
91	910	9,1	91	910	9,1	—	—	—	—	—

мощности. Краткая характеристика основных параметров постоянных сопротивлений приведена в табл. 11.

Сопротивления постоянные проволочные применяются в тех случаях, когда требуется высокая устойчивость (постоянство) сопротивления (например, в измерительной аппаратуре), а также при большой величине рассеиваемой мощности. В бытовой радиоаппаратуре используются постоянные проволочные сопротивления типов ПЭ, ПЭВ и ПЭВ-Х.

Сопротивления типа ПЭ (проволочные эмалированные) для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой 50 *гц* изготовляются из константановой или нихромовой проволоки, намотанной на ке-

Таблица 11

Характеристика основных параметров распространенных постоянных сопротивлений

Тип сопротивления	Номинальная мощность, *вт*	Предельное рабочее напряжение, *в*	Номинальные величины сопротивлений	Размеры корпуса, *мм*	
				диаметр	длина
Сопротивления проволочные					
ПЭ-7,5	7,5	—	от 5 *ом* до 5 *ком*	12	41,5
ПЭ-15	15	—	от 5 *ом* до 5 *ком*	16	51,5
ПЭ-20	20	—	от 2,5 *ом* до 5 *ком*	20	51,5
ПЭВ-2,5	2,5	—	от 43 *ом* до 430 *ком*	13	26
ПЭВ-7,5	7,5	—	от 5 *ом* до 3,3 *ком*	14	35
ПЭВ-10	10	—	от 5 *ом* до 10 *ком*	14	41
ПЭВ-50	50	—	от 20 *ом* до 51 *ком*	29	91
ПЭВ-10Х	10	—	от 5 *ом* до 200 *ом*	14	41
ПЭВ-15Х	15	—	от 20 *ом* до 220 *ом*	17	45
Сопротивления непроволочные					
ВС-0,25	0,25	350	от 27 *ом* до 5,1 *Мом*	5,4	18,5
ВС-0,5	0,5	500	от 27 *ом* до 10 *Мом*	5,4	28,5
ВС-1	1	700	от 47 *ом* до 10 *Мом*	7,2	32,5
ВС-2	2	1000	от 47 *ом* до 10 *Мом*	9,5	53
ВС-5	5	1500	от 47 *ом* до 10 *Мом*	18,5	77
УЛМ-0,12	0,12	100	от 27 *ом* до 1 *Мом*	2	6,5
МЛТ-0,5	0,5	350	от 100 *ом* до 5,1 *Мом*	4,2	10,8
МЛТ-1	1	500	от 100 *ом* до 10 *Мом*	6,6	13
МЛТ-2	2	700	от 100 *ом* до 10 *Мом*	8,6	18,5

рамическую трубку. Снаружи они покрываются предохранительным слоем стекловидной эмали. Выводные концы у них выполнены в виде гибких многожильных жгутов из мягкой медной проволоки. Сопротивления ПЭ выпускаются по шкале ГОСТ величиной от 20 *ом* до 50 *ком*, I, II и III классов точности, с мощностью рассеивания от 7,5 до 150 *вт*. Габаритный чертеж разных видов проволочных сопротивлений ПЭ приведен на рис. 47, размеры — в табл. 12.

Сопротивления типа ПЭВ (проволочные эмалированные влагостойкие) отличаются от сопротивлений типа ПЭ конструкцией выводов, которые выполнены из жесткой латунной ленты. Выпускаются они с

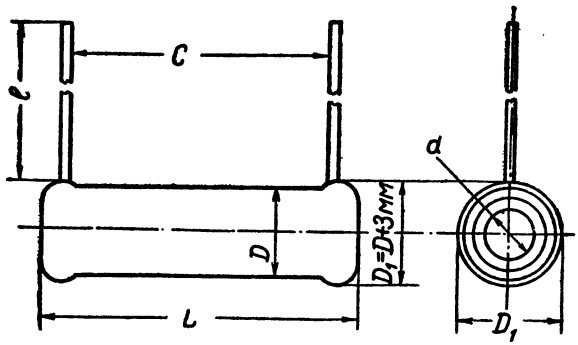


Рис. 47. Габаритный чертеж разных видов проволочных сопротивлений типа ПЭ

Таблица 12

Размеры проволочных сопротивлений типа ПЭ

Вид сопротивления	Величина сопротивления, *ом*	Размеры, *мм*				
		D	*d*	*L*	*l*	*c*
ПЭ-7,5	5—5 000	10	4	40	50	32
ПЭ-15	5—5 000	14	6	50	60	42
ПЭ-20	2,5—5 000	18	10	50	60	42
ПЭ-25	5—5 600	23	13	50	60	42
ПЭ-50	1—15 000	23	13	90	80	80
ПЭ-75	1—30 000	23	13	160	80	148
ПЭ-150	0,9—50 000	30	18	215	100	203

номинальными значениями по шкале ГОСТ от 0,9 *ом* до 56 *ком*, I и II классов точности, с мощностью рассеивания от 2,5 до 100 *вт* (рис. 48). Размеры сопротивлений ПЭВ приведены в табл. 13.

Сопротивления типа ПЭВ-Х (проволочные эмалированные влагостойкие с хомутиком) по типу очень близки к сопротивлениям типа ПЭВ, но у них имеется передвигающийся вдоль сопротивления хомутик, с помощью которого можно регулировать величину сопротивления от нуля до номинального его значения. Выпускаются они с номинальными значениями по шка-

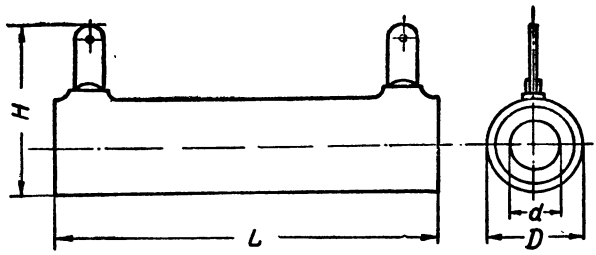


Рис. 48. Габаритный чертеж разных типов проволочных сопротивлений ПЭВ

Таблица 13

Размеры проволочных сопротивлений типа ПЭВ

Вид сопротивления	Величина сопротивления, *ом*	Размеры, *мм*			
		D	*L*	*d*	*H*
ПЭВ-2,5	43—430	13	26	4	27
ПЭВ-7,5	5—3 300	14	35	5,5	28,5
ПЭВ-10	5—10 000	14	41	5,5	28,5
ПЭВ-15	5—15 000	17	45	8	31
ПЭВ-20	10—20 000	17	51		
ПЭВ-25	10—24 000	21	51	12	35
ПЭВ-30	10—30 000	21	71	12	35
ПЭВ-40	20—51 000	21	87	12	35
ПЭВ-50	20—51 000	29	91	20	43
ПЭВ-75	51—51 000	29	140	20	43
ПЭВ-100	51—56 000	29	170	20	43

ле ГОСТ от 5 до 27 000 *ом*, I и II классов точности, с мощностью рассеивания от 10 до 100 *вт* (рис. 49). Размеры сопротивлений ПЭВ-Х приведены в табл. 14.

Сопротивления постоянные непроволочные. Непроволочные поверхностные постоянные сопротивления используются в высокочастотных цепях, а также в цепях постоянного, переменного и импульсного тока в качестве нагрузочных гасящих и развязывающих элементов. В бытовой радиоаппаратуре применяются постоянные

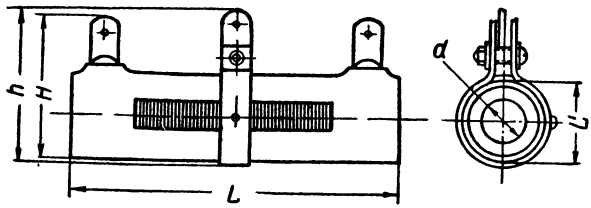


Рис. 49. Габаритный чертеж разных видов проволочных сопротивлений типа ПЭВ-Х

Таблица 14

Размеры проволочных сопротивлений типа ПЭВ-Х

Вид сопротивления	Величина сопротивления, *ом*	Размеры, *мм*				
		D	*L*	*d*	*H*	*h*
ПЭВ-10Х	5—200	14	41	5,5	28,5	31
ПЭВ-15Х	20—220	17	45	8	31	34
ПЭВ-20Х	20—430	17	51	8	31	34
ПЭВ-25Х	10—510	21	51	12	35	39
ПЭВ-30Х	20—1 000	21	71	12	35	39
ПЭВ-50Х	24—1 500	29	91	20	43	47
ПЭВ-100Х	51—2 700	29	170	20	43	47

непроволочные сопротивления типов ВС, МЛТ и УЛМ.

Сопротивления типа ВС (высокостабильные) предназначены для работы в цепях постоянного, переменного (синусоидального) и импульсного тока. Представляют собой керамическую трубку, на поверхность которой нанесен тонкий слой углерода. Снаружи сопротивление защищено лаковым или эмалевым покрытием. Контактные выводы изготовляются из тонкой латунной ленты или медной проволоки. Сопротивления выпускаются с номинальными значениями по шкале ГОСТ от 27 *ом* до 10 *Мом*, I, II и III классов точности, с мощностью рассеивания от 0,25 до 10 *вт*. Характеристика их приведена в табл. 11.

Сопротивления типа УЛМ (углеродистые лакированные малогабаритные) предназначаются для работы в цепях постоянного и переменного тока. Имеют

такую же конструкцию, как и сопротивления типа ВС, от которых они отличаются своими весьма малыми габаритами. Длина сопротивлений типа УЛМ 6,5 *мм*, диаметр 2 *мм*. Выпускаются они с номинальными значениями по шкале ГОСТ от 27 *ом* до 1 *Мом*, I, II и III классов точности, с мощностью рассеивания 0,12 *вт* (табл. 11).

Сопротивления типа МЛТ (металлизированные лакированные теплостойкие) широко применяются в радиотехнической и электронной аппаратуре. Представляют собой керамическую трубку, на поверхность которой нанесен слой специального сплава с большим удельным сопротивлением. Снаружи сопротивление защищено слоем изоляционного лака. Концевые контактные колпачки снабжены проволочными выводами. Выпускаются с номинальными значениями по шкале ГОСТ от 100 *ом* до 10 *Мом*, I, II и III классов точности, с мощностью рассеивания 0,5; 1 и 2 *вт*. Характеристики их приведены в табл. 11.

Взаимозаменяемость различных типов постоянных сопротивлений. На каждом постоянном сопротивлении имеется маркировка, показывающая его номинальную величину (в омах, килоомах и мегомах). На малогабаритных сопротивлениях обозначение килоом, или *ком*, часто заменяется одной буквой *К*, а обозначение мегом, или *Мом*, буквой *М*. Класс точности указывается только на сопротивлениях I и II классов соответствующей римской цифрой или в процентах (например, «10 К—10%»).

Если на сопротивлении указана только номинальная величина, это значит, что оно изготовлено по III классу точности. Номинальные мощности указаны только на корпусах сопротивлений типа ВС-1, ВС-2, ВС-5 и ВС-10. На сопротивлениях типа ВС с меньшими номинальными мощностями, а также на сопротивлениях типа УЛМ и МЛТ номинальные мощности не обозначаются, а определяются по размерам корпуса сопротивлений (см. данные, приведенные в табл. 11).

При выборе и определении взаимозаменяемости различных типов постоянных сопротивлений следует руководствоваться номинальной величиной сопротивления, мощностью рассеивания и классом точности (допуском). При этом необходимо учитывать назначение и роль, вы-

полняемую данным сопротивлением в схеме того или иного узла приемника.

В цепях управляющих сеток ламп номинальная мощность сопротивления и класс его точности существенного значения не имеют. Поэтому можно применять сопротивления любого типа до III класса точности с номинальной мощностью 0,12 *вт* и выше.

В цепи гетеродинной сетки лампы преобразовательного каскада, а также в нагрузке диодного детектора и дискриминатора следует применять сопротивления II класса точности с номинальной мощностью 0,12 *вт* и выше.

В цепях катодов ламп усилителей высокой частоты и экранных сеток ламп преобразовательных каскадов устанавливаются сопротивления II класса с мощностью рассеивания от 0,5 *вт* и выше.

В общих цепях питания нескольких ламп обычно применяют сопротивления II класса с номинальной мощностью 1—2 *вт*.

В анодных цепях ламп усилителей высокой и промежуточной частоты и в предварительных каскадах усилителей низкой частоты используются сопротивления II класса с номинальной мощностью 0,5 *вт* и выше.

В анодных развязывающих ячейках каскадов усиления высокой и промежуточной частоты и в предварительных каскадах усилителя низкой частоты следует применять сопротивления III класса с номинальной мощностью 0,5 *вт* и выше.

В цепях катодов ламп оконечных каскадов усилителей низкой частоты применяются сопротивления II класса с номинальной мощностью 1—2 *вт*.

В корректирующих цепочках каскадов предварительного усиления низкой частоты и в цепях отрицательной обратной связи следует применять сопротивления II класса с номинальной мощностью 0,12—0,25 *вт*.

Делители напряжения надо составлять из сопротивлений I и II классов точности.

В батарейных приемниках почти во всех цепях можно применять сопротивления ВС-025 и УЛМ-0,12.

В транзисторных приемниках в основном используются сопротивления типа УЛМ-0,12.

Всегда возможна и целесообразна замена сопротивлений типа ВС-025 сопротивлениями МЛТ-0,5, имею-

щими большую номинальную мощность при меньших габаритах. Кроме того, сопротивления типа МЛТ обладают лучшей влагоустойчивостью.

В цепях питания приемников вместо непроволочных сопротивлений с номинальной мощностью выше 2 *вт* можно применять проволочные сопротивления типов ПЭ, ПЭВ и ПЭВ-Х (иногда их называют проволочными остеклованными). Преимущество проволочных сопротивлений состоит в том, что их номинальная величина относительно мало изменяется при колебаниях температуры и влажности окружающего воздуха.

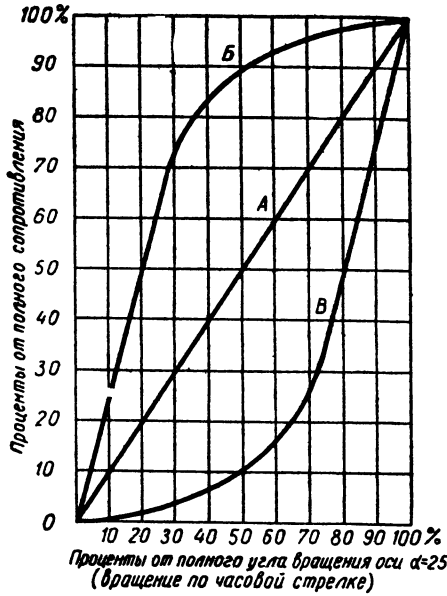


Рис. 50. Зависимость изменения сопротивления от угла поворота оси: *А* — линейная зависимость; *Б* — логарифмическая зависимость; *В* — показательная зависимость

В остальном при определении взаимозаменяемости различных типов постоянных сопротивлений следует руководствоваться сводной табл. 11, где приведены их основные характеристики. При этом надо иметь в виду,

что всегда возможна замена сопротивления, имеющего меньшую номинальную мощность, сопротивлением с большей рассеиваемой мощностью и сопротивления III класса точности сопротивлением более высоких классов.

Переменные сопротивления, применяющиеся в приемной аппаратуре, предназначаются для регулирования напряжения постоянного и переменного тока. Регулирование величины сопротивлений производится путем поворота их оси на определенный угол, причем зависимость изменения сопротивления от угла поворота оси может быть линейная *А*, логарифмическая *Б* и показательная *В* (рис. 50).

В зависимости от конструкции свободного конца оси переменные сопротивления подразделяются на два типа: тип *А* — с фиксацией положения оси и тип *Б* — с осью свободного вращения.

Переменные сопротивления выпускаются нескольких видов: проволочные и непроволочные, одинарные и сдвоенные, с выключателями и без них, различных типов в зависимости от мощности рассеивания, максимальных значений величины сопротивления и конструкции свободного конца оси.

Ассортимент выпускаемых промышленностью переменных сопротивлений и основные характеристики их приведены в табл. 15.

Проволочные переменные сопротивления изготовляются из проволоки высокого удельного сопротивления (манганина, нихрома или константана), которая наматывается на подковообразные или кольцеобразные изоляционные пластины (обычно пластмассовые, реже керамические). По виткам намотки скользит ползунок, укрепленный на центральной оси. Эти сопротивления используются главным образом в измерительной аппаратуре и в цепях постоянного и переменного тока, где необходима высокая мощность рассеивания и высокая стабильность номинальной величины сопротивления. В приемной аппаратуре такие сопротивления применяются для регулирования больших токов в цепях питания (например, реостаты накала и переменные делители напряжения). Выпускаются нескольких типов, в основном по заводским техническим условиям, применительно к определенному изделию.

Таблица 15

Переменные сопротивления

Тип сопротивления	Характер изменения величины сопротивления	Номинальная мощность, *вт*	Предельное рабочее напряжение	Максимальная величина сопротивления	Допустимое отклонение от номинала, %	Диаметр корпуса, *мм*
ПП1-1	А	1	400	4,7; 5,8; 8,2; 10; 12 *ом*	±10	
ПП1-3	А	1	400	15; 18; 22; 24 *ом*	±10	
ПП3-11	А	3	400	27; 33; 39; 47; 56; 68; 82; 100; 120; 150; 180; 220; 270; 330; 390; 470; 511; 680; 820 *ом* 1,0; 1,2; 1,8 *ком*	±5	
ПП3-12	А	3	400	2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,1; 5,6; 6,8; 8,2; 10,0; 12,0; 15,0; 18,0; 20,0 *ком*	±5	
Потенциометры	А	3	200	25; 50; 100; 200; 600 *ом* 1,0; 3,0; 5,0; 10,0 и 20,0 *ком*	±10	
ВК и ТК	А	0,5	350	от 2,5 *ком* до 7,5 *Мом*	±25	33,5
	Б	0,2	200	от 15,0 *ком* до 2,0 *Мом*		
	Б	0,4	350	от 15,0 *ком* до 2,0 *Мом*		
	В	0,2	200	от 36,0 *ком* до 2,0 *Мом*		
	В	0,4	350	от 36,0 *ком* до 2,0 *Мом*		
СП-1	Б, В	0,5; 1	400	от 22 *ком* до 2,2 *Мом*	±20	29
СП-П	А	2	500	от 470 *ом* до 4,7 *Мом*		
СПО-0,15	А	0,15	100	от 100 *ом* до 1,0 *Мом*	±10÷20	9,5
СПО-0,5	А	0,5	250	от 100 *ом* до 4,7 *Мом*		15,6
СПО-2	А	2	600	от 47 *ом* до 4,7 *Мом*		28

Сопротивления типа ПП1-1 и ПП1-3 (переменные проволочные) одинарные, с мощностью рассеивания 1 *вт* предназначаются для регулирования напряжения в цепях постоянного и переменного тока. Зависимость сопротивления от угла поворота оси линейная. По конструкции свободного конца оси подразделяются на тип *А* — с фиксацией положения оси и тип *Б* — с осью свободного вращения. Сопротивление изоляции между выводами и корпусом в нормальных климатических условиях не менее 100 *Мом*. Вес сопротивления не более 22 *г*. Износоустойчивость 5000 поворотов оси от упора до упора. Остальные характеристики приведены в табл. 15.

Сопротивления типа ППЗ-11 и ППЗ-13 (переменные проволочные) одинарные, с мощностью рассеивания 3 *вт*. По устройству аналогичны предыдущим, но имеют более широкий диапазон номинальных величин активного сопротивления.

Потенциометры одинарные по своей конструкции аналогичны другим типам проволочных сопротивлений, но у них обязательно имеются выводы от обоих концов проволочной спирали. Предназначены они для работы в цепях постоянного и переменного тока в качестве делителей напряжения или переменных активных сопротивлений. Сопротивление изоляции между выводами и корпусом в нормальных климатических условиях не менее 200 *Мом*. Износоустойчивость — 10 000 поворотов оси от упора до упора. Остальные данные приведены в табл. 15.

Непроволочные переменные сопротивления. Проводящий слой этих сопротивлений выполнен из углеродистого или композиционного состава и нанесен на дужку из гетинакса, по которой скользит контактный ползунок, укрепленный на центральной оси. Эти сопротивления, в отличие от проволочных, выпускаются не только типа *А* (с линейным характером изменения величины сопротивления), но также типов *Б* и *В*. Переменные непроволочные сопротивления применяются в приемниках для различных регулировок (громкости, тона и др.).

Сопротивления типов ВК (волюм-контроль) и ТК (тон-

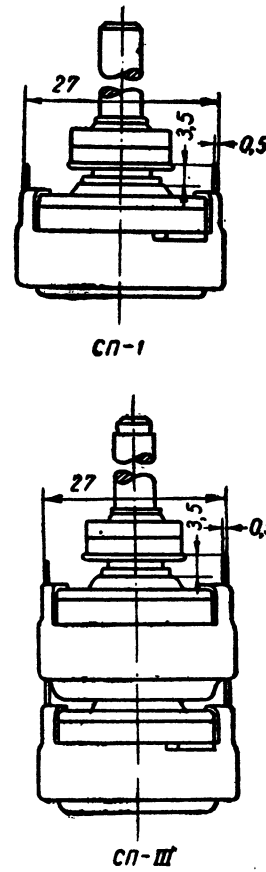


Рис. 51. Габаритные чертежи непроволочных переменных сопротивлений СП-1 (одинарное) и СП-Ш (сдвоенное)

контроль). По конструкции они не отличаются, только сопротивления ТК имеют выключатель, механически соединенный с осью сопротивления и срабатывающий в начале ее поворота. Эти сопротивления изготовляются типов *А, Б* и *В* мощностью 0,2; 0,4 и 0,5 *вт*. Они могут быть как с одним, так и с двумя дополнительными выводами и с осями разной длины.

Сопротивления типа СП (сопротивления переменные, рис. 51). По сравнению с сопротивлениями типа ТК и ВК имеют меньшие размеры, но большую мощность рассеивания. Они выпускаются с различным характером изменения величины сопротивления и с мощностью рассеивания от 0,5 до 2 *вт* следующих четырех разновидностей:

СП-I — одинарное сопротивление с осью свободного вращения;

СП-II — одинарное сопротивление с втулкой для стопорения оси;

СП-III — сдвоенное сопротивление с осью свободного вращения;

СП-IV — сдвоенное сопротивление с втулкой для стопорения оси.

Электрическая прочность изоляции сопротивления в нормальных условиях 1 200 *в*. Износоустойчивость — 20 000 поворотов оси от упора до упора, гарантийный срок службы 5 000 часов.

Сопротивления типа СНК и СНВК (сопротивления непроволочные переменные сдвоенные). Эти сопротивления имеют самостоятельные оси, находящиеся одна в другой. На верхнем из сопротивлений СНВК находится выключатель. Мощность сопротивлений: СНК (СНВК) верхнее 0,5 *вт*, СНК нижнее 0,2 *вт*, СНВК нижнее 0,4 *вт*. Пределы номинального сопротивления: СНК (СНВК) верхнее 100 *ком*, СНК нижнее 1,0 *Мом*, СНВК нижнее 22 *ком*. Допустимое отклонение от номинала ±25%, величина предельного напряжения для сопротивлений с номинальной мощностью 0,4 *вт* — 350 *в*, 0,2 *вт* — 200 *в*. Сопротивление изоляции между выводами и осью не менее 200 *Мом*. Габаритные чертежи сопротивлений СНК и СНВК приведены на рис. 52.

Сопротивления типа СПО (сопротивления переменные объемные) имеют малогабаритные керамические основания, в дугообразную канавку которых

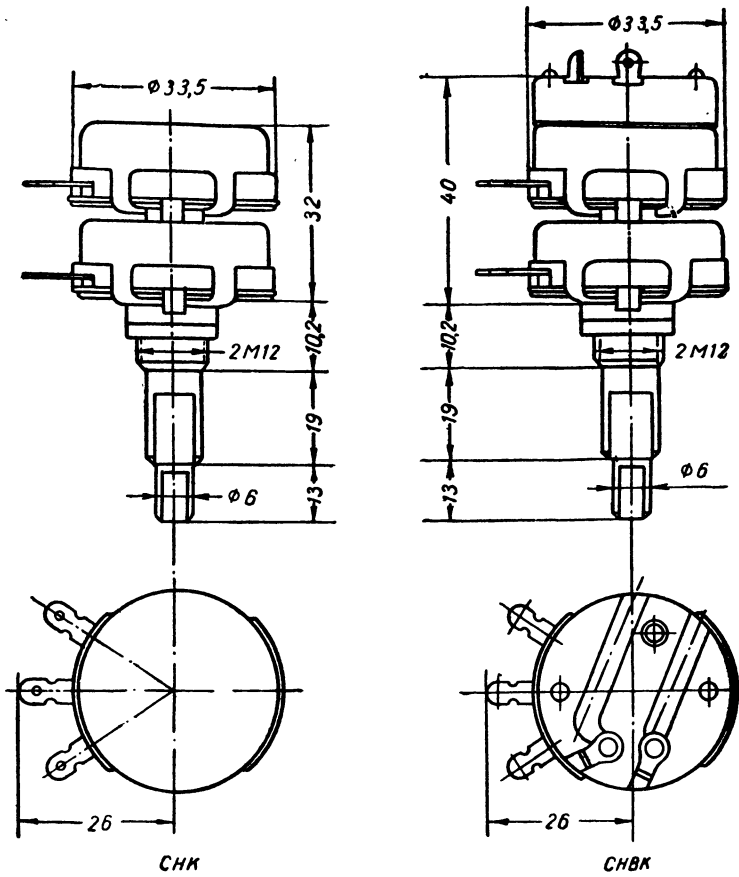


Рис. 52. Габаритные чертежи непроволочных сдвоенных переменных сопротивлений СНК и СНВК

впрессован токопроводящий слой, обладающий значительно большей толщиной (объемом), чем у непроволочных переменных сопротивлений других типов. Объемные переменные сопротивления отличаются повышенной влагостойкостью и весьма малыми габаритами. Выпускаются нескольких разновидностей в зависимости от мощности рассеивания, величины сопротив-

ления и конструкции. Сопротивления СПО-0,15, СПО-0,5, СПО-2-I, СПО-2-II одинарные, СПО-2-III, СПО-2-IV сдвоенные. Габаритные чертежи этих сопротивлений приведены на рис. 53 и 54.

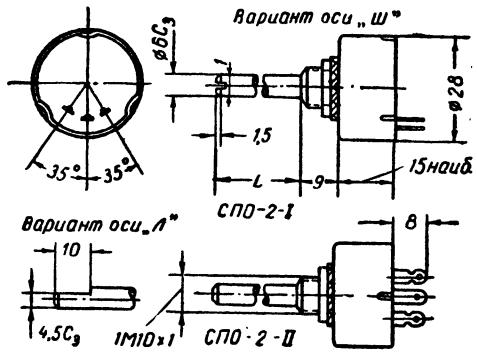


Рис. 53. Габаритные чертежи одинарных объемных непроволочных переменных сопротивлений СПО-2-I и СПО-2-II

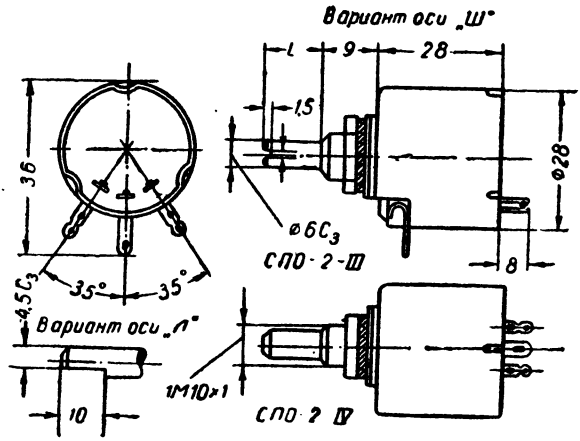


Рис. 54. Габаритные чертежи сдвоенных объемных переменных сопротивлений СПО-2-III и СПО-2-IV

Взаимозаменяемость переменных сопротивлений. При обнаружении неисправного переменного сопротивления прежде всего по маркировке на корпусе и внешнему виду определяют его тип. Характер изменения сопротивления и его номинальная величина обычно указываются на корпусе сопротивления.

При определении возможности замены одного типа сопротивления другим следует руководствоваться номинальной величиной сопротивления, рассеиваемой мощностью и характером изменения величины сопротивления от угла поворота оси.

Проволочные переменные сопротивления, как правило, применяются в таких цепях, где требуется повышенная мощность рассеивания и высокая стабильность. Поэтому производить замену проволочных сопротивлений непроволочными можно лишь в тех случаях, когда условия их работы в схеме допускают такую замену. В случае необходимости замены непроволочного сопротивления проволочным следует учитывать, что характер изменения сопротивления у проволочных сопротивлений имеет линейную зависимость *А* и что проволочные сопротивления обладают значительным реактивным сопротивлением.

Выбор характеристики изменения сопротивления в том или ином случае определяется его схемным назначением. Например, для получения равномерного регулирования громкости в предварительных каскадах усиления низкой частоты следует применять сопротивления с показательной зависимостью *В*. В цепи регулировки тембра, в цепях питания, обратной связи, как правило, применяются сопротивления с линейной зависимостью *А*.

Замена непроволочных переменных сопротивлений типов ТК и ВК сопротивлениями типа СП, имеющих одинаковые номинальные величины и характеристики изменения величины сопротивления, возможна и даже желательна, кроме тех случаев, когда имеется необходимость в использовании выключателя сети, установленного на сопротивлении типа ТК.

Сопротивления типа СП имеют меньшие габариты, более надежны в эксплуатации и долговечнее. Сопротивления с линейной зависимостью *А* изготовляются с мощностью рассеивания 0,5 *вт*, логарифмической и

показательной зависимостью — 0,2 *вт*. Сопротивления ВК и ТК имеют диаметр примерно в полтора раза больше, чем сопротивления типа СП.

Конденсаторы

По конструкции и назначению конденсаторы, применяющиеся в радиовещательной аппаратуре, подразделяются на постоянные, имеющие постоянную величину емкости, полупеременные (подстроечные), позволяющие изменять емкость в небольших пределах, и переменные, допускающие изменения емкости в значительных пределах.

Основными параметрами конденсаторов являются величина номинальной емкости, класс точности, величина рабочего напряжения и процент потерь энергии (утечка).

Величина номинальной емкости конденсатора зависит от геометрических размеров его обкладок, расстояния между ними и диэлектрической проницаемости примененного в нем диэлектрика. Создание в последние годы целого ряда специальных диэлектрических материалов дало возможность выпускать малогабаритные конденсаторы, обладающие большой удельной емкостью.

Класс точности конденсатора показывает допускаемое отклонение емкости конденсатора данного типа в процентах от номинального значения. Класс точности указывается на корпусе конденсатора. В зависимости от допуска конденсаторы подразделяются на семь классов:

класс 00 — наибольший допуск ±1%;
класс 0 — ±2%;
класс I — ±5%;
класс II — ±10%;
класс III — ±20%;
класс IV — допуск +30, — 20%;
класс V — допуск +40, — 20%.

Конденсаторы постоянной емкости. В качестве диэлектриков в них используются конденсаторная бумага, слюда, стеклоэмаль, полистироловая пленка, керамика и окись алюминия.

Для защиты от влаги некоторые типы конденсаторов постоянной емкости заключаются в герметизированные корпуса.

В зависимости от конструкции, параметров и назначения конденсаторы постоянной емкости могут подразделяться на низкочастотные и высокочастотные.

К низкочастотным относятся конденсаторы с бумажными диэлектриками типа БМ, БГМ, КБГ, МБГО, МБМ, электролитические типа КЭ, ЭГЦ, ЭМ, ЭТО, ЭФ и др.; к высокочастотным типам конденсаторов — слюдяные и стеклоэмалевые КСО, СГМ, КСГ, КС; керамические КТК, КТН, КТМ, КТП, КДС, КОБ, КДК, КДО, КДУ; пленочные и металлопленочные конденсаторы ПО, ПМ, ПСО, ПС, МПГ и др.

Конденсаторы постоянной емкости выпускаются промышленностью в соответствии с установленной ГОСТом шкалой номинальных значений емкостей (табл. 16). По этому стандарту выпускаются конденсаторы постоянной емкости в пределах от 1 *пф* до 2000 *мкф* с допустимыми отклонениями емкости от номинала, начиная с I класса точности (±5%). Стандарт не распространяется на конденсаторы емкостью меньше 1 *пф* и более 2000 *мкф*, а также конденсаторы специального назначения.

Конденсаторы бумажные и металлобумажные выпускаются разнообразного конструктивного оформления и различной номинальной емкости. В этих конденсаторах диэлектриком служит тонкая, пропитанная изоляционным составом бумага, а проводящими элементами — тонкая металлическая фольга. Разновидностью бумажных конденсаторов являются металлобумажные конденсаторы, изготовляемые из тонкой бумажной ленты, пропитанной изоляционным составом, на которую путем распыления наносится тончайший металлический проводящий слой. Металлобумажные конденсаторы имеют значительно меньшие размеры, чем бумажные, при таких же электрических характеристиках.

Бумажные и металлобумажные конденсаторы применяются во всех видах радиотехнической аппаратуры в качестве развязывающих, разделительных и фильтрующих элементов, а также в разнообразных цепях с постоянным и переменным током.

Таблица 16

Шкала номинальных значений емкости конденсаторов

пф				*мкф*					
1	10	100	1 000	0,01	0,1	1	10	100	1 000
	11	110	1 100						
	12	120	1 200	0,012	0,12	1,2	12	120	1 200
	13	130	1 300						
1,5	15	150	1 500	0,015	0,15	1,5	15	150	1 500
	16	160	1 600						
	18	180	1 800	0,018	0,18	1,8	18	180	1 800
2	20	200	2 000	0,02	0,2	2	20	200	2 000
	22	220	2 200						
2,5	24	240	2 400	0,025	0,25	2,5	25	250	
	27	270	2 700						
3	30	300	3 000	0,03	0,3	3	30	300	
	33	330	3 300						
3,5	36	360	3 600						
4	39	390	3 900	0,04	0,4	4	40	400	
4,5	43	430	4 300						
	47	470	4 700						
5	51	510	5 100	0,05	0,5	5	50	500	
5,5	56	560	5 600						
6	62	620	6 200	0,06	0,6	6	60	600	
7	68	680	6 800	0,07	0,7	7	70	700	
	75	750	7 500						
8	82	820	8 200	0,08	0,8	8	80	800	
9	91	910	9 100						

Конденсаторы типа БМ (бумажные малогабаритные) предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока. Они имеют металлические трубчатые корпуса, залитые по концам эпоксидной смолой. Конденсаторы типа БМ выпускаются двух видов: БМ-1 с вкладными контактами и БМ-2 с паяными контактами. В связи с этим конденсаторы типа БМ-1 не рекомендуется применять в цепях с напряжением ниже 10 *в*. Конденсаторы БМ изготовляются с номинальной емкостью от 510 *пф* до 0,05 *мкф*, на рабочие напряжения 150, 200 и 300 *в*. Тангенс угла потерь у них более 0,01.

Конденсаторы типа БГМ (бумажные герметизированные малогабаритные) имеют то же назначение, что и конденсаторы типа БМ. Выпускаются двух видов: БГМ-1 с одним изолированным выводом и БГМ-2 с дву-

мя изолированными выводами. Они рассчитаны на номинальное рабочее напряжение постоянного тока 400 *в* и изготовляются с номинальными значениями от 920 *пф* до 0,05 *мкф*.

Конденсаторы типа КБГ (конденсаторы бумажные герметизированные) подразделяются по конструктивному оформлению на несколько типов: КБГ-И в цилиндрическом керамическом или стеклянном корпусе, КБГ-М в цилиндрическом металлическом корпусе, КБГ-МП и КБГ-МН в металлическом прямоугольном корпусе. Они выпускаются на номинальные рабочие напряжения 200, 400, 600, 1 000 и 1 500 *в* с номинальной емкостью от 470 *пф* до 10 *мкф*.

Конденсаторы типа КБГ-МП изготовляются в металлическом плоском прямоугольном корпусе. В зависимости от расположения выводов они выпускаются в трех вариантах: В с выводами сверху, Б с выводами сбоку и Н с выводами снизу. Конденсаторы типа КБГ-МП выпускаются также в виде блоков из нескольких конденсаторов, объединенных в общем корпусе, с такими же вариантами расположения выводов.

Конденсаторы типа МБГ (металлобумажные герметизированные) изготовляются из металлизированной бумаги. Они предназначены для работы в цепях постоянного или пульсирующего тока. Конденсаторы МГБ выпускаются двух разновидностей: МБГП в плоских и МБГЦ в цилиндрических корпусах. Кроме того, у них имеется несколько вариантов крепления, а у МБГЦ — конструкций выводов. Они выпускаются на рабочие напряжения 200—1 500 *в* с номинальной емкостью: МБГП от 0,1 до 25 *мкф* и МБГЦ от 0,025 до 1,0 *мкф*.

Конденсаторы типа МБМ (металлобумажные малогабаритные) предназначены для использования в различной малогабаритной аппаратуре. Они изготовляются на номинальные рабочие напряжения 160, 250, 500, 750, 1 000 и 1 500 *в* с номинальной емкостью от 0,0051 до 1,0 *мкф*. Тангенс угла потерь у конденсаторов типа МГМ не более 0,015, класс точности — II и III.

Конденсаторы электролитические. В этих конденсаторах диэлектриком служит тонкий слой окиси алюминия, нанесенный электролитическим способом на положительный электрод (анод), изготовленный из чистого алюминия. Другим электродом служит прокладоч-

ная бумага, пропитанная специальным пастообразным составом, в который входят борная или лимонная кислота, этиленгликоль и др. Иногда для этой же цели применяют хлопчатобумажную ткань или стеклоткань. В качестве токоотвода от второго электрода используется вторая алюминиевая лента из фольги, не имеющей искусственно созданного слоя окиси. Обе фольговые ленты вместе с разделяющей их пропитанной электролитом прокладкой свертываются в рулон, который затем помещается в защитный кожух. В последнее время получили распространение фольговые танталовые электрические конденсаторы и конденсаторы с объемно-пористыми анодами, обладающие значительно лучшими электрическими характеристиками, чем обычные, электрические конденсаторы с алюминиевыми электродами.

При эксплуатации электролитических конденсаторов следует помнить, что слой окиси алюминия обладает большим сопротивлением и высокой электрической прочностью только при соблюдении полярности электродов. Все электролитические конденсаторы (за исключением некоторых специальных типов неполярных электролитических конденсаторов) необходимо включать, строго соблюдая их полярность.

Емкость электролитических конденсаторов в большой степени зависит от рабочей температуры (она значительно снижается при понижении температуры). В связи с этим конденсаторы по морозостойкости и интервалу температур подразделяются на четыре группы: Н — неморозостойкие для температур от —10 до +60°; М — морозостойкие, от —40 до +60°; ПМ — повышенной морозостойкости, от —50 до +60° и ОМ.

Электролитические конденсаторы групп ПМ и ОМ имеют бо́льшие габариты, чем конденсаторы групп Н и М при тех же номинальных емкостях и рабочих напряжениях. При повышенной температуре содержащиеся в составе электролита летучие вещества быстро испаряются, что ведет к снижению емкости. Поэтому такие конденсаторы целесообразно применять только в аппаратуре, работающей при низкой температуре.

С течением времени у электролитических конденсаторов уменьшается емкость и возрастают потери. При нормальной температуре через 5 000 часов емкость элек-

тролитического конденсатора падает в среднем на 12%.

Конденсаторы типа КЭ (конденсаторы электролитические) предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего тока. Изготовляются трех видов: КЭ-1, КЭ-2 и КЭ-3. Конденсаторы КЭ-1 по способу крепления могут быть двух вариантов: КЭ-1а с гладким цилиндрическим корпусом и КЭ-1б с приваренной к основанию цилиндра крепежной планкой.

Конденсаторы КЭ выпускаются на номинальное напряжение постоянного тока от 8 до 500 *в* с допусками по емкости +50%, —20% и номинальным значением емкости от 2 до 2000 *мкф*. Тангенс угла потерь для конденсаторов типа КЭ на рабочие напряжения от 8 до 50 *в* включительно не более 0,2, для конденсаторов на рабочие напряжения от 150 до 500 *в* включительно не более 0,15.

Электролитические конденсаторы типа КЭ-2 крепятся гайкой; КЭ-3, имеющие цилиндрический корпус с двумя проволочными выводами по бокам, крепятся хомутиком.

Конденсаторы типа ЭГЦ (электролитические герметизированные цилиндрические) выпускаются на номинальные рабочие напряжения от 6 до 500 *в* с номинальной емкостью от 5 до 2000 *мкф* двух видов — ЭГЦ-1 и ЭГЦ-2 и отличаются способом крепления.

Конденсаторы типа ЭМ (электролитические малогабаритные) изготовляются на номинальные рабочие напряжения от 4 до 150 *в* с номинальной емкостью от 0,5 до 50 *мкф*. Электролитические конденсаторы типа ЭМ разработаны специально для применения в малогабаритной аппаратуре. Эти конденсаторы имеют цилиндрический корпус диаметром 4,5—8,5 *мм*, длиной 15—35 *мм* (в зависимости от величины емкости) и два проволочных контактных вывода. Конденсаторы типа ЭМ подразделяются по морозостойкости на три группы: Н, М и ОМ.

Высокочастотные конденсаторы постоянной емкости. *Конденсаторы слюдяные.* В слюдяных конденсаторах диэлектриком служит белая слюда (мусковит). В качестве обкладок у них используется металлическая (свинцово-оловянная, алюминиевая или медная) фольга. В тех случаях, когда предъявляются повышенные требования к стабильности емкости слюдя-

ных конденсаторов, проводящие элементы у них изготавливаются путем непосредственного нанесения тонкого слоя серебра на слюду методом вжигания или вакуумного распыления.

Слюдяные конденсаторы имеют очень высокие электрические характеристики и поэтому широко используются в различных высокочастотных цепях.

Выпускается несколько типов слюдяных конденсаторов.

Конденсаторы типа КСО (конденсатор слюдяной опрессованный) изготовляются десяти видов: КСО-1, КСО-2, КСО-5, КСО-6, КСО-7, КСО-8, КСО-10, КСО-11, КСО-12 и КСО-13 с номинальными рабочими напряжениями от 250 до 7 000 *в*, емкостью от 51 до 50 000 *пф*, 0, I, II и III классов точности. Тангенс угла потерь у них от 0,01 до 0,004.

В радиоаппаратуре широкого применения используются конденсаторы типа КСО-1 на номинальное рабочее напряжение 250 *в* постоянного тока, емкостью от 51 до 750 *пф*; конденсаторы типа КСО-2 на номинальное рабочее напряжение постоянного тока 500 *в*, емкостью от 100 до 2 400 *пф* и конденсаторы типа КСО-5 на номинальное рабочее напряжение постоянного тока 200 и 500 *в* емкостью от 470 до 10 000 *пф*.

Конденсаторы типа СГМ (слюдяные герметизированные малогабаритные), в отличие от конденсаторов типа КСО, имеют малогабаритные керамические герметизированные корпуса. Такая конструкция обеспечивает получение высоких электрических параметров и позволяет использовать конденсаторы типа СГМ в самых ответственных участках радиосхем. Они изготовляются 0, I, II и III классов точности, четырех видов, на номинальное рабочее напряжение от 250 до 1 500 *в*, с номинальной емкостью от 51 до 10 000 *пф*. Тангенс угла потерь у конденсаторов типа СГМ не более 0,01.

Конденсаторы типа КСГ (конденсаторы слюдяные, герметизированные), в отличие от типа СГМ, имеют герметизированные металлические корпуса. Эти конденсаторы изготовляются 0, I, II и III классов точности на рабочие напряжения 500 и 1 000 *в*, с номинальными емкостями от 470 *пф* до 0,1 *мкф*. Конденсаторы типа КСГ выпускаются двух видов: КСГ-1 с выводами

на противоположных сторонах корпуса и КСГ-2 с выводами на одной стороне корпуса.

Стеклоэмалевые и стеклокерамические конденсаторы. В конденсаторах этого типа диэлектриком служит тонкий слой стекловидной эмали, а обкладками слой серебра, спекаемые друг с другом при высокой температуре в прямоугольные пакеты. Эти конденсаторы обладают высокими электрическими характеристиками и с успехом могут применяться в колебательных контурах и других цепях высокой частоты.

Конденсаторы типа КС (конденсаторы стеклоэмалевые) изготовляются 0, I, II и III классов точности на номинальное рабочее напряжение 500 *в* трех видов, с номинальной емкостью от 10 до 1 000 *пф*. Тангенс угла потерь у них не более 0,0015.

Конденсаторы пленочные. В современной радиотехнической аппаратуре широко применяются пленочные конденсаторы, у которых диэлектриком служит тонкая пленка из полистирола или фторопласта. В качестве проводящего слоя в них используется металлическая фольга или тончайший слой металла (у металлопленочных конденсаторов), нанесенный методом распыления на пленку. Пленочные конденсаторы выпускаются в открытых и герметизированных корпусах различной конструкции.

Конденсаторы типа ПО (полистирольный открытый) предназначены для работы в цепях постоянного тока с номинальным рабочим напряжением до 300 *в*. Эти конденсаторы изготовляются I, II и III классов точности с номинальной емкостью от 51 до 30 000 *пф*.

Конденсаторы типа ПМ (полистирольный малогабаритный) предназначены для работы в цепях с номинальным рабочим напряжением до 60 *в*. Они изготовляются двух видов: ПМ-1 и ПМ-2, отличаются по конструкции и размерам. Конденсаторы ПМ выпускаются I, II и III классов точности с номинальной емкостью от 100 до 10 000 *пф*. Тангенс угла потерь у них не более 0,001.

Конденсаторы типа ПСО (пленочные стирофлексные открытые) предназначены для работы в цепях с номинальным рабочим напряжением до 500 *в*. Они изготовляются I, II и III классов точности с номинальной

емкостью от 470 до 10 000 *пф*. Тангенс угла потерь у них не более 0,0015.

Конденсаторы типа МПГ (металлопленочные герметизированные) предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока. Они изготовляются двух видов: МПГ-П в металлических прямоугольных корпусах и МПГ-Ц в цилиндрических металлических корпусах с проволочными выводами. Конденсаторы МПГ выпускаются на рабочие напряжения в 250, 500 и 1 000 *в*, 00, 0, I и II классов точности. Конденсаторы типа МПГ-П изготовляются с номинальной емкостью от 0,15 до 2,0 *мкф*, МПГ-Ц — от 3 000 *пф* до 0,02 *мкф*. Тангенс угла потерь у конденсаторов МПГ не более 0,001.

Конденсаторы керамические. Керамические конденсаторы различных типов широко используются в современной радиотехнической аппаратуре, преимущественно в высокочастотных цепях. Они представляют собой трубочки или диски из специальной конденсаторной керамики, на которые методом вжигания при высокой температуре наносится слой серебра, служащий обкладкой конденсатора.

В низкочастотных цепях применяются конденсаторы из сегнетокерамики. Эти конденсаторы благодаря очень высокой диэлектрической проницаемости сегнетокерамики обладают небольшими габаритами даже при значительных величинах номинальной емкости.

В зависимости от величины температурного коэффициента емкости (ТКЕ) керамические конденсаторы подразделяются на шесть групп, каждая из которых имеет соответствующий цвет окраски корпуса или маркировочной точки. Величина температурного коэффициента емкости для различных групп керамических конденсаторов показана в табл. 17.

В радиоаппаратуре широкого применения наиболее часто используются керамические конденсаторы типа КТК, КТМ, КДК, КДМ и КДС.

Конденсаторы типа КТК (трубчатые керамические) предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока в качестве контурных, разделительных и блокировочных. Они изготовляются пяти видов (от КТК-1 до КТК-5), отличающихся габаритными размерами и номинальными значениями емкости. Каждый

Таблица 17

Температурный коэффициент емкости для различных групп керамических конденсаторов

Температурный коэффициент емкости ТКЕ	Условное обозначение группы по ТКЕ	Цвет окраски корпуса или маркировочной точки
$-(1300\pm200)10^{-6}$	К	Зеленый
$-(700\pm100)10^{-6}$	Д	Красный
$-(50\pm30)10^{-6}$	М	Голубой
$+(30\pm30)10^{-6}$	Р	Серый
$+(120\pm30)10^{-6}$	С	Синий
Не нормируется	Н	Оранжевый

вид конденсаторов выпускается в двух вариантах: *а* — с проволочными выводами и *б* — с ленточными выводами. Около вывода от внешней обкладки делается черная отметка. Конденсаторы КТК групп Д, М, Р, С и К выпускаются на максимальное рабочее напряжение до 500 *в*, группы Н — до 300 *в* с номинальной емкостью от 2 до 20 000 *пф*, 0, I, II классов точности. Конденсаторы группы Н изготовляются с допустимым отклонением емкости +100%, —20%. Тангенс угла потерь для конденсаторов групп Р, С, М, Д и К не более 0,001—0,0012, для группы Н — не более 0,035.

Конденсаторы типа КТМ (керамические трубчатые малогабаритные) по своим основным электрическим параметрам близки к конденсаторам типа КТК, но отличаются от них малыми размерами (длина корпуса 10 *мм*, диаметр не более 3,5 *мм*) и более низким номинальным рабочим напряжением (150 *в*). Конденсаторы типа КТМ изготовляются с различным ТКЕ с номинальной емкостью от 1 до 300 *пф* (группы С, Р, М, Д и К) и 510—4 300 *пф* (группа Н). Выпускаются II и III классов точности (кроме конденсаторов группы Н, изготовляемых с допуском +100%, —20%). Тангенс угла потерь у конденсаторов КТМ не более 0,0015 (для группы Н — не более 0,035).

Конденсаторы типа КДК (дисковые керамические) отличаются от трубчатых керамических конденсаторов тем, что у них основой конденсатора служит керами-

ческий диск, на плоские поверхности которого наносится слой серебра. По своим электрическим параметрам эти конденсаторы аналогичны трубчатым керамическим, отличаясь лишь несколько меньшей собственной индуктивностью.

Конденсаторы КДК групп Д, С, М, Р изготовляются в зависимости от размеров трех видов: КДК-1, КДК-2 и КДК-3.

Конденсаторы КДК групп К и Н дополнительно изготовляются еще в двух вариантах (по каждому виду): *а* — с двухсторонним направлением выводов и *б* — с односторонним направлением выводов.

Максимальное рабочее напряжение постоянного тока для конденсаторов групп Д, М, Р, С и К 500 *в*. Они изготовляются 0, I, II и III классов точности с номинальными емкостями от 1 до 240 *пф*. Конденсаторы группы Н изготовляются на максимальное напряжение постоянного тока 300 *в* с номинальными емкостями 680, 2 400 и 5 100 *пф* и допустимым отклонением емкости +100%, —20%. Тангенс угла потерь для конденсаторов групп Д, М, С, К и Р не более 0,001—0,0013, для групп Н не более 0,035.

Конденсаторы типа КДМ (керамические дисковые малогабаритные) по своим электрическим параметрам близки к конденсаторам типа КДК, от которых отличаются малыми размерами (диаметр диска не более 5 *мм*, толщина, учитывая выводы, не более 2 *мм*) и более низким номинальным рабочим напряжением (150 *в*). Конденсаторы типа КДМ изготовляются с двухсторонним расположением выводов (вариант *а*) и односторонним расположением выводов (вариант *б*). Конденсаторы групп С, Р, М, Д и К изготовляются с номинальной емкостью от 1 до 100 *пф*, II и III классов точности. Конденсаторы групп Н — емкостью 510—1 500 *пф* с допустимым отклонением емкости +100%, —20%. Тангенс угла потерь для конденсаторов групп С, Р, М, Д и К не более 0,0015, для группы Н не более 0,035.

Конденсаторы типа КДС (керамические дисковые сегнетоэлектрические) предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты. В зависимости от размеров и номинальных емкостей они выпускаются трех видов: КДС-1, КДС-2 и КДС-3

с двухсторонним расположением выводов (вариант *а*) и односторонним, радиальным расположением выводов (вариант *б*). Конденсаторы КДС изготовляются на рабочее напряжение 250 *в*, с номинальными емкостями 1 000, 3 000 и 6 800 *пф*, с допустимым отклонением емкости +100%, —40%. Тангенс угла потерь у них не более 0,04.

Взаимозаменяемость конденсаторов постоянной емкости. Во время ремонта радиоаппаратуры часто встречается необходимость замены одного типа конденсатора другим. При замене следует прежде всего руководствоваться условиями работы и назначением конденсатора в том или ином узле приемника.

Возможность замены высокочастотных и низкочастотных конденсаторов другими конденсаторами аналогичных групп определяется соответствием номинального значения емкости, рабочего напряжения, класса точности, углом потерь и, наконец, габаритами конденсаторов того или иного типа.

При соответствии перечисленных параметров всегда возможна замена конденсатора, работающего в низкочастотных цепях или цепях постоянного тока, любым подходящим конденсатором из высокочастотной группы. Замену высокочастотного конденсатора низкочастотным производить нельзя. Всегда возможна замена внутри своей группы одного типа конденсаторов другим соответствующей номинальной емкости, но обладающего лучшими эксплуатационными характеристиками (большим рабочим напряжением, высшим классом точности и меньшим углом потерь), если его габариты позволяют произвести такую замену.

В цепях питания можно применять конденсаторы любого класса точности и производить замену конденсаторов с меньшей номинальной емкостью конденсаторами с большей емкостью (если позволяют габариты).

Полупеременные (подстроечные) конденсаторы. Полупеременные конденсаторы чаще всего применяются как элементы колебательного контура или для регулировки величины связи между различными высокочастотными цепями. Они имеют обычно небольшие пределы изменения емкости и малые габариты. Регулировка их, как правило, производится при налаживании аппарату-

ры. Полупеременные конденсаторы бывают с воздушным или керамическим диэлектриком. Для лучшего сохранения постоянства величины емкости после регулировки конденсаторы снабжаются иногда приспособлениями для фиксации ротора в требуемом положении. В бытовой радиоаппаратуре в основном применяются подстроечные конденсаторы с керамическим диэлектриком.

Конденсаторы типа КПК (подстроечные керамические) предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока. Они выпускаются четырех типов: КПК-1, КПК-2, КПК-3 и КПК-5, отличающихся размерами и конструктивным оформлением. Конденсаторы КПК состоят из двух керамических частей: неподвижного основания (статора) и подвижной пластины (ротора), на которые методом вжигания нанесен тонкий слой серебра (обкладки конденсатора). Обе обкладки имеют форму сектора. Изменение емкости конденсатора производится путем поворота ротора, имеющего для этого специальную головку со шлицом. Конденсаторы типа КПК применяют в тех случаях, когда требуется произвести точную подгонку величины емкости в высокочастотной цепи. Они выпускаются на максимальное рабочее напряжение 500 *в*. Тангенс угла потерь у конденсаторов КПК не более 0,002. Величины номинальных емкостей различных видов этих конденсаторов приведены в табл. 18.

Таблица 18

Номинальные значения емкости конденсаторов типа КПК

Номинальная емкость, *пф*	Виды конденсаторов			
	КПК-1	КПК-2	КПК-3	КПК-5
Минимальная (первая цифра) и максимальная (вторая цифра) емкости	2— 7 4—15 6—25 8—30	8—60 10—100 25—150	8—60 10—100 25—150	25—150 25—175

Конденсаторы переменной емкости. Наибольшее распространение получили конденсаторы переменной емкости с воздушным диэлектриком. В радиовещательных

приемниках применяются так называемые блоки переменных конденсаторов — узлы, в которых роторы двух, трех или более конденсаторов объединены на общей оси.

Кроме конденсаторов переменной емкости с воздушным диэлектриком, в радиовещательной аппаратуре (в основном малогабаритной) применяются конденсаторы переменной емкости с твердым диэлектриком. У таких конденсаторов между пластинами помещаются прокладки из изоляционного материала (целлулоид, полистирол, фторопласт и др.). Они обладают небольшими габаритами, но их электрические характеристики значительно хуже, чем у конденсаторов переменной емкости с воздушным диэлектриком. Такие конденсаторы также объединяют в блоки.

По характеру зависимости изменения емкости от угла поворота подвижных пластин конденсаторы переменной емкости подразделяются на прямоемкостные, емкость которых изменяется пропорционально углу поворота подвижных пластин; прямоволновые, где длина волны настраиваемого контура изменяется пропорционально углу поворота ротора конденсатора; прямочастотные, обеспечивающие изменение частоты настройки контура пропорционально углу поворота ротора, и среднелинейные (логарифмические), у которых относительное (процентное) приращение емкости на 1° шкалы остается постоянным независимо от величины угла поворота ротора. Характер изменения емкости переменных конденсаторов определяется различной формой их пластин.

В радиовещательных приемниках применяются конденсаторы переменной емкости, у которых зависимость изменения емкости от угла поворота ротора близка к среднелинейной. Обычно пластины ротора соединены с корпусом конденсатора, а статорные пластины изолируются от корпуса и имеют собственный вывод. Выпускаются также переменные конденсаторы, у которых ротор изолирован от корпуса. Ось у таких конденсаторов изготовляется из изоляционного материала (например, из керамики). Максимальная емкость переменного конденсатора определяется диапазоном, в котором его предполагают использовать, минимальная — конструкцией конденсатора. В радиовещательных приемниках, имею-

щих ДВ, СВ и КВ диапазоны, применяются конденсаторы переменной емкости с максимальной емкостью 450—540 *пф*, минимальная емкость у них лежит в пределах 9—17 *пф* (у различных образцов).

В радиовещательных приемниках с УКВ диапазоном применяются комбинированные блоки конденсаторов переменной емкости, в которых на общей оси объединяется двух-трехсекционный блок с максимальной емкостью каждой секции до 540 *пф* с двухсекционным блоком, имеющим максимальную емкость в каждой секции 12—20 *пф* и минимальную 5—8 *пф*.

Тангенс угла потерь у конденсаторов переменной емкости с воздушным диэлектриком на частоте 1 *Мгц* не превышает 0,01 при введенных подвижных пластинах, а при выведенных пластинах 0,001.

Моточные детали

Все радиодетали, основным элементом которых является катушка (одна или несколько), намотанная изолированным проводом, могут быть названы моточными. Моточные детали подразделяются на две группы: низкочастотные и высокочастотные. К первой группе относятся трансформаторы и дроссели, имеющие стальной сердечник, ко второй — контурные катушки, дроссели высокой частоты и фильтры промежуточной частоты. Для улучшения электрических характеристик высокочастотных моточных деталей в них также применяются сердечники из различных магнитодиэлектриков, обладающих малыми потерями на высоких частотах. В последние годы были разработаны новые магнитные материалы — ферриторы, имеющие высокую проницаемость и малые потери, что позволило применять их в различных частотных диапазонах (от СВЧ до НЧ).

Низкочастотные моточные детали. Трансформаторы. Трансформатор состоит из двух или нескольких самостоятельных обмоток (катушек, намотанных из проволоки различного сечения), расположенных на общем стальном сердечнике. Для уменьшения потерь энергии сердечники трансформаторов собираются из тонких изолированных друг от друга стальных пластин. Пластины могут быть различной формы: Г-образной, П-образной и Ш-образной. Из этих пластин набираются сердечники

различного сечения. Применяемые в радиоприемниках трансформаторы по своему назначению и конструкции подразделяются на силовые, междуламповые и выходные.

Силовые трансформаторы предназначаются для питания приемников, усилителей и другой аппаратуры от сети переменного тока. Наиболее часто применяются силовые трансформаторы, имеющие четыре обмотки: первичную сетевую для включения в сеть переменного тока; вторичную, повышающую для питания анодных цепей и две понижающие для питания нитей накала кенотрона и накала ламп. У силовых трансформаторов современных приемников очень часто имеется только три обмотки: сетевая, повышающая и обмотка накала ламп приемника. Обмотка накала кенотрона отсутствует, так как в этих приемниках для выпрямления тока используются полупроводниковые диоды.

Если в процессе ремонта приемника необходимо заменить силовой трансформатор, то при этом следует руководствоваться мощностью трансформатора и напряжением повышающей и понижающих обмоток. Наиболее часто в радиовещательных приемниках применяются силовые трансформаторы мощностью 35, 50, 75, 100 и 150 *вт*. Большинство трансформаторов рассчитано на включение в сеть переменного тока с частотой 50 *гц* и напряжением 110 (127) и 220 *в*. Некоторые типы силовых трансформаторов снабжаются установленными на них предохранителями и переключателем напряжения сети.

Междуламповые трансформаторы применяются в приемниках для связи между каскадами усиления низкой частоты. Они, как правило, характеризуются коэффициентом трансформации, т. е. отношением числа витков первичной обмотки ко вторичной. Наиболее распространены междуламповые трансформаторы с коэффициентом трансформации 1 : 2; 1 : 3 и 1 : 4. Сечение сердечников междуламповых трансформаторов обычно равно 2—3 $см^2$. Форма пластин Ш-образная.

Характеристики некоторых междуламповых трансформаторов, применяющихся в радиовещательных приемниках, приведены в табл. 19.

Выходные трансформаторы применяются в приемниках для согласования весьма малого сопротив-

Таблица 19

Характеристики междуламповых трансформаторов

Тип приемника	Коэффициент трансформации	Первичная обмотка			Вторичная обмотка		
		Количество витков	Провод	Сопротивл. постоянному току, *ом*	Количество витков	Провод	Сопротивление постоянному току, *ом*
«Родина»	1 : 3,6	2700	ПЭЛ 0,07	900	2×4400	ПЭЛ 0,07	2×1650
«Родина-47»	1 : 3,1	3500	ПЭЛ 0,1	1300	2×5500	ПЭЛ 0,1	2300—2500
«Беларусь»	1 : 1,5	2200	ПЭ 0,1	650	2×1800	ПЭЛ 0,1	1070

ления (2—12 *ом*) звуковой катушки динамического громкоговорителя со сравнительно большим внутренним сопротивлением лампы (или ламп) оконечного каскада усилителя низкой частоты. Такое согласование необходимо для получения наибольшей неискаженной мощности, отдаваемой усилительным каскадом. Согласование данных громкоговорителя с лампой оконечного каскада усилителя низкой частоты достигается правильным выбором коэффициента трансформации выходного трансформатора в зависимости от типа ламп, используемых в этом каскаде, и величины сопротивления звуковой катушки громкоговорителя. Разновидностью выходных трансформаторов являются двухтактные выходные трансформаторы.

Трансформаторы для транзисторных приемников. Малогабаритные низкочастотные трансформаторы, выполненные на пермаллоевых или ферритовых сердечниках, применяются в транзисторных усилителях низкой частоты в качестве согласующих элементов в каскадах предварительного усиления, так как сами транзисторы обладают высоким выходным и малым входным сопротивлением. В выходном низкочастотном каскаде (усилителе мощности) трансформаторы применяются для согласования выходного сопротивления транзистора (или транзисторов в двухтактном каскаде) с сопротивлением нагрузки громкоговорителя, подключаемого ко вторичной обмотке выходного трансформатора.

Дроссели низкой частоты. Дроссель низкой частоты представляет собой катушку с большим числом витков

провода на замкнутом стальном (иногда пермаллоевом или ферритовом) сердечнике. Такие дроссели используются для уменьшения пульсаций в фильтрах выпрямителей, в цепях нагрузки усилителей низкой частоты и в цепях тонкоррекции. В дросселях, предназначенных для фильтров выпрямителей, с целью получения у них большей индуктивности, стальные сердечники, как правило, имеют воздушный зазор (прокладку из бумаги или картона толщиной 0,1—1 *мм*). Величина индуктивности фильтровых дросселей 20—50 *гн*. Характеристики наиболее распространенных низкочастотных дросселей вещательных радиоприемников приведены в табл. 20.

Таблица 20

Фильтровые дроссели радиовещательных приемников

Тип приемника	Сердечник	Число витков	Провод	Сопротивление обмотки постоянному току, *ом*
«Рекорд»		3000	ПЭЛ-0,15	
«Электросигнал-2»		3000	ПЭ-0,1	
«Нева-51»		3000	ПЭ 0,23	
«Нева-52»	Ш-16×40	3000	ПЭЛ 0,23	
«Рига-10»	Ш-20×20	3300	ПЭ 0,15	
«Минск-55»		1400	ПЭЛ 0,25	59
«Мир»	Ш-25×35	4100	ПЭЛ 0,2	360
«Мир-154»	Ш-15×20	4000	ПЭЛ 0,17	380
«Беларусь-53»	Ш-20×31	1400	ПЭЛ 0,25	75
«Урал-52»		2500	ПЭЛ 0,2	190
«Чайка»	УШ-19×28	3016	ПЭЛ 0,2	
«Даугава»	Ш-20×30	3300	ПЭЛ 0,2	
«Минск-Р7-55»	Ш-20×23	3000	ПЭЛ 0,18	
«Люкс»	Ш-16×24	3500	ПЭЛ 0,15	380

Высокочастотные моточные детали. К ним относятся фильтры промежуточной частоты. Они применяются в полосовых усилителях промежуточной частоты (ПЧ) супергетеродинных приемников и должны обеспечивать получение большого усиления в каждом каскаде такого усилителя при незначительных частотных искажениях. Фильтры ПЧ, применяемые в вещательных приемниках, представляют собой системы из двух колебательных контуров с индуктивной связью

Таблица 21

Фильтры ПЧ радиовещательных приемников

Тип приемника	Число витков	Провод	Сопротивление, *ом*	Примечание
«АРЗ-54»	(3×290)	ПЭЛШО 0,1	90	1-й фильтр
	3×265	ПЭЛШО 0,1	77	
	(2×275)	ПЭЛШО 0,1	87,6	2-й »
	375	ПЭЛШО 0,1	42,0	
«Рекорд»	(4×69)×2	ЛЭШО 7×0,07	6,0	1-й »
	(4×69)×2	ЛЭШО 7×0,07	6,0	2-й »
«Рекорд-47»	(3×265)×2	ПЭШО 0,1	77	1-й »
	(2×245)	ПЭШО 0,1	51	
	350	ПЭШО 0,1	40	2-й »
«Рекорд-52»	(3×80)×2	ПЭЛ 0,12	9,5	1-й »
	(3×80)	ПЭЛ 0,12	»	2-й »
«Днипро-52»	(230×2)	ЛЭШО 7×0,07	6,6	1-й »
	(230×2)	ЛЭШО 7×0,07	»	2-й »
«Москвич-3»	(180)×2	ЛЭШО 7×0,07	6,2	1-й »
	180	ЛЭШО 7×0,07	»	2-й »
«VV-663»	(225)×2	ЛЭШО 7×0,07	5	1-й »
	(190×2)	ЛЭШО 7×0,07	5	2-й »
«Рига-6»	(293)	ЛЭШО 10×0,07		1-й »
	290	ЛЭШО 10×0,07		
	(209)	ЛЭШО 10×0,07		2-й »
	213	ЛЭШО 10×0,07		
«Баку»	(3×83)×2	ЛЭШО 10×0,07		1-й »
	(3×83)×2	ЛЭШО 10×0,07		2-й »
«Днепропетровск»	(145×2)×2	ЛЭШО 7×0 07	8,8	1-й »
	(145×2)×2	ЛЭШО 7×0,07	8,8	2-й »
«6Н-25»	(4×70)×2	ЛЭШО 5×0,08	8,6	1-й »
	(4×70)×2	ЛЭШО 5×0,08	»	2-й »
«7Н-27»	(4×66)×2	ЛЭШО 10×0,07	5,5	1-й »
	(4×66)×2	ЛЭШО 10×0,07	»	2-й »
«Балтика-52»	(2×142)×2	ЛЭШО 7×0,07	8,4	1-й »
	(2×141)	ЛЭШО 7×0,07	6,0	
	2×107	ЛЭШО 7×0,07	4,1	2-й »
«Москвич»	(4×70)×2	ЛЭШО 10×0,07	10	1-й »
	(2×130)	ПЭШО 0,12	20	2-й »
	(2×130)	ПЭШО 0,12	»	3-й »
«Электросигнал-2»	(4×70)×2	ЛЭШО 10×0,07	7,5	1-й »
	(4×70)×2	ЛЭШО 10×0,07	»	2-й »
«Нева-51»	(2×83)×2	ЛЭШО 11×0,07		1-й »
	(2×83)×2	ЛЭШО 11×0,07		2-й »
«Нева-52»	(3×63)×2	ЛЭШО 10×0,07		1-й »
	(3×63)×2	ЛЭШО 10×0,07		2-й »

Продолжение

Тип приемника	Число витков	Провод	Сопротивление, *ом*	Примечание
«Нева-55»	(175)×2	ЛЭШО 10×0,07		1-й фильтр
	(175)×2	ЛЭШО 10×0,07		2-й »
«Октябрь»	(156)×2	ПЭЛШО 0,1		1-й »
	(156)×2	ПЭЛШО 0,1		2-й »
	(156)×2	ПЭЛШО 0,1		3-й »
«Рига-10»	204	ЛЭШО 7×0,07		
	146	ЛЭШО 7×0,07		
	146	ЛЭШО 7×0,07		1-й »
	204	ЛЭШО 7×0,07		
	(216)×2	ЛЭШО 7×0,07		2-й »
	(216)×2	ЛЭШО 7×0,07		3-й »
«Мир»	2×104+3	ЛЭШО 10×0,07	3,5	1-й »
	2×2,5	ЛЭШО 10×0,07	0,1	
	200+3	ЛЭШО 10×0,07	3,6	
	(100+4+ +104+3)	ЛЭШО 10×0,07	3,5	2-й »
	(2×100+3)	ЛЭШО 10×0,07	3,5	
	(2×2,5+3)	ЛЭШО 10×0,07	3,5	
	(2×139+3)	ЛЭШО 10×0,07	7	3-й »
	(135+4+ +139+3)	ЛЭШО 10×0,07	6,5	

между ними. Обычно фильтры ПЧ усилительных и преобразовательного каскадов приемника конструктивно не отличаются друг от друга. В приемниках II и III классов, имеющих один каскад усиления ПЧ, два фильтра, в приемниках I класса, имеющих два каскада усиления ПЧ, — три (включая фильтр преобразователя).

Фильтры ПЧ разных приемников отличаются моточными данными и конструктивным выполнением. В ряде приемников используются фильтры с катушками, выполненными на карбонильных или ферритовых сердечниках. Характеристики фильтров промежуточной частоты некоторых приемников приведены в табл. 21.

Катушки индуктивности. В высокочастотных каскадах радиоприемников применяются катушки индуктивности различных конструкций для работы на ДВ, СВ, КВ и УКВ диапазонах. Они обычно выполняются на каркасах из изоляционного материала. Катушки КВ и УКВ диапазонов содержат небольшое число витков мед-

ного провода с эмалевой изоляцией или голого медного посеребренного провода большого сечения (1—2 *мм*²). Катушки ДВ и СВ диапазонов выполняются из тонкого медного изолированного провода (иногда из специального многожильного провода — литцендрата). Эти катушки имеют многослойную намотку («универсаль»).

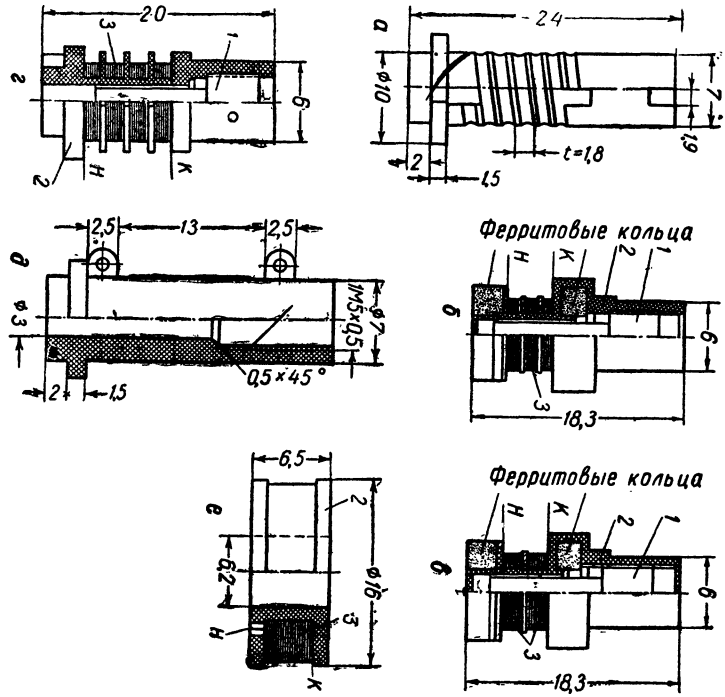


Рис. 55. Катушки индуктивности ДВ, СВ, КВ и УКВ диапазонов и фильтры ПЧ унифицированного ВЧ узла для радиовещательных приемников второго и третьего классов: *1* — подстроечный сердечник; *2* — каркас; *3* — намотка

Чтобы было легче подгонять величины индуктивности катушек в процессе налаживания приемника, они снабжаются подстроечными сердечниками (карбонильными и ферритовыми для ДВ, СВ и КВ диапазонов и латунными для УКВ диапазона).

Таблица 22

Катушки индуктивности ДВ, СВ, КВ и УКВ диапазонов и фильтры ПЧ унифицированного ВЧ узла для радиовещательных приемников II и III классов

Назначение катушки	Количество витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, *мкгн*	Конструктивное выполнение (рис. 55)
Антенная УКВ . .	2—2	ПЭЛШО 0,18	—	*а*
Контурная УКВ .	3,5—2,5	Медный луженый 0,51	—	*а*
Входная				
Гетеродинная УКВ	3,5	Медный луженый 0,8	—	*а*
Компенсационная УКВ . . .	2,5—2,5	ПЭЛШО 0,18	—	*а*
Контурная УВЧ УКВ	5	Медный луженый 0,51	—	*а*
Фильтр ПЧ УКВ диапазона . . .	3×9	ПЭЛШО 0,18	0,3	*б*
Фильтры УКВ диапазона	8—7—7	ПЭЛШО 0,18	7,37	*б*
Катушки мостового фильтра ПЧ . .	40×4	ПЭВ-1 0,1	246,0	*г*
Катушка запирающего фильтра ПЧ	88×4	ПЭВ-1 0,1	1150,0	*г*
Антенная 1-го КВ диапазона . . .	55	ПЭЛ-0,1	15,4	*д*
Контурная 1-го КВ диапазона . . .	12	ПЭЛБО 0,38	1,16	*д*
Антенная 2-го КВ диапазона . . .	75	ПЭЛ-1 0,1	24,0	*д*
Контурная 2-го КВ диапазона . . .	22	ПЭЛБО 0,38	2,45	*д*
Антенная СВ . . .	380	ПЭВ-1 0,09	1260,0	*е*
Контурная СВ . .	36×4	ПЭВ-1 1,09	205,0	*г*
Антенная ДВ . . .	1150	ПЭВ-1 0,09	10660,0	*е*
Контурная СВ . .	135×4	ПЭВ-1 0,09	2570,0	*г*
Гетеродинная (анодная) 1-го КВ диапазона	10	ПЭЛ-1 0,2	1,54	*ё*
Гетеродинная (сеточная) 1-го КВ диапазона . . .	10	ПЭЛБО 0,38	1,0	*д*
Гетеродинная (анодная) 2-го КВ диапазона . . .	10	ПЭВ-1 0,2	1,5	*д*

Продолжение

Назначение катушки	Количество витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, *мкгн*	Конструктивное выполнение (рис. 55)
Гетеродинная (сеточная) 2-го КВ диапазона . . .	17	ПЭЛБО 0,38	2,2	*д*
Гетеродинная (анодная) СВ	16	ПЭВ-1 0,12	6,0	*г*
Гетеродинная (сеточная) СВ . . .	32×3	ПЭВ-1 0,12	92,0	*г*
Гетеродинная (анодная) ДВ	20	ПЭВ-1 0,12	8,5	*г*
Гетеродинная (сеточная) ДВ . .	55×3	ПЭВ-1 0,12	245,0	*г*
Фильтр ПЧ 465 *кгц*	79×2	ПЭВ-1 0,1	574,0	*в*
	79×2	ПЭВ-1 0,1	574,0	*в*
Фильтр ПЧ 8,4*Мгц*	(10—10—9)—12	ПЭЛШО 0,1	11,28 (2,76)	*б*
	(4×3)—2	ПЭЛШО 0,18	8,7	*б*
Фильтр ПЧ 465 *кгц*	79×2	ПЭВ-1 0,1	574,0	*в*
Фильтр ПЧ 465 *кгц*	79×2	ПЭВ-1 0,1	574,0	*в*
Фильтр ПЧ 8,4*Мгц*	8—7—7	ПЭЛШО 0,18	7,37	*б*
	8—7—7	ПЭЛШО 0,18	7,37	*б*

Применение ферритовых сердечников в катушках вещательных радиоприемников позволило значительно уменьшить их габариты и использовать для намотки этих катушек дешевый одножильный медный провод вместо дорогостоящего литцендрата. Кроме того, это позволило в значительной мере упростить их конструкцию, так как намотку катушек с ферритовыми сердечниками можно производить внавал, практически без ущерба для их электрических параметров.

В настоящее время в вещательных приемниках чаще всего применяется унифицированный узел, в котором контурные катушки всех диапазонов (кроме УКВ) объединяются с клавишным переключателем. В табл. 22 и на рис. 55 приведены конструктивные и моточные данные контурных катушек унифицированного высокочастотного блока приемников «Октава», «Байкал» и др.

Вспомогательные и крепежные радиодетали

В вещательных радиоприемниках, кроме основных деталей, применяются также различные вспомогательные (механические) детали. К этой группе деталей относятся ламповые панели, ручки управления, патроны для шкальных ламп и др., переключатели, выключатели, штепсельные гнезда. Кроме того, для крепления электрических и механических деталей в радиоприемниках применяются всевозможные скобы, винты, гайки, за-

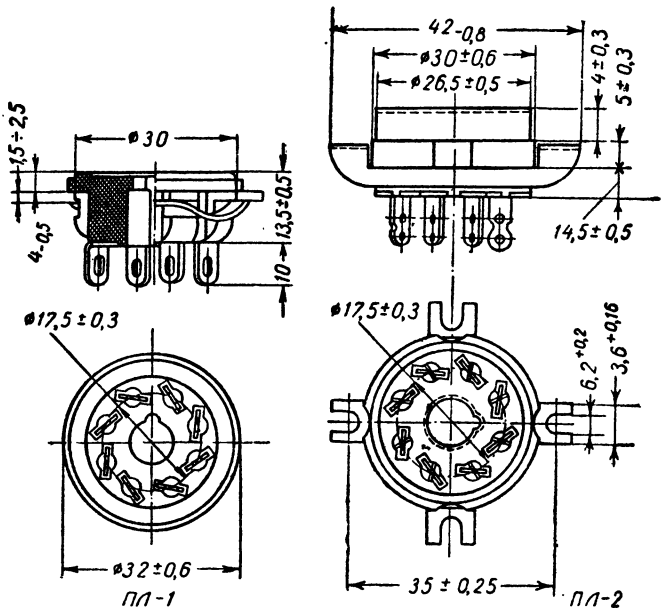


Рис. 56. Октальные ламповые панели типа ПЛ-1 и ПЛ-2

клепки, служащие для крепления конденсаторов, катушек, переключателей, проводов и т. п. Электрические соединения и крепление основных деталей осуществляются с помощью различных монтажных и соединительных планок, гребенок, контактных лепестков и кабельных наконечников. Эта группа носит название крепежных деталей.

Панели ламповые. В ламповых радиоприемниках массового применения для электронных ламп используются октальные (восьмиштырьковые), семиштырьковые и девятиштырьковые ламповые панели. Материалом для изготовления ламповых панелей служат керамика и пластмассы. В настоящее время выпускаются панели следующих типов: октальные типа ПЛ-1к — керамические с пружинным кольцом; ПЛ-1П — пласт-

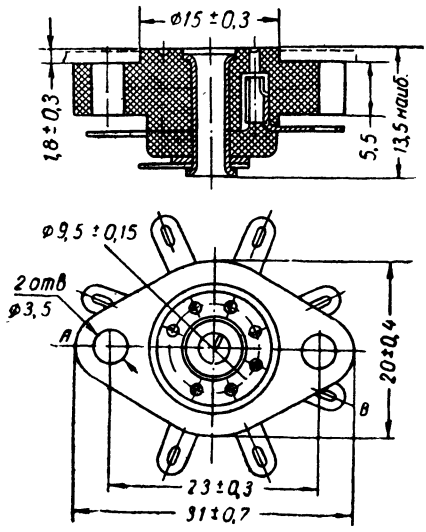


Рис. 57. Семиштырьковая панель для пальчиковых ламп

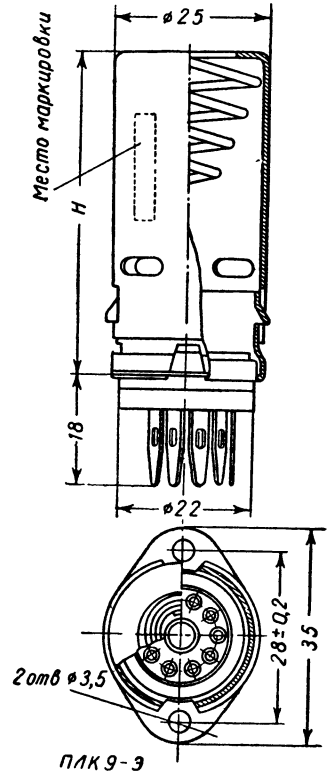


Рис. 58. Девятиштырьковая панель для пальчиковых ламп

массовые с пружинным кольцом; ПЛ-2к — керамические с накидным фланцем и ПЛ-2П — пластмассовые с накидным фланцем (рис. 56), пальчиковые семиштырьковые керамические с фланцем (рис. 57), пальчиковые девятиштырьковые — типа ПЛК9-Э (рис. 58). Панели

для пальчиковых ламп выпускаются открытые и с металлическими экранами различной высоты и диаметра.

Ручки управления устанавливают на осях органов управления приемником: переключателя диапазонов, блока настройки, переменных сопротивлений — регуляторов громкости и тона и т. п. Ручки разной формы и размеров изготовляются из цветной пластмассы. Они бывают одинарные и сдвоенные (соосные) для сдвоен-

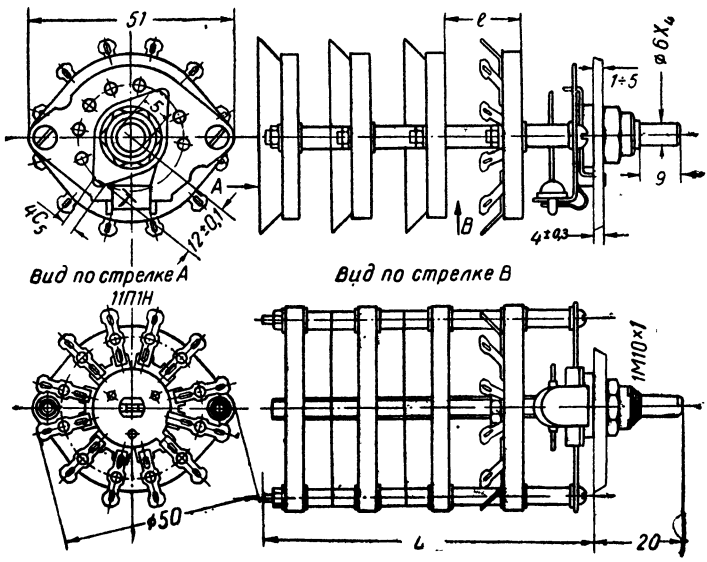


Рис. 59. Конструкция и размеры галетных переключателей

ных переменных сопротивлений и других комбинированных органов управления. Выпускаемые промышленностью ручки управления могут быть установлены на осях диаметром 4; 6; 6,2; 8; 9 и 10 *мм*. Крепление ручек осуществляется с помощью пружинящей пластинки или стопорного винта.

Патроны для шкальных ламп предназначены для установки миниатюрных ламп с резьбовым цоколем, используемых в радиоприемниках для освещения

щкал. Они рассчитаны на рабочее напряжение до 36 *в* при силе тока до 0,8 *а*.

Переключатели галетные со стеатитовыми и текстолитовыми платами применяются в приемниках в качестве переключателей диапазонов и в цепях тонкоррекции. Они выпускаются с разным количеством галет (плат), от одной до четырех, и могут иметь 2, 3, 5 и 11 рабочих положений при 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 и 16 направлениях (рис. 59 и 60). Типы и размеры галетных переключателей приведены в табл. 23.

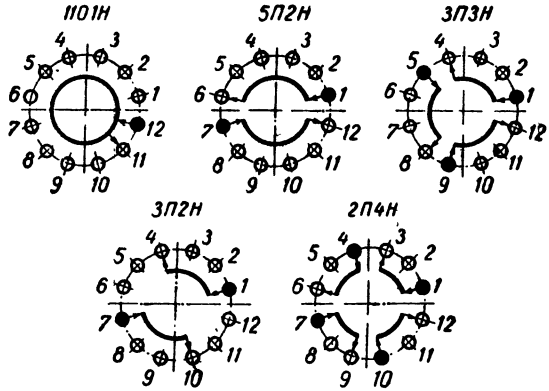


Рис. 60. Схемы галет различных переключателей

Галетные переключатели рассчитаны на работу при напряжении до 250 *в* переменного тока высокой частоты при силе тока до 0,3 *а* на каждую контактную пару. Переходное сопротивление контактов при нормальных рабочих условиях у них не более 0,025 *ом*. Износоустойчивость — 10 000 переключений. Сопротивление изоляции у переключателей со стеатитовыми платами не менее 200 *Мом*, у переключателей с текстолитовыми платами не менее 20 *Мом*.

Клавишные переключатели диапазонов и рода работы широко применяются во всех типах современных приемников и радиол. Они представляют собой систему из трех-десяти клавиш с пружинным фиксатором.

Таблица 23

Типы и размеры галетных переключателей

Тип	Количество рабочих положений	Количество направлений	Количество галет	Размеры, *мм*	
Переключатели со стеатитовыми платами					
2П4Н	2	4	1	28	—
2П8Н	»	8	2	46	18
2П12Н	»	12	3	64	18
2П16Н	»	16	4	82	18
3П3Н	3	3	1	28	—
3П4Н	»	4	2	46	18
3П6Н	»	6	2	46	18
3П9Н	»	9	3	64	18
3П12Н	»	12	4	82	18
5П2Н	5	2	1	28	—
5П4Н	5	4	2	46	18
5П6Н	»	6	3	64	18
5П8Н	»	8	4	82	18
11П1Н	11	1	1	28	—
11П2Н	»	2	2	46	18
11П3Н	»	3	3	64	18
11П4Н	»	4	4	82	18
Переключатели с текетолитовыми платами					
2П4Н	2	4	1	24,5	—
2П8Н	2	8	2	40,5	15
2П12Н	»	12	3	55	15
2П16Н	»	16	4	71,5	15
3П3Н	3	3	1	24,5	—
3П4Н	3	4	2	40,5	15
3П6Н	»	6	2	40,5	15
3П9Н	»	9	3	55	15
3П12Н	»	12	4	71,5	15
5П2Н	5	2	1	24,5	—
5П4Н	»	4	2	40,5	15
5П6Н	»	9	3	55	15
5П8Н	»	8	4	71,5	15
11П1Н	11	1	1	24,5	—
11П2Н	»	2	2	40,5	15
11П3Н	»	3	3	55	15
11П4Н	»	4	4	71,5	15

Включение питания и желаемого диапазона у приемников с таким переключателем осуществляется одновременно путем нажатия соответствующей клавиши. При этом связанный с клавишей рычаг поворачивается вокруг оси и тянет за собой рейку с подвижными контактами. Включение фиксируется в тот момент, когда зуб, имеющийся на рычаге, зацепится за ограничитель. При нажатии следующей клавиши она поднимает ограничитель и тем самым расцепляет ранее включенный рычаг, который под действием пружины возвратится в первоначальное положение. Включение приемника осуществляется комбинированным рычагом, который зацеплен защелкой стандартного выключателя, установленного на переменном сопротивлении типа ТК. Нажатием клавиши «Выкл.» приподнимается ограничитель, расцепляется включенный рычаг и под действием вспомогательного рычага срабатывает выключатель.

В унифицированном высокочастотном блоке контурные катушки, подстроечные конденсаторы и вся контактная система переключателя крепятся на отдельных текстолитовых планках (по диапазонам). Катушки разных каскадов экранированы друг от друга металлическими стенками, которые разделяют клавишную систему внутри на несколько частей. Сборка унифицированного блока производится без применения винтовых соединений. Для этого используются усики, которые образуются при штамповке отдельных деталей переключателя. Контактная система одного направления состоит из трех неподвижных и одного подвижного контакта, перемещающегося между ними вместе с подвижной рейкой. Из трех контактов широкий является общим, а два узких — контактами положений. Неподвижные контакты закреплены путем расчеканки на пластине из текстолита толщиной 1,5 *мм*. Подвижные контакты находятся в отверстиях подвижной рейки. Одна клавиша может одновременно замыкать до девяти контактных групп по три контакта в группе и до девяти контактов в подвижной рейке.

В зависимости от типа приемника клавишные переключатели изготовляются с различным количеством клавиш. В радиоприемниках высшего класса «Фестиваль» и «Аквамарин» установлены переключатели с десятью клавишами; радиолы «Латвия», «Люкс»,

«Дружба» и «Восток-57» имеют восьмиклавишные переключатели; радиолы «Эстония», «Концерт», «Комета», «Октава» и «Байкал», радиоприемники «Луч», «Донец» и «Байкал» имеют семиклавишные переключатели; радиоприемник «Заря» четырехклавишный, а радиоприемник «Стрела» трехклавишный переключатель.

Переключатели и выключатели мгновенного действия типа «Тумблер» предназначены для переключения и выключения цепей постоянного и переменного тока. В бытовой радиоаппаратуре применяются однополюсные и двухполюсные тумблеры с роликовыми контактами следующих типов: выключатели ТВ-1 и ТВ-2 и переключатель типа ТА-1.

Однополюсный выключатель типа ТВ-1 рассчитан на рабочее напряжение до 220 *в* и максимальный ток до 5 *а*, допустимая нагрузка на контактную пару у него равна 250 *вт*. Двухполюсный выключатель типа ТВ-2 рассчитан на рабочее напряжение до 220 *в* и максимальный ток до 1 *а*. Допустимая нагрузка на контактную пару составляет 120 *вт*.

Переключатель на два направления типа ТП-1 рассчитан на максимальное рабочее напряжение 220 *в* и максимальный ток до 2 *а*. Допустимая нагрузка на контактную пару у него равна 220 *вт*. Износоустойчивость выключателей и переключателей типа «Тумблер» под номинальной нагрузкой 10 000 циклов.

* *
*

Кроме описанных выше основных, вспомогательных и крепежных деталей, в современной бытовой радиоаппаратуре применяются ряд унифицированных узлов и различные специальные детали (громкоговорители, электродвигатели, реле, адаптеры и др.).

С их данными читатель может познакомиться в специальной справочной литературе (см. список литературы, помещенный в конце книги).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ИНСТРУМЕНТ, ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМ И ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

При ремонте радиоприемника нередко требуется исправить какую-либо деталь или узел, что сопряжено с выполнением механических, чаще всего слесарных и монтажных работ. В процессе таких работ радиомастеру приходится применять тот или иной инструмент, необходимый для квалифицированного выполнения ремонта. Ниже приводятся перечень, краткое описание и назначение широко распространенного слесарного и монтажного инструмента.

1. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

При выполнении слесарных работ необходимо производить различные измерения изготавливаемых деталей. Для этих целей используется специальный измерительный инструмент. Применение такого инструмента позволяет быстрее и лучше отремонтировать старую или изготовить новую деталь. Простейшими измерительными инструментами являются (рис. 61) штангенциркуль (*а*), металлическая линейка (*б*), микрометр (*в*), измерительный циркуль (*г*), металлический угольник (*д*) с углом в 90°. С помощью этих инструментов можно достаточно точно выполнить все необходимые измерения и разметку изготавливаемых деталей.

При помощи штангенциркуля можно измерить наружный и внутренний диаметр деталей круглого сече-

ния, определить размеры плоских деталей, измерить глубину отверстий в деталях сложной конфигурации, произвести разметку заготовок будущих деталей (рис. 62).

При помощи микрометра можно быстро и точно определить толщину тонкого листового материала, измерить диаметры небольших круглых деталей или обмоточных проводов.

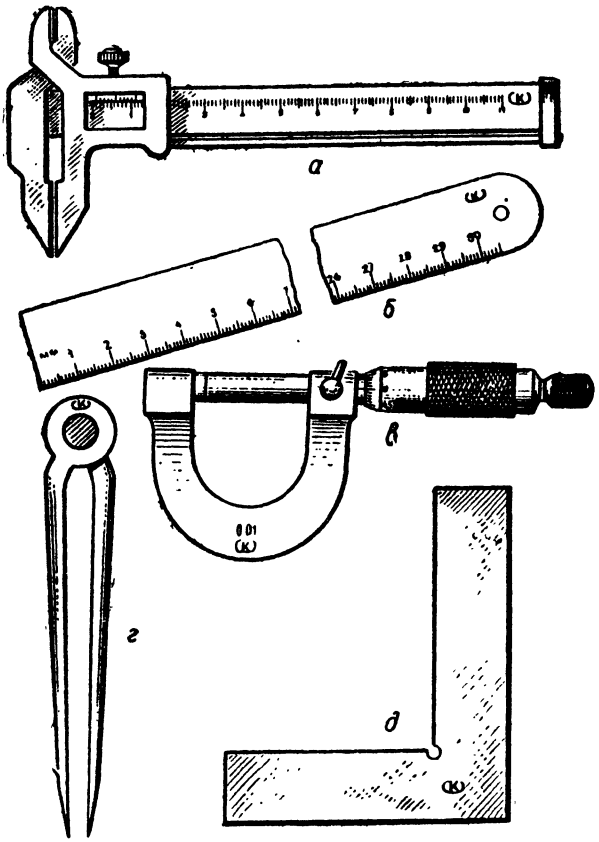


Рис. 61. Измерительный инструмент: *а* — штангенциркуль; *б* — металлическая линейка; *в* — микрометр; *г* — измерительный циркуль; *д* — металлический угольник

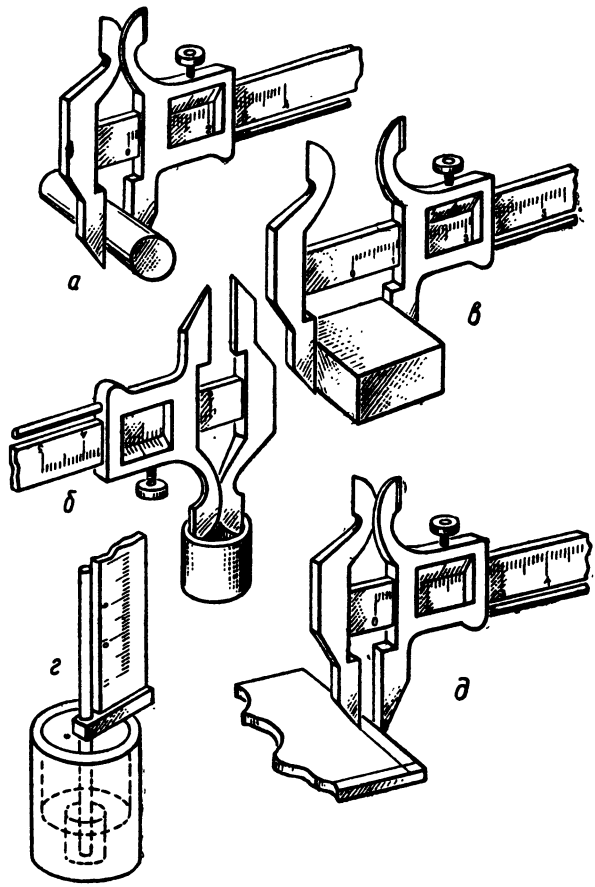


Рис. 62. Способы применения штангенциркуля: *а* — измерение наружного диаметра; *б* — измерение внутреннего диаметра; *в* — измерение плоской детали; *г* — измерение глубины отверстия; *д* — разметка детали

Циркулем-измерителем можно измерить расстояние между деталями или их размеры в труднодоступных местах. Линейка дает возможность определить результаты измерений (рис. 63).

Проверить, правильно ли изготовлена деталь с прямыми углами, можно с помощью металлического измерительного угольника.

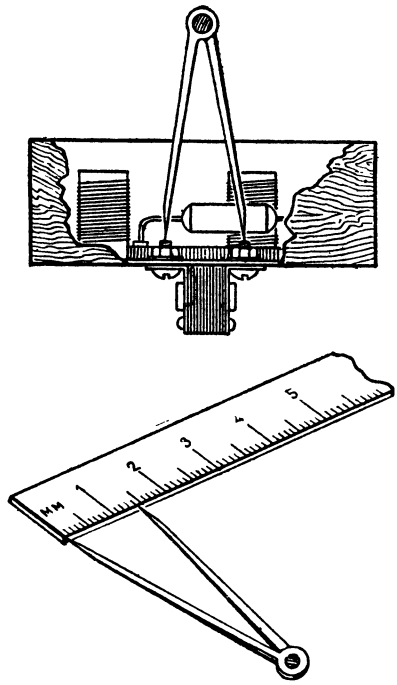


Рис. 63. Способ применения измерительного циркуля

2. СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Для выполнения комплекса слесарных работ при ремонте необходим следующий инструмент (рис. 64): настольные тиски (*1*), ручные тиски (*2*), слесарная струбцинка (*3*), металлическая призма (*4*), стальная плита (*5*), наждачный круг (*6*) с ручным приводом, ножовка (*7*), лобзик (*8*), прямые слесарные ножницы (*9*), слесарный молоток (*10*) весом 200—300 *г*, часовой молоток (*11*) весом 50—100 *г*, слесарная киянка (*12*), напильник

прямоугольного сечения (*13*), квадратного (*14*), треугольного (*15*), полукруглого (*16*), круглого (*17*), отвертка под шлиц 5—10-миллиметровых винтов (*18*), от-

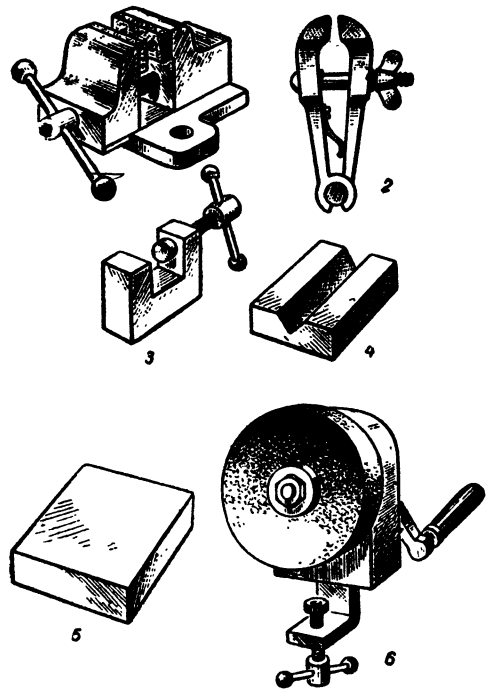
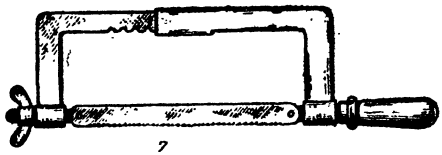
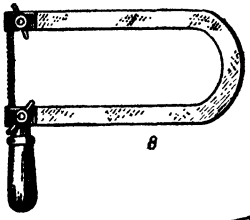


Рис. 64, 1—44. Слесарный инструмент

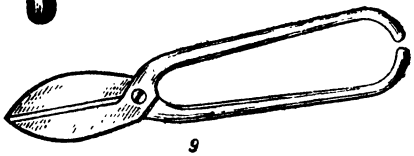
вертка под шлиц 2,6—4-миллиметровых винтов (*19*), отвертка-пенал (*20*), торцовые гаечные ключи под различные шестигранники (*21*), разводной гаечный ключ (*22*), острогубцы — кусачки (*23*), острогубцы — боковые кусачки (*24*), плоскогубцы с усиленными губками (*25*), плоскогубцы с удлиненными губками (*26*), круглогубцы (*27*), пинцет прямой (*28*), прямое шило (*29*), разметочное шило — чертилка (*30*), кернер (*31*), трехгранный шабер (*32*), резак (*33*), нож (*34*), штихель (*35*), ручная двухскоростная дрель (*36*), набор сверл (*37*), набор метчиков (*38*), вороток с квадратными отверстия-



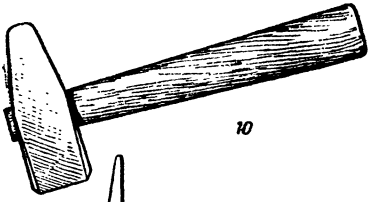
7



8



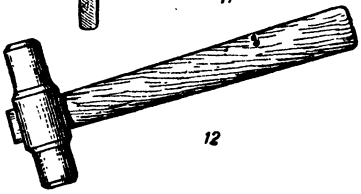
9



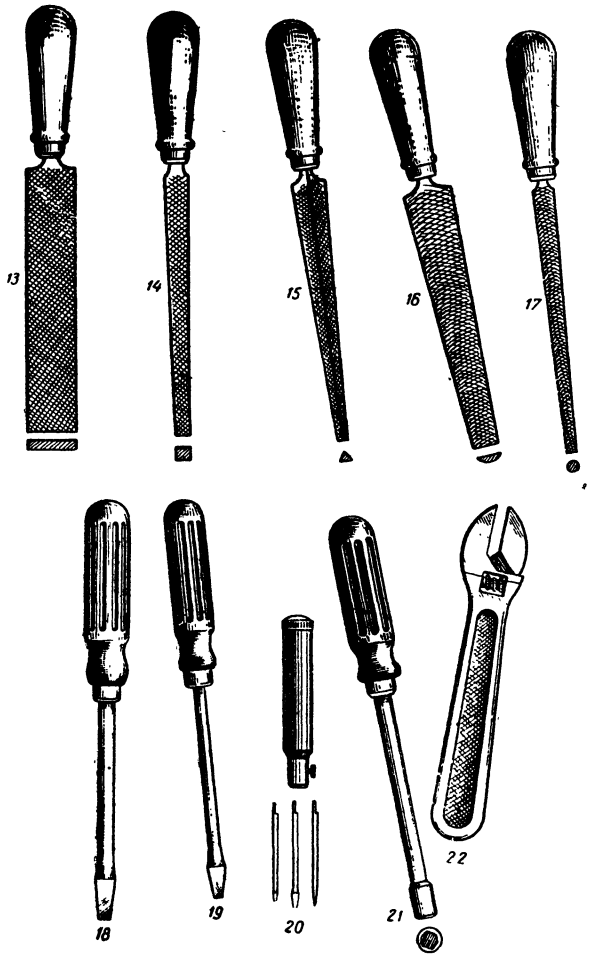
10

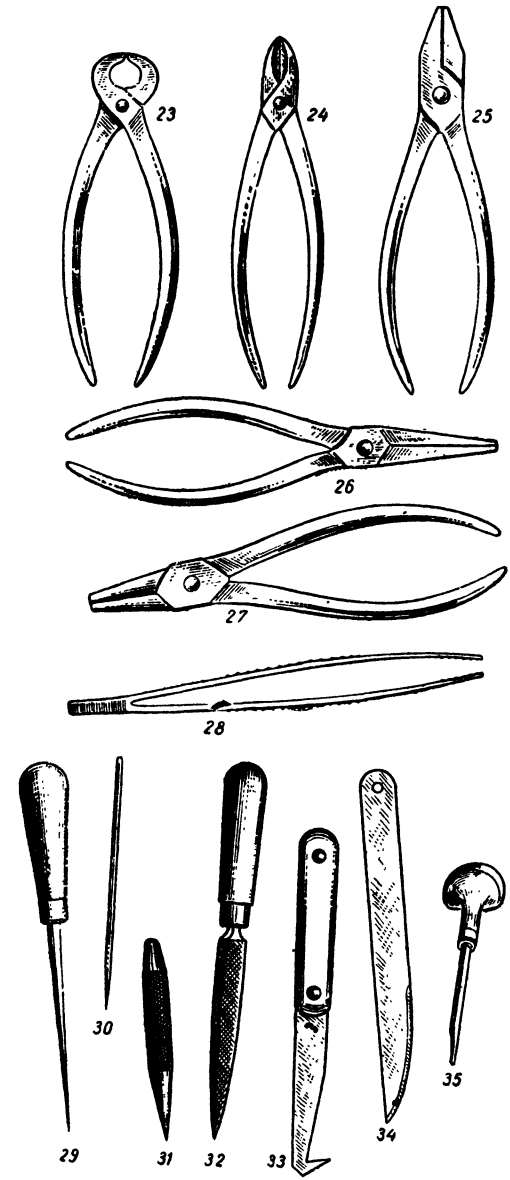


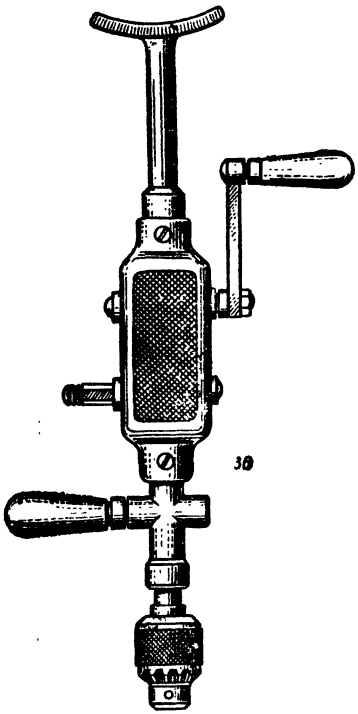
11



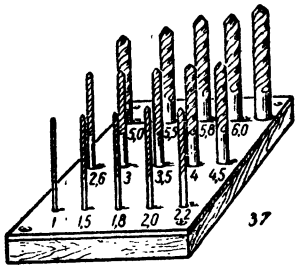
12


13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

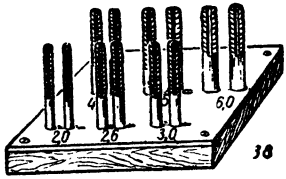

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35



36



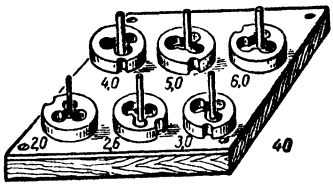
37



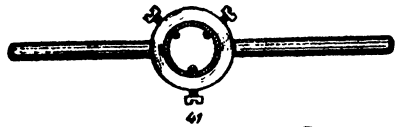
38



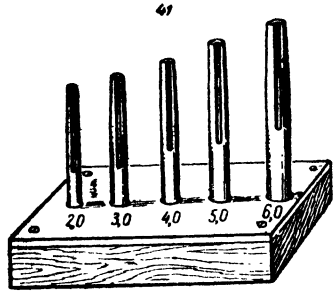
39



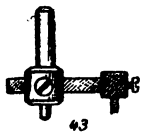
40



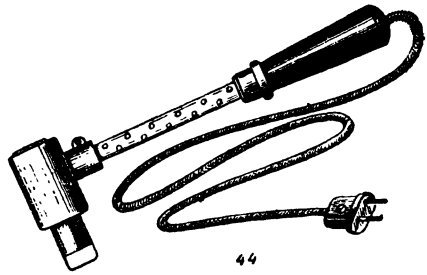
41



42



43



44

ми (*39*), набор плашек (*40*), вороток для круглых плашек (*41*), набор разверток (*42*), цифенбор (*43*), электрический паяльник (*44*).

Весь вышеперечисленный инструмент имеет широкое распространение и поэтому останавливаться на его описании нет необходимости. Расскажем коротко лишь о некоторых вариантах практического использования того или иного инструмента при выполнении различных слесарных работ.

Нередко бывает необходимо изготовить какое-либо металлическое шасси. Сделать это можно без специаль-

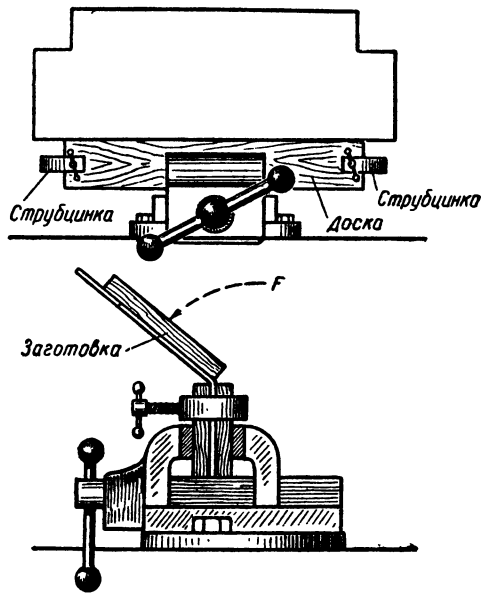


Рис. 65. Способ гибки металлической заготовки для шасси

ного гибочного станка, при помощи обычных настольных тисков, струбцинок и простых подсобных приспособлений, изготовление которых доступно каждому. На рис. 65 показан один из способов гибки металлической заготовки для шасси. Заготовку помещают между дву-

мя вспомогательными планками нужных размеров. Планки можно изготовить из прочного дерева, толстой фанеры, текстолита или какого-либо другого материала. Вместе с планками заготовку зажимают в тиски. Наложив на свободную часть заготовки еще одну планку, производят гибку. Чтобы в процессе гибки эта планка не смещалась, ее необходимо скрепить с заготовкой струбцинками. Этим способом легко можно согнуть шасси из алюминия толщиной до 2 *мм* и из стали толщиной до 1,5 *мм*, используя в качестве силы (*F*) усилие руки (рис. 65). Для изготовления шасси из материалов, имеющих бóльшую толщину, такой способ непригоден. В этом случае шасси изготавливается из отдельных частей путем скрепления их между собой посредством угольников.

В приемниках, как правило, имеется большое количество различных кронштейнов, угольников различного профиля, скобочек, хомутиков и других вспомогательных деталей. Изготовить эти детали можно также при помощи тисков и других инструментов и приспособлений. На рис. 66 показаны некоторые способы изготовления указанных деталей. Процесс изготовления достаточно четко представлен на рисунке и не требует пояснения. Перед изготовлением той или другой детали следует проверить, поддается ли выбранный материал гибке. Легко поддаются гибке такие материалы, как медь, латунь, алюминий и низкоуглеродистые стали. Дюраль, бронза и высокоуглеродистые стали использовать для изготовления вышеуказанных деталей нельзя, так как при гибке под прямым углом они ломаются. Если марка материала неизвестна, то убедиться в его пригодности можно при гибке небольшого куска материала под прямым углом. Ударом молотка следует проверить материал на ковкость (металлы, поддающиеся ковке, хорошо гнутся под любым углом), а при помощи личнóго напильника с мелкой насечкой убедиться в вязкости (вязкость свидетельствует о хорошей сгибаемости). Если материал вязкий, то он тяжело пилится и насечка напильника быстро «засаливается», т. е. забивается опилками.

Подобная проверка не займет много времени, но предотвратит попытку изготовления нужной детали из непригодного материала.

При выполнении слесарных работ часто бывает необходимо определить центр круглой детали, накернить ее и высверлить отверстие, выправить неровный листовой металл. Сделать это можно при помощи металли-

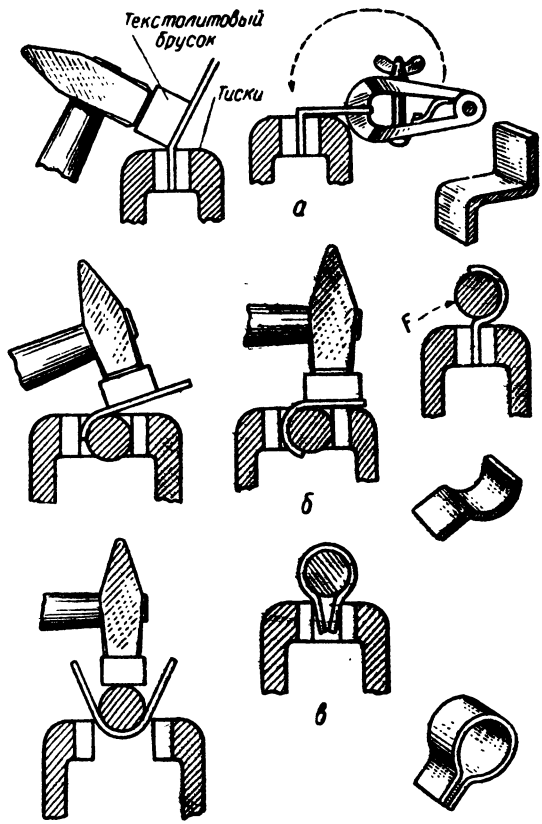


Рис. 66. Способы изготовления некоторых крепежных деталей: *а* — уголков; *б* — скобочек; *в* — хомутиков

ческой призмы, плиты и других инструментов. На рис. 67 (*а, б, в*) показаны способы использования указанного инструмента. В производственной практике центр

круглой детали находят при помощи специального инструмента — рейсмуса. Этот инструмент не применяется широко и пополнять им ассортимент измерительного инструмента в радиомастерской нет необходимости.

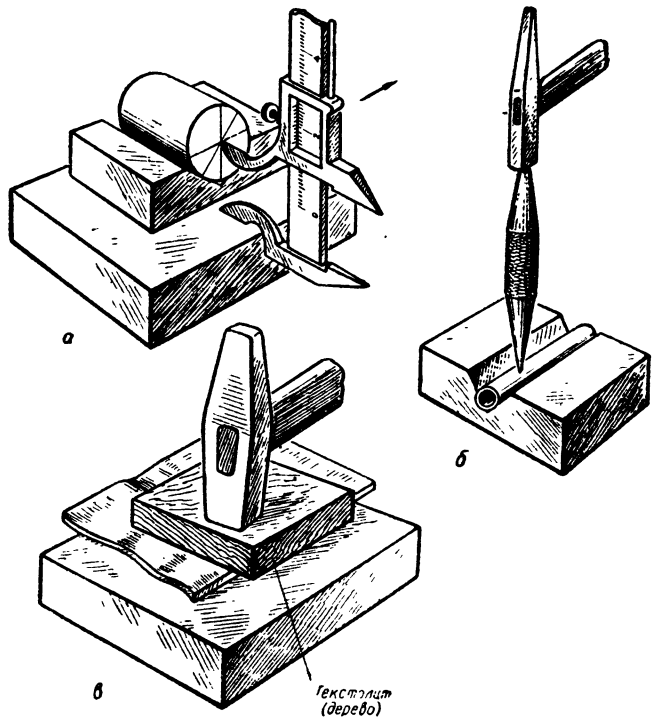


Рис. 67. Способы использования металлической плиты и призмы: *а* — нахождение центра круглой детали; *б* — накернивание; *в* — выправление листового металла

Отрезать нужный кусок листового металла толщиной до 2 *мм* можно при помощи прямых слесарных ножниц (рис. 68, *а*). Предварительно намечают две линии отреза, основную и вспомогательную. Сначала отрезают большой кусок материала по вспомогательной линии, а затем нужный точно по основной. При таком способе резки кромка заготовки получается ровной и дальней-

шая ее обработка сводится лишь к зачистке заусениц. При резке металла сразу по основной линии край заготовки сильно деформируется и поэтому его приходится подравнивать напильниками и даже править на металлической плите.

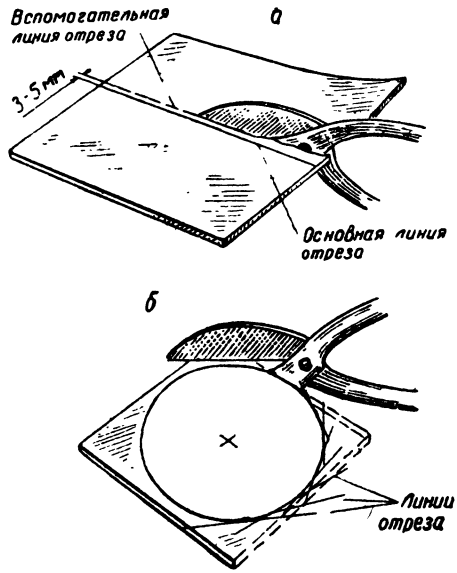


Рис. 68. Способ резки листового металла с помощью прямых слесарных ножниц: *а* — изготовление прямоугольной детали; *б* — изготовление круглой детали

При вырезывании металлического круга не следует резать по линии разметочной окружности. Врезаясь в металл, ножницы заклиниваются им и деформируют кромки будущей детали. Вырезать круг надо по касательным к разметочной окружности (рис. 68, *б*). В процессе резки получается многогранник с большим числом сторон. Оставшиеся незначительные излишки материала снимают напильником. Круг получится в соответствии с разметочной линией и не потребует дополнительного выправления. Использование ручных слесарных ножниц ограничивается областью резки металла небольшой

толщины (алюминия до 2 *мм* и малоуглеродистой стали до 1,5 *мм*) и сравнительно малой площади. Резать более толстый материал большой площади следует при помощи слесарной ножовки.

Слесарная киянка изготовляется в виде молотка, имеющего два бойка из различных материалов (один — из твердого дерева или текстолита, другой из алюминия или меди). При помощи киянки обрабатывают мягкие материалы; киянка не деформирует обрабатываемую поверхность.

В слесарных работах широкое распространение имеют различные напильники. По конфигурации сечения они делятся на пять основных групп: прямоугольные, квадратные, треугольные, полукруглые и круглые. По назначению — на две группы: драчевые и личны́е, различающиеся глубиной насечки на рабочих поверхностях. Драчевые напильники имеют глубокую крупную насечку (напильники с очень крупной насечкой называют рашпилями, но они редко применяются в слесарном деле). Драчевые напильники используют при грубой черновой обработке деталей, личны́е — при доводке их размеров до требуемых. В зависимости от твердости обрабатываемого материала нужно правильно выбрать напильник. Твердые материалы лучше обрабатывать напильниками с мелкой насе́чкой — личны́ми (крупная насечка плохо врезается в материал, напильник скользит по детали).

На рис. 69, *а* показано, как правильно расположить рабочую часть напильника относительно обрабатываемой детали (под некоторым углом). Процесс обработки состоит из двух движений: от себя и слева направо. Деталь приобретает ровную, гладкую поверхность. При движении напильника справа налево углубления его насечек легко очищаются от обрабатываемого материала. Изготовленная деталь не требует никакой специальной доводки.

На рис. 69, *б* показано неправильное расположение напильника — под прямым углом и вертикальной плоскости обрабатываемой детали. Соприкасающиеся поверхности детали и напильника ограничены шириной рабочей части инструмента. Ход напильника неравномерный, насечка быстро «засаливается» — засоряется обрабатываемым материалом. Обработанная поверх-

ность имеет углубления и глубокие риски, внешний вид ее показан на том же рисунке. Во многих случаях такую некачественную обработку приходится исправлять с помощью наждачной бумаги и плиты путем доводки.

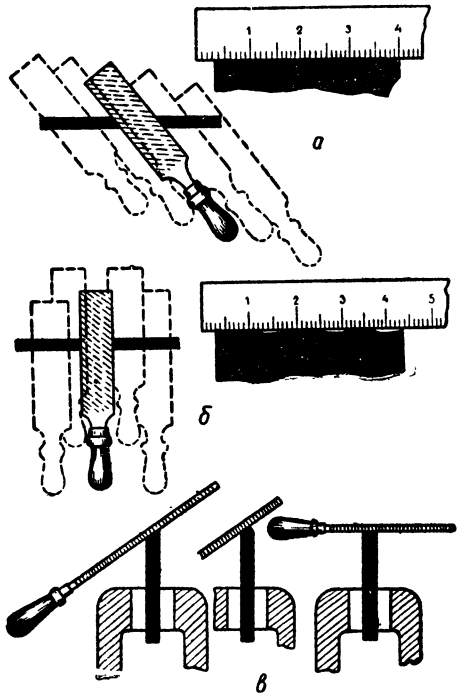


Рис. 69. Положение напильника относительно обрабатываемой детали: *а* — правильное, *б* — неправильное; *в* — положение напильника при обработке гетинакса

На рис. 69, *в* показано, как следует правильно обрабатывать напильником гетинакс. Этот изоляционный материал очень хрупок и легко расслаивается при неправильной механической обработке. Обрабатываемые поверхности и особенно кромки их будут иметь края с трещинами и углублениями. Это значительно ухудшит изоляционные качества материала, так как в трещи-

ны и углубления попадает влага, которая задерживается в них длительное время.

Очень часто в процессе ремонта требуется увеличить размер уже имеющегося отверстия или сделать новое. Производить эту работу в шасси приемника с установленными деталями надо очень осторожно, так как от длительной вибрации материала шасси детали приемника могут выйти из строя. Один из способов заключается в следующем: с помощью сверла небольшого диаметра предварительно удаляют часть ненужного материала, а затем опиливают личны́м напильником до нужных размеров. Может быть применен и другой способ: излишек материала удаляется при помощи небольшого трехгранного напильника и уже после этого производится окончательная опиловка под размер. При работе трехгранным напильником площадь соприкосновения инструмента и обрабатываемого материала невелика, вибрация материала шасси незначительна, поэтому меньше опасность выхода из строя той или иной детали.

При выполнении слесарных работ часто приходится производить обработку мелких деталей или делать небольшие отверстия различной конфигурации в уже имеющихся деталях. Для этой цели используют маленькие напильники — надфили. Надфили выпускаются промышленностью тех же разновидностей, что и обычные напильники, только размеры их гораздо меньше. Набор надфилей различного сечения должен входить в ассортимент инструмента, имеющегося в радиомастерской.

При ремонте приемников часто приходится заменять вышедшую из строя деталь новой. Крепление многих деталей на шасси осуществляется с помощью винтов и гаек. Освободить ту или иную деталь от крепления можно при помощи отверток и торцовых гаечных ключей. Крупные гайки различных размеров развертывают раздвижным гаечным ключом. Для работы с мелкими винтами пользуются небольшой разборной отверткой — пеналом с набором жал.

Самые разнообразные работы можно выполнять при помощи обычных и боковых кусачек (острогубцев), плоско-и круглогубцев, а также пинцетов. Обычные кусачки используются для перекусывания проволоки из различных металлов диаметром до 3 *мм*. Боковые кусачки значительно «слабее» обычных, поэтому их не следует

использовать для перекусывания стальной проволоки даже небольшого диаметра, а также медной и латунной проволоки диаметром свыше 1,5 *мм*.

Плоскогубцы с удлиненными губками используются при гибке деталей из листового или круглого металла толщиной свыше 1 *мм*. Для работы с материалом, имеющим бóльшую толщину, нужно применять плоскогубцы с усиленными короткими губками.

Очень часто в слесарной практике требуется выполнить несложные граверные работы. Гравировка производится так называемым штихелем. На рис. 70 показан

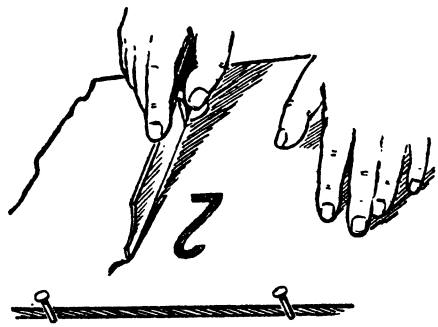


Рис. 70. Гравировка при помощи штихеля

способ выполнения гравировки. Штихель держат в правой руке. Ручка штихеля должна плотно прилегать к ладони. Кистью левой руки придерживают материал, подвергающийся гравировке. Левую руку надо держать в стороне от лезвия штихеля, чтобы не поранить пальцы в случае соскакивания инструмента с гравируемого материала. Гравировку выполняют следующим образом. Разметив «чертилкой» нужное место, легким нажимом руки на рукоятку штихеля углубляют острие его лезвия в гравируемый материал на небольшую глубину. Затем, слегка покачивая вправо и влево кистью руки, производят легкий равномерный нажим на ручку. Большое значение при гравировке имеет угол наклона лезвия штихеля к детали. Для материалов различной твердо-

сти величина этого угла различна, выбирается она экспериментальным путем. Не следует производить гравировку сразу на значительную глубину, ее необходимо выполнить в несколько приемов.

Для изготовления различных деталей из изоляционного материала (шкал, наличников, облицовки) используют листовой гетинакс, текстолит, эбонит, органическое стекло, целлулоид и другие материалы. Аккуратно разрезать подобный материал можно с помощью «резака» и металлической линейки (рис. 71). Резак легко изготовить из обрезка твердой стали.

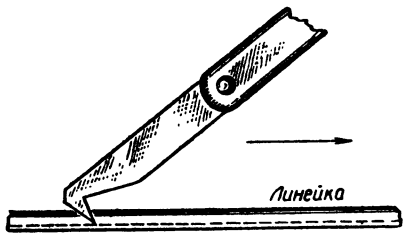


Рис. 71. Резание листового изоляционного материала с помощью «резака» и линейки

Сделать круглые отверстия различного диаметра можно с помощью цифенбора и ручной дрели (рис. 72). Нужный радиус устанавливается передвижением держателя резца.

При ремонте радиоаппаратуры часто приходится паять или залуживать какие-либо детали. Для этого пользуются электрическим паяльником мощностью 150—200 *в*. Пайка таких металлов, как медь, латунь, бронза, сталь, производится обычным способом. Спаиваемые места зачищаются с помощью шабера, наждачной бумаги или напильника, обезжириваются (протираются тряпочкой, смоченной в бензине) и залуживаются. В качестве флюса применяют канифоль, соляную кислоту (травленую) или паяльную пасту. Залуженные участки спаиваемых деталей соединяют с помощью паяльных припоев ПОС-40 или ПОС-60.

Иногда требуется произвести спайку деталей из алюминия. Этот металл паять обычным способом, без

применения специальных флюсов, очень трудно, но возможно. Вначале хорошо зачищают спаиваемые места наждачной бумагой и заливают расплавленной канифолью с 30—40% содержанием мелких стальных опилок.

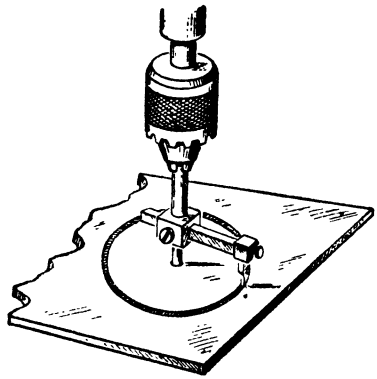


Рис. 72. Выполнение круглых отверстий с помощью цифенбора и ручной дрели

Затем разогретым паяльником натирают обрабатываемое место, периодически добавляя к расплавленной канифоли с опилками небольшие кусочки припоя ПОС-40 или ПОС-60. Через некоторое время обрабатываемое место залуживается. Очистив его от флюса, можно производить пайку обычным способом: стальные опилки при трении жалом паяльника зачищают залуживаемый металл от окисной пленки, а расплавленная канифоль защищает его от нового окисления. Хорошо зачищенный участок легко залуживается.

3. МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

После выполнения механических работ обычно требуется внести исправления или выполнить заново монтаж в каких-либо узлах приемника. От качества монтажа во многом зависит, как быстро будет отрегулиро-

ван и настроен приемник после выполненного ремонта. Поэтому на качество монтажных работ следует обратить особое внимание. Для монтажа нужно иметь соответствующий монтажный инструмент (рис. 73). Неко-



Рис. 73. Монтажный инструмент: *1* — боковые кусачки; *2* — прямые монтажные ножницы; *3* — плоскогубцы с тонкими удлиненными губками; *4* — пинцет с насечкой; *5* — пинцет без насечки; *6* — нож; *7* — электрический паяльник с набором стержней; *8* — подставка для паяльника; *9* — обжигалка

торые из инструментов аналогичны применяемым при выполнении слесарных работ, однако монтажные работы требуют большей точности и поэтому монтажный инструмент не следует применять для выполнения слесарных работ. Особенно это относится к кусачкам и

ножницам, которые могут затупиться и не будут пригодны для монтажа. Правда, инструмент можно затачивать, но делать это часто не рекомендуется, так как инструмент быстро изнашивается.

Рассмотрим коротко назначение основных монтажных инструментов, приведенных на рис. 73.

Боковые кусачки предназначены для перекусывания различных монтажных проводников диаметром до 1 *мм*. Для этой же цели служат и монтажные ножницы, возможности которых значительно больше. Ножницами можно легко перекусывать медные провода диаметром до 2 *мм*. С помощью плоскогубцев производят гибку монтажных проводников и выводов деталей, а также их механическое крепление на лепестках расшивочных па-

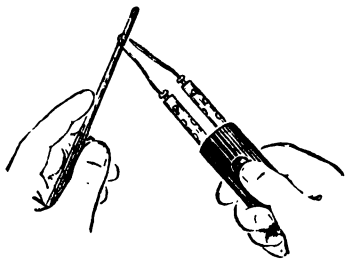


Рис. 74. Работа с обжигалкой

нелей и колодок. Пинцетами удерживают монтажные проводники или выводы деталей при пайке. Пинцеты с насечкой применяют при работе с толстыми, а без насечки с тонкими проводниками. Монтажный нож нужен для зачистки проводов от изоляции и других вспомогательных работ. Паяльник, применяемый для монтажных работ, должен иметь мощность 50—60 *вт* и рассчитан на напряжение 36 *в*. Такое напряжение делает работу с паяльником безопасной. Кроме того, у низковольтных паяльников нагреватели выполнены из толстого провода и поэтому они более долговечны в работе, чем высоковольтные. К паяльнику следует иметь набор различных сердечников. Подставка для паяльника должна быть снабжена держателем припоя, ванночкой для

сухой канифоли и двумя небольшими сосудами с крышками для жидкой канифоли и спирта.

Сам процесс пайки несложен, если предварительно все хорошо подготовлено. Самой трудоемкой работой является зачистка монтажных проводников от изоляции. Ее лучше всего производить с помощью обжигалки. Зачистка ножом или специальными ручными «машинками» не очень качественна: нередко вместе с изоляцией можно повредить отдельные «жилки» многожильного провода, особенно небольшого сечения. Зачистка при помощи электрической обжигалки занимает мало времени и не портит провод. Изготовить такую обжигалку очень легко. Состоит она из текстолитовой, деревянной или какой-либо другой изоляционной полой ручки, теплоотводов с зажимными винтами, нагревателя (кусок нихромовой проволоки диаметром 0,5—0,8 *мм*) и кнопки-выключателя. Нагреватель должен быть рассчитан на напряжение 2—3 *в* и быстро нагреваться до темно-красного свечения. При таком нагревании проволочная дужка не будет перегорать. Кнопка-выключатель должна иметь достаточно мощный надежный контакт, так как через него в момент работы нагревателя будет проходить ток около 10—12 *а*. Проводники, подводящие ток, следует выбирать большого сечения, иначе они быстро нагреваются и на них будет падать значительная часть напряжения. Момент работы с обжигалкой показан на рис. 74.

4. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАСТРОЙКИ РАДИОАППАРАТУРЫ

После исправления механических или электрических повреждений приемник нужно подстроить или настроить заново. Как правило, в процессе настройки приходится изменять величину каких-либо переменных сопротивлений или вращать сердечники катушек индуктивности. Для проведения таких работ также нужен специальный инструмент — разнообразные отвертки и торцовые ключи. Инструмент этот очень прост и его легко может изготовить в ходе работ по настройке каждый радиомастер.

На рис. 75 приведены наиболее распространенные инструменты, используемые для настройки приемника.

Для того чтобы определить, нужно ли увеличивать или уменьшать индуктивности высокочастотных катушек,

к которым имеется свободный доступ, пользуются палочкой-индикатором *(1)*. Состоит она из изоляционной трубки большого диаметра и двух сердечников — латунного или медного и ферритового или оксиферового. В процессе настройки, вводя тот или иной сердечник в катушку, по громкости приема или по специальным измерительным приборам определяют возрастание или уменьшение усиления соответствующих каскадов приемника. Если при введении в катушку ферритового сердечника усиление возрастает, то индуктивность катушки нужно увеличивать, если усиление возрастает при введении латунного сердечника — уменьшать.

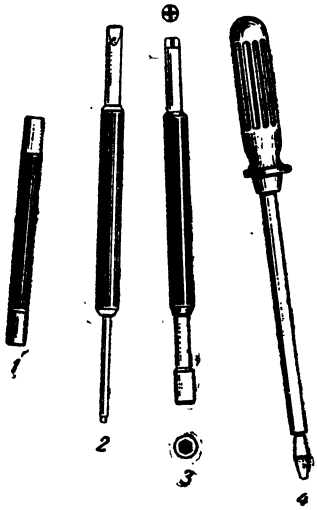


Рис. 75. Инструмент для настройки приемника: *1* — палочка-индикатор; *2* — изоляционная отвертка; *3* — торцовый ключ; *4* — металлическая отвертка с изолированным стержнем

Для вращения подстроечных сердечников высокочастотных катушек используют изоляционные отвертки и торцовые ключи *(2, 3)*. Диаметры стержней и конфигурация жал подбираются под сердечники, с которыми приходится манипулировать. Этот инструмент можно изготовить из текстолита, прочного дерева или другого изоляционного материала. Для вращения осей различных потенциометров и регулировочных винтов подстроечных конденсаторов применяется обычная металлическая отвертка *(4)* с удлиненными стержнем и пластмассовой ручкой. При работе под током на стержень отвертки надевают изоляционную трубку, чтобы случайно не замкнуть токонесущие открытые цепи.

Выше приведен достаточно полный перечень инструмента, необходимого для ремонта радиоприемника и любой другой радиоаппаратуры.

Расскажем теперь о порядке оборудования рабочих мест для выполнения слесарных, монтажных и регулировочно-настроечных работ.

5. РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ

Для оборудования рабочего места нужен прочный прямоугольный стол-верстак, покрытый линолеумом, шириной 50—70 и длиной 100—130 *см* с выдвижными ящиками для инструмента и круглый стул без спинки с

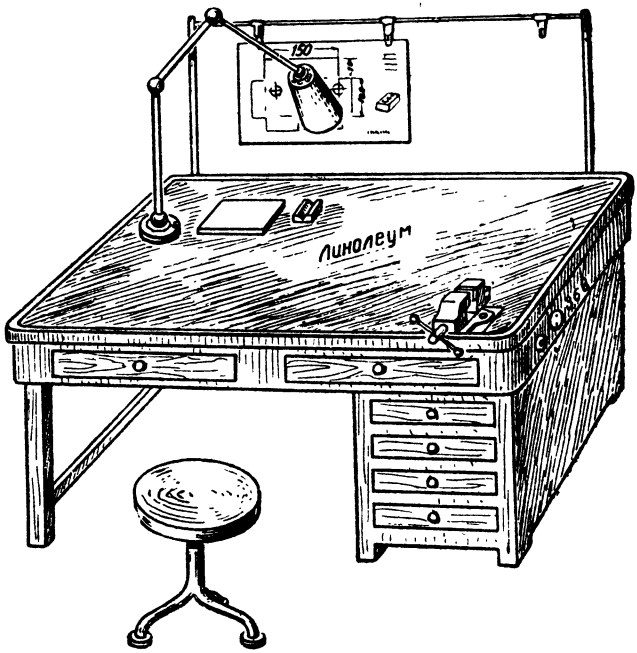


Рис. 76. Рабочее место для выполнения слесарных работ

«вертушкой», позволяющей подбирать нужную высоту сиденья. Внешний вид рабочего места показан на рис. 76. В левой дальней части стола должна быть укреплена осветительная лампа шарнирного типа, позволяющая хорошо осветить любую часть рабочей пло-

щади. На дальней стороне крышки стола необходимо укрепить стойки-кронштейны, натянуть между ними толстую металлическую проволоку с закрепленными на ней зажимами (типа «крокодил» или обыкновенными, используемыми при сушке белья). При помощи этих зажимов удобно укрепить схему, чертеж или эскиз. На правой боковой стенке стола устанавливают розетку для включения электрического паяльника и выключатель сети. Питание осветительной лампы и паяльника желательно осуществлять низковольтным напряжением — 36 *в*. Для этой цели нужен понижающий трансформатор, который можно установить под крышкой стола так,

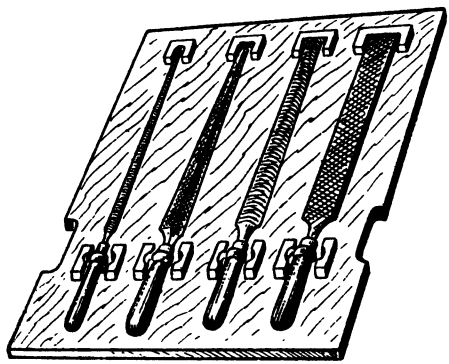


Рис. 77. Планшет для хранения инструмента

чтобы он не мешал работе. В правом ближнем углу укрепляются настольные тиски. В ящиках стола размещают измерительный, рабочий и вспомогательный инструмент и различные приспособления. В левом верхнем ящике располагают измерительный инструмент и различные крепежные приспособления: винты, гайки, шайбы и другие детали. Для хранения крепежных деталей нужно сделать неглубокий ящик с ячейками. В правом верхнем ящике следует разместить наиболее часто употребляемые инструменты: молотки, некоторые напильники, плоскогубцы и т. д. В боковых ящиках размещают весь остальной инструмент и различные

приспособления. Для хранения инструмента удобно сделать деревянные планшеты. Их можно изготовить из фанеры, укрепив на ней деревянные держатели под соответствующий инструмент (рис. 77). Для уборки верстака нужно иметь хорошую волосяную щетку. На рабочем месте обязательно должна быть маленькая аптечка, а также небольшой сосуд с чистой водой. При работе с паяльной кислотой она может попасть на открытые участки тела, тогда ее удаляют при помощи ватного тампона, смоченного этой водой.

6. РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Для выполнения монтажных работ также желательно иметь самостоятельное рабочее место (рис. 78). Для

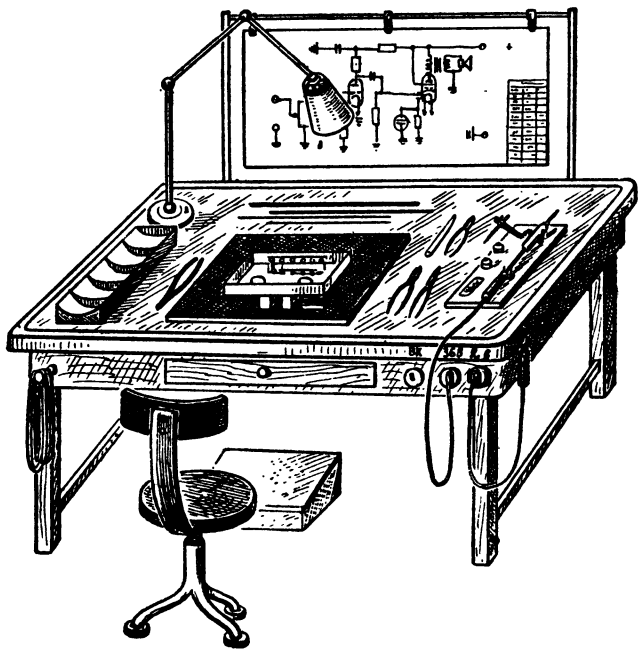


Рис. 78. Рабочее место для выполнения монтажных работ

его оборудования используют прямоугольный стол таких же размеров, как и для слесарных работ или несколько меньший. Стул для сиденья должен иметь спинку, под ноги можно сделать специальную деревянную подставку. При выполнении монтажных работ приходится долгое время сидеть неподвижно; такое устройство сиденья снизит утомляемость организма. Освещение и крепление схем такое же, как и при оборудовании рабочего места для слесарных работ. Стол также накрывают линолеумом. Справа размещают подставку с паяльником и монтажный инструмент (кроме пинцета). Пинцет и невысокий ящичек с ячейками для мелких деталей должны находиться слева. В центре стола, на коврике из 5—10-миллиметровой губчатой резины, помещается ремонтируемый приемник. В правой части стола размещают розетки для включения паяльника и обжигалки. В левой части стола на деревянном держателе подвешивают монтажный провод. Проводники и изоляционные трубки располагают на столе за ремонтируемым приемником. Выдвижные ящики стола можно использовать для хранения монтажного инструмента и материалов.

Перед началом монтажных работ нужно приготовить все необходимое и аккуратно разместить на рабочем месте так, чтобы удобно было взять нужную деталь или проводник. Если заранее не подготовить все необходимое для монтажных работ, то в процессе их выполнения придется отвлекаться, разыскивая нужную деталь или материал. Отвлекаясь, работающий теряет из поля зрения ремонтируемый участок схемы и нередко бывает вынужден напряженно отыскивать монтируемую цепь и место на схеме, где был остановлен монтаж. Это может привести к преждевременной утомляемости и к ошибкам при монтаже, которые, как правило, выявятся лишь при дальнейшей регулировке и настройке приемника.

Выполнить правильно и хорошо монтаж можно лишь в том случае, когда все внимание сосредоточено на схеме и монтируемом объекте.

7. РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ НАСТРОЙКИ РАДИОАППАРАТУРЫ

После выполнения механических и монтажных работ приемник требуется подстроить или настроить заново

с помощью специальной измерительной аппаратуры. Для этого нужно иметь отдельное рабочее место для настройки. Стол такой же, как для слесарных и монтажных работ, с добавлением полки, расположенной на высоте 40—50 *см* над основной рабочей плоскостью (рис. 79). Настраиваемый приемник располагается в

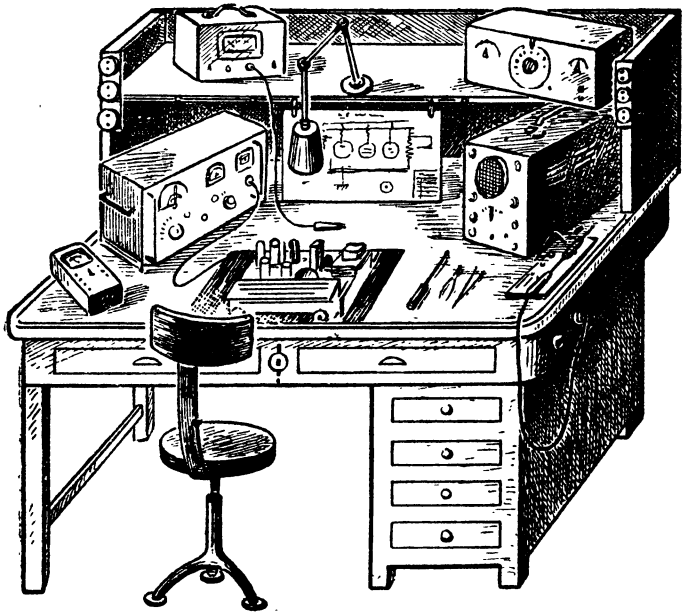


Рис. 79. Рабочее место для настройки приемника

центре стола, а измерительная аппаратура — по бокам. Рабочее место должно иметь освещение и некоторое количество сетевых розеток для подключения соответствующих приборов и электропаяльника. Для настройки батарейных приемников и для многих других настроечных работ желательно иметь специальный выпрямитель, рассчитанный на различные напряжения. Для обеспечения техники безопасности и устранения различных электрических «наводок» рабочее место следует оборудовать линией надежного заземления с рядом

клемм. К этим клеммам при работе нужно подключить соответствующие клеммы измерительной и настраиваемой аппаратуры. Пользуясь заземлением, надо помнить, что к некоторым приемникам с бестрансформаторными выпрямителями нельзя непосредственно подключать заземление, так как одна фаза питающего напряжения в таких схемах, как правило, соединена с корпусом. Заземлять эти приемники можно только через конденсаторы емкостью 0,05—0,1 *мкф*, рассчитанные на большое рабочее напряжение. При настройке следует опасаться одновременного прикосновения к шасси такого приемника и к заземленным корпусам измерительной аппаратуры.

Рабочее место надо укомплектовать лишь теми приборами, которые нужны для настройки данного приемника. Не следует загромождать стол не нужными для работы проводниками, различными соединительными кабелями и инструментом. При выполнении настроечных работ возможны различные замыкания. Для предотвращения пожара и несчастных случаев нужно постоянно следить за исправностью сетевых кабелей, а на линиях питания рабочего места должны стоять плавкие предохранители промышленного производства. Кроме того, следует предусмотреть возможность в случае надобности быстро обесточить все рабочее место. Такой общий выключатель сети должен быть расположен под рукой радиомастера. Часто рабочие места оборудуют с различным сетевым напряжением (127 и 220 *в*). В этом случае сетевые переключатели всех измерительных приборов нужно поставить в положение 220 *в*, иначе можно случайно вывести из строя дорогостоящие приборы.

Если рабочее место для настройки оборудуется в сыром подвальном помещении с цементным полом, то желательно сделать деревянный настил или подстелить большой кусок линолеума, а под ноги поместить резиновый коврик.

При работе с электрическим током следует строго соблюдать правила техники безопасности.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕРКЕ И РЕМОНТЕ ПРИЕМНОЙ РАДИОАППАРАТУРЫ

Современная приемная аппаратура широкого применения — это весьма сложные приборы, проверка, налаживание и качественный ремонт которых невозможны без наличия соответствующей электро- и радиоизмерительной аппаратуры. Каждая радиоремонтная мастерская должна располагать хотя бы минимальным комплектом контрольно-проверочной аппаратуры, с помощью которой можно не только быстро определять и устранять неисправности радиоприемников, но и с достаточной точностью проверять их качественные показатели после ремонта.

Отечественная радиопромышленность выпускает большое количество различных измерительных приборов общего и специального назначения.

Следует учитывать, что все измерения, которые приходится выполнять в процессе радиоремонтных работ, носят вспомогательный характер и служат лишь средством для нахождения в приемнике неисправного узла или отдельной детали. Радиомастер должен ясно представлять, как правильно и с какой точностью следует производить эти измерения, с тем чтобы быстрее определить место и характер повреждения в приемнике.

Неумелое применение даже самой совершенной контрольно-измерительной аппаратуры никогда не дает того эффекта, который можно получить при правильном использовании даже сравнительно простых и недорогих приборов.

При выполнении ремонтно-проверочных работ следует стремиться к тому, чтобы число применяемых при этом приборов было минимальным. Поэтому целесообразно пользоваться универсальными многопредельными и комбинированными измерительными приборами. От таких приборов нет необходимости требовать получения точности измерений больше чем ±10%, так как большинство применяемых в бытовой радиоаппаратуре деталей соответствует как раз такому классу точности.

1. ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

В эту группу входят все приборы, предназначенные для измерения каких-либо электрических величин. Существует несколько систем подобных приборов: магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, тепловые, электростатические, индукционные и др.

Наша промышленность выпускает различные приборы для измерений в цепях постоянного и переменного тока с рабочими характеристиками, соответствующими общим техническим условиям государственного стандарта (ГОСТа).

По степени точности измерений приборы разделяются на семь классов, определяющих наибольшую допустимую для них погрешность. Для технических измерений используются приборы 1; 1,5; 2,5-го и 4-го классов (т. е. имеющие наибольшую допустимую погрешность в ±1%, ±1,5%, ±2,5% и ±4%).

Отношение углового перемещения стрелки прибора к изменению измеряемой величины определяет чувствительность прибора. Для приборов с равномерной шкалой она постоянна в любой точке шкалы.

Потребление энергии самим прибором из измеряемой цепи зависит от системы прибора. При измерениях в маломощных цепях важно, чтобы прибор имел как можно меньшее собственное потребление энергии, в противном случае подключение его к измеряемой цепи будет искажать режим и приводить к большим погреш-

ностям. Поэтому приборы с магнитоэлектрической системой широко используются в радиоизмерительной практике (микроамперметры этой системы потребляют не более 0,001 *вт*, вольтметры и амперметры — не более 0,1—0,2 *вт*).

Схематическое устройство прибора **магнитоэлектрической системы** приведено на рис. 80. Принцип работы такого прибора основан на взаимодействии подвижной рамки с током и магнитным полем, возбуждаемым по-

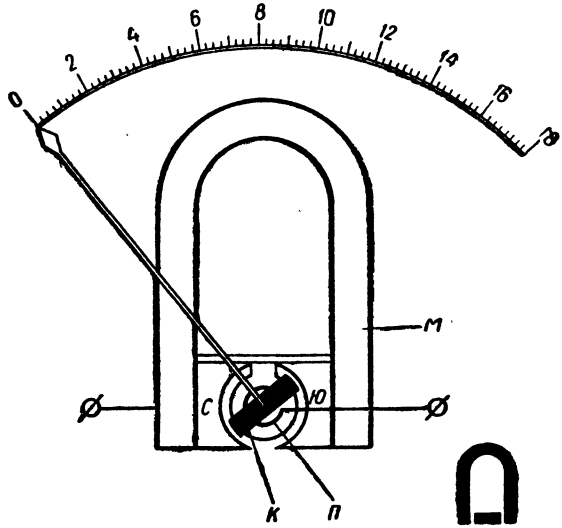


Рис. 80. Схематическое устройство и обозначение магнитоэлектрического прибора

стоянным магнитом. Измеряемый ток проходит через вращающуюся катушку *К*, находящуюся в поле постоянного магнита *М*. Угол поворота катушки, преодолевающей противодействие спиральной пружинки *П*, прямо пропорционален току. Нулевое положение стрелки устанавливается при помощи той же пружинки *П*. При перемене направления тока катушка *К* повернется в обратную сторону.

Как уже говорилось, магнитоэлектрические приборы обладают большой точностью и чувствительностью. Достоинство этих приборов — линейность и равномерность их шкалы и постоянство чувствительности прибора на всем ее протяжении.

Магнитоэлектрические приборы применяются для измерения постоянного тока и напряжения. С детектором они используются для измерения переменных токов и напряжений низкой частоты, а с термопреобразователем — для измерения токов и напряжений высокой частоты.

Магнитоэлектрические приборы выпускаются с различными пределами измерения и по характеру применения могут быть стационарными или переносными. Стационарные приборы монтируются на различных щитах, пультах или устанавливаются на специальных кронштейнах и колонках. В практике радиоремонтных работ, в основном, применяются переносные приборы, которые можно установить на любой горизонтальной плоскости.

Переносные магнитоэлектрические приборы с непосредственным отсчетом обычно делаются многопредельными: амперметры имеют шунты, а вольтметры — добавочные сопротивления, монтируемые внутри корпуса прибора. Переход от одного предела измерения к другому осуществляется с помощью специального коммутирующего устройства (переключателя или ряда контактных гнезд).

В радиотехнической практике большое распространение получили **универсальные многошкальные электроизмерительные приборы,** используемые в качестве амперметров, вольтметров и омметров. Эти приборы часто называют тестерами (испытателями) или авометрами. Сочетание в авометрах высокочувствительных магнитоэлектрических приборов с детектором (выпрямителем) дает возможность измерять малые величины переменного тока и напряжения.

Радиопромышленность выпускает несколько типов таких многопредельных комбинированных приборов: ТТ-1, АВО-5М, Ц-315, Ц-51Т, Ц-52 и др.

Ампервольтметр типа ТТ-1 (авометр) представляет собой комбинированный электроизмерительный прибор ампер-вольт-омметр. Он размещен в

прямоугольном карболитовом корпусе. Стрелочный индикатор и органы управления тестером смонтированы на общей монтажной панели (рис. 81). Рабочее положение горизонтальное. В качестве индикатора служит микроамперметр с полным отклонением стрелки при 150 *мка* и сопротивлением 1 500 *ом*. Высокая чувствительность прибора дает возможность измерять напряжения в радиосхемах без существенного изменения режима их работы.

Полному отклонению стрелки прибора-индикатора соответствуют следующие пределы измерений:

а) при измерении силы постоянного тока — 0,2; 1,5; 20; 100 и 500 *ма;*

б) при измерении напряжений постоянного и переменного тока — 10, 50, 200 и 1 000 *в;*

в) при измерении сопротивлений:

при множителе 1 — от 1 *ома* до 2 *ком,*
» » 10 — от 10 *ом* до 20 *ком,*
» » 100 — от 100 *ом* до 200 *ком,*
» » 1 000 — от 1 000 *ом* до 2 *Мом.*

Принципиальная схема прибора ТТ-1 приведена на рис. 82, спецификация к принципиальной схеме — в табл. 24.

Авометр ТТ-1 при измерении силы и напряжения постоянного тока обеспечивает точность измерения ±3% от максимального значения шкалы; при измерении напряжений переменного тока (50 *гц*) дает точность измерения ±4% от максимального значения шкалы; при измерении величин сопротивлений погрешность может достигать ±10%.

Ампервольтметр (авометр) типа Ц-315 предназначен для измерений следующих электрических величин:

а) постоянных и переменных напряжений от 0,5 до 1 000 *в;*

б) постоянного тока от 0,2 *ма* до 5 *а;*

в) переменного тока от 0,5 *ма* до 5 *а;*

г) сопротивлений от 1 *ом* до 5 *Мом.*

Прибор рассчитан для применения в условиях лабораторий, заводских цехов и ремонтных мастерских. Рабочее положение горизонтальное.

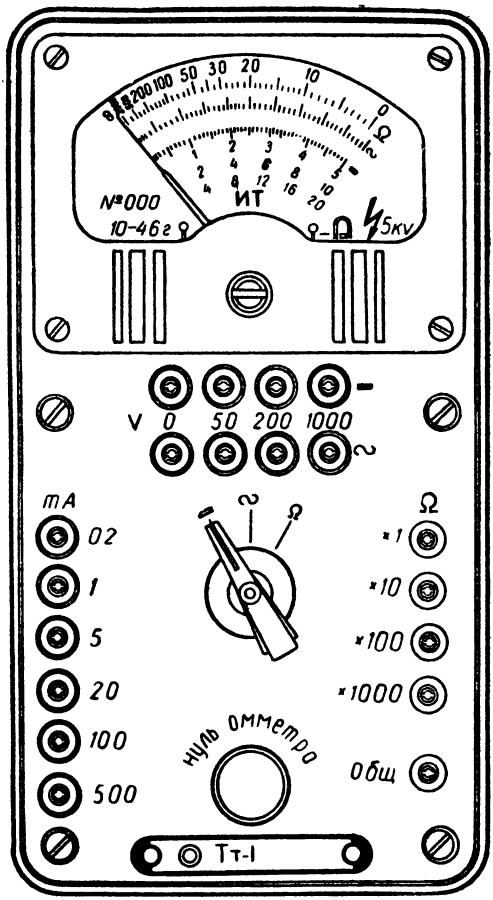


Рис. 81. Ампервольтметр (авометр) типа ТТ-1

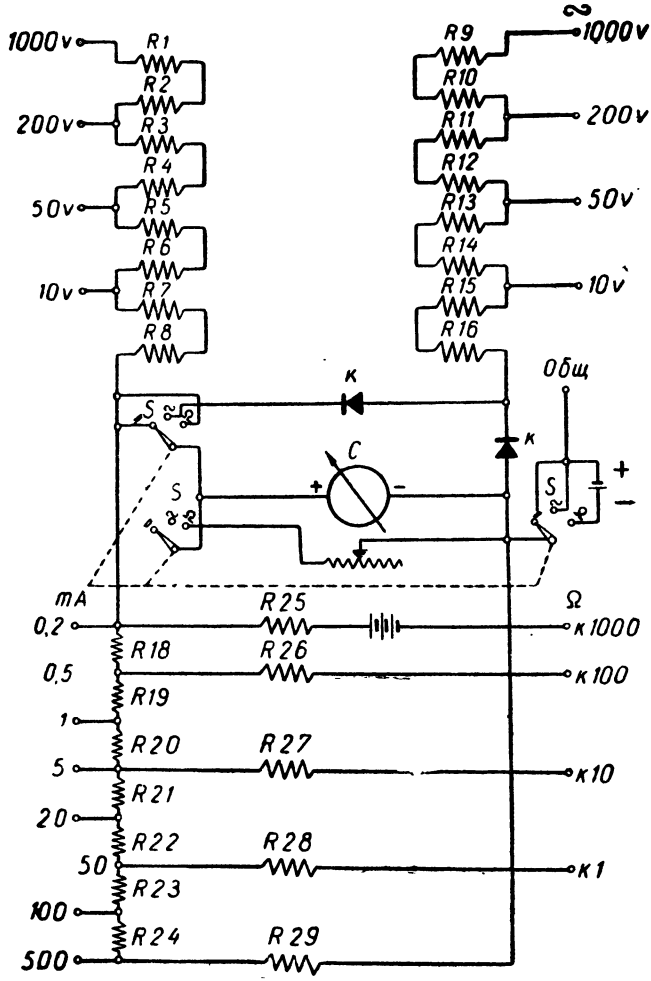


Рис. 82. **Принципиальная схема амперволтметра типа ТТ-1**

Таблица 24

Спецификация к принципиальной схеме ТТ-1 (ампервольтомметра)

Обозначение на схеме	Наименование	Тип	Электрические данные	Допуск	Количество на изделие	Примечание
R1	Сопротивление	Непроволочные стабильные мощностью 0,25, или 0,5, или 1 *вт*	2 *Мом*	±5%	1	Допуск на сумму (R_1+R_2) (R_3+R_4) и т. д.
R2	»		2 »	±5%	1	±1%
R3	»		600 000 *ом*	±5%	1	
R4	»		150 000 »	±5%	1	То же
R5	»		100 000 »	±5%	1	»
R6	»		100 000 »	±5%	1	
R7	»		40 000 »	±5%	1	»
R8	»		8 000 »	±5%	1	»
R9	»		2 *Мом*	±5%	1	»
R10	»		300 000 *ом*	±5%	1	»
R11	»		400 000 »	±5%	1	»
R12	»		10 000 »	±5%	1	»
R13	»		80 000 »	±5%	1	
R14	»		30 000 »	±5%	1	»
R15	»		15 000 »	±5%	1	»
R16	»		10 000 »	±5%	1	»
R17	»	ВК	5 000 »	±5%	1	
R18	»	проволочное	2 700 »	±0,2%	1	
R19	»	То же	900 »	±0,2%	1	
R20	»	»	720 »	±0,2%	1	
R21	»	»	135 »	±0,2%	1	
R22	»	»	27 »	±0,5%	1	
R23	»	»	9 »	±0,5%	1	
R24	»	»	7,2 »	±5%	1	
R25	»	»	18 980 »	±0,2%	1	
R26	»	»	756,7 »	±0,2%	1	
R27	»	»	25,6 »	±0,5%	1	
R28	»	»	0,2 »	±5%	1	
R29	»	»	1,8 »	±5%	1	
C	Микроамперметр	ИТ	150 *мка*—1 500 *ом*	±1,5%	1	
K	Купрокс	ВКВ5-1	Стандарт		1	
E	Сухой элемент	ФБС	»		4	
S	Переключатель	—	Три положения на три направления		1	

Примечание. Величины каждого из сопротивлений R_1, R_2 . . . R_{16} могут меняться при условии сохранения постоянства суммы (R_1+R_2), (R_3+R_4) . . . $(R_{15}+R_{16})$ в пределах обусловленного допуска.

Основная погрешность измерения постоянного тока и напряжения не более ±1,5%, переменного тока и напряжения (на частотах от 45 до 1 000 *гц*) — не более ±2,5% от номинального значения каждого предела измерения. Внутреннее сопротивление прибора при измерении напряжения постоянного тока равно 1 000 *ом/в*, при измерении переменного тока — 400 *ом/в* (кроме предела измерений 2,5 *в*, где входное сопротивление равно 250 *ом/в*).

Ампервольтметр типа АВО-5М — многопредельный прибор, предназначенный для измерения силы и напряжения постоянного и переменного тока и сопротивлений постоянному току. Имеет дополнительную градуировку в децибелах (*дб*).

Пределы измерения прибора:

а) постоянного тока от 2 *мка* до 12 *а;*

б) постоянного напряжения от 0,1 до 1 200 *в* (и до 6 000 *в* с наружным добавочным сопротивлением);

в) переменного тока от 0,6 *ма* до 12 *а;*

г) переменного напряжения от 0,6 до 1 200 *в* (и до 6 000 *в* с наружным добавочным сопротивлением);

д) сопротивления постоянному току от 3 *ом* до 30 *Мом;*

е) в децибелах от +78 до —12 *дб.*

Входное сопротивление прибора равно 20 000 *ом/в* на всех пределах измерения постоянных напряжений и 2 000 *ом/в* для переменного напряжения.

Основная погрешность измерений для постоянного тока не превосходит ±3%, для переменного ±5% и при измерении сопротивлений постоянному току ±10%. Дополнительная погрешность при изменении частоты измеряемого напряжения от 50 до 1 000 *гц* для разных пределов измерения равняется ±1,5 — ±4,0%.

Прибор рассчитан для применения в лабораторных и производственных условиях.

Многопредельный прибор типа Ц-52, переносный, предназначен для измерений постоянного тока и напряжения, переменного тока и напряжения частотой от 45 до 1 000 *гц*, сопротивления постоянному току, емкости конденсаторов и уровня передачи.

Пределы измерений:

а) постоянного тока от 5 *мка* до 1,5 *а* (с дополнительным шунтом типа Р-514 — до 30 *а*);

б) постоянного напряжения от 2,5 *мв* до 600 *в* (с дополнительным делителем напряжения типа Р-516 до 7,5 *кв*);

в) переменного тока от 0,3 *ма* до 1,5 *а* (с дополнительным трансформатором типа И-501 до 30 *а*);

г) переменного напряжения от 0,3 до 600 *в* (с дополнительным сопротивлением типа Р-515 до 6 *кв*);

д) сопротивлений постоянному току от 5 *ом* до 10 *Мом*;

е) емкости конденсаторов от 5 000 *пф* до 10 *мкф;*

ж) уровня передачи от —10 до +12 *дб*.

Основная погрешность прибора не превышает при измерениях постоянного тока ±1,5% и при измерениях переменного тока ±2,5%. Внутреннее сопротивление 20 000 *ом/в* для постоянного тока и 2 000 *ом/в* для переменного (1 000 *ом/в* для пределов 3 и 7,5 *в* переменного тока).

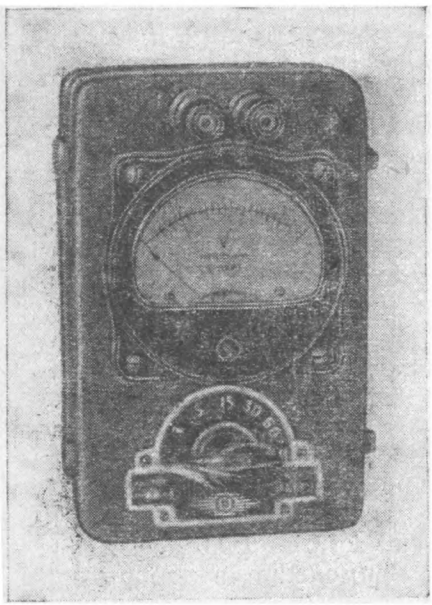


Рис. 83. Внешний вид измерителя выхода ИВ-4

Для измерения емкости необходим внешний источник переменного тока 50 *гц* с напряжением 190—240 *в*.

Прибор типа Ц-52 может применяться в лабораторных и производственных условиях.

Измеритель выхода ИВ-4 — многопредельный переносный детекторный вольтметр, предназначенный для измерения переменного напряжения от 0,5 до 300 *в* при частотах от 50 до 5 000 *гц*. Применяется для измерений переменного напряжения на выходе приемника и в других низкочастотных цепях. Общий вид прибора изображен на рис. 83.

Прибор рассчитан на применение в лабораторных и производственных условиях. Монтаж его произведен на металлической панели; рабочее положение горизонтальное или вертикальное.

Высокое входное сопротивление прибора (20 *ком* ±10% на всех шкалах) позволяет использовать его для различных низкочастотных измерений, так как шунтирующее действие самого прибора очень невелико. В процессе настройки приемника прибор ИВ-4 обычно подключается параллельно звуковой катушке динамика для контроля напряжения на выходе приемника во время его регулировки и для снятия различных характеристик (частотной, избирательности, АРУ и др.).

Ламповые вольтметры используются для измерения напряжения в высокоомных цепях, а также в тех случаях, когда применение обычного стрелочного прибора ограничивается его частотным диапазоном и потребляемой им мощностью. Лучшие ампервольтметры (АВО-5М и Ц-52) имеют входное сопротивление 20 000 *ом/в*. Эти приборы нельзя использовать для измерения напряжения в цепях управляющих сеток, так как шунтирующее действие прибора совершенно исказит результат измерения (ошибка может достигать величины 70% и более). Для получения точности измерения в высокоомных цепях не менее ±10% необходимо, чтобы входное сопротивление применяемого для этой цели прибора было не менее 10—20 *Мом*. Таким требованиям отвечают только ламповые вольтметры. Наша промышленность выпускает несколько типов таких приборов, предназначенных для измерения различных постоянных и переменных напряжений.

Ламповый вольтметр ВКС-7Б — переносный прибор, предназначенный для измерения только переменного напряжения в пределах от 0,3 до 150 *в* с частотой от 50 *гц* до 100 *Мгц*. Входное сопротивление его на низких частотах не более 4 *Мом*, на частоте 10 *Мгц* — не более 0,2 *Мом* и на частоте 50 *Мгц* — не более 70 *ком*. Входная емкость прибора при вынутом пробнике не менее 6 *пф*, при вставленном в клеммы пробнике — не менее 15 *пф*. Погрешность вольтметра при измерении синусоидальных напряжений на частоте 50 *гц* не более ±3%, на частоте 25 *Мгц* — не более ±4%. Прибор имеет на входе разделительный конденсатор, позволяющий

включать его в цепи, содержащие одновременно переменную и постоянную составляющие. С помощью прибора ВКС-7Б можно производить проверку работы гетеродина приемника, величины усиления отдельных каскадов высокой и промежуточной частоты, использовать его в качестве индикатора при настройке контуров и др.

Универсальный ламповый вольтметр ВЛУ-2 (рис. 84) позволяет производить измерения напряжений в цепях постоянного и переменного тока с частотой от 20 *гц* до 400 *Мгц*. При непосредственном вклю-

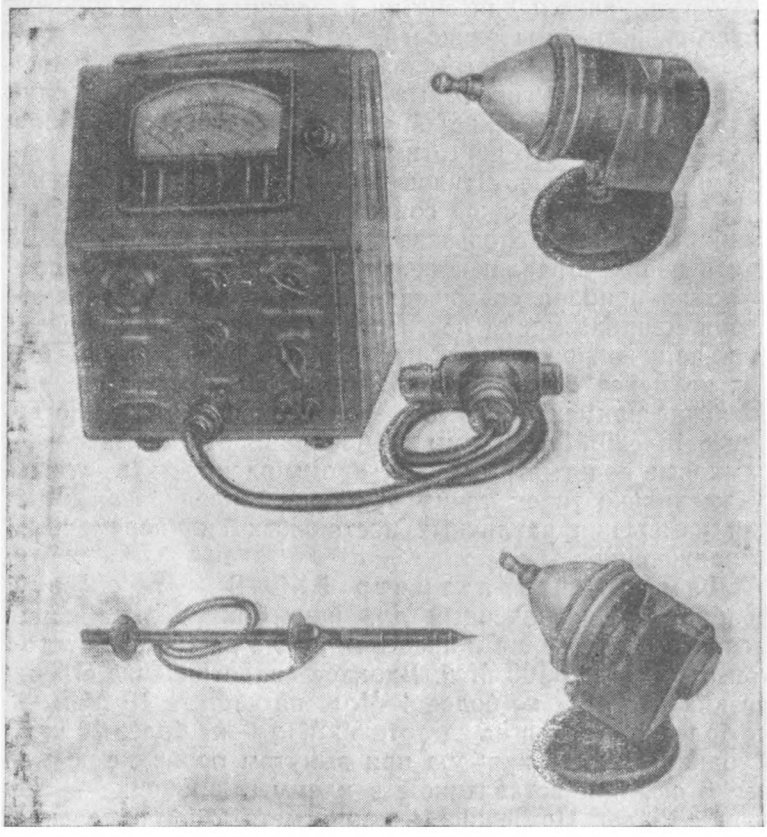


Рис. 84. Внешний вид универсального лампового вольтметра ВЛУ-2 с выносными головками и делителями напряжения

чении в цепь постоянного или переменного тока дает возможность измерять напряжения от 0,1 до 150 *в*. Для расширения диапазона измерения прибору придаются делители напряжения: ДНЕ-6 (до 5 *кв* напряжения переменного тока частотой от 5 *кгц* до 30 *Мгц*), ДНЕ-7 (до 5 *кв* напряжения переменного тока частотой от 20 *гц* до 5 *кгц*) и ДНЕ-8 (до 15 *кв* постоянного тока). Входное активное сопротивление вольтметра при частоте 50 *гц* не менее 10 *Мом*, при частоте 10 *Мгц* — не менее 50 *ком* и при измерении напряжения постоянного тока — не менее 25 *Мом*.

Входная емкость выносных головок вольтметра (пробников): низкочастотной не более 7 *пф*, высокочастотной не более 3 *пф*. Основная погрешность при измерении постоянного и переменного тока частотой 50 *гц* не превышает ±2,5% переменного тока с частотой до 100 *Мгц* ±3% и с частотой от 100 до 400 *Мгц* ±15% от номинала шкалы. Прибор рассчитан на питание переменным током с частотой 50 *гц* и напряжением 110, 127 и 220 *в;* потребляемая мощность 65 *вт*.

Катодный вольтметр типа А4-М2 переносного типа предназначен для измерения постоянных и переменных напряжений, сопротивления постоянному току, величин индуктивностей и емкостей. Пределы измерения напряжения при непосредственном включении от 0,1 до 1 000 *в*. С помощью выносного высоковольтного щупа диапазон измеряемых напряжений постоянного тока может быть расширен до 10 *кв*.

Кроме того, прибор позволяет производить измерение:

а) сопротивления постоянному току от 1 *ом* до 100 *Мом*;

б) величины индуктивности от 100 *мгн* до 10^5 *гн;*

в) величины емкости от 100 *пф* до 100 *мкф*.

При питании измерительного моста прибора от внешнего генератора повышенной частоты пределы измерения величин индуктивности и емкости могут быть расширены в $F/50$ раз, где F — частота питающего мост напряжения.

Погрешности прибора при измерении постоянных и переменных напряжений с частотой 50 *гц* не более ±3—±5% (для разных шкал); для частот до 3 *кгц* — не более ±10%, для частот до 60 *Мгц* — не

более ±12%, при измерении сопротивлений — не более ±10%, индуктивностей и емкостей ±15% измеряемой величины.

Входное сопротивление прибора при измерении постоянных напряжений равно 11 *Мом* ±5%, при измерении переменных напряжений с частотой 50 *гц* — не ниже 4,3 *Мом*, шунтированное емкостью — не более 7 *пф*.

Питание прибора производится от сети переменного тока напряжением 220 и 127 *в* с частотой 50 *гц* и 115 *в* с частотой 400 *гц*. Потребляемая мощность не более 35 *вт*.

2. РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Измерительные генераторы низкой частоты применяются при ремонте и налаживании низкочастотной части приемников, для определения коэффициента усиления, наличия нелинейных искажений в усилителях низкой частоты и т. д. Основными требованиями, предъявляемыми к низкочастотным измерительным генераторам, являются стабильность частоты генерируемого ими напряжения и максимальное приближение его формы к синусоиде.

Звуковой генератор ЗГ-10 используется в качестве источника синусоидальных колебаний с диапазоном от 20 до 20 000 *гц*. Он собран по схеме RC-генератора и имеет на выходе контрольный ламповый вольтметр. Максимальное выходное напряжение 150 *в*, максимальная мощность 5 *вт*.

При максимальной мощности нелинейные искажения не превышают 1,5% в диапазоне частот 200—5 000 *гц*; при согласованных нагрузках и отдаваемой мощности 0,5 *вт* они не превышают 0,3% в диапазоне частот от 400 до 7 500 *гц* и 7% на остальной части диапазона.

Выходное напряжение генератора может изменяться с помощью двух ступенчатых регуляторов мостового типа, ручки которых обозначены на передней панели генератора «Затухание дб», а также плавно, путем изменения напряжения низкой частоты на входе оконечного каскада генератора с помощью ручки регулировки выходного напряжения.

Выход генератора согласуется с нагрузкой путем переключения секций выходного трансформатора оконечного каскада генератора и может быть подключен к нагрузкам 50, 200, 600 и 5 000 *ом* с помощью ручки «Выходное сопротивление».

При работе генератора на нагрузку более 5 000 *ом* необходимо включать «внутреннюю нагрузку». Величина выходного напряжения генератора определяется по показаниям вольтметра с учетом ослабления его аттенюаторами (ручки «Затухание дб»). При этом необходимо учитывать, что показания вольтметра будут справедливы только при согласованной нагрузке 600 *ом* на выходе генератора и при установленных на нуль делителях напряжения. При согласованных нагрузках 50, 200 и 5 000 *ом* показания прибора необходимо соответственно умножать на коэффициенты 0,289; 0,576 и 2,89. Для быстрого перевода отношений напряжений токов и мощностей в децибелы можно воспользоваться таблицей, приведенной в конце книги (см. приложение 1).

Звуковой генератор ЗГ-10 питается от сети переменного тока с частотой 50 *гц* и напряжением 110, 127 и 220 *в*. Потребляемая мощность 150 *вт*.

Генератор сигналов ЗГ-12 предназначен для

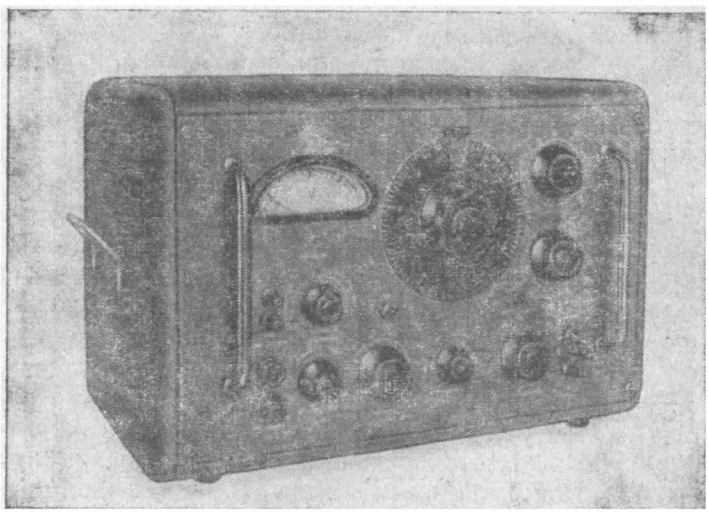


Рис. 85. Внешний вид генератора сигналов ЗГ-12

получения синусоидальных колебаний звуковой и ультразвуковой частот при регулировке и проверке радиоаппаратуры в лабораторной и производственной практике. Кроме того, он может быть использован в качестве лампового вольтметра для измерения переменных напряжений синусоидальной формы (до 200 *кгц*). Внешний вид генератора ЗГ-12 дан на рис. 85. Диапазон частот генератора ЗГ-12 от 20 до 200 000 *гц*, максимальная выходная мощность 5 *вт*. Нелинейные искажения при мощности на выходе 0,5 *вт* на частотах 400—700 *гц* не превышают 0,3%, на частотах 60—400 *гц* — 0,7% и на частотах 7,5—15 *кгц* — 0,7. Практически форма кривой синусоидальна на всем диапазоне. Погрешность вольтметра на частотах до 60 *кгц* ±3%, до 200 *кгц* ±6%, его входное сопротивление равно 500 *ком*, емкость не превышает 20 *пф*. Генератор сигналов ЗГ-12 питается от сети переменного тока с частотой 50 *гц* и напряжением 220 *в*, потребляемая мощность 150 *вт*.

Измерительные генераторы высоких и сверхвысоких частот необходимы каждой радиоремонтной мастерской. Такие генераторы применяются для обнаружения неисправностей в приемниках при их настройке и регулировке, а также для определения качественных показателей приемника после ремонта. При отсутствии высокочастотного генератора очень трудно отыскать место неисправности в современном приемнике, имеющем большое количество различных контуров. Кроме того, с помощью высокочастотного генератора производится настройка контуров каскадов высокой и промежуточной частоты, проверка контуров гетеродина, сопряжение контуров и т. д.

Высокочастотный генератор должен обладать достаточной стабильностью генерируемых колебаний и перекрывать все встречающиеся на практике частоты длинноволнового, средневолнового и коротковолнового диапазонов (для ультракоротковолнового диапазона обычно используется специальный генератор).

Генератор стандартных сигналов ГСС-6 отличается от более простых по устройству генераторов сигналов высокой точностью калибровки выходного напряжения (или мощности). Регулировка выходного напряжения может производиться в очень широких пределах — от долей микровольта до 0,1—1,0 *в*. Кроме

того, генератор стандартных сигналов имеет тщательную экранировку для предотвращения возможности паразитного излучения энергии высокой частоты.

Генератор стандартных сигналов ГСС-6 предназначен для регулировки, настройки и испытания приемной радиоаппаратуры и других измерений, требующих наличия источника высокочастотных сигналов, калиброванных по частоте, напряжению и глубине модуляции. Он рассчитан на применение в условиях лабораторий, заводских цехов и ремонтных мастерских (рис. 86).

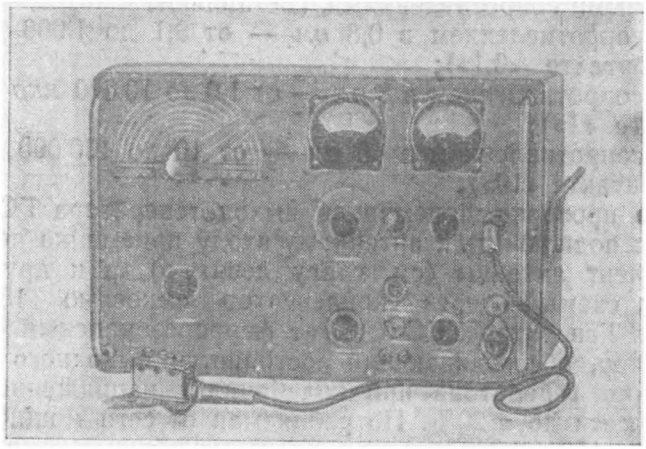


Рис. 86. Внешний вид генератора стандартных сигналов ГСС-6

Генератор ГСС-6 позволяет получать на выходе модулированные и немодулированные синусоидальные колебания с частотой от 100 *кгц* до 25 *Мгц* и амплитудой от 0,1 *мкв* до 1 *в*. Частота источника внутренней модуляции у него равна 400 *гц*. Кроме того, предусмотрена возможность модуляции от внешнего источника любой частоты.

Глубина модуляции регулируется в пределах от 0 до 100%. Точность градуировки по частоте ±1%. Величина входного напряжения регулируется с помощью потенциометра и ступенчатого делителя, подключенных к выходному усилительному каскаду генератора (ручки

«Микровольты» и «Множитель»). Имеется еще дополнительный ступенчатый делитель напряжения в виде делительной головки на выходном кабеле. Переключение коэффициента деления осуществляется выбором контакта на делительной головке. Калиброванные напряжения высокой частоты могут сниматься с гнезд «0—1 *в*» с помощью открытого кабеля. Выходное сопротивление на этих гнездах равно 40 *ом*.

При подключении выходного кабеля с реостатным ступенчатым делителем к гнездам «0—0,1 *в*» пределы выходного напряжения на конце кабеля, нагруженного различными сопротивлениями, составляют:

а) сопротивлением в 0,8 *ом* — от 0,1 до 1 000 *мкв* (на контакте «0,1»);

б) сопротивлением в 8 *ом* — от 1,0 до 10 000 *мкв* (на контакте «1»);

в) сопротивлением в 40 *ом* — от 10 до 100 000 *мкв* (на контакте «10»).

При проверке приемников выход генератора ГСС-6 следует подключать к антенному входу приемника через эквивалент антенны (см. главу девятую), а к другим точкам схемы — через конденсатор емкостью 150—300 *пф*. Генератор ГСС-6 имеет феррорезонансный стабилизатор, обеспечивающий постоянство выходного напряжения генератора при колебаниях напряжения в электросети до ±20%. Потребляемая от сети мощность не более 150 *вт*.

Генератор стандартных сигналов ГСС-7 предназначен для настройки и регулировки радиоприемных устройств УКВ диапазона. Он имеет диапазон генерируемых частот от 20 до 180 *Мгц* (15—1,67 *м*), позволяя получать на этих частотах выходное напряжение на согласованной нагрузке в 75 *ом* от 1 *мкв* до 0,1 *в*.

Прибор комплектуется коаксиальным высокочастотным кабелем для присоединения к нагрузке, рассчитан на применение в лабораторных и производственных условиях.

Внутренняя амплитудная модуляция в генераторе ГСС-7 осуществляется синусоидальным напряжением с частотой 400 или 1 000 *гц* при коэффициенте глубины модуляции 10—80%. В приборе предусмотрена возможность внутренней амплитудной модуляции прямоугольными импульсами с частотой следования 1 000 *гц*, внеш-

ней модуляции синусоидальными частотами 100 *гц* — 10 *кгц* и импульсами длительностью 3—100 *мксек* с частотой следования 200 *гц* — 10 *кгц*. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока, потребляемая мощность не более 200 *вт*.

Генератор сигналов СГ-1 служит источником высокочастотных модулированных и немодулированных калиброванных по частоте колебаний в диапазоне от 13 до 330 *Мгц* (23—0,91 *м*). Имеет погрешность градуировки шкалы частот не более ±2%. Генератор СГ-1 обеспечивает получение выходного напряжения в пределах от 4 *мкв* до 20 *мв* (с дополнительным аттенюатором — от 0,4 *мкв* до 2 *мв*). При этом погрешность калибровки выходного напряжения для напряжений выше 40 *мкв* может быть до ±25%. При напряжениях ниже 40 *мкв* эта погрешность иногда достигает ±40%. Дополнительная погрешность калибровки зависит от частоты и определяется по графику, приложенному к формуляру прибора. Она может достигать ±75% на частотах 13—100 *Мгц*.

Выходная емкость аттенюатора прибора не превышает 100 *пф*. Прибор подключается к нагрузке с помощью коаксиального кабеля, его выходное сопротивление 100 *ом*. Генератор СГ-1 может работать в режиме непрерывной генерации незатухающими колебаниями или амплитудно-модулированными колебаниями с внутренней модуляцией частотой 1 000 *гц* при глубине модуляции 10—60%. Генератор СГ-1 допускает работу амплитудно-модулированными колебаниями от внешнего источника модулирующей частоты 100—20 000 *гц*. К прибору может быть подключен (к разъему «видео») внешний импульсный модулятор, обеспечивающий получение импульсного напряжения 150 *в*. Минимальная допустимая длительность импульсов при внешней импульсной модуляции 10 *мксек*. Прибор питается от сети переменного тока. Потребляемая мощность не более 100 *вт*.

Генератор стандартных сигналов ГМВ (генератор метровых волн) предназначен для настройки и регулировки УКВ аппаратуры. Он имеет диапазон генерируемых частот от 20 до 400 *Мгц*, разбитый на шесть поддиапазонов: *А* — 20—35 *Мгц*, *Б* — 36—60 *Мгц*, *В* — 50—100 *Мгц*, *Г* — 100—170 *Мгц*, *Д* — 170—300 *Мгц* и *Е* — 300—400 *Мгц*. Погрешность установки частоты

не более ±1,5%. Выходное напряжение генератора на конце коаксиального кабеля, нагруженного сопротивлением 75 *ом*, может быть установлено в пределах от 4 *мкв* до 50 *мв*. В комплекте прибора имеется дополнительный аттенюатор для расширения пределов выходного напряжения с коэффициентом деления 1 : 10. Погрешность калибровки выходного напряжения при непрерывной генерации в диапазоне 20—250 *Мгц* не более ±10%; в диапазоне 250—400 *Мгц* — не более ±15%.

ГМВ может работать в режиме непрерывной генерации с внутренней амплитудной модуляцией синусоидальным напряжением частотой 1 000 *гц*, глубиной модуляции до 80% или внутренней амплитудной модуляцией прямоугольными импульсами длительностью 1—2 *мксек* при частоте следования 1 000 *гц*.

У ГМВ предусмотрена также возможность внешней амплитудной модуляции синусоидальным напряжением частотой от 60 до 8 000 *гц* при глубине модуляции до 60% и внешней амплитудной модуляции прямоугольными импульсами длительностью 4—20 *мксек*, при частоте следования 200—3 000 *гц*. Прибор питается от сети переменного тока, потребляемая мощность не более 300 *вт*.

Генератор стандартных сигналов ГСС-17 предназначен для проверки и настройки УКВ приемников с частотной и амплитудной модуляцией, рассчитан

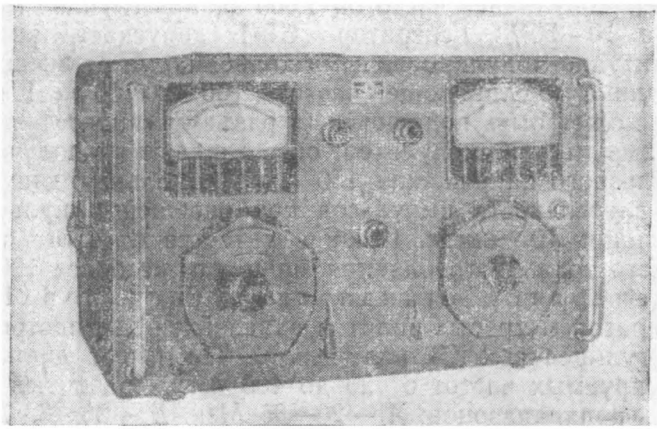


Рис. 87. Генератор стандартных сигналов ГСС-17

на применение в лабораторных и производственных условиях (рис. 87). Диапазон генерируемых частот генератора от 16 до 128 *Мгц* (18,75—2,34 *м*). Он разбит на три поддиапазона (16—32, 32—64 и 64—128 *Мгц*). Погрешность установки частоты не превышает ±1%.

Выходное напряжение на конце коаксиального кабеля, нагруженного на сопротивление 75 *ом*, регулируется в пределах от 0,5 *мкв* до 0,1 *в*. Погрешность установки выходного напряжения в режиме непрерывной генерации не более ±10%. У генератора ГСС-17 предусмотрены следующие режимы работы: непрерывная генерация, внутренняя частотная модуляция синусоидальным напряжением частотой 1 000 *гц* и девиацией частоты от 1 до 75 *кгц*, внутренняя амплитудная модуляция частотой 1 000 *гц* с глубиной модуляции до 80%, внешняя частотная модуляция синусоидальным напряжением частотой от 50 *гц* до 15 *кгц* с девиацией частоты от 1 до 75 *кгц* и внешняя амплитудная модуляция синусоидальным напряжением от 100 до 10 000 *гц* с глубиной модуляции до 80%.

Питание прибора может производиться от сети переменного тока с частотой 50 *гц*, напряжением 110, 127 и 220 *в* или сети с частотой 400 *гц* и напряжением 115 *в*. Потребляемая мощность от сети с частотой 50 *гц* не более 150 *вт* и от сети 400 *гц* не более 110 *вт*.

Электронно-лучевые осциллографы и приставки к ним. Электронно-лучевые осциллографы являются универсальными радиоизмерительными приборами, используемыми для просмотра форм кривых различных переменных и импульсных напряжений. Осциллограф может быть использован для измерения напряжения, силы тока, сдвига фаз, частоты, коэффициента глубины модуляции и т. п. В практике радиоремонтных работ осциллографы широко используются для просмотра форм напряжений на различных участках схемы при настройке приемников и нахождения у них неисправностей.

Основным элементом таких осциллографов является электронно-лучевая трубка, чаще всего с электростатическим отклонением луча, имеющая экран, покрытый слоем флоресцирующего вещества, на котором с помощью электронного луча создается изображение, соответствующее форме исследуемого тока или напряжения. Для этого применяется специальный генератор развертк-

ки, находящийся в осциллографе. Создаваемое таким генератором пилообразное напряжение используется для равномерного перемещения электронного луча по экрану трубки в горизонтальном направлении путем подачи его на вертикальные отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки. Если исследуемый сигнал подать на ее горизонтальные пластины, то электронный луч, находящийся под суммарным воздействием электрических полей горизонтальных и вертикальных отклоняющих пластин, начнет перемещаться по экрану электронно-лучевой трубки, строго следуя за всеми изменениями напряжения сигнала.

Для получения неподвижного изображения на экране электронно-лучевой трубки необходимо, чтобы частота развертки была равна (или в целое число раз меньше) частоте исследуемого сигнала. Это достигается путем синхронизации генератора развертки исследуемым напряжением или посторонним источником напряжения устойчивой частоты (например, сетью переменного тока).

Повышение чувствительности осциллографа осуществляется с помощью предварительного усиления исследуемого сигнала. Для усиления напряжения развертки также применяется специальный усилитель. Кроме того, второй усилитель при некоторых измерениях может быть использован для усиления напряжения внешнего генератора развертки или второго исследуемого напряжения, подаваемого без развертки на горизонтальные пластины электронно-лучевой трубки. Усилитель, используемый для усиления исследуемого сигнала, обычно называют вертикальным (или усилителем входа *У*), так как он обеспечивает вертикальное отклонение луча. Усилитель генератора развертки называют горизонтальным (или усилителем входа *Х*). Чувствительность осциллографа оценивается по величине перемещения луча на его экране при изменении напряжения сигнала (в *мм/в*).

Промышленность выпускает ряд типов различных электронных осциллографов специального назначения, которые снабжаются также рядом дополнительных устройств (калибраторами амплитуды и длительности, ждущей разверткой и др.).

Электронный осциллограф ЭО-4. В нем используется электронно-лучевая трубка типа 13ЛО37 с

диаметром экрана 125 *мм*. Генератор развертки этого осциллографа имеет диапазон частот от 2 *гц* до 50 *кгц*. Чувствительность по входу вертикального отклонения не менее 2,5 *мм/в*, горизонтального отклонения — 50 *мм/в*. Усилитель вертикального отклонения имеет коэффициент усиления около 1 300, его входное сопротивление равно 9 *Мом*, входная емкость порядка 40 *пф*. Усилитель горизонтального отклонения имеет коэффициент усиления около 30, его входное сопротивление равно 5 *Мом*, входная емкость порядка 35 *пф*.

Прибор рассчитан на применение в лабораторных и производственных условиях. Питание его производится от сети переменного тока. Потребляемая мощность 100 *вт*.

Электронный осциллограф ЭО-5 имеет несколько худшие электрические характеристики по сравнению с осциллографом типа ЭО-4, а также меньший диаметр экрана трубки (75 *мм*). Чувствительность трубки 0,85 *мм/в* по вертикальной оси и 1 *мм/в* по горизонтальной. Вертикальный усилитель осциллографа имеет коэффициент усиления равный 30, горизонтальный — 25.

Чувствительность осциллографа при использовании усилителей 25 *мм/в*.

Генератор развертки осциллографа имеет диапазон частот 2—20 000 *гц*. Осциллограф ЭО-5 может быть использован для исследования колебаний в диапазоне от 2 *гц* до 2 *Мгц*. Входное напряжение сигнала, наблюдаемого с помощью этого осциллографа, может меняться от 0,2 *в* (при максимальном усилении) до 250 *в* (при минимальном усилении).

Прибор питается от сети переменного тока. Потребляемая им мощность равна 55 *вт*.

Приставка типа РК-1 для изображения резонансных кривых является дополнительным устройством к электронному осциллографу. Она предназначена для визуального наблюдения формы резонансных кривых приемных устройств. Приставка РК-1 оформлена в виде самостоятельного блока. Она содержит гетеродин, имеющий несущую частоту, равную 4 *Мгц* и допускающий получение девиации частоты до ±25 *кгц* (при работе с гармониками девиация частоты до ±100 *кгц*).

Для работы с приставкой, кроме электронного осциллографа, необходим генератор стандартных сигналов (например, ГСС-6). Высокочастотное напряжение от генератора стандартных сигналов подается на вход приставки, а с ее выхода снимается напряжение качающейся частоты, получаемое в результате преобразования двух частот: генератора стандартных сигналов и гетеродина РК-1. Далее это напряжение подается на вход настраиваемого приемника. Если теперь на вертикальный вход (вход *У*) осциллографа подать напряжение, снимаемое с нагрузки детектора приемника, то на экране осциллографа можно получить изображение, соответствующее резонансной кривой УПЧ.

Используя визуальный метод, можно очень точно настроить все каскады усилителя промежуточной частоты приемника и получить при этом наиболее правильную форму их характеристики *.

Питание приставки РК-1 осуществляется от сети переменного тока, потребляемая мощность равна 25 *вт*.

Кварцевый гетеродинный волномер «528» предназначен для проверки, градуировки и установки частоты приемников и передатчиков. С помощью такого волномера производят также определение нестабильности частоты гетеродинов у приемников. Прибор имеет диапазон частот от 125 до 20 000 *кгц* (2 400 — 15 *м*). Погрешность измеряемой частоты не превышает 0,01% ± ±25 *гц*. Частота кварцевого генератора при температуре +20° С составляет 1 000 *кгц*. Измерительный гетеродин имеет два диапазона: 125—250 *кгц* и 2—4 *Мгц*. При использовании гармоник обеспечивается измерение на первом диапазоне от 125 *кгц* до 2 *Мгц* и на втором диапазоне от 2 до 20 *Мгц*. Величина напряжения высокой частоты на выходе прибора может регулироваться с помощью потенциометра до 10—12 *в* (ручка «Вход ВЧ») путем изменения напряжения ВЧ генератора.

Прибор «528» питается от сети переменного тока. Кроме гетеродинного волномера «528», выпускаются так-

---

* Этот метод дает очень хорошие результаты при проверке сопряжения подстройки гетеродина и детектора, регулировке цепей автоматической подстройки и позволяет производить динамическую проверку работы всех каскадов приемника.

же волномеры типа «527» и «526», отличающиеся только видом питания и внешним оформлением.

Испытатели ламп. При производстве любых ремонтно-испытательных работ и устранении различных дефектов работы радиоприемника, как правило, производится предварительная оценка годности его радиоламп. Выпускаемые промышленностью приборы для испытания радиоламп позволяют производить быструю оценку степени их годности по основным электрическим показателям.

В этих приборах обычно используется принцип проверки ламп по анодному току или по току эмиссии. Для этого в приборе для ламп создается определенный условный режим работы, позволяющий произвести приближенную оценку качества радиолампы.

Малогабаритный испытатель радиоламп ИЛ-13 предназначен для быстрой ориентировочной проверки работоспособности 123 типов различных приемо-усилительных ламп, маломощных кенотронов и генераторных ламп с рассеиваемой на аноде мощностью не более 40 *вт*. Прибор ИЛ-13 позволяет производить проверку ламп на отсутствие коротких замыканий между ее электродами, а также обрывов между ними и выводными штырьками. Диоды и кенотроны испытываются на величину выпрямленного тока. Триоды, тетроды и пентоды проверяются по крутизне характеристики. Некоторые типы приемо-усилительных ламп проверяются также и на величину анодного тока.

Шкала прибора имеет две зоны: «хорошая» и «плохая». Если при проверке лампы стрелка прибора устанавливается на границе между двумя зонами, это свидетельствует о «сомнительном» качестве лампы, так как проверяемый параметр у нее уже близок к своему нижнему пределу. Если у испытываемой приемо-усилительной лампы малы крутизна характеристики или анодный ток или же мал выпрямленный ток у кенотрона или диода (по сравнению с нормальными значениями этих величин для данного типа ламп), то стрелка прибора остановится в зоне «плохая».

Питание прибора ИЛ-13 производится от сети переменного тока. Потребляемая им мощность равна 60 *вт*.

Испытатель ламп типа ИЛ-14 также предназначен для проверки степени годности приемо-усили-

тельных и маломощных генераторных ламп, кенотронов и стабилитронов. С его помощью можно проверять также исправность индикаторных ламп накаливания. Испытатель ламп типа ИЛ-14 по сравнению с ИЛ-13 дает более полную оценку годности радиоламп.

Проверка приемо-усилительных и маломощных генераторных ламп производится на отсутствие замыканий между электродами; величину анодного тока и крутизну характеристики; на наличие плохих контактов внутри лампы. Кроме того, прибор дает возможность определять относительное качество вакуума внутри баллона лампы.

Проверка кенотронов производится на отсутствие замыканий между их электродами и по величине выпрямленного тока. Стабилитроны проверяются по напряжению и относительной степени стабилизации.

Прибор ИЛ-14 может питаться от сети переменного тока с частотой 50 *гц* напряжением 110—220 *в* и от сети с частотой 400 и 800 *гц* напряжением 115 *в*. Потребляемая мощность около 200 *вт*.

Измеритель нелинейных искажений ИНИ-10М. При определении выходной мощности приемника и выполнении ряда других низкочастотных измерений применяются специальные приборы — измерители нелинейных искажений. Они обеспечивают определение величины коэффициента нелинейных искажений непосредственно по показаниям прибора, проградуированного в величинах коэффициента нелинейных искажений. Измеритель нелинейных искажений ИНИ-10М обеспечивает измерение коэффициента нелинейных искажений на девяти фиксированных частотах: 60, 100, 200, 400, 1 000, 5 000, 7 500, 10 000 и 15 000 *гц*. Пределы измерений коэффициента нелинейных искажений ИНИ-10М от 0,3 до 30%. Основная погрешность при этом не превышает 6% от номинального значения шкалы. Кроме того, с помощью лампового вольтметра этого прибора может производиться измерение уровня шумов и напряжений от 0,01 до 300 *в*.

Питание прибора производится от сети переменного тока. Потребляемая мощность не более 135 *вт*.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

НЕИСПРАВНОСТИ РАДИОДЕТАЛЕЙ, МЕТОДЫ ИХ ПРОВЕРКИ И РЕМОНТ

1. ПРОВЕРКА И РЕМОНТ СОПРОТИВЛЕНИЙ

Выход из строя любого из сопротивлений приемника приводит к прекращению его работы. Наиболее часто встречаются следующие неисправности сопротивлений: перегорание и механический обрыв токопроводящего слоя, значительное изменение номинального значения. Перегорание может быть вызвано прохождением через сопротивление недопустимо большого тока в результате различных замыканий в монтаже или пробоев конденсаторов. Механический обрыв токопроводящего слоя или выводов может произойти при различных повреждениях деталей во время переноски, перевозки и эксплуатации радиоприемника. Длительная работа сопротивлений в местах с повышенным нагревом может вызвать изменение их номинального значения.

Все эти неисправности легко обнаружить при осмотре и с помощью авометра. Для проверки сопротивлений до 1 *Мом* применяют омметры М-57, М-218 или авометры ТТ-1, Ц-20, Ц-315, а для проверки сопротивлений свыше 1 *Мом* — ламповые омметры А4-М, А4-М2 и др. После определения неисправного сопротивления его либо ремонтируют, либо заменяют новым.

Постоянные непроволочные сопротивления могут быть изготовлены только в промышленных условиях и поэтому, как правило, ремонту не подлежат. Исключе-

ние составляют сопротивления с оборванными выводами. Такие сопротивления иногда можно исправить.

Если причиной обрыва является лопнувший хомутик, то его сначала нужно удалить с корпуса сопротивления, затем, хорошо очистив место соединения хомутика с токопроводящим слоем, снова поместить на прежнее место и стянуть при помощи бандажа. Изготовить бан-

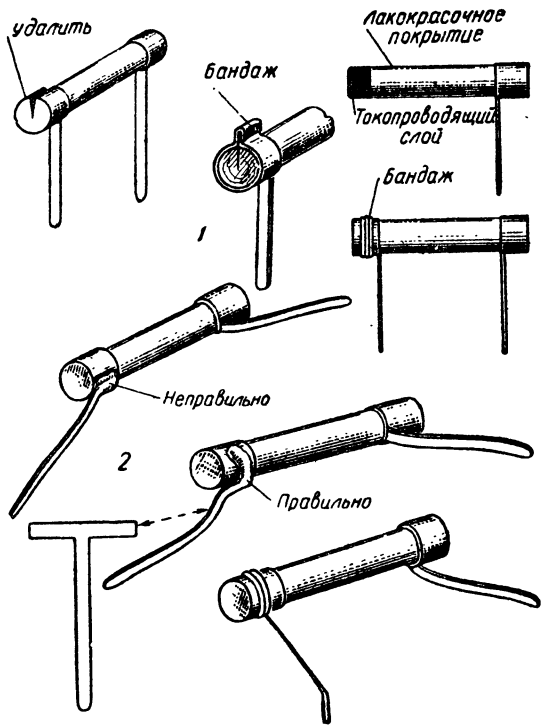


Рис. 88. Способы ремонта выводов постоянных сопротивлений

даж можно из мягкого листового металла — жести, меди, латуни толщиной 0,2—0,4 *мм* или голой медной проволоки диаметром 0,6—0,8 *мм*. Для лучшего крепления бандажа и хомутика на корпусе сопротивления бандаж нужно пропаять, а все исправленное место за-

красить не слишком жидкой нитрокраской (жидкая краска может проникнуть под хомутик и нарушить соединение).

Ремонт соединительного хомутика показан на рис. 88 (*1*). Очень часто в процессе ремонта или при налаживании приемника, связанного с подбором сопротивлений, у них обламываются выводные проводники. Этот дефект можно легко исправить.

На рис. 88 (*2*) показан порядок выполнения подобного ремонта. Нередко при ремонте прибегают к пайке внакладку, без механического крепления (см. рис. 88 (*2*) «неправильно»). Исправленный таким образом вывод через некоторое время отскакивает без какого-либо механического воздействия. Причиной этого является спаивание деталей с различным «возрастом» лужения. При изготовлении сопротивлений их соединительные выводы залуживаются. Через некоторое время залуженное покрытие окисляется. Если спаять две детали со «старым» лужением и свежим, то пайка окажется очень слабой. Чтобы произвести надежную пайку, необходимо либо снова залудить деталь, либо значительно увеличить площадь спаиваемых мест.

Залуживание мало пригодно при ремонте сопротивлений. Сильно разогревая хомутик (без этого не обойтись при лужении), можно нарушить надежное соединение хомутика с токонесущим слоем сопротивления. В этом случае лучше увеличить площадь спаиваемых деталей, что делает пайку надежной без излишнего прогревания.

Помимо постоянных непроволочных сопротивлений, в радиоаппаратуре применяются также проволочные, они выпускаются промышленностью в двух вариантах: с открытой обмоткой и закрытые стекловидной эмалью. Обе разновидности сопротивлений легко поддаются ремонту.

Разберем способ ремонта остеклованных сопротивлений. Убедившись с помощью омметра, что обмотка сопротивления сгорела, его выпаивают из схемы и определяют поврежденный участок (в месте перегорания эмаль слегка вспучивается и приобретает темную окраску). Легким постукиванием каким-либо металлическим предметом с поврежденного места скалывают эмаль. Затем перегоревшие проводники хорошо зачищают наж-

дачной бумагой и надежно замыкают между собой с помощью металлического бандажа (рис. 89).

Очень часто в процессе работы приемника подгорают проволочные или непроволочные переменные сопротивления. Если повреждение незначительное, то исправить его можно при помощи металлических П-образных скоб, как это показано на рис. 90. Для скоб применяют

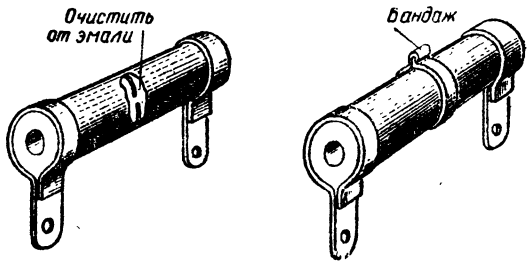


Рис. 89. Способ ремонта остеклованных сопротивлений

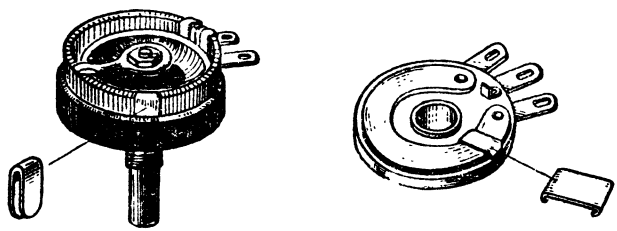


Рис. 90. Способ ремонта переменных сопротивлений

медную или латунную фольгу толщиной 0,1—0,15 *мм*. В местах, не мешающих движению ползунка, их можно приклеить каким-либо клеем. Если повреждение большое, то намотку проволочного сопротивления или подковку непроволочного нужно сменить. Замену подковки непроволочного сопротивления делают в том случае, когда нет возможности сменить сопротивление целиком (например, при наличии специального сдвоенного сопротивления).

Намотку перегоревших проволочных сопротивлений производят на простом приспособлении, внешний вид которого показан на рис. 91. Изоляционная заготовка нужных размеров укрепляется при помощи винтов в держателях и затем на ней производится намотка. Необходимо помнить, что ось левого держателя должна свободно вращаться в подшипнике и не вызывать скручивания изоляционной пластинки.

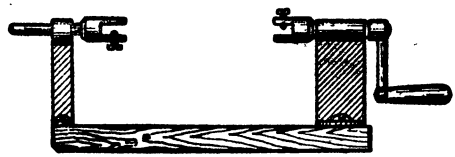


Рис. 91. Приспособление для намотки проволочных сопротивлений

После намотки пластинку следует согнуть в дужку. Делают это с помощью разогретого паяльника, как показано на рис. 92. Если не подогреть пластинку с намот-

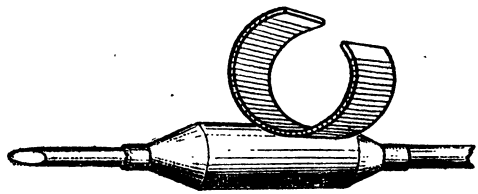


Рис. 92. Способ сгибания пластинки с намоткой при помощи паяльника

кой, то при гибке она может лопнуть. Зачистку рабочей поверхности намотки нужно делать с помощью мелкозернистой наждачной бумаги, чтобы вместе с изоляцией не повредить проволоку.

Если намотка проводилась с принудительным шагом, то нерабочие стороны дужки нужно смазать каким-либо клеем или лаком. Это устранит возможность свободного

перемещения отдельных витков при работе сопротивления.

Выполняя тот или иной ремонт переменных сопротивлений, не следует забывать о надежности подвижных контактов. От качества контактов во многом зависит работа приемника в целом.

2. ПРОВЕРКА И РЕМОНТ КОНДЕНСАТОРОВ

Конденсаторы могут иметь следующие неисправности: пробой, замыкание, утечку, изменение номинального значения емкости.

Пробой конденсатора может быть вызван перенапряжением, в результате которого происходит пробой изоляции и закорачивание обкладок конденсатора между собой.

Замыкание пластин, чаще всего встречающееся в переменных конденсаторах, может быть вызвано механическими воздействиями на них.

Утечка конденсаторов появляется в результате повышенного их нагрева, из-за чего сопротивление изоляции снижается и конденсатор начинает пропускать постоянный ток.

Изменение номинальной емкости может произойти в результате длительной работы конденсатора и пребывания его в различных температурных условиях.

Определить две первые неисправности можно с помощью обычного пробника или омметра. Третью — с помощью миллиамперметра при работе радиоаппарата. И четвертую — с помощью прибора для измерения емкостей.

Ремонт конденсаторов постоянной емкости с указанными выше дефектами очень затруднителен и практически почти невозможен. Конденсаторы переменной емкости и полупеременные конденсаторы с теми же дефектами легко могут быть отремонтированы.

Имеют место и другие неисправности. Обламывание выводов чаще всего наблюдается у миниатюрных керамических дисковых и трубчатых конденсаторов, которые в последнее время получили очень широкое распространение. На рис. 93 *(1)* показаны конденсаторы с подобными дефектами. Чтобы исправить вывод, сначала нужно с помощью ацетона очистить ремонтируемое

место от лакокрасочного покрытия (на рисунке показано пунктиром). Затем, хорошо залудив зачищенное место, припаять сломанный вывод. Пайку нужно делать

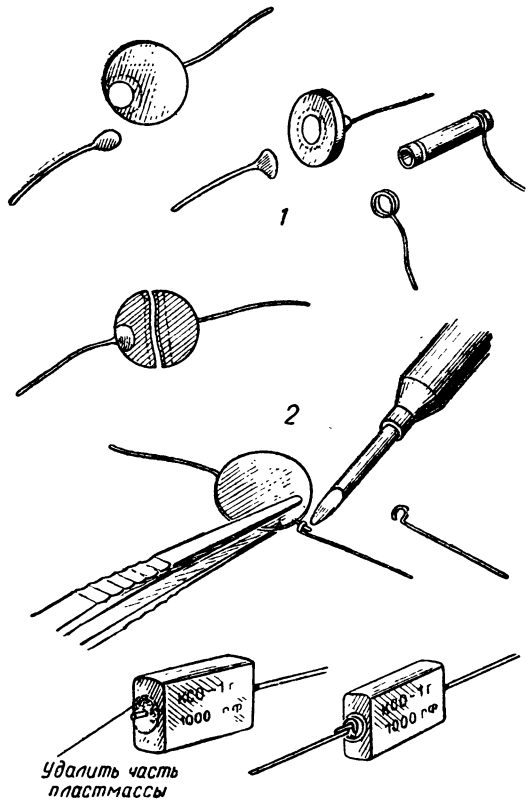


Рис. 93. Способы ремонта выводов постоянных конденсаторов

быстро, не допуская перегрева конденсатора, в противном случае серебряное покрытие, выполняющее роль обкладки, будет отслаиваться от керамического основания. Таким же точно способом можно отремонтировать сломанный конденсатор. После пайки исправленное место покрывают нитрокраской.

Очень часто тонкие выводы конденсаторов обламываются около самого основания. В этом случае ремонт их следует выполнять так, как показано на рис. 93 (*2*). Новый вывод должен иметь на конце «петельку», которая надевается на оставшийся конец вывода и обжимается плоскогубцами. Место механического крепления пропаивается.

Если производится ремонт керамического конденсатора, то нужно пользоваться каким-либо теплоотводом, чтобы не нарушить серебряного покрытия.

При ремонте выводов конденсаторов типа КСО, запрессованных в пластмассу, сначала следует удалить часть материала основания, а затем уже производить механическое крепление и пайку нового вывода.

Любой современный радиоприемник содержит либо одиночный конденсатор переменной емкости, либо блок конденсаторов. С течением времени или при механических повреждениях может произойти замыкание статорных и роторных пластин. Подобный дефект очень легко обнаруживается при настройке приемника (шорохи, треск и пропадание приема). Устранение этой неисправности — работа кропотливая и требует особой аккуратности. Если замыкание пластин наблюдается лишь в некоторых точках, то можно попытаться исправить этот дефект, не снимая конденсаторов с шасси приемника. Для этого, освободив шасси от футляра, прослушивают какой-либо диапазон от начала до конца. Обнаружив замыкание, прекращают вращение ротора конденсатора и осмотром стараются обнаружить место замыкания. Затем между замкнутыми пластинами вводят щуп, выполненный из какого-либо изоляционного материала (пресшпан, гетинакс, текстолит). Если после этого на данном участке диапазона приемник начинает работать нормально, то, выключив приемник, разъединяют роторные и статорные пластины с помощью стального щупа (рис. 94). Аналогичным способом устраняют замыкания и в других точках.

Если устранить указанную неисправность в собранном приемнике трудно, то конденсаторы снимают с шасси и производят ремонт на рабочем столе. В этом случае найти неисправное место гораздо легче, а ремонт можно выполнить значительно быстрее. Чтобы обнаружить замыкание, можно пользоваться двумя способами,

показанными на рис. 95. Первый из них (рис. 95,*а*) заключается в том, что неисправный конденсатор включается в электрическую сеть напряжением 36 *в* последовательно с осветительной лампочкой мощностью 25—50 *в*. Поворачивая ротор и просматривая зазоры между пластинами, можно легко найти место замыкания по искрению. Лампочка в этот момент загорается. Затем, выключив свет, исправляют повреждение с помощью щупа (см. рис. 94).

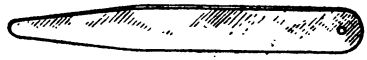


Рис. 94. Щуп для ремонта конденсатора переменной емкости

Второй способ (рис. 95,*б*) заключается в том, что тщательно просматриваются зазоры между пластинами с помощью отраженного светового луча. В качестве отражающей поверхности используют обычную белую бумагу.

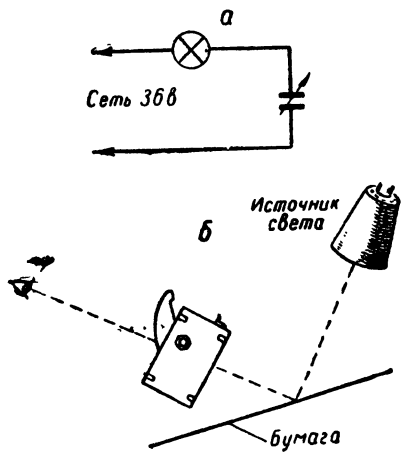


Рис. 95. Способы проверки переменных конденсаторов: *а* — способ электрической проверки на искрение поврежденного участка; *б* — способ визуального просматривания зазора с помощью луча света

Мы рассмотрели случай частичного замыкания пластин конденсаторов. При полном замыкании причину неисправности нужно искать в развертывании регулировочных винтов, гаек или в сработавшихся подшипниках.

После устранения дефектов желательно проверить и восстановить сопряжение отдельных конденсаторов по емкости. Делают это с помощью прибора для измерения емкости конденсаторов и секторов разрезных роторных пластин. Отгибая нужные секторы, добиваются идентичности по емкости у отдельных конденсаторов блока. Сделать это нужно в нескольких точках, при различных положениях ротора.

Очень часто после длительной работы у переменных конденсаторов нарушается контакт между ротором и корпусом. Вызывается это либо плохим контактом пружины с корпусом, либо загрязнением подшипника. При вращении ротора такого конденсатора в громкоговорителе приемника прослушиваются хаотичные потрескивания. Этот дефект легко устраняется после чистки трущихся деталей ацетоном или бензином и восстановлением контакта пружины с корпусом.

Полупеременные (подстроечные) конденсаторы небольшой емкости работают в легком электрическом режиме и могут быть выведены из строя лишь при механическом воздействии на них в процессе регулировки и настройки приемника. С подвижными частями этих деталей нужно обращаться осторожно. Если эти части (обычно роторы) закрашены какой-либо краской или клеем или заклинились в процессе длительной работы в приемнике, то их нужно сначала промыть ацетоном и уже потом приступать к регулировке.

3. ПРОВЕРКА И РЕМОНТ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ

К основным неисправностям катушек можно отнести следующие: обрыв, короткое замыкание витков, изменение номинального значения индуктивности.

Обрыв чаще всего наблюдается у катушек, намотанных тонким проводом; он может произойти и без постороннего механического воздействия, в результате длительной работы приемника в местах с повышенной

влажностью воздуха и резким перепадом температуры (окисление и разрушение проводника в местах с некачественной эмалевой изоляцией). Иногда обрыв происходит из-за перегорания провода. Этот дефект встречается у катушек, включенных в анодные цепи радиоламп, и вызывается прохождением через провод большого тока при различных замыканиях.

Короткозамкнутость витков наблюдается значительно реже и в основном у катушек, намотанных проводом с эмалевой изоляцией без шелковой оплетки. Причиной этого может служить плохое качество изоляции или ее частичная порча в процессе изготовления катушки. Обрыв в катушке вызывает прекращение работы приемника, а замыкание в катушке приводит к резкому снижению общей чувствительности (если число короткозамкнутых витков невелико в сравнении с общим числом витков катушки). Обрыв катушки можно определить при помощи омметра или пробника, а короткозамкнутость витков — с помощью специальной установки или Q-метра. Короткозамкнутая катушка имеет очень низкую добротность.

Изменение номинального значения индуктивности может быть вызвано «старением» или смещением подстроечного сердечника или конденсатора. Изменение температурного режима радиоприемника приводит к расстройке высокочастотных каскадов и ухудшению его электрических параметров.

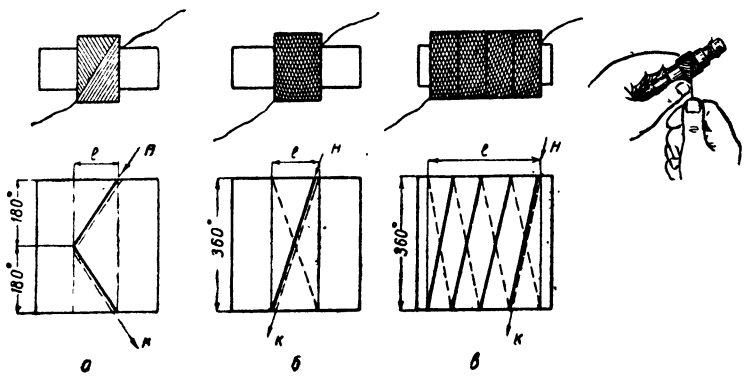


Рис. 96. **Способы намотки типа «универсаль» без применения специального станка**

При ремонте приемной аппаратуры радиомастеру придется столкнуться с ремонтом контурных катушек. В современной аппаратуре наиболее часто используются катушки с намоткой «универсаль». Обычно такие катушки изготовляются на специальных намоточных станках. При некотором навыке подобную намотку можно выполнить вручную. На рис. 96 показаны три различных способа намотки «универсаль». Способ *а* позволяет производить намотку катушек шириной 3—5 *мм*. При намотке каждый слой следует слегка смазывать клеем (полистирол в дихлорэтане и др.). Способ *б* не требует склейки витков, так как катушка обладает большой механической прочностью. Способ *в* позволяет намотать катушку любой нужной ширины.

Закрепить на каркасе провод при подготовке к намотке и после ее выполнения можно способами, показанными на рис. 97. Если после намотки число витков катушки придется подбирать, то крайние витки можно

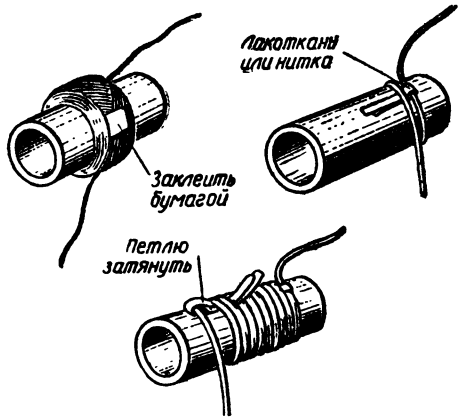


Рис. 97. Способы закрепления выводов катушек

заклеить кусочком бумаги, а в дальнейшем закрепить с помощью нитки или полоски лакоткани. Лакотканью с клеем очень удобно скреплять витки катушек, наматываемых толстым проводом. После намотки нужно очистить выводы от изоляции. Сделать это можно с помощью обычной спички (рис. 98). Для этого конец про-

вода, подлежащий зачистке, помещают на мгновение в пламя спички; изоляция сгорает и провод легко зачищается.

Во избежание перегорания меди сжигание изоляции проводов диаметром 0,04—0,07 *мм* делают в нижней, более холодной части пламени. А сжигание изоляции с проводов большего диаметра выполняют в его верхней части. Время выдержки нужно установить экспериментально на отдельном кусочке такого же провода.

Очень часто после длительной работы приемника требуется подстроить высокочастотные контуры. Иногда это мешает сделать заклинивание подстроечных сердечников в каркасах катушек. Применение специальных изоляционных отверток обычно не дает должных результатов, а использование металлических приводит к поломке шлицов сердечников. Испорченный сердечник нужно аккуратно удалить. Сделать это можно с помо-

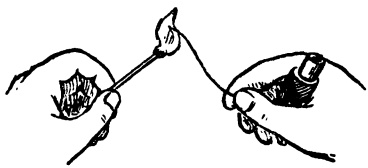


Рис. 98. Способ зачистки изоляции провода в пламени спички

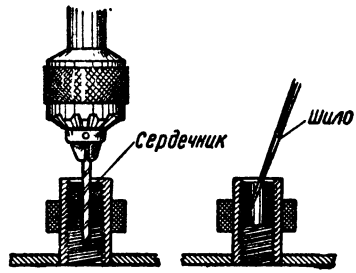


Рис. 99. Способ удаления испорченного высокочастотного сердечника из каркаса катушки

щью ручной дрели и сверл различного диаметра. Сначала сердечник засверливают сверлом небольшого диаметра, а затем отверстие увеличивают сверлами больших диаметров. Высверливать сердечник следует аккуратно, не прикладывая больших усилий к рукоятке дрели, чтобы не сломать каркас и не повредить катушку. Оставшийся в резьбе каркаса материал сердечника удаляют с помощью тонкого шила. Момент удаления испорченного сердечника показан на рис. 99.

Ввертывать новый сердечник нужно с ниткой или тонкой резинкой (рис. 100,*а*). Это предотвратит произвольное раскручивание сердечника после настройки. Если в распоряжении радиомастера нет сердечника нужного диаметра или не подходит шаг его резьбы, то на имеющиеся в наличии сердечники наклеиваются кусочки фетра, как показано на рис. 100,*б*. Приклеенные кусочки фетра заменяют резьбовую часть сердечника и достаточно прочно удерживают его в каркасе катушки. Если диаметр имеющегося сердечника немногим меньше нужного, то его крепление можно выполнить с помощью резинового кольца, как показано на рис. 100,*в*, предварительно сделав боковые пропилы в каркасе.

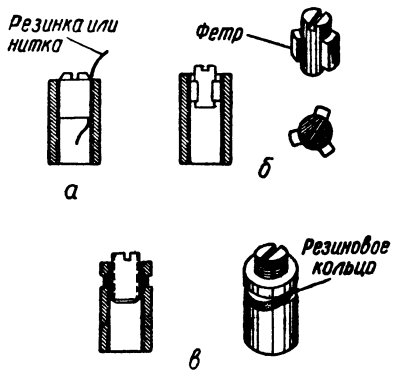


Рис. 100. Способы крепления подстроечных сердечников в каркасах катушек: *а* — с помощью нитки; *б* — с помощью фетра; *в* — с помощью резинового кольца

Описанные способы крепления подстроечных сердечников позволяют избежать крепления их в каркасах катушек с помощью различных клеев и красок, удаление которых в случае необходимости связано с большими трудностями (удалить клей или краску, попавшие в резьбу, не попортив каркас, сердечник или катушку в целом, почти невозможно).

4. ПРОВЕРКА И РЕМОНТ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ДРОССЕЛЕЙ

К основным неисправностям этих деталей следует отнести: обрыв, пробой, замыкания.

Обрыв провода или его перегорание чаще всего наблюдается у трансформаторов и дросселей. Это может быть вызвано прохождением через обмотку тока больше допустимого предела или разрушением проводника с

плохой изоляцией в процессе длительной эксплуатации приемника. Подобная неисправность приводит к полному отказу приемника в работе. Обнаружить ее можно с помощью омметра.

Электрический пробой может наступить при резком снижении качества изоляции в результате повышенной влажности или сильного нагрева. Следствием пробоя является замыкание некоторого количества смежных витков или даже целой обмотки.

Замыкание в обмотках дросселей фильтра приводит к резкому увеличению фона в силовых трансформаторах, их сильному нагреванию (приемник перестает работать), а в выходных и переходных (междукаскадных) трансформаторах — к сильным искажениям.

Исправление указанных дефектов связано с намоткой и требует определенного навыка и соответствующих приспособлений, в частности намоточного станка. Простой намоточный станок можно изготовить своими силами. Станок состоит из деревянной станины, стального кронштейна с подшипниками под ось, рукоятки металлического «червяка» с осью, металлической стозубцовой шестерни со шкалой, указателя чисел оборотов, патрона от дрели и металлического кронштейна для крепления шестерни. Если нет готовой червячной передачи, ее можно сделать самостоятельно, навив на ось из стальной или латунной проволоки, и с помощью пайки укрепить на оси, а шестерню выпилить надфилем из любого листового металла толщиной 1,5—2 *мм*.

На этом станке можно выполнить намотку катушек любого низкочастотного трансформатора, за исключением торроидального типа.

При выполнении намоточных работ, когда требуется уложить витки провода в строгой последовательности (виток к витку), можно применять направляющий валик. Он должен быть изготовлен из металла и иметь ровную зеркальную поверхность, чтобы не портить изоляцию провода и обеспечить его свободное скольжение при намотке катушки. Способ использования направляющего валика показан на рис. 101. Это приспособление позволяет значительно сократить время для выполнения качественной рядовой намотки катушки.

Перематывая испорченную катушку, нужно обратить особое внимание на диаметр проводов, материал и тол-

щину изоляции между слоями и расположение выводов. Иначе новая катушка может не поместиться в окне сердечника или электрические данные ее будут значительно хуже требуемых. Начиная и заканчивая намотку отдельных секций, особенно бескаркасных катушек, следует с большой тщательностью заделывать выводные проводники.

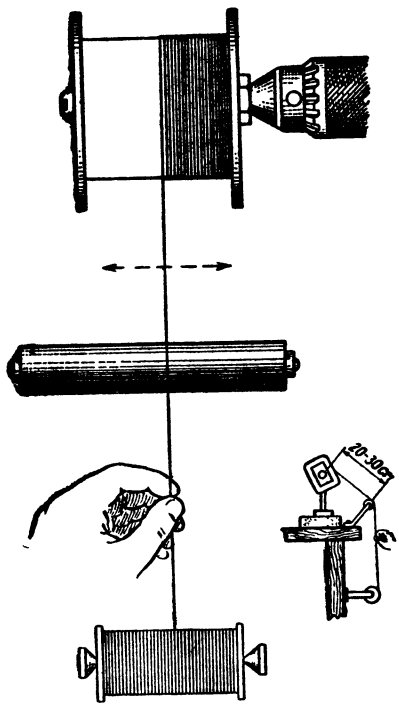


Рис. 101. Способ выполнения рядовой намотки катушек с помощью металлического валика

Если моточный провод тонкий, то во избежание его обрыва вывод нужно сделать более толстым многожильным проводом с шелковой или хлопчатобумажной оплеткой («с чулком»). Для этого «чулок» с одного конца провода надо немного сдвинуть (насборить), затем закрепить начало моточного провода и, спаяв место соединения, расправить оплетку так, чтобы она закрыла место пайки (рис. 102). Закрепить такой усиленный вывод на катушке можно с помощью полоски лакоткани (рис. 103,*а*). Полоска должна надежно прикрывать место соединения вывода с моточным проводом. Если провод толстый, то специальный вывод можно не делать. Крепить толстый провод на катушке можно с помощью линоксиновой трубки, как показано на рис. 103,*б*. Крепление выводов с помощью ниток и гофрированной плотной бумаги или пресшпана делают так, как показано на рис. 103,*в*. Выполняя бескаркасную

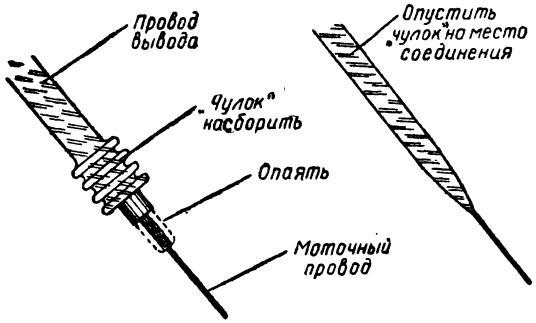


Рис. 102. Способ соединения гибкого вывода с моточным проводом

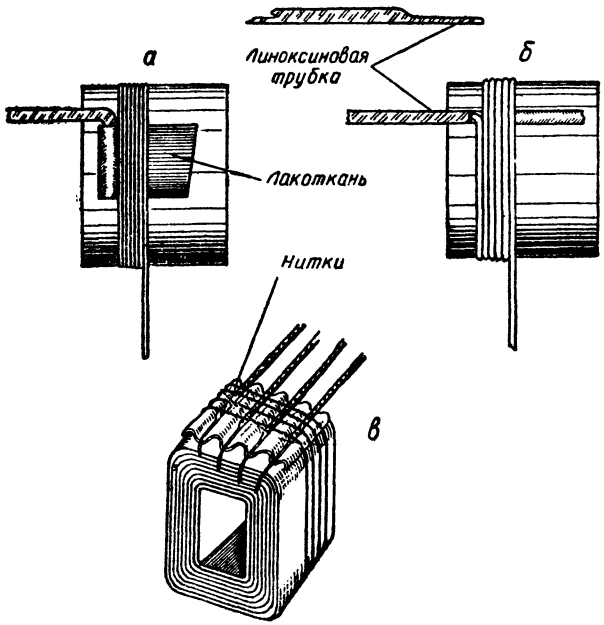


Рис. 103. Способы крепления выводов обмоток на катушках: *а* — с помощью полоски лакоткани или тесьмы; *б* — с помощью линоксиновой трубки; *в* — с помощью гофрированной плотной бумаги и ниток

намотку, крайние витки слоя нужно смазывать (для закрепления) каким-либо клеем на спиртовой основе, например БФ-4. Применение клея с содержанием ацетона нежелательно, так как может привести к порче изоляции. После окончательной намотки места с выводами можно также залить клеем и хорошо просушить при комнатной температуре в течение двух-трех суток. Ускорить сушку можно повышением температуры до 50—70° С. После этого производят сборку и проверяют электрические данные готовой детали. Перед ее установкой на прежнее место нужно хорошо разобраться с расположением каждого вывода, а если их много, то на каждом из них нужно укрепить соответствующую бирку или сделать какую-либо метку. Это устранит возможные ошибки при монтаже.

5. РЕМОНТ ВЕРНЬЕРНЫХ И ШКАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Устранение неисправностей верньерных и шкальных устройств современных радиовещательных приемников не представляет особых сложностей. Поэтому приведем лишь некоторые практические замечания. Часто стеклянная шкала приемника из-за каких-либо причин тре-

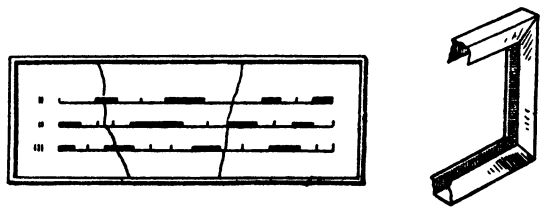


Рис. 104. Способ соединения отдельных частей разбитой шкалы с помощью металлической рамки

скается или даже разбивается. Если шкала разбита на несколько больших частей, то эти части нужно соединить между собой с помощью металлической рамки, как показано на рис. 104. Чтобы стекло прочно удерживалось в рамке, применяют густой резиновый клей. Трещины будут почти незаметны, если подобрать цвет отражателя (подшкальника) и точки расположения лампочек осве-

щения шкалы. Если восстановить шкалу указанным способом невозможно, то ее сначала нужно начертить тушью на кальке и затем выполнить фотографическим способом на стекле. Рисовать шкалу красками на стек-

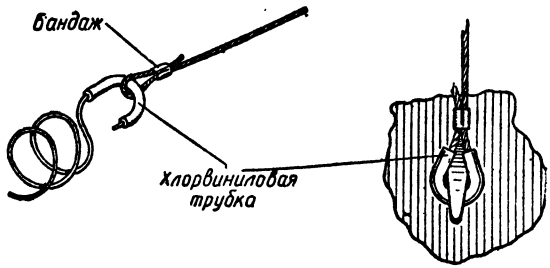


Рис. 105. Способы крепления тросика верньерного устройства

ле нецелесообразно, так как вид у шкалы получается слишком грубый. Гравировка на органическом стекле также не дает возможности сделать красивую шкалу.

Поворот ротора конденсаторов переменной емкости и передвижение стрелки указателя в большинстве радиовещательных приемников осуществляются посредством тросика. Такие тросики довольно часто обрываются. Если обрыв произошел в местах крепления тросика с другими деталями верньерного устройства, то его легко исправить. Чтобы тросик быстро не перетирался, места крепления нужно сделать так, как показано на рис. 105. Колечко для бандажа выполняют из тонкой жести. Накладывать бандаж нужно с клеем при ослабленном тросике. Если оборванный тросик восстановить не удается, то его нужно заменить толстой суровой крученой ниткой или «плетенкой» (хлопчатобумажной оплеткой, снятой с тонкого гибкого монтажного провода). Если оплетка пропитана парафином, ее нужно сначала прокипятить в воде и просушить в слегка натянутом состоянии. Подобные тросики обладают большой прочностью. После изготовления нового тросика нужно с помощью высокочастотного генератора проверить точность установки стрелки-указателя.

6. РЕМОНТ ТЕЛЕФОННЫХ КАПСЮЛЕЙ И ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

Телефонные электромагнитные и пьезоэлектрические капсюли (наушники), динамические и электромагнитные громкоговорители — наиболее широко распространенные детали приемников. Эти детали обладают присущими только им специфическими неисправностями, которые проявляются в виде дребезжания или других искажений звука при работе приемника. Основные неисправности

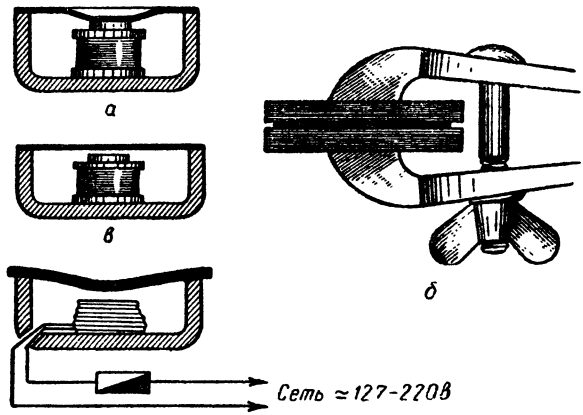


Рис. 106. Способы исправления дефектов мембраны и намагничивания постоянных магнитов в телефонных капсюлях

электромагнитных капсюлей — касание или прилипание мембраны к магниту и размагничивание магнита. Иногда встречается еще одна неисправность — обрыв катушки вследствие механических повреждений.

Чтобы устранить касание или прилипание мембраны к магниту (рис. 106,*а*), нужно ее выправить. Сделать это обычным слесарным способом, выравнивая на плите, практически невозможно. Для того чтобы выправить мембрану, ее нужно подвергнуть термообработке. Делают это с помощью металлических пластинок толщиной 3—5 *мм* с гладкой, ровной поверхностью и ручных

тисков. Зажав мембрану между пластинками так, как показано на рис. 106,*б*, сборку нагревают до температуры 300—500° С на обычной электроплитке или газовой горелке. После постепенного остывания мембрана выправится и ее можно поставить на свое место (рис. 106,*в*). Неприятное дребезжание, которое прослушивалось ранее, пропадает.

Часто в процессе продолжительной работы телефонного капсюля постоянный магнит постепенно размагничивается и чувствительность наушника снижается. Исправить этот недостаток очень легко. Аккуратно сняв с магнита рабочую катушку, на него наматывают новую в 50—60 витков провода ПЭЛШО 0,35—0,41. Затем, замкнув магнитную систему пластинкой из мягкой (малоуглеродистой) стали, катушку через плавкий предохранитель в 2—3 *а* включают в сеть переменного или постоянного тока напряжением 127—220 *в* (рис. 106, *г*). Предохранитель мгновенно сгорает, а магнит восстанавливает свои потерянные качества. После этого удаляют вспомогательную катушку и производят сборку капсюля.

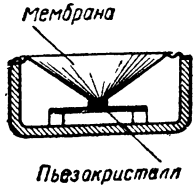


Рис. 107. Устройство пьезоэлектрического телефона

За последнее время распространение получили пьезоэлектрические телефонные капсюли. Устройство такого наушника показано на рис. 107. Конусная мембрана, выполненная из алюминиевой фольги, соединена с пьезокристаллом. При поступлении на обкладки пьезокристалла электрического тока звуковой частоты он сам приходит в колебательное движение и колеблет мембрану. Основные неисправности такого капсюля: электрическая или механическая порча пьезокристалла и нарушение его соединения с мембраной.

Нарушенное соединение можно восстановить с помощью клея, а испорченный кристалл нужно заменить новым, так как ремонту он не поддается.

Громкоговорители электромагнитного типа применяются в основном в радиолюбительских карманных приемниках на транзисторах. Очень низкие акустические показатели электромагнитных громкоговорителей не по-

зволяют использовать их в современных радиоприемниках.

Электродинамические громкоговорители используются во всех типах промышленных радиоприемников. К основным неисправностям электродинамических громкоговорителей относятся: обрыв выводов, обрыв звуковых катушек, расцентровка подвижных систем, засорение зазоров магнитных систем.



Рис. 108. Способ изготовления гибкого вывода

Обрыв гибких выводов звуковых катушек обычно происходит в результате вибрации подвижных систем громкоговорителей с недопустимо большой амплитудой колебаний. Такие колебания возникают при работе громкоговорителя на частоте собственного резонанса подвижной системы или при подведении к звуковой катушке мощности, значительно превышающей номинальную.

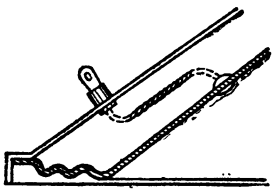


Рис. 109. Гибкий вывод звуковой катушки

Очень часто оборванный вывод нельзя использовать при ремонте, так как он становится короче. Если нет специального провода, можно взять гибкие выводы от старых угольных щеток, применяемых в электродвигателях. Гибкие выводы можно сделать и самостоятельно из провода ПЭЛ диаметром 0,04—0,06 *мм* и прочной нитки. Провод накручивают на нитку, как показано на рис. 108. После пайки участки провода, подверженные изгибу (на рис. 109 показаны пунктиром), нужно хорошо промыть спиртом, удалив канифоль. Выводы, пропитанные канифолью,— жесткие и хрупкие, они могут быстро оборваться. Новые выводы не следует делать слишком длинными или очень корот-

кими. Длинные выводы будут дребезжать при работе громкоговорителя, а короткие препятствовать колебаниям подвижной системы и быстро обрываться.

Обрыв провода звуковых катушек происходит довольно редко, в результате трения катушки о магнитопровод в громкоговорителе с плохо отцентрированной подвижной системой. Исправить оборванную звуковую катушку обычно не удается. Ее необходимо сделать заново. Работа эта очень кропотливая и требует аккуратного выполнения. Начинать ее следует с разборки подвижной системы громкоговорителя. Сначала нужно отделить диффузор от диффузородержателя. Делают это с помощью ацетона, которым обильно смачивают склеенные места. Через некоторое время после смачивания клей растворится и диффузор легко отделится от диффузородержателя. Не следует отделять диффузор с помощью какого-либо острого предмета. Как правило, такая попытка приводит к его порче.

Затем нужно отпаять гибкие выводы звуковой катушки и освободить центрирующую шайбу от крепления. Отделив подвижную систему от остальных деталей громкоговорителя, аккуратно снимают нужные размеры звуковой катушки и ее каркаса (бумажной гильзы). По этим размерам изготавливают оправку для намотки. Она состоит (рис. 110) из двух деталей: металлического

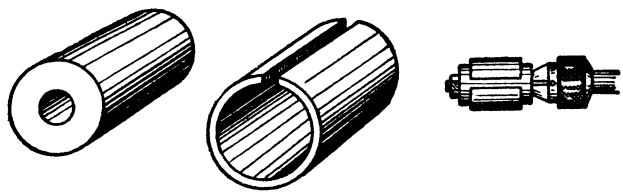


Рис. 110. Приспособление для намотки звуковой катушки

цилиндра с отверстием для крепления на шпинделе намоточного станка и металлического кольца с прорезью.

Наружная поверхность кольца должна быть хорошо отполирована. Кольцо следует с некоторым трением надеть на цилиндр так, чтобы его наружный диаметр соответствовал внутреннему диаметру гильзы звуковой ка-

тушки. Гильзу изготавливают из полоски плотной (желательно кабельной) бумаги соответствующей толщины. Кромки гильзы на стыке должны иметь скосы, для того, чтобы бумага в процессе намотки не собиралась. Готовую гильзу и начало обмоточного провода закрепляют на оправке с помощью ниток (рис. 111,*а*). В процессе намотки гильзу слегка смазывают клеем

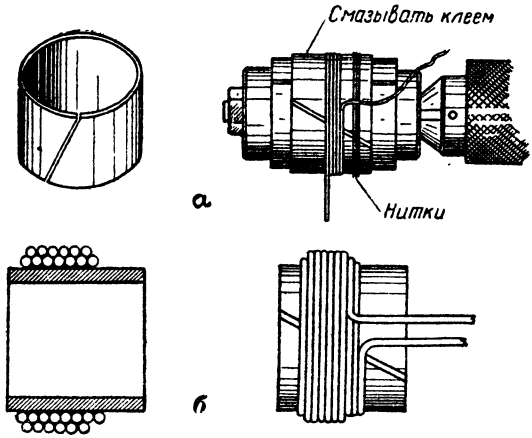


Рис. 111. Способ намотки звуковой катушки: *а* — бумажная гильза и ее положение на оправке; *б* — распределение витков звуковой катушки и ее внешний вид

БФ-2 или «Цапон». Намотку нужно производить аккуратно, укладывая провод виток к витку. Намотав первый слой провода, его поверхность также смазывают клеем и затем наматывают второй слой. Витки второго слоя должны располагаться в углублениях витков первого слоя, как показано на рис. 111,*б*.

Намотанную катушку для прочности можно смазать тонким слоем клея и, не снимая с оправки, хорошо просушить в течение нескольких часов при нормальной комнатной температуре. После просушки катушку нужно снять с оправки. Сначала снимают кольцо с цилиндра, а затем, слегка сжав его, аккуратно снимают катушку.

Убедившись, что гильза не приклеилась к кольцу, катушку снова помещают на прежнее место и зачищают провод выводов от изоляции. Эта операция требует аккуратности, чтобы не оборвать проводник и не испортить катушку. Готовую катушку вклеивают на место испорченной. При вклейке нужно следить, чтобы не было перекосов. Хорошо просушив клей, кольцо вынимают из катушки, производят распайку выводов и сборку громкоговорителя.

Приклеивая диффузор и центрирующую шайбу, нужно следить за центровкой звуковой катушки в зазоре магнитной системы. Делают это на глаз или с помощью бумажной трубки. После сборки все же может оказаться, что центровка подвижной системы нарушена. Этот

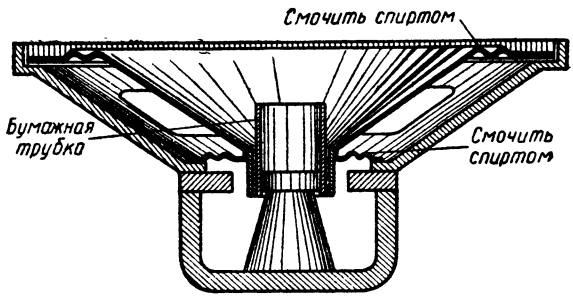


Рис. 112. Способ восстановления центровки звуковой катушки громкоговорителя в магнитном зазоре

же дефект может появиться и у громкоговорителя, работавшего в условиях с повышенной влажностью воздуха. Исправить этот недостаток можно с помощью бумажной трубки и спирта или ацетона. Трубку вводят в зазор между каркасом звуковой катушки и магнитопроводом (рис. 112) и, смочив спиртом или ацетоном гофр диффузора и центрирующей шайбы, хорошо их просушивают. После просушки и удаления бумажной трубки центровка подвижной системы громкоговорителя полностью восстанавливается.

Иногда в громкоговорителях наблюдается расцентровка деталей магнитных систем. Произойти это может в результате отклеивания магнита от магнитопровода

или смещения отдельных деталей при ослаблении крепления. Магнит приклеивают клеем БФ-2, используя для центровки металлическое кольцо. Склеиваемые детали зажимают в тиски (рис. 113,*а*) или струбцинкой и просушивают при комнатной температуре в течение двух-трех суток. На рис. 113,*б* показан момент центровки

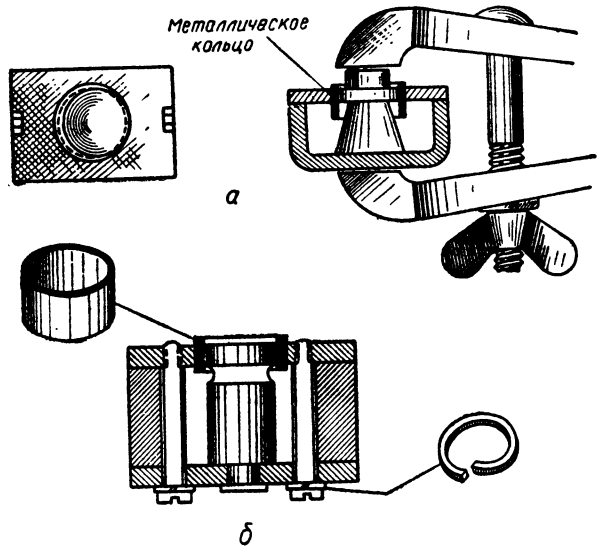


Рис. 113. Моменты исправлений дефектов в магнитных системах: *а* — вклейка магнита; *б* — восстановление магнитного зазора

кольцевой магнитной системы. После центровки нужно хорошо стянуть детали крепежными винтами с пружинящими шайбами Гровера.

Очень часто в громкоговорителях с открытыми магнитными системами наблюдается весьма неприятный дефект — засорение магнитных зазоров стальной пылью, которая очень хорошо удерживается магнитным полем. Концентрируясь в зазоре, такая пыль препятствует свободному движению звуковой катушки. Удалить ее, не разбирая громкоговоритель, очень трудно, но можно.

Делают это с помощью сжатого воздуха и обычной швейной иголки. Струю сжатого воздуха направляют в зазор (рис. 114). Пыль выдувается из магнитной системы или, покинув зазор, собирается на открытых уча-

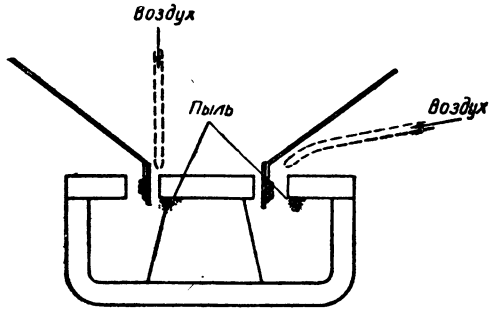


Рис. 114. Способ удаления пыли из зазора магнитной системы

стках магнитопровода и легко удаляется с помощью иголки, забиваясь в ее ушко. Для получения струи сжатого воздуха можно использовать парикмахерскую грушу или автомобильную камеру.

Очистив магнитный зазор от пыли, громкоговоритель следует поместить в чехол из марли, чтобы предохранить от загрязнения.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РАДИОПРИЕМНИКАХ

Прежде чем приступить к определению неисправностей в неработающем радиоприемнике, нужно ознакомиться с его принципиальной и монтажной схемами, а также уточнить, сколько времени и в каких условиях работал приемник, проводился ли какой-либо ремонт. Зная это, можно значительно быстрее, минуя промежуточные проверочные операции, определить ту или иную неисправность.

Все неисправности радиоприемников, встречающиеся в ремонтной практике, можно разделить на два основных вида: простые и сложные.

К простым неисправностям относятся следующие: порча радиоламп, перегорание сопротивлений, пробой и короткое замыкание конденсаторов, обрыв тросиков верньерных устройств, обрыв гибких выводов звуковых катушек громкоговорителей и многие другие. Нахождение таких неисправностей не требует применения специальной измерительной радиоаппаратуры.

К сложным неисправностям относятся: расстройка высокочастотных контуров, увеличение тока утечки конденсаторов, перегорание проводов обмоток различных трансформаторов, самовозбуждение отдельных каскадов приемника и т. д. Обнаружение сложных неисправностей — дело трудоемкое и требует применения специальных измерительных приборов. Проверку приемника,

неисправности которого неизвестны, необходимо проводить в определенной последовательности, начиная с цепей общего питания и заканчивая антенным входом. Методика отыскания неисправностей излагается в последующих разделах настоящей главы.

1. ВНЕШНИЙ ОСМОТР ПРИЕМНИКА

В первую очередь неисправный радиоприемник нужно тщательно осмотреть и убедиться в отсутствии механических повреждений деталей, монтажа, сгоревших сопротивлений и трансформаторов. Кроме того, нужно осмотреть кабель питания и с помощью омметра убедиться в его целости. При отсутствии вышеуказанных неисправностей можно приступить к электрической проверке схемы радиоприемника.

2. ПРОВЕРКА СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Исправность обмоток силового трансформатора проверяется с помощью омметра и вольтметра переменного тока. Сначала омметром проверяют соответствие сопро-

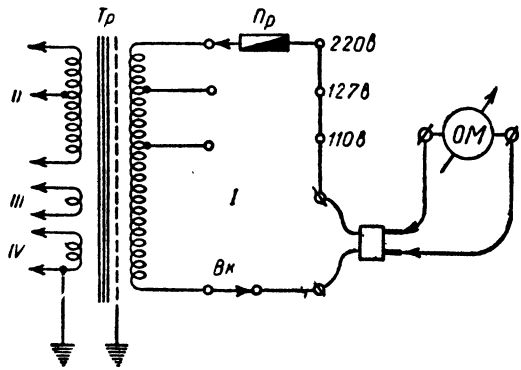


Рис. 115. Схема сетевых цепей приемника

тивлений отдельных секций сетевой обмотки трансформатора данным, указанным в спецификации приемника (рис. 115). Если таких данных нет, нужно выполнить

ориентировочную проверку на отсутствие полного короткого замыкания как отдельных секций, так и всей первичной обмотки. Чтобы избежать ошибочных заключений, проверку нужно производить на наименьшем пределе измерений омметра («малые омы»), а перед измерениями точно установить стрелку прибора на «нуль». Сопротивление первичных обмоток мощных (100—150 *вт*) силовых трансформаторов измеряется единицами ом, а маломощных (50—60 *вт*) — десятками ом. Такое различие в сопротивлении обмоток вызвано применением разного по сечению намоточного провода и разным числом витков.

Обмотки маломощных трансформаторов содержат большее число витков более тонкого провода, нежели обмотки мощных. Проверив сетевую цепь, нужно вынуть из ламповой панельки кенотрон или отключить от повышающей обмотки полупроводниковый выпрямитель, включить приемник в сеть с соответствующим напряжением и, убедившись по свечению нитей накала ламп, что вторичные обмотки силового трансформатора находятся под напряжением, приступить к измерению этих напряжений с помощью вольтметра переменного тока.

Напряжения отдельных секций повышающей обмотки должны быть равны. Если же секции имеют различное напряжение, а через некоторое время силовой трансформатор станет нагреваться, это свидетельствует о том, что в повышающей обмотке имеются короткозамкнутые витки. Такой трансформатор нужно перематывать. Очень редко короткозамкнутые витки появляются в накальных или сетевых обмотках. Выявить это очень легко, так как почти сразу после включения в сеть трансформатор с такой неисправностью начнет сильно нагреваться и предохранитель сгорит. Убедившись в исправности силового трансформатора, приступают к проверке всего выпрямителя.

3. ПРОВЕРКА ВЫПРЯМИТЕЛЯ

Принципиальная схема двухполупериодного выпрямителя на кенотроне приведена на рис. 116. Проверку схемы начинают включением омметра между плюсовой цепью и корпусом («землей»), с тем чтобы убедиться в наличии достаточно большого (несколько килоом)

сопротивления. Если сопротивление мало, то следует проверить конденсаторы фильтра C_1 и C_2. Для этого конденсаторы нужно отпаять от схемы и измерить омметром их сопротивление. Если конденсаторы исправны, стрелка прибора сначала сделает резкий бросок к

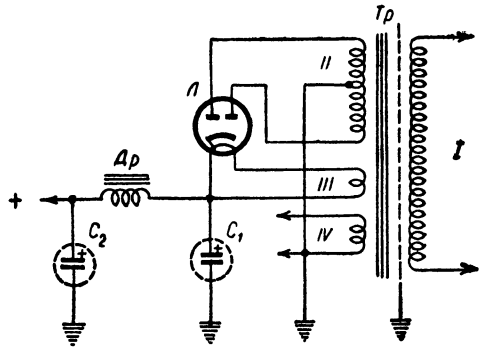


Рис. 116. Схема кенотронного выпрямителя

«нулю» (за счет заряда конденсатора), а затем покажет большое сопротивление. У хороших электролитических конденсаторов это сопротивление равно нескольким мегомам. Убедившись в исправности конденсаторов фильтра, отсоединяют плюсовую цепь выпрямителя от схемы приемника и проверяют надежность изоляции обмотки дросселя фильтра относительно шасси.

Если обнаружить дефект в выпрямителе не удается, следует тщательно проверить всю высоковольтную цепь приемника и отыскать поврежденный участок. Установив дефект, выпрямитель снова подключают к схеме премника и, поставив кенотрон на свое место, включают в сеть. Предварительно необходимо проверить кенотрон на отсутствие обрыва нити накала и короткого замыкания между электродами. Если выпрямитель выполнен на селенах или полупроводниковых диодах (рис. 117), то нужно убедиться в их исправности.

Сделать это можно также с помощью омметра, проверяя сопротивления прямой и обратной проводимости. В первом случае сопротивление незначительно, во втором оно достаточно велико. Кроме собственной провер-

ки выпрямительных элементов, необходимо проверить и надежность их изоляции от шасси. Очень часто в приемниках низших классов схема выпрямителя содержит цепь общего смещения — делитель, включенный в минусовый провод (рис. 118).

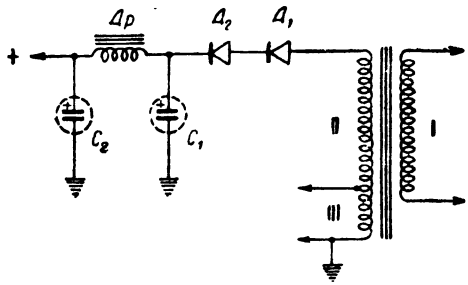


Рис. 117. Схема выпрямителя на полупроводниках

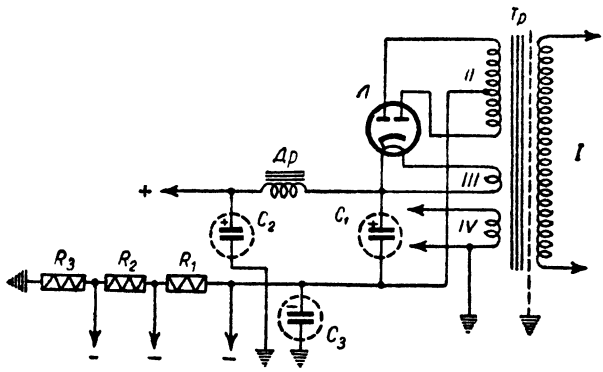


Рис. 118. Схема выпрямителя с делителем для получения напряжения смещения

Перед тем как включить выпрямитель в сеть, нужно убедиться в отсутствии обрыва этого делителя. В противном случае выпрямитель будет не нагружен, что приведет к резкому увеличению напряжения на конденсаторе C_1 и к его пробою.

После включения приемника в сеть вольтметром постоянного тока измеряют величину высокого напряже-

ния после дросселя фильтра. Прибор подключают к плюсовой обкладке конденсатора C_1 и к корпусу («земле»). Если это напряжение значительно меньше положенного, то в разрыв плюсовой цепи (между выпрямителем и схемой приемника) включают миллиамперметр и определяют величину тока потребления. Если ток в цепи меньше нужной величины, это указывает на неисправность кенотрона (потеря эмиссии).

Если же ток больше положенного, то неисправность нужно искать в схеме приемника. Проверив выпрямитель и устранив имеющиеся неисправности, приступают к проверке усилителя низкой частоты.

4. ОБЩАЯ ПРОВЕРКА УСИЛИТЕЛЯ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

Сначала необходимо проверить исправность низкочастотной части приемника. Это можно сделать с помощью обычного звукоснимателя или прикосновением пальца к незаземленному гнезду для подключения звукоснимателя или непосредственно к сетке первой лампы усилителя низкой частоты. Если усилитель исправен, то в громкоговорителе будет слышен сильный фон или свист. Регулятор громкости при этом нужно поставить в положение «Максимальная громкость». Если же подобная проверка не дает нужных результатов, то следует заменить или проверить радиолампы. Убедившись в их исправности, приступают к покаскадной проверке усилителя.

Покаскадную проверку можно осуществлять двумя способами: полной проверкой схемы отдельных каскадов или проверкой их электрических режимов. Обычно при ремонте приемника, особенно со сложной схемой, приходится применять оба способа. Начинающему радиомастеру можно рекомендовать сначала выполнить проверку, а потом и измерение электрических режимов. Это позволит лучше ознакомиться со схемами радиоприемников, что необходимо для повышения квалификации.

5. ПРОВЕРКА ВЫХОДНОГО КАСКАДА

Проверка схемы. Принципиальная схема распространенного однотактного выходного каскада показана на рис. 119. Проверку следует начинать со стороны

громкоговорителя. Сначала с помощью омметра нужно убедиться в отсутствии обрыва звуковой катушки и вторичной обмотки выходного трансформатора. При подключении омметра к точкам *1—2* в громкоговорителе должны прослушиваться щелчки и шорохи, а стрелка прибора — показывать очень незначительное, в несколько десятых долей ома, сопротивление.

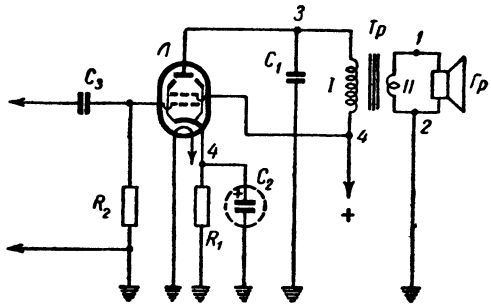


Рис. 119. Схема однотактного выходного каскада приемника с цепью автоматического смещения

Если никаких звуков в громкоговорителе не прослушивается, значит неисправна звуковая катушка. Если же звуки есть, но омметр показывает наличие сопротивления в несколько ом (сопротивление звуковой катушки), то неисправность заключается в обрыве цепи вторичной обмотки выходного трансформатора.

Обычно эта неисправность кроется в плохой пайке выводов, так как обрыв толстого провода самой обмотки маловероятен.

Иногда отсутствие звуков в громкоговорителе может быть вызвано коротким замыканием звуковой катушки или вторичной обмотки, но подобная неисправность встречается очень редко.

Убедившись в исправности указанных цепей, проверяют исправность первичной обмотки, измеряя ее сопротивление в точках *3—4*. Если величина сопротивления неизвестна, необходимо помнить, что сопротивление пер-

вичных обмоток маломощных выходных трансформаторов равно нескольким сотням ом, а мощных — нескольким десяткам ом. Подобная проверка не дает полной гарантии установления исправности первичной обмотки выходного трансформатора и не позволяет обнаружить короткозамкнутые витки. Этот дефект можно будет выявить только в процессе электрической проверки всего усилителя.

Вслед за выходным трансформатором нужно проверить корректирующий конденсатор C_1 на отсутствие короткого замыкания между обкладками. Конденсатор необходимо проверить и на наличие утечки, для чего его отпаивают от схемы и с помощью мегометра или лампового омметра измеряют его сопротивление. Хороший конденсатор должен иметь сопротивление, равное сотням мегом.

Включая омметр между точкой *3* и корпусом, проверяют качество изоляции анодной цепи. Величина сопротивления между этими точками должна быть равна нескольким килоомам.

Если сопротивление значительно меньше указанной величины, то причину следует искать в плохом качестве изоляции первичной обмотки выходного трансформатора, ламповой панели или в междуэлектродном замыкании в лампе.

После проверки анодной и экранной цепей проверяют цепи автоматического смещения и управляющей сетки. Проверяя цепь между точкой *4* и корпусом, убеждаются в исправности сопротивления R_1 в цепи катода и одновременно в отсутствии замыкания между обкладками блокировочного конденсатора C_2. Ввиду незначительной величины сопротивления R_1 в процессе такой проверки нельзя определить качество изоляции электролитического конденсатора. Проверить его нужно отдельно от схемы, отпаяв один вывод. Если конденсатор исправен и не имеет утечки, то его сопротивление должно быть равно нескольким мегомам.

Потеря емкости может произойти из-за высыхания электролита в результате продолжительной работы приемника или вследствие нарушения герметичности корпуса конденсатора. Установление исправности сеточной цепи сводится к проверке на отсутствие короткого замы-

кания в разделительном конденсаторе C_3 и к измерению величины сопротивления утечки сетки R_2. После проверки схемы выходного каскада приступают к проверке электрических режимов радиоламп.

Проверка электрических режимов лампы. Эту проверку можно выполнить с помощью авометров типа ТТ-1, Ц-20, Ц-315 или других. Включив приемник в сеть, сначала измеряют напряжение на экранной сетке, а затем на аноде лампы. Напряжение на экранной сетке обычно равно напряжению на выходе фильтра выпрямителя. Напряжение на аноде лампы должно быть несколько меньше, чем на экранной сетке. Вызвано это падением напряжения на активном сопротивлении первичной обмотки выходного трансформатора.

Если напряжение на аноде значительно больше или меньше нужного, то причину этого следует искать в

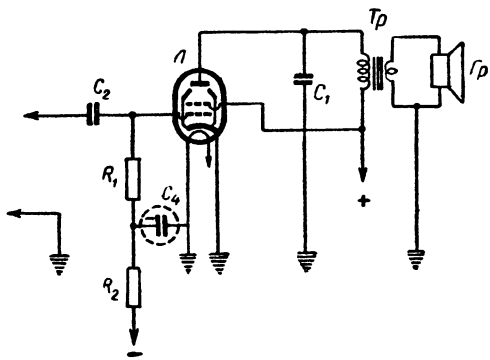


Рис. 120. Схема выходного каскада с подачей напряжения смещения на управляющую сетку лампы от общего усилителя напряжения

неисправности цепи автоматического смещения или самой лампы. При пробое блокировочного конденсатора C_2 (рис. 120) пропадает необходимое для нормальной работы лампы напряжение смещения, анодный ток резко возрастает, вызывая значительное увеличение падения напряжения на сопротивлении первичной обмотки.

Если лампа потеряла эмиссию, то анодный ток ее будет малым, а падение напряжения в цепи незначительным. В результате этого увеличится напряжение на аноде. Оно станет выше номинального. При наличии номинальных напряжений на аноде и экранной сетке лампы необходимость в измерении напряжения смещения отпадает.

Номинальное напряжение на аноде гарантирует исправность цепи автоматического смещения.

Очень часто в схемах промышленных радиоприемников низких классов нужное напряжение смещения получают не за счет падения напряжения на сопротивлении в цепи катода лампы, а от делителя, включенного в общую минусовую цепь приемника. Это напряжение через сглаживающий фильтр $R_2C_4R_1$ подводится непосредственно к управляющей сетке лампы.

Обрыв в такой сеточной цепи вызывает порчу лампы. Поэтому перед проверкой режимов нужно сначала проверить сеточную цепь и сразу после включения приемника в сеть убедиться в наличии на сетке напряжения смещения.

Убедившись в том, что режимы выходной лампы соответствуют номинальным, можно приступить к проверке работы каскада.

Проверку выходного каскада можно произвести как с применением специальной измерительной

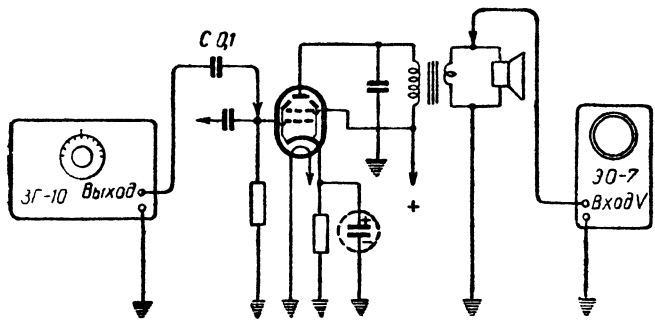


Рис. 121. Схема подключения измерительных приборов при проверке работоспособности выходного каскада

радиоаппаратуры, так и без нее. О способе проверки усилительного каскада без применения приборов говорилось выше (при проверке всего низкочастотного усилителя). Для проверки выходного каскада с помощью радиоизмерительной аппаратуры необходимо иметь электронный осциллограф и звуковой генератор. Выход звукового генератора через постоянный конденсатор емкостью 0,05—0,1 *мкф* подключают к управляющей сетке лампы выходного каскада (рис. 121). К выводам звуковой катушки громкоговорителя подключают вход осциллографа, подавая с генератора синусоидальный сигнал с частотой 1 000 *гц* (величиной 1—5 *в*).

Искажение выходного сигнала может быть вызвано неправильным выбором напряжения смещения на лампе, а резкое уменьшение амплитуды с одновременным искажением ее является следствием наличия короткозамкнутых витков в первичной обмотке выходного трансформатора. При этой неисправности звук в громкоговорителе тихий, «придавленный», с неприятной окраской.

Выше была рассмотрена методика проверки однотактного выходного каскада. Все сказанное относится и к двухтактным выходным каскадам. Разница заключается лишь в том, что нужно проверять режим лампы каждого плеча. Различие в режимах ламп приводит к искажениям усиливаемого сигнала.

6. ПРОВЕРКА КАСКАДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛЕНИЯ

Основное отличие каскада предварительного усиления от выходного заключается в том, что в нем применяется менее мощная радиолампа с бóльшим коэффициентом усиления, а в качестве анодной нагрузки обычно используется активное сопротивление. Принципиальная схема типового каскада предварительного усиления приведена на рис. 122.

Наиболее часто встречающиеся неисправности предварительного усилителя такие же, как и выходного: порча радиоламп, обрывы, пробои и короткие замыкания в различных цепях схемы. Методика проверки схе-

мы, электрических режимов радиолампы и проверка работоспособности каскада аналогична проверке выходного каскада.

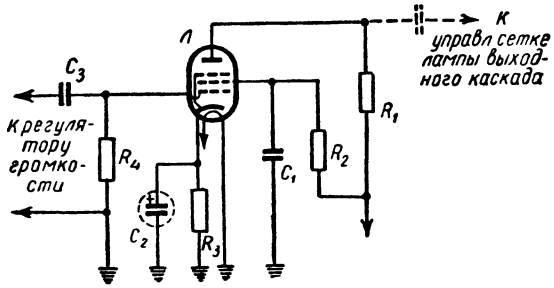


Рис. 122. Схема каскада предварительного усиления

7. ПРОВЕРКА ОБЩЕЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРИЕМНИКА

Устранив все неисправности в низкочастотном усилителе и убедившись в его работоспособности, нужно проверить приемник на прием радиостанций. Для этого необходимо подключить антенну и включить приемник в сеть. Если прием станций при подключении антенны к клемме «Антенна» не получается ни на одном из имеющихся в приемнике диапазонов, то антенну нужно сначала подсоединить непосредственно к управляющей сетке лампы усилителя высокой частоты, а если и при этом приема не будет, то к сетке преобразователя.

Если работа станций слышна при подключении антенны к сетке усилителя высокой частоты, то неисправность кроется во входных цепях приемника. Для отыскания неисправности нужно в первую очередь тщательно обследовать коммутируемые цепи. Если приемник работает только при подключении антенны к сетке преобразователя, то значит неисправен высокочастотный каскад. В этом случае нужно в первую очередь проверить или заменить радиолампу и убедиться в надежной работе переключателя диапазонов. Отсутствие приема при подключении антенны к сетке лампы преобразователя может быть вызвано неисправностями гетеродина, усилителя промежуточной частоты или детек-

тора. В этом случае следует произвести замену ламп новыми или перепроверить старые на заведомо работающем приемнике. Если это не дает должных результатов, то следует продолжать покаскадную проверку приемника.

8. ПРОВЕРКА ДЕТЕКТОРА И ЦЕПЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ УСИЛЕНИЯ (АРУ)

Неисправности в этих узлах приемника встречаются сравнительно редко и обычно бывают вызваны либо порчей радиолампы (перегорание нити накала, потеря эмиссии), либо нарушениями в монтаже схемы. Цепи детектора и АРУ находятся под незначительным напряжением, поэтому их детали практически не подвержены электрическим пробоям. Подобные дефекты встречаются очень редко.

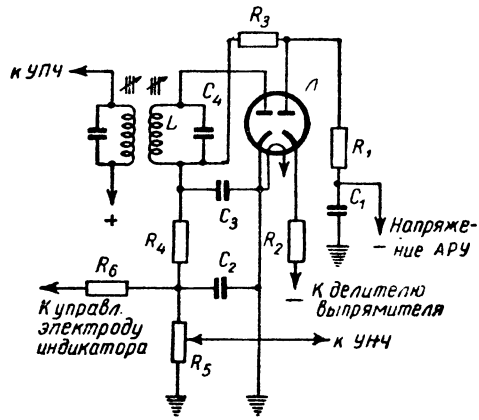


Рис. 123. Схема детекторного каскада и системы АРУ

Неисправности в указанных цепях могут вызвать значительные искажения или полный отказ приемника в работе. При неисправных АРУ, схемы которых задают начальное смещение на сетки ламп усилителя промежуточной частоты, преобразователя и усилителя высокой частоты, приемник будет самовозбуждаться, а прием сопровождаться сильными свистами и искажениями. При неисправностях АРУ, схемы которых не за-

дают начального смещения на сетки ламп вышеуказанных каскадов, прием будет сопровождаться резким изменением громкости различных радиостанций, а при приеме местных станций появятся сильные искажения и выходной каскад будет перегружаться.

На рис. 123 показана схема распространенного детекторного каскада и АРУ с задержкой, которое применяется во многих промышленных приемниках. Проверку нужно начинать с отдельных цепей и участков, тщательно просматривая цепи, разводящие напряжение АРУ. Обычно после устранения дефектов, выявленных в процессе проверки, детектор и АРУ работают нормально и производить специальные электрические измерения нет необходимости.

Устранив неисправности в детекторе и АРУ, переходят к проверке усилителя промежуточной частоты, но сначала нужно убедиться в исправности гетеродина и, если он работает, снова попытаться осуществить прием.

9. ПРОВЕРКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КАСКАДА

В настоящее время в большинстве схем, даже приемников высшего класса, функции смесителя и гетеродина выполняет одна радиолампа, осуществляющая

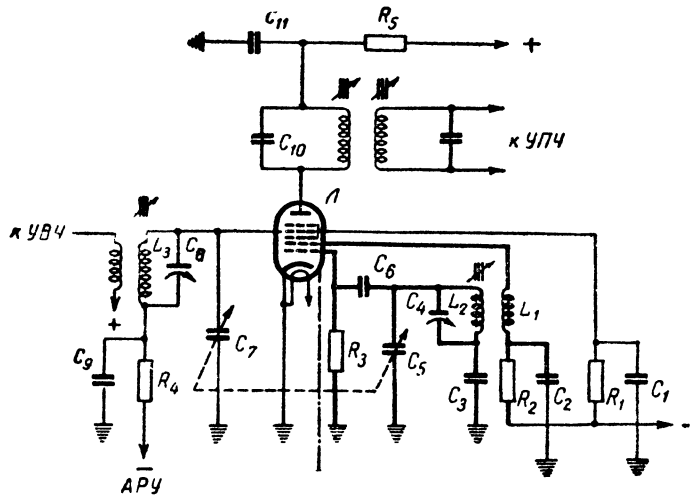


Рис. 124. Схема преобразовательного каскада приемника

преобразование сигналов принимаемых приемником радиостанций. Принципиальная схема такого преобразователя показана на рис. 124. Гетеродинная часть приемника обозначена на схеме утолщенными линиями. Убедиться в наличии генерации гетеродина можно без помощи специальных измерительных приборов. Для этого регулятор громкости приемника ставят в положение «Максимальная громкость» и обычной металлической отверткой замыкают статорные и роторные пластины конденсатора переменной емкости C_5.

Если гетеродин генерирует, то при замыкании его контура колебания будут сорваны. Это вызовет резкое изменение тока в анодной цепи лампы, который будет хорошо слышен (щелчок) в громкоговорителе приемника.

Если гетеродин не генерирует, то такого явления не наблюдается, а в громкоговорителе вместо характерного щелчка будут прослушиваться обычные шорохи и трески, как при касании металлическим предметом шасси приемника.

Более надежной, хотя и несколько более сложной, является проверка гетеродина с помощью миллиамперметра постоянного тока. Включив его в разрыв анодной цепи гетеродина (вторая сетка лампы), как и в первом случае, замыкают конденсатор переменной емкости.

При работающем гетеродине замыкание его контура вызовет резкое увеличение тока в анодной цепи. Если же гетеродин неисправен, никакого изменения тока происходить не будет. Следует проверить работоспособность гетеродина на всех имеющихся в приемнике диапазонах. Если эта проверка покажет, что гетеродин не работает, надо приступить к проверке и измерению электрических режимов лампы.

Если же гетеродин генерирует и все режимы лампы нормальные, но приемник все же не работает, то неисправность нужно искать в усилителе промежуточной частоты.

10. ПРОВЕРКА УСИЛИТЕЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ

Типовая схема каскада усиления промежуточной частоты приведена на рис. 125. Прежде всего следует проверить с помощью омметра цепи усилителя и, если они исправны, измерить режимы лампы. Потом усили-

тель проверяют с помощью генератора стандартных сигналов. Для этого на вход усилителя промежуточной частоты через конденсатор в 150—200 *пф* подают модулированный высокочастотный сигнал с частотой, равной промежуточной частоте приемника.

Если усилитель исправен, то в громкоговорителе будет прослушиваться ровный усиленный тон модулирующей частоты. Если же громкость очень мала (при нормальном напряжении на выходе генератора), то причину неисправности следует искать в расстройке первого трансформатора промежуточной частоты.

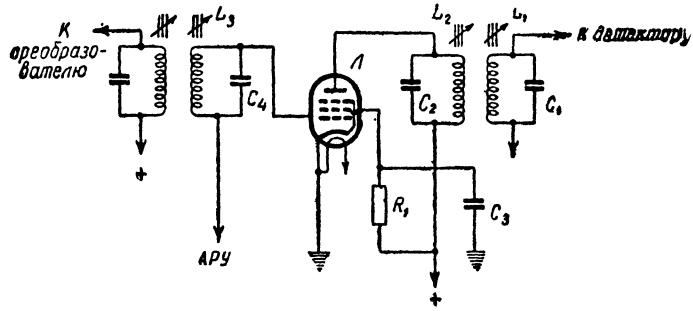


Рис. 125. Схема каскада усилителя промежуточной частоты

В этом можно убедиться, изменяя в некоторых пределах частоту генератора или вращая подстроечные сердечники катушек. Возрастание громкости будет свидетельствовать о расстройке. Устранив указанную неисправность, высокочастотный сигнал подают на сетку преобразовательной лампы и проверяют первый трансформатор промежуточной частоты.

Устранив неисправности в усилителе промежуточной частоты, переходят к проверке последнего проверочного звена приемника — высокочастотного усилителя.

11. ПРОВЕРКА УСИЛИТЕЛЯ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

Принципиальная схема распространенного усилителя высокой частоты показана на рис. 126. Неисправности высокочастотного каскада аналогичны ранее описанным.

Методика проверки цепей, деталей и электрических режимов лампы ничем не отличается от указанной в предыдущих разделах. Проверить исправность усилителя высокой частоты удобнее всего с помощью генератора стандартных сигналов, прослушивая в громкоговорителе прохождение сигнала не только через этот каскад, но и через весь тракт приемника. Проверкой высокочастотного усилителя заканчивается общая проверка приемника. После нее, если это нужно, приступают к регулировке и настройке.

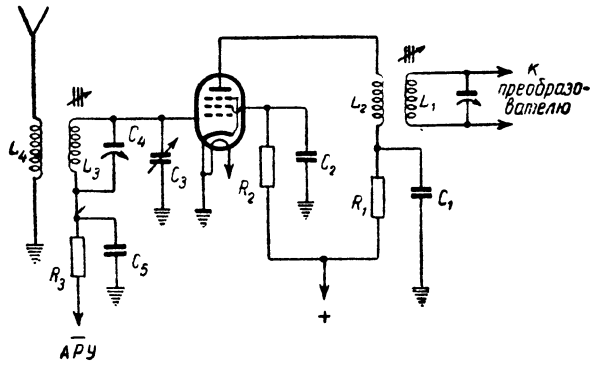


Рис. 126. Схема каскада усилителя высокой частоты

Изложенный выше порядок проверки является достаточно рациональным и его надо придерживаться при отыскании неисправностей в приемниках.

При проверке приемников полезно иметь журнал регистрации различных дефектов. В журнале следует указывать марку приемника, обнаруженную неисправность и причину ее возникновения. Подобный журнал может оказать большую пользу при проверках и ремонте приемников, особенно начинающим радиомастерам.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

РЕГУЛИРОВКА И НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКОВ ПОСЛЕ РЕМОНТА

После устранения тех или иных неисправностей приступают, если в этом есть необходимость, к общей проверке и регулировке приемника.

Производить ее можно в следующем порядке: проверка и подгонка режимов радиоламп; покаскадная проверка и регулировка приемника; общая (или выборочная) проверка основных параметров приемника.

1. ПРОВЕРКА И ПОДГОНКА РЕЖИМОВ РАДИОЛАМП

Убедившись в нормальной работе блока питания приемника и соответствии номинального сетевого напряжения, переходят к установлению режима радиоламп. При этом отклонение напряжения сети от номинального (указанного на переключателе сетевого напряжения) не должно превышать ±5%. Регулировку сетевого напряжения удобнее всего произвести лабораторным автотрансформатором ЛАТР-1 или ЛАТР-2, контролируя при этом напряжение на входе блока питания с помощью вольтметра типа АМВ (или авометров Ц-315, ТТ-1 и др.).

Сама проверка режимов радиоламп производится путем измерения напряжения на их электродах (анодах, экранных сетках, катодах и управляющих сетках). При этом следует руководствоваться данными калибровочных карт, приложенных к бытовым приемникам про-

мышленного изготовления вместе с паспортом и принципиальной схемой. На этих картах указаны номинальные значения напряжения (или сопротивления), измеренные между землей (шасси приемника), соответствующими гнездами ламповых панелей и некоторыми другими контрольными точками схемы. Если калибровочная карта у приемника отсутствует, руководствуются типовыми режимами радиоламп, приводимыми в справочных таблицах.

Для измерения напряжений на трех первых электродах можно воспользоваться указанными выше авометрами. Необходимо отметить, что при проверке напряжения авометром Ц-315 величины напряжений, измеряемых на анодах и экранных сетках радиоламп, будут несколько занижены из-за шунтирующего действия прибора (небольшое внутреннее сопротивление), но это мало повлияет на точность проверки. Для измерения напряжения на управляющей сетке лампы нужен прибор с большим внутренним сопротивлением — ламповый вольтметр, или, как его иногда называют, катодный вольтметр (например, А4М, А4М-2, ВЛУ-2). Проверить и установить нужные режимы с такими приборами можно значительно точнее.

При измерении напряжений на электродах ламп, работающих с автоматическим смещением, следует учи-

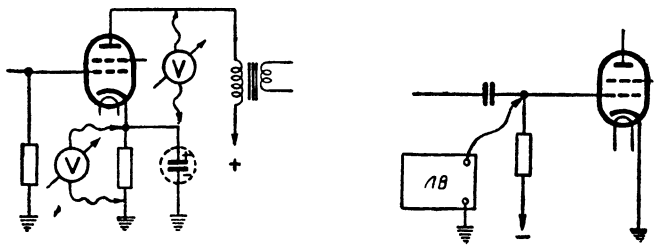


Рис. 127. Способы включения вольтметра при измерении напряжений на электродах лампы

тывать, что напряжение, измеренное на аноде или экранной сетке лампы (по отношению к шасси), будет больше фактического на этих электродах на величину напря-

жения смещения. Пренебрегать этим нельзя, так как напряжение смещения ламп выходных каскадов может иметь величину в несколько вольт. На рис. 127 показаны способы включения вольтметра при измерении напряжений на анодах, катодах и управляющих сетках ламп. Если при проверке окажется, что режимы ламп резко отличаются от указанных в описании приемника или от типовых режимов ламп, то их следует подобрать, заменив сопротивления в цепях питания. Лампы должны быть также предварительно проверены. Далее переходят к покаскадной регулировке и налаживанию приемника.

2. ПОКАСКАДНАЯ ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПРИЕМНИКА

Проверка низкочастотного усилителя. Как уже говорилось, налаживание этой части приемника практически сводится только к установке нужных режимов радиоламп. Убедившись в нормальной работе усилителя низкой частоты, переходят к проверке следующих каскадов приемника. Детекторный каскад обычно в налаживании не нуждается. При желании проверить его работу следует подать модулированное напряжение порядка 0,2—0,5 *в* от сигнал-генератора (f=пром.) через конденсатор емкостью 100—200 *пф,* подключив его к аноду лампы оконечного каскада усилителя ПЧ. При исправном детекторном каскаде в громкоговорителе приемника должен быть слышен чистый (без хрипов) звук с частотой модуляции сигнал-генератора.

Проверка и подстройка усилителя промежуточной частоты. В большинстве случаев у проверяемых после ремонта приемников контуры промежуточной частоты нуждаются лишь в небольшой подстройке, что может быть сделано в один прием. Переключатель диапазонов приемника устанавливается в положение длинных волн. Высокочастотный сигнал (f=пром.) напряжением 20—50 *мв* подается прямо на управляющую сетку лампы смесительного каскада приемника. Для облегчения настройки параллельно колебательному контуру гетеродина или к управляющей сетке гетеродинной лампы и шасси приемника подключается конденсатор емкостью 0,1—0,25 *мкф.* Его назначение — сорвать колебания в контуре гетеродина на время на-

стройки усилителя промежуточной частоты (после окончания настройки этот конденсатор отключается).

Подстройку контуров УПЧ производят последовательным вращением ферросердечников у всех полосовых фильтров (начиная с последнего), добиваясь максимального напряжения на выходе приемника. Индикатором настройки может служить низкочастотный измеритель выхода ИВ-4 (или один из авометров), подключенный параллельно к громкоговорителю приемника.

Из-за взаимосвязи в резонансной настройке обоих контуров полосовых фильтров ПЧ их обычно подстраивают в два-три приема, повторяя и уточняя при этом каждый раз их настройку. Для ослабления взаимного влияния контуров рекомендуется прибегать к временному шунтированию ненастраиваемого контура сопротивлением 2—5 *ком*. В случае значительной расстройки у

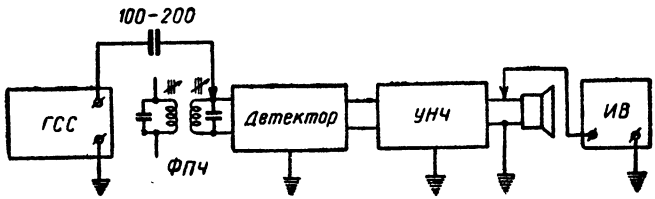


Рис. 128. Схема проверки детектора

приемника контуров ПЧ следует произвести их последовательную подстройку с помощью сигнал-генератора (настроенного на f=пром.). Настройку начинают также с последнего фильтра ПЧ. Схема подключения сигнал-генератора такая же, как на рис. 128. Величина сигнала на выходе генератора устанавливается в пределах 0,2—0,5 *в*. Затем производится последовательная настройка всех остальных контуров ПЧ. Эти операции повторяются также несколько раз и в том же порядке, как говорилось выше. Величина напряжения на выходе сигнал-генератора при этом постепенно снижается (до 0,1—0,2 *в* на последнем фильтре ПЧ и до 10—15 *мв* на 1-м и 2-м фильтрах ПЧ).

Проверка и регулировка преобразовательного каскада. Проверку и регулировку преоб-

разовательного каскада приемника следует начать с гетеродина. Сначала проверяют соответствие градуировки шкалы приемника на всех диапазонах и, если нужно, производят подстройку контуров гетеродина, добиваясь точного совпадения шкалы настройки приемника в контрольных точках на каждом из диапазонов. Для этого на сигнальную сетку преобразователя подается высокочастотный сигнал величиной 100—200 *мкв* (очередность подстройки диапазонов существенного значения не имеет) и производят проверку совпадения меток на концах диапазона с частотой настройки сигнал-генератора. При наличии расхождения подстраивают вначале контур гетеродина вблизи высшей частоты принимаемого диапазона с помощью подстроечного конденсатора (триммера), а затем тот же контур подстраивают вблизи низшей частоты принимаемого диапазона с помощью сердечника из магнитодиэлектрика.

Такую последовательную подстройку гетеродина по методу двух точек (подстроечным конденсатором в высокочастотной части диапазона и подстройкой индуктивности в его низкочастотной части) повторяют несколько раз, пока в обеих точках не будет получено соответствие шкалы настройки.

При настройке коротковолнового диапазона можно легко допустить ошибку, настроив контур гетеродина на частоту зеркального канала, т. е. на частоту, отличающуюся от частоты принимаемого сигнала не на плюс промежуточной частоты, а на минус. Поэтому при подстройке нужно найти оба максимума и настроиться на тот, при котором катушка контура гетеродина будет иметь меньшую индуктивность.

После определения границ диапазонов приступают к настройке контуров, т. е. к сопряжению настройки входных контуров с гетеродинными. Делают это также с помощью генератора стандартных сигналов. Подавая на вход приемника сигнал нужной частоты, так же как и при подстройке гетеродина, подстраивают входные контуры в резонанс на принимаемые частоты. При сопряжении настройки на коротковолновом диапазоне может возникнуть необходимость дополнительной подстройки контура гетеродина. Если в приемнике имеется каскад усиления высокой частоты, то следует подстроить и его контуры.

После подстройки можно подключить систему автоматической регулировки усиления. Если в системе АРУ нет неисправностей, то отпадает необходимость в какой-либо ее регулировке.

3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПРИЕМНИКОВ

Наша радиопромышленность выпускает большое количество самых разнообразных радиовещательных приемников. В зависимости от электрических и акустических показателей приемники делятся на четыре класса. Сложные приемники с наиболее высокими показателями относятся к первому классу, а простые, с более низкими показателями — к четвертому. Приемники второго и третьего классов имеют средние показатели по сравнению с приемниками, входящими в первый и четвертый классы. Сетевые приемники выпускаются всех четырех классов, а приемники с питанием от батарей — лишь с показателями второго, третьего и четвертого классов. Некоторые показатели батарейных приемников могут отличаться от аналогичных показателей сетевых приемников того же класса.

Ниже приводятся основные параметры, являющиеся общими для радиоприемников всех классов.

Номинальная выходная мощность — это максимальная мощность, которая может быть получена на выходе приемника при заданном коэффициенте нелинейных искажений. Максимальная мощность определяется по формуле:

$$P = \frac{U^2}{Z},$$

где U — напряжение на звуковой катушке громкоговорителя в вольтах;

Z — полное сопротивление звуковой катушки (*ом*) на частоте 400 *гц*;

P — мощность в вольтамперах (ваттах).

Номинальное выходное напряжение — эффективное звуковое напряжение на звуковой катушке громкоговорителя при номинальной выходной мощности.

Нормальная выходная мощность равняется одной десятой номинальной мощности. Величина выходного напряжения при нормальной выходной мощности в 3,16 раза меньше величины напряжения, соответствующего номинальной выходной мощности.

Нормальное выходное напряжение — напряжение на звуковой катушке громкоговорителя, равное 0,3 номинального и соответствующее нормальной мощности выходного напряжения.

Чувствительность антенного входа — величина несущей э. д. с. в цепи эквивалента антенны, которая при 30% амплитудной модуляции и частоте 400 *гц* или при частотной модуляции с девиацией частоты 15 *кгц* и частоте 1 000 *гц* вызывает на выходе приемника напряжение, равное нормальному при превышении сигнала над шумом и фоном менее чем на 20 *дб*. Чувствительность выражается в микровольтах или милливольтах.

Избирательность по соседнему каналу — величина, показывающая, во сколько раз ухудшается чувствительность приемника при расстройке на 10 *кгц* при амплитудной модуляции или на 250 *кгц* при частотной модуляции. Измерения производят на частотах 250 и 1 000 *кгц* при АМ и 70 *Мгц* при ЧМ.

Полоса пропускания высокочастотной части приемника — интервал частот, на границах которого чувствительность приемника ухудшается в два раза по сравнению с резонансной частотой.

Ослабление приема по зеркальному каналу — величина, показывающая, во сколько раз чувствительность приемника по зеркальному каналу хуже его резонансной чувствительности.

Ослабление приема на частоте, равной промежуточной, — величина, показывающая, во сколько раз чувствительность приемника к колебаниям промежуточной частоты в антенной цепи хуже, чем чувствительность на частоте, на которую настроен приемник.

Диапазон принимаемых частот — область частот, на которые может быть настроен приемник.

Точность градуировки шкалы определяется величиной погрешности градуировки шкалы приемника, отнесенной к соответствующей частоте сигнала.

Измерения производятся в нескольких точках каждого диапазона.

Уход частоты гетеродина от самопрогрева — изменение рабочей частоты гетеродина в результате нагревания его деталей. Измерения производят через 5 и 15 минут после включения приемника. Разность измерений дает величину ухода частоты.

Частотная характеристика низкочастотного тракта — кривая зависимости выходного напряжения от частоты при постоянной величине выходного напряжения, подводимого к гнездам звукоснимателя.

Уровень фона приемника определяется отношением напряжения фона к номинальному выходному напряжению приемника.

4. ПРОВЕРКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАДИОПРИЕМНИКА ПОСЛЕ РЕМОНТА

После регулировки и настройки радиоприемника необходимо произвести проверку его основных параметров. Для этой цели используется различная измерительная аппаратура, которая была описана в третьей главе.

Проверка узла питания. Работа выпрямителя проверяется в самом начале работы по устранению неисправности приемника путем измерения напряжения постоянного тока на выходе выпрямителя. Одновременно следует проверить и исправность электролитических конденсаторов в фильтре (особенно последнего, стоящего после дросселя или сопротивления). Вследствие уменьшения емкости этих конденсаторов (от старения их и высыхания электролита) в сетевых приемниках часто возникает паразитная низкочастотная генерация, сопровождаемая сильным фоном переменного тока в громкоговорителе. Посторонний фон в громкоговорителях, прослушиваемый у приемников даже при отсутствии передачи, обусловливается собственными внутренними шумами приемника и пульсациями переменного тока на выходе выпрямителя. Собственные шумы в приемнике возникают в различных элементах его схемы, а фон переменного тока появляется от недостаточного сглаживания (фильтрации) после выпрямления.

ГОСТом установлены следующие нормы уровня

фона для сетевых приемников: первого класса — 46 *дб*, второго класса — 36 *дб*, третьего класса — 32 *дб* и третьего класса без УКВ диапазона — 26 *дб*.

Уровень фона определяется отношением напряжения фона к номинальному выходному напряжению приемника. Для этого измеряют напряжение фона на звуковой катушке динамика или на вторичной обмотке выходного трансформатора (при наличии у динамика антифоновой катушки) с подключенным параллельно нагрузочным сопротивлением, эквивалентным полному сопротивлению звуковой катушки динамика. На рис. 129 приведена схема для измерения напряжения фона приемника ($U_ф$).

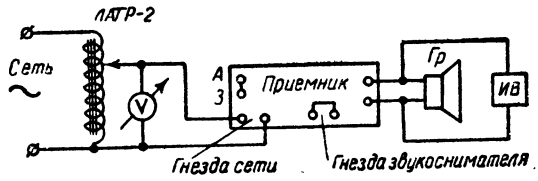


Рис. 129. Схема измерения напряжения фона приемника

Для установления нормального напряжения питания приемник включают в сеть через автотрансформатор, например типа ЛАТР-2. Гнезда звукоснимателя при измерении должны быть замкнуты накоротко, а регуляторы громкости и тембра полностью введены. Измерение остаточного напряжения фона производят с помощью вольтметров переменного тока ИВ-4, ВКС-7Б или А4-М2.

Небольшие величины фона определяются с помощью более чувствительных ламповых милливольтметров или градуированных катодных осциллографов.

Отношение измеренного напряжения фона к напряжению, получаемому при номинальной выходной мощности, выраженное в децибелах, дает уровень фона приемника. Иногда коэффициент фона указывается в процентах.

$$K_ф = \frac{U_ф}{U_{ном}} = \frac{U_ф}{\sqrt{P_{вых} - Z_{гр}}},$$

где

$K_ф$ — коэффициент фона;
$U_ф$ — напряжение фона;
$U_{ном}$ — номинальное напряжение;
$P_{вых}$ — выходная мощность;
$Z_{гр}$ — полное сопротивление громкоговорителя.

Однако при такой методике определения фона в приемнике не учитывается высокочастотный фон, величина которого может быть довольно значительной. Поэтому часто дополнительно производится измерение фона по всему тракту приемника и снимается характеристика фона. Она представляет собой зависимость коэффициента фона от э. д. с. на входе приемника, так как с увеличением сигнала на входе фон уменьшается. В этом случае коэффициент фона определяется как отношение напряжения общего фона на выходе приемника к выходному напряжению, появляющемуся при подаче на вход приемника модулированного высокочастотного сигнала той или иной силы.

$$K_ф = 0{,}3\,\frac{U_ф}{U_{вых}},$$

где 0,3 — коэффициент пересчета при глубине модуляции $m = 30\%$;

$U_{вых}$ — выходное напряжение при модуляции 30%.

Высокочастотный сигнал подается на вход приемника через эквивалент антенны (рис. 130). Измерение

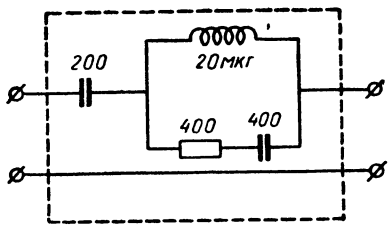


Рис. 130. Схема эквивалента антенны

выходного напряжения производится при подаче модулированного высокочастотного сигнала (например, 1 000 *кгц*), а напряжения фона — при снятой модуля-

ции. Коэффициент фона определяется по вышеприведенной формуле для нескольких значений входного сигнала (10—15), а затем строится характеристика фона приемника, которая используется также для определения реальной чувствительности приемника.

Если уровень фона у приемника превышает предусмотренные параметры, то его следует подвергнуть дополнительной проверке и после определения характера фона (высокочастотный или низкочастотный) найти неисправный узел и устранить дефект.

Проверка выходной мощности. Выходной мощностью приемника называется наибольшая мощность, отдаваемая им при допустимом проценте нелинейных искажений, почти не ощущаемых человеческим ухом. По существующим нормам установлены следующие величины номинальной выходной мощности: для приемников первого класса — 6,0 *вт*, второго класса — 2,0 *вт* и для приемников третьего класса — 0,5 *вт*. При этом коэффициент нелинейных искажений всего тракта приемника на всех диапазонах на частотах 200—400 *гц* должен быть не более 7% для приемников первого и второго классов и 12% для приемников третьего класса, на частотах выше 400 *гц* — не более 5% для приемников первого класса, 7% второго класса и 10% третьего класса.

Для измерения номинальной выходной мощности пользуются схемой, приведенной на рис. 131.

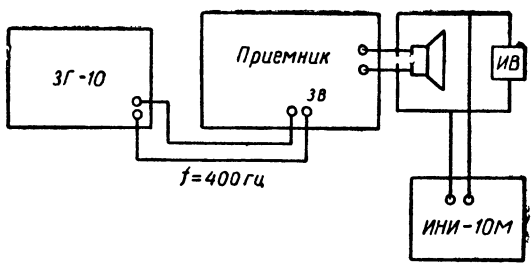


Рис. 131. Измерение выходной мощности приемника

Снимаемое с звукового генератора напряжение с частотой 400 *гц* подается на вход усилителя низкой частоты (гнезда звукоснимателя). Регулятор громкости

должен быть полностью введен. Напряжение на входе усилителя постепенно повышается, пока не достигнет такой величины, когда коэффициент нелинейных искажений достигнет наибольшего допустимого значения для приемников данного класса. Измерив величину напряжения на звуковой катушке динамика, определяют выходную мощность:

$$P_{вых} = \frac{U^2_{вых}}{Z_н},$$

где $P_{вых}$ — искомая номинальная мощность в ваттах;
$U_{вых}$ — напряжение на звуковой катушке (при допустимых нелинейных искажениях) в вольтах;
$Z_н$ — полное сопротивление звуковой катушки динамика в омах ($Z_н$ — увеличенное на 20% сопротивление постоянному току звуковой катушки динамика или нескольких катушек при параллельном включении. Высокочастотные динамики, подключаемые к выходному трансформатору через конденсаторы для срезания низших частот, при этом в расчет не принимаются).

На рис. 132 приведены примерные формы синусоид, получаемые на экране осциллографа при различных значениях коэффициента нелинейных искажений.



Рис. 132. Искажение синусоидальных колебаний при различных коэффициентах нелинейных искажений. *А* — синусоида на входе усилителя низкой частоты

При $K_н$, равном 8—12%, отчетливо заметны значительные искажения вершин синусоиды, а при больших искажениях (свыше 12%) изменяется форма всей кривой.

Приведенные кривые соответствуют случаю, когда вторая гармоника совпадает по фазе с основной частотой.

Электронный осциллограф позволяет быстро находить точки возникновения нелинейных искажений в усилителях низкой частоты. Для этого его поочередно подсоединяют к первичной обмотке выходного трансформатора, управляющей сетке лампы (или ламп) оконечного каскада, анодным нагрузкам и управляющим сеткам каскадов предварительного усиления низкой частоты и т. д., пока в схеме усилителя не будет найдено место возникновения нелинейных искажений.

При исследовании нелинейных искажений, появляющихся при изменении частоты сигнала, следует регуляторы тембра и приемника устанавливать в положение, обеспечивающее получение наибольшей равномерности величины напряжения на выходе.

Диапазон принимаемых частот. Для определения границ каждого поддиапазона приемника используется генератор стандартных сигналов. Модулированное напряжение высокой частоты подается на вход приемника через эквивалент антенны (см. рис. 130).

На каждом поддиапазоне стрелка-указатель на шкале приемника поочередно устанавливается в положение, соответствующее максимальной и минимальной частоте данного поддиапазона приемника. Генератор стандартсигналов настраивается таким образом, чтобы на каждом из этих положений получить максимальное напряжение или звук на выходе. Частота настройки приемника определяется по шкале ГСС.

Если в приемнике имеется УКВ диапазон, то границы его определяются с помощью соответствующего измерительного генератора (СГ-1 или ГМВ).

Измерение чувствительности приемника. Чувствительность приемника оценивается тем напряжением сигнала, при котором на выходе приемника получается установленная для него нормальная мощность. Согласно установленным требованиям ГОСТа, чувствительность приемников первого класса ДВ, СВ и КВ в диапазонах не хуже 50 *мкв*, второго класса — 200 *мкв* и премников третьего класса — 300 *мкв*. В УКВ диапазоне: первого класса 10 *мкв*, второго и третьего класса — 20 *мкв*. Для батарейных приемников второго и

третьего классов в диапазонах ДВ и СВ соответственно 200 и 400 *мкв* и для КВ диапазона 300 и 400 *мкв*.

Измерение чувствительности приемников производится при 30% модуляции высокочастотного сигнала, нормальной выходной мощности и отношении полезного сигнала к напряжению собственных шумов и фона (измеренному при снятой модуляции) не менее 20 *дб*.

Для измерения чувствительности приемника можно воспользоваться схемой (рис. 133). При отсутствии нормального эквивалента антенны, допуская некоторую по-

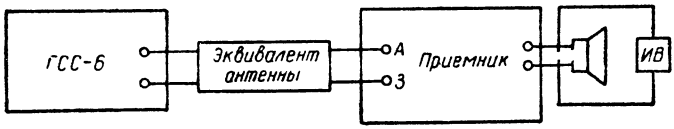


Рис. 133. Подключение высокочастотного генератора к приемнику через эквивалент антенны

грешность, можно на ДВ и СВ диапазонах подключать ГСС к приемнику через конденсатор емкостью 250 *пф* и на КВ диапазонах через сопротивление 250 *ом*. При измерении чувствительности приемника регулятор громкости вводится до конца, а подаваемое от ГСС напряжение устанавливается такой величины, когда измеренное выходное напряжение достигнет 0,316 величины, измеренной при номинальной выходной мощности приемника. Глубина модуляции высокочастотного сигнала при этом 30%. При увеличении глубины модуляции до 100% тот же высокочастотный сигнал должен давать на выходе приемника напряжение, соответствующее номинальной мощности.

При всех измерениях чувствительности приемника следует устанавливать у него регуляторы тембра и полосы пропускания в положение, соответствующее наиболее узкой полосе пропускания. Убедившись в получении на выходе приемника нормальной выходной мощности, определяют его абсолютную чувствительность по шкале делителя напряжения у ГСС. Измерение чувствительности обычно производят в нескольких точках. Значительное изменение чувствительности при

переходе с диапазона на диапазон может быть вызвано неисправностью высокочастотных контуров на одном из диапазонов.

Неравномерность чувствительности в пределах диапазона свидетельствует о плохом сопряжении контуров высокочастотных каскадов с гетеродином и непостоянстве напряжения гетеродина. В этом легко убедиться путем измерения ламповым вольтметром величины напряжения на выходе гетеродина или на сетке лампы преобразовательного каскада, к которой подводится это напряжение. Уровень фона и собственных шумов приемника определяет его реальную чувствительность, которая может быть значительно ниже его абсолютной чувствительности. По ГОСТу выходное напряжение ($U_{вых}$) у приемника должно в десять раз превышать напряжение шумов ($U_{ш}$). Схема для определения реальной чувствительности приемника остается прежней (см. рис. 133). После получения на выходе приемника напряжения, соответствующего его нормальной выходной мощности, у ГСС выключают модуляцию и отмечают величину остаточного напряжения шумов на выходе приемника ($U_{ш}$). Если оно окажется больше 0,1 $U_{вых}$, то с помощью регулятора громкости уменьшают усиление до тех пор, пока оно достигнет необходимой величины. Затем у ГСС опять включают модуляцию и устанавливают такую величину сигнала, при которой вновь на выходе приемника будет установлена величина $U_{вых}$ соответствующая $P_{норм}$. После этого модуляцию снова выключают, измеряют напряжение шумов и еще раз уточняют положение регулятора громкости.

Эти операции повторяют до тех пор, пока $U_{ш}$ не станет равным 0,1 $U_{вых}$, после чего величину реальной чувствительности приемника вновь определяют по шкале делителя напряжения ГСС.

При измерении чувствительности и определении различных высокочастотных параметров приемников, связанных с подачей на его вход малых величин сигнала, следует использовать только тщательно проверенные генераторы стандартных сигналов. Во время таких измерений надо учитывать, что у высококачественных генераторов промышленного изготовления иногда может иметь место «просачивание» сигнала помимо выходного

кабеля. Это происходит вследствие коррозии швов экранов, ослабления крепящих винтов и других причин. Все приборы, применяемые для налаживания и измерения параметров радиоприемников, необходимо систематически (не реже одного раза в год) сдавать на проверку в Государственную Палату Мер и Измерительных Приборов.

Высокочастотные измерительные генераторы следует располагать на некотором расстоянии от приемника (желательно на расстоянии всей длины выходного кабеля). Корпус генератора при этом должен быть надежно соединен с шасси приемника (проводом сечением не менее 1,5—2,5 *мм*^{2}).

Определение избирательности приемника по соседнему каналу производится после измерения его реальной чувствительности. Она оценивается величиной ослабления чувствительности приемника к сигналу, отличающемуся на ± 10 *кгц* от той частоты, на которую настроен приемник.

Определение избирательности приемника производится обычно на средней частоте диапазона (на частоте 250 *кгц* для длинноволнового диапазона и на 1 000 *кгц* — для средневолнового). На коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах у приемника полоса пропускания входных цепей значительно больше полосы частот усилителя промежуточной частоты. На этих диапазонах общая резонансная характеристика приемника практически определяется характеристикой его усилителя промежуточной частоты.

Для измерения избирательности приемника, так же как и для измерения реальной чувствительности (см. рис. 133), на его вход подается модулированное напряжение ВЧ (глубина модуляции 30%). На выходе ГСС устанавливают напряжение сигнала, соответствующее реальной чувствительности приемника, который с возможно большей точностью настраивают на частоту сигнала. Затем, не меняя положения органов настройки приемника, изменяют настройку ГСС на 10 *кгц* сначала в одну, а затем в другую сторону от частоты, на которой производится измерение. Далее увеличивают силу сигнала до тех пор, пока напряжение на выходе приемника вновь не станет соответствовать его нормальной выходной мощности.

Избирательность приемника по соседнему каналу характеризуется отношением напряжения ВЧ сигнала на его входе при расстройке на 10 *кгц* от частоты сигнала и напряжением сигнала при резонансной настройке. Это отношение выражается в децибелах. Установлены следующие нормы: ослабление приема при расстройке на ±10 *кгц* в диапазонах ДВ, СВ и КВ для приемников первого класса 56 *дб*, второго класса 30 *дб* и третьего класса 26 *дб*. В УКВ диапазоне при расстройке ±250 *кгц* для приемников первого класса 34 *дб*, приемников второго и третьего классов 26 *дб*.

Разное ослабление приема при расстройке на ±10 *кгц* будет свидетельствовать о несимметричности резонансной характеристики приемника и соответственно резонансных свойств его контуров.

После измерения избирательности приемника обычно производится определение его полосы пропускания по высокой и промежуточной частотам.

Схема соединения контрольно-измерительной аппаратуры с приемником остается прежней. После настройки приемника на частоту сигнала, подаваемого с ГСС (уровень сигнала в начале измерения должен соответствовать реальной чувствительности приемника, т. е. обеспечивать получение нормальной выходной мощности), увеличивают напряжение ВЧ сигнала до тех пор, пока напряжение на выходе приемника не возрастет вдвое. Затем расстраивают ГСС в одну и другую стороны от резонансной частоты, пока на выходе приемника снова не установится нормальное выходное напряжение ($U_{норм}$). Разность частот крайних настроек ГСС (в обе стороны от резонансной частоты), выраженная в килогерцах, дает ширину измеряемой полосы пропускания приемника. При наличии у приемника регулировки ширины полосы пропускания подобное измерение производится дважды (в крайних положениях ручки регулировки полосы) для определения минимальной и максимальной ширины полосы пропускаемых частот.

В некоторых случаях снимается кривая избирательности приемника. Для этого дополнительно определяют частоты расстройки, при которых чувствительность приемника уменьшается в 5, 10, 20, 50, 100 и более раз. Изменение частоты генератора производится поочередно как в ту, так и в другую сторону. Построенный по

этим данным график носит название кривой избирательности приемника.

Одним из важнейших параметров приемника супергетеродинного типа является его избирательность по зеркальному каналу, т. е. по частоте, отличающейся от принимаемого сигнала на величину промежуточной частоты данного приемника (465 *кгц* для большинства промышленных приемников широкого потребления). При наличии плохой избирательности по зеркальному каналу возникают сильные помехи приему в виде свистов и искажений. Больше всего эти помехи сказываются на коротковолновых диапазонах, где одновременно работает очень большое число достаточно близких по частоте станций.

Для радиовещательных приемников установлены следующие нормы ослабления приема на зеркальной частоте: в длинноволновом диапазоне для приемников первого класса 56 *дб*, второго класса 36 *дб* и третьего класса 26 *дб*; в средневолновом для приемников первого класса 46 *дб*, второго класса 26 *дб* и третьего класса 20 *дб;* в коротковолновом для приемников первого класса 26 *дб* и второго класса 20 *дб;* в ультракоротковолновом для приемников первого класса 26 *дб*, второго и третьего классов 20 *дб*.

Измерение избирательности приемника по зеркальной частоте производится таким же путем, как и по соседнему каналу, только настройку ГСС при этом изменяют не на 10 *кгц*, а на частоту, превышающую измеряемую на удвоенное значение промежуточной частоты приемника (например, при промежуточной частоте, равной 465 *кгц*, на 930 *кгц*). Затем увеличивают напряжение сигнала на этой частоте до тех пор, пока на выходе приемника вновь не будет получено нормальное выходное напряжение ($U_{норм}$). По отношению напряжения сигнала на зеркальной частоте к напряжению, определяющему реальную чувствительность приемника на резонансной частоте, судят об ослаблении чувствительности приемника по зеркальной частоте. Такое измерение обычно производится только на высшей частоте каждого диапазона, так как на более низких частотах избирательность всегда будет больше.

Проверку избирательности приемника на частоте, равной промежуточной, производят в конце средневол-

нового и в начале длинноволнового диапазонов. Для этого сначала измеряют чувствительность приемника на избранной частоте, а затем перестраивают ГСС на частоту, равную промежуточной (например, 465 *кгц*), и, не меняя положения органов настройки приемника, увеличивают напряжение сигнала до тех пор, пока вновь не будет получено нормальное напряжение ($U_{норм}$) на выходе приемника. Для радиовещательных приемников установлены следующие нормы ослабления приема частот, равных промежуточным: первого класса 40 *дб*, второго класса 34 *дб* и третьего класса 20 *дб*.

Испытание АРУ приемника. Для определения качества работы автоматической регулировки усиления снимается так называемая характеристика АРУ. В процессе испытаний приемников после ремонта характеристику АРУ полностью не снимают, ограничиваясь испытанием действия ее в двух точках.

Обычно измерение производится на одной из частот средневолнового диапазона, например 1 000 *кгц*. Модулированный сигнал ($m=30\%$) от ГСС напряжением 0,1 *в* подается на вход приемника через эквивалент антенны. Регулятор громкости у приемника устанавливают в положение, соответствующее получению нормальной выходной мощности. Затем напряжение сигнала на входе приемника уменьшают в определенное число раз, как предусмотрено техническими условиями (например, в 20 или 1 000, т. е. на 26 или 60 *дб*). Допустим, что при этом напряжение на выходе приемника уменьшится в три раза, что составит 9,6 *дб*. Эффективность работы системы АРУ приемника, таким образом, может быть определена по отношению величины выходного напряжения при максимальном и минимальном сигнале на его входе (например, 26 *дб* — 9,6 *дб*).

Для радиовещательных приемников установлены следующие нормы действия АРУ:

Параметр	Класс приемника		
	Первый	Второй	Третий
Изменение напряжения на входе приемника, *дб* . . .	60	26	26
Соответствующее изменение напряжения на выходе, *дб*	10	12	12

Проверка стабильности частоты гетеродина. Устойчивость работы приемника во многом зависит от стабильности частоты его гетеродина. Нестабильность частоты гетеродина чаще всего является следствием изменения электрических параметров деталей его контуров от разогрева во время работы приемника. Колебания температуры и влажности окружающего воздуха также могут сказываться на стабильности частоты гетеродина.

Измерение устойчивости частоты гетеродина следует производить с особой точностью и тщательностью. Обычно для этого применяют проверенные, достаточно устойчивые источники частоты, с которыми сравнивают испытываемый приемник. Для этой цели можно рекомендовать использовать гетеродинные волномеры, снабженные кварцевым калибратором, например гетеродинные волномеры типа «527» или «528», у которых погрешность частоты не превышает 0,01% ±25 *гц*.

Измерение ведется на высших частотах каждого поддиапазона. Включение приемника производят за 5 минут до начала измерения (чтобы он прогрелся). Гнезда «Вход ВЧ» гетеродинного волномера связывают экранированным кабелем с гетеродином приемника. Далее с помощью ручек «Вход ВЧ» и «Усиление» устанавливают необходимую громкость сигнала в телефонах, подключаемых к усилителю низкой частоты в волномере. Затем, изменяя частоту настройки волномера, добиваются нулевых биений в телефонах и определяют точное значение частоты гетеродина приемника по показаниям отсчетных лимбов и по градуировочной книге волномера.

Второе измерение частоты гетеродина производят через 15 минут, причем приемник должен оставаться все время включенным. Постоянство частоты гетеродина характеризуется разницей частот первого и второго измерений. По существующим нормам уход частоты гетеродина от самопрогрева за 15 минут (после пятиминутного прогрева) на частотах выше 15 *Мгц* для приемников первого класса должен быть не более 4 *кгц*, на частотах 9—15 *Мгц* не более 3 *кгц*, второго класса 6 *кгц* и третьего класса 12 *кгц*, для частот 6—9 *Мгц* — для приемников первого класса 2 *кгц*, второго класса 4 *кгц* и третьего класса 12 *кгц*.

При измерении частоты гетеродина нужно стремиться, чтобы величина связи между ним и волномером была возможно меньшей. Обычно бывает достаточно закрепить конец высокочастотного кабеля, идущего от волномера, вблизи катушки гетеродина или обвернуть его вокруг лампы гетеродина.

В случае обнаружения значительного ухода частоты гетеродина на одном из диапазонов необходимо проверить качество деталей контура, исправность монтажа и контактов переключателя диапазонов. Ухудшение изоляции деталей вследствие их загрязнения, окисление контактов и паек может вызвать нарушение стабильности частоты гетеродина.

Частотная характеристика усилителя низкой частоты (УНЧ) приемника выражает зависимость величины усиления звуковых частот по сравнению с некоторой средней частотой (400 или 1 000 *гц*). Схема измерения такая же, как и при измерении нормальной выходной мощности приемника (см. рис. 131), но из нее может быть исключен измеритель нелинейных искажений (ИНИ-10М). Регулятор громкости приемника устанавливается в положение наибольшей громкости, а регулятор (или регуляторы) тембра — в положение самой широкой полосы пропускания.

На вход усилителя низкой частоты приемника (гнезда звукоснимателя) подается напряжение с частотой 400 *гц* от генератора звуковых частот. Величина подаваемого низкочастотного сигнала подбирается таким образом, чтобы обеспечить получение на выходе приемника нормальной выходной мощности и соответственно такого же выходного напряжения ($U_{норм}$). При этом отмечают по измерителю выходного напряжения звукового генератора величину сигнала на входе УНЧ. Затем, поддерживая постоянной величину напряжения на выходе звукового генератора, перестраивают его в пределах от 20—30 *гц* до 15—20 *кгц*, отмечая при этом изменение величины выходного напряжения. Обычно такое измерение производят в 15—20 точках, в пределах всей полосы звуковых частот. По полученным данным строят график, по горизонтальной оси которого откладывают частоты, а по вертикальной — выходные напряжения. При построении частотной характеристики вертикальная ось обычно градуируется в децибелах (за

нулевой уровень принимается значение выходного напряжения, полученное при частоте 400 *гц*). В некоторых случаях снимаются частотные характеристики УНЧ приемника при разных положениях ручек регуляторов тембров. Такие характеристики особенно желательно иметь при наличии у приемника раздельных регулировок низких и высоких звуковых частот, чтобы знать об эффективности их работы.

С помощью частотной характеристики УНЧ приемника судят о равномерности усиления всей полосы звуковых частот. Частотные характеристики большинства современных радиовещательных приемников достаточно равномерны и линейны. Резкий спад или подъем характеристики в области низких или высоких частот будет свидетельствовать о неисправности низкочастотного тракта приемника. Например, при наличии паразитной генерации происходит подъем характеристики на этой частоте, а неисправность конденсатора в цепи автоматического смещения оконечного каскада усилителя низкой частоты вызывает резкий спад характеристики на низких частотах и т. д.

Частотная характеристика всего тракта приемника. Снятие частотной характеристики всего тракта приемника, или так называемой кривой верности, позволяет судить о том, как частоты звуко-

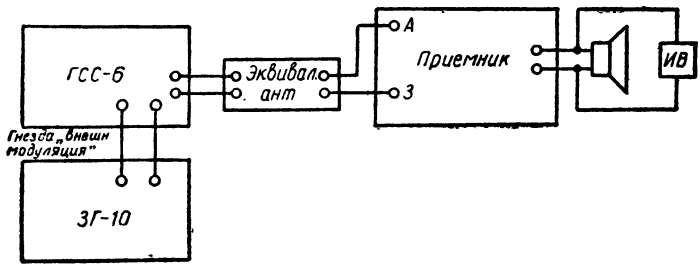


Рис. 134. Снятие сквозной характеристики приемника

вого спектра пропускаются всеми каскадами приемника — от антенного входа до громкоговорителя. Для снятия такой характеристики применяется схема, приведенная на рис. 134. Она отличается от схемы изме-

рения чувствительности приемника лишь тем, что в ГСС дополнительно подключен внешний источник модуляции с плавным диапазоном частот от 20 *гц* до 15—20 *кгц* (например, ЗГ-10). Характеристики верности, или, как их иногда называют, сквозные характеристики приемника имеют разную форму на ДВ, СВ и КВ диапазонах. Они различны и для разных точек диапазонов ДВ и СВ, где сильнее всего сказывается влияние резонансных характеристик высокочастотных контуров, вызывающих ослабление верхних модулирующих частот. На КВ диапазонах сквозные характеристики приемника практически не отличаются друг от друга.

В условиях ремонтных мастерских можно ограничиться снятием у приемника одной сквозной характеристики на частоте 1 000 *кгц*. Сила сигнала, поступающего в ГСС, должна быть в два-три раза больше чувствительности приемника. После настройки приемника в резонанс с частотой ГСС устанавливают частоту модуляции 400 *гц* (m=30%). Регулятор громкости у приемника устанавливается так, чтобы индикатор выхода показывал напряжение вдвое меньше номинального, соответствующее 0,25 $P_{вых}$. Регулятор (или регуляторы) тембра устанавливают в положение наиболее широкой полосы. Далее, не меняя положения органов настройки ГСС, его аттенюатора и регулятора громкости приемника, изменяют частоту звукового генератора в пределах от 20 *гц* до 10 *кгц*, поддерживая все время глубину модуляции в 30%, для всех частот. Отмечая соответствующие всем этим частотам (в 10—15 точках диапазона) величины напряжения на выходе приемника, строят кривую, откладывая на горизонтальной оси модулирующие частоты, а на вертикальной оси отношение напряжения (в децибелах) на выходе приемника к напряжению при частоте модуляции 400 *гц* (принимаемое за нулевой уровень). При наличии у приемника регулировки полосы пропускания по УПЧ снимают две сквозные характеристики приемника (для широкой и узкой полосы частот УПЧ).

Если в результате проверки сквозной характеристики приемника у него будет обнаружена очень узкая полоса пропускания, значительно отличающаяся от частотной характеристики УНЧ (в области высоких звуковых частот), необходимо проверить исправность и

настройку всех фильтров ПЧ. При отсутствии явных механических или электрических повреждений контуров ПЧ следует обратить внимание на возможное изменение оптимальной связи между контурами из-за смещения катушек фильтров или расстройки триммеров в контурах с емкостной связью. Для этого лучше всего воспользоваться осциллографом, проверив с его помощью кривые настройки контуров.

Испытание радиовещательных приемников с УКВ диапазоном. Многие из выпускаемых в настоящее время радиовещательных приемников имеют УКВ диапазон (64,5—73,0 *Мгц*). Послеремонтные испытания таких приемников, имеющих общий тракт усиления низкой частоты и узел питания для всех диапазонов, производятся в том же порядке, что и приемников без УКВ диапазона. Основной особенностью приемника с ультракоротковолновым диапазоном является использование на нем частотной модуляции (ЧМ).

УКВ блок современного радиовещательного приемника обычно представляет собой законченный узел, выполняющий функции преобразователя и усилителя высокой частоты.

В комбинированном усилителе промежуточной частоты такого приемника (у него контуры фильтров трактов АМ и ЧМ включены последовательно) одни и те же лампы используются на всех диапазонах. Частотные детекторы у них выполняются по схеме фазового дискриминатора или дробного детектора с использованием германиевых диодов.

Для проверки настройки УКВ блока применяются специальные генераторы стандартных сигналов (например, СГ-1, ГМВ или ГСС-17). Проверку усилителей промежуточной частоты (для диапазона УКВ она равна 8,4 *Мгц*) производят с помощью ГСС-6. Проверку устойчивости частоты гетеродина и отсутствие у него паразитной генерации производят с помощью УКВ резонансных волномеров (например, УВР-1), гетеродинных широкодиапазонных волномеров (например, ГВШД) или осциллографа (например, ЭО-7).

Измерительные генераторы ГМВ, ГСС-7 и ГСС-17, имеющие выход коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 *ом*, могут непосредственно подключаться к антенному входу УКВ приемников, рассчитан-

ных на работу с антенной, имеющей такое же волновое сопротивление (например, с четвертьволновым линейным вибратором, согласованным с коаксиальным кабелем РК-1). В УКВ приемниках, рассчитанных на работу с антенной, волновое сопротивление которой равно 300 *ом* (например, петлевой вибратор с ленточным кабелем КАТВ), генератор подключается через согласующую ячейку (рис. 135). Сопротивление в 75 *ом*, стоящее на конце выходного коаксиального кабеля, при этом отключается. В этом случае градуировка шкалы выходных напряжений генераторов не будет нарушаться. При работе с генератором типа СГ-1, имеющим выходное сопротивление 100 *ом*, следует делить показания шкалы аттенюатора на два (при входном сопротивлении УКВ блока 75 *ом*). Во всех случаях соединение антенного входа УКВ блока с измерительным генератором следует производить с помощью кабеля, имеющего одинаковое с ним волновое сопротивление.

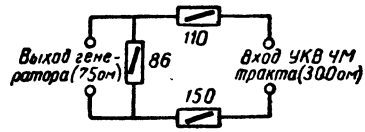


Рис. 135. Согласующая ячейка для УКВ сигнал-генераторов

При проверке чувствительности УКВ ЧМ тракта приемника устанавливают девиацию частоты у генератора стандартных сигналов ±15 *кгц* и частотой модуляции 1 000 *гц*. Измерение чувствительности производится при получении на выходе приемника напряжения, соответствующего мощности в 50 *мвт*.

Проверка избирательности приемника в УКВ ЧМ тракте производится на частоте 70 *Мгц*. После измерения чувствительности приемника на этой частоте проверяется ослабление приема при расстройке генератора стандартных сигналов на 250 *кгц*. Как говорилось выше, отношение напряжений высокочастотного сигнала при расстройке к напряжению этого же сигнала при резонансной настройке, выраженное в децибелах, будет определять избирательность приемника на УКВ диапазоне.

У приемников с УКВ ЧМ диапазоном проверяют подавление паразитной амплитудной модуляции. При

этом проверяют, во сколько раз чувствительность приемника к АМ сигналам хуже его чувствительности к ЧМ сигналам. Это измерение также следует производить после определения реальной чувствительности приемника на УКВ диапазоне. На вход приемника для получения у него нормальной выходной мощности подают от ЧМ генератора стандартных сигналов напряжение (девиация частоты ±15 *кгц*, частота модуляции 1 000 *гц*), соответствующее реальной чувствительности приемника. Затем у генератора выключают частотную модуляцию и включают амплитудную (частота модуляции 1 000 *гц*, 30%) и, расстроив приемник на 50 *кгц* по отношению к резонансной частоте, вновь измеряют напряжение на выходе приемника.

Ослабление паразитной амплитудной модуляции будет определяться отношением выходного напряжения приемника при приеме ЧМ сигналов к максимальному выходному напряжению при приеме АМ сигналов. Его принято выражать в отрицательных децибелах. По существующим нормам ослабление паразитной амплитудной модуляции в диапазоне УКВ должно быть для приемников первого класса 20 *дб*, второго и третьего классов 10 *дб*.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПОЛУПРОВОДНИКИ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

1. ПОЛУПРОВОДНИКИ

Долгое время все встречающиеся в природе вещества по их способности проводить электрический ток разделялись на проводники и изоляторы. Лишь 25 лет назад весьма обширный класс веществ, из которых состоит примерно четыре пятых всей земной коры, был выделен в особую группу — **полупроводников.** По электропроводности они занимают промежуточное место между проводниками и изоляторами (от 10^{-4} до 10^{10} *ом·см*).

В отличие от металлов, сопротивление у полупроводников возрастает с уменьшением температуры. Кроме того, их электропроводность зависит и от других внешних воздействий (освещения, радиоактивного облучения, электрического или магнитного поля и т. д.). Объясняется это тем, что у полупроводников наружные электроны атомных оболочек достаточно сильно связаны с ядром, и, чтобы оторвать эти электроны от ядра, требуется сообщить им извне какую-то энергию. Став свободными, они уже могут перемещаться в полупроводнике и под влиянием электрического поля создавать в нем электронную проводимость.

Одновременно с движением электронов в полупроводнике возникает так называемая дырочная проводимость. Суть ее заключается в следующем: когда из

заполненной зоны уходят электроны, там образуются «электронные дырки», которые, в свою очередь, пополняются за счет ближайших к ним электронов. При этом возникают новые дырки, заполняемые соседними электронами. Таким путем в полупроводнике происходит перемещение свободных мест, заполняемых электронами. Это перемещение имеет встречное направление по отношению к приложенному электрическому полю, так как оно подобно электрическому току, состоящему из положительных частиц.

Таким образом, у полупроводников имеются два носителя тока: электроны и дырки. В зависимости от структуры полупроводник обладает электронной или дырочной проводимостью. При повышении температуры в полупроводниках количество свободных электронов, переносящих электрические заряды в объеме вещества, возрастает, а при понижении убывает вплоть до нуля. Поэтому при температурах, близких к абсолютному нулю, полупроводники, по существу, становятся изоляторами.

В настоящее время в практике применяются различные полупроводниковые материалы (элементы, всевозможные химические соединения, керамика, жидкие полупроводники и др.). Из элементов наибольшее применение имеют кремний, германий и селен. Создание современных полупроводниковых приборов было бы невозможно без материалов очень высокой химической чистоты. Полупроводниковая техника требует, чтобы содержание посторонних примесей в материалах (например, в германии, кремнии) было не более нескольких десятимиллионных долей процента. Электрические свойства полупроводников существенно изменяются даже при ничтожном содержании посторонних примесей.

Для получения полупроводниковых материалов с заданными свойствами в химически чистый германий или кремний вводятся в очень малых количествах необходимые примеси. Так, если в германий или кремний ввести сурьму, обладающую валентностью выше основного вещества, то его электронная проводимость значительно повысится. Это объясняется тем, что у атомов примеси электроны внешних орбит слабо связаны с ядром и легко могут покидать его, принимая активное участие

в переносе электрических зарядов. В результате этого электропроводность полупроводника увеличивается. Она подобна проводимости металлов и обозначается буквой *n*-проводимость (*n* — первая буква слова negative — отрицательный).

В технике применяются также примеси, обладающие меньшей валентностью, чем основное вещество (бор, индий, алюминий и др.). Атомы этих примесей обладают способностью принимать на свою орбиту один или несколько электронов от наружной орбиты атомов основного вещества. В результате образуются места с недостатком электронов — дырки, перемещающиеся под влиянием внешнего электрического поля. Являясь носителями электрических зарядов, дырки создают в полупроводнике так называемую *p*-проводимость (*p* — первая буква слова positive — положительный).

Если включить полупроводник с *n*-проводимостью в электрическую цепь, по которой в него будут поступать электроны, электропроводность полупроводника значительно возрастет, в то же время у полупроводника с *p*-проводимостью она снизится. Объясняется это тем, что в первом случае происходит концентрация электронов в зоне проводимости, а во втором электроны снижают концентрацию дырок, так как часть их рекомбинируется с вводимыми электронами.

В полупроводниковых приборах используются контакты между двумя полупроводниками с различной проводимостью или каким-либо металлом. У таких контактов на границе соприкосновения образуется запорный слой, имеющий одностороннюю проводимость. На этом принципе построены полупроводниковые выпрямители (диоды). Для генерирования и усиления электрических колебаний применяются полупроводниковые триоды, имеющие более сложное устройство.

Практическое применение полупроводников стало возможным только с развитием электрорадиотехники. Полупроводниковые приборы обладают целым рядом положительных свойств: большим сроком службы, малыми габаритами и весом, простотой и надежностью конструкции, большой механической прочностью, экономичностью в расходе электроэнергии и дешевизной при массовом изготовлении. Массовый выпуск отечественной промышленностью современных полупроводниковых

приборов дает возможность широко использовать их в различной радиовещательной и телевизионной аппаратуре. Полупроводниковые диоды применяют в приемниках и телевизорах для выпрямления, ограничения амплитуды, детектирования, восстановления постоянной составляющей и т. д. Они уже давно с успехом заменяют ламповые диоды, выгодно отличаясь от последних отсутствием потребления энергии для подогрева катода, долговечностью и малыми габаритами.

Полупроводниковые диоды и триоды позволяют конструировать различную электронную аппаратуру, обладающую незначительными габаритами и весьма высокими техническими характеристиками. Именно полупроводниковые приборы и дали возможность создать радиооборудование для искусственных спутников Земли, космических кораблей, глобальных ракет.

Применение полупроводниковых приборов в бытовой радиоаппаратуре позволило создать ряд конструкций широковещательных приемников, выгодно отличающихся от приемников на электронных лампах своими малыми размерами и экономичностью. Так, радиоприемник «Нева», собранный по супергетеродинной схеме на шести полупроводниковых триодах, имеет размеры 115×72×34 *мм*, вес всего лишь 300 *г* и обеспечивает прием радиовещательных станций на внутреннюю магнитную антенну.

Замена ламп полупроводниковыми приборами в телевизоре «Спутник-2» позволила снизить потребляемую обычными телевизорами мощность со 130—150 до 12—15 *вт*, а вес с 25—30 до 6—7 *кг*. Единственным электровакуумным прибором в этом телевизоре является кинескоп типа 25ЛК1Б, имеющий прямоугольный экран размером 150×200 *мм*. Для питания телевизора может быть использован обычный автомобильный аккумулятор напряжением 12 *в*.

2. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

Полупроводниковые диоды. Принцип действия полупроводниковых диодов основан на рассмотренном выше явлении образования на границе соприкосновения двух полупроводников, имеющих разную проводимость (или

на границе соприкосновения полупроводника с металлом) запорного слоя, обладающего односторонней проводимостью. Этот слой имеет толщину около одной десятитысячной доли миллиметра и образуется от проводимости типа *n* к проводимости типа *p*, имея выпрямляющие свойства (при пропускании через него переменного тока можно получить ток одного направления).

Если рассмотреть в упрощенном виде процессы, происходящие вблизи *n-p* перехода, то следует допустить, что при установившемся режиме в результате образования электростатического поля на границе соприкосновения двух полупроводников с различными проводимостями возникает потенциальный барьер. При этом по одну сторону его скапливаются положительные заряды, а по другую — отрицательные. Таким образом, при тепловом равновесии для преодоления этого барьера необходимо воздействие внешнего электрического поля.

На рис. 136 приведены схемы различных включений полупроводникового диода с *n-p* переходом. Если присоединить отрицательный полюс источника тока таким

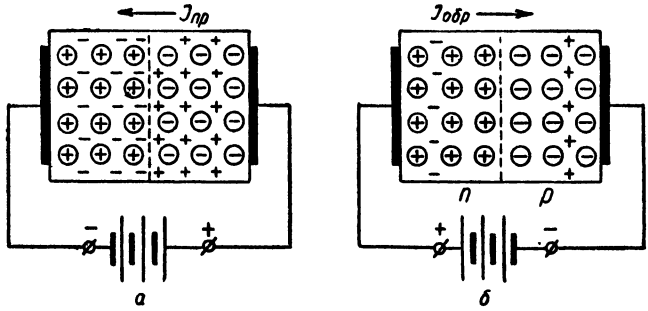


Рис. 136. Схема включения полупроводникового диода с *n-p* переходом: *а* — в прямом направлении; *б* — в обратном направлении

образом, чтобы свободные электроны и дырки могли двигаться по направлению к переходу (рис. 136,*а*), то на самом переходе возможен свободный обмен положительными и отрицательными зарядами (дырками и

электронами). При этом потенциальный барьер перехода снижается и в цепи диода возникает сравнительно большой ток, текущий через переход. Величина этого тока ($I_{пр}$) находится в зависимости от приложенного напряжения ($U_{пр}$).

При подключении источника тока к диоду в обратном направлении (рис. 136,*б*) свободные электроны перемещаются от перехода к положительному полюсу батареи, а дырки — к отрицательному. В этом случае пограничные слои перехода будут объединяться и расширяться, образуя запорный слой. Потенциальный барьер увеличится, а свободный обмен электронов и дырок затруднится. Через переход пройдет лишь небольшой обратный ток ($I_{обр}$), обусловленный движением неосновных носителей зарядов в полупроводнике. Так как приложенное напряжение ($U_{обр}$) почти не влияет на образование и рекомбинацию неосновных носителей зарядов в полупроводниках, то это напряжение оказывает незначительное влияние на величину обратного тока.

На рис. 137 изображена зависимость прямого и обратного тока диода от величины приложенного напряжения. Как видно из характеристики полупроводнико-

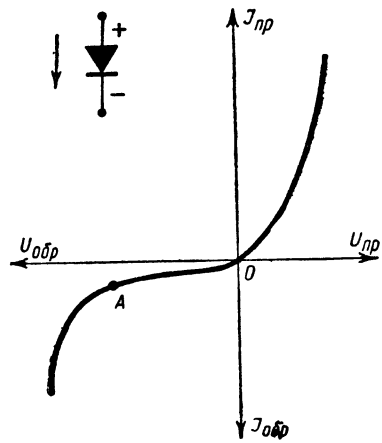


Рис. 137. **Вольтамперная характеристика полупроводникового диода и его схемное обозначение**

вого диода, начиная с точки A обратный ток ($I_{обр}$) резко возрастает и при некоторых значениях приложенного напряжения может стать соизмеримым с прямым. В этом случае происходит электрический пробой диода. Величина напряжения, при которой начинается этот процесс, называется предельно допустимым обратным напряжением ($U_{обр\ доп}$).

Суть этого явления заключается в том, что при определенной величине приложенного к диоду напряжения скорость движения электронов и дырок становится настолько велика, что при встрече их с атомами вещества возникает ионизация и диод теряет одностороннюю проводимость.

В настоящее время промышленность выпускает два основных вида полупроводниковых диодов: точечные и плоскостные. Точечные диоды содержат металлическую контактную иглу и полупроводниковый кристалл (германиевый или кремниевый). В плоскостных кремниевых диодах n-p переход создается вплавлением алюминия в кремний с n-проводимостью или добавлением в него специальных примесей (если применяется кремний с p-проводимостью). Германиевые плоскостные диоды изготовляются введением примесей в одну из поверхностей германиевого кристалла, в результате чего в нем образуются две граничные области с различными (n и p) проводимостями.

Плоскостные диоды используются в выпрямительных устройствах, так как они способны пропускать большие токи при достаточно высоком выпрямленном напряжении. Точечные диоды имеют небольшую проходную емкость и сохраняют работоспособность на высоких частотах. Поэтому они широко используются в радиовещательных и телевизионных приемниках, в измерительных схемах и специальной аппаратуре. В выпрямительных схемах применение их ограничено малой мощностью (1—2 *вт*).

Максимальная рабочая температура для точечных германиевых диодов не должна превышать +70° С. Кремниевые точечные диоды можно использовать в очень широком диапазоне температур: от —65 до +250° С. Плоскостные германиевые диоды хорошо работают при температурах от —60 до +70° С, а кремниевые до 125—135° С.

Параметры наиболее распространенных полупроводниковых диодов, выпускаемых отечественной промышленностью, приведены в приложении 6. Для повышения обратного напряжения допускается последовательное включение нескольких однотипных диодов. Они подбираются по величине обратного тока (желательно, чтобы он был одинаков) и в дополнение шунтируются уравнивающими сопротивлениями, величина которых зависит от типа диода и окружающей температуры. При этом можно руководствоваться данными, приведенными в табл. 25.

Таблица 25

Тип диода	Температура окружающей среды, °С			
	+20	+50	+60	+70
	Величина шунтирующего сопротивления *Rш, ком*			
Д7А	20	5	1,6	1,5
Д7Б	40	9	3,2	2,4
Д7В	60	13	4,8	3
Д7Г	80	17	6,4	3,6
Д7Д	120	26	12	4,2
Д7Е	140	32	15	6
Д7Ж	160	40	18	8

В случае необходимости параллельного включения нескольких диодов (для увеличения выпрямленного тока) они подбираются по одинаковой величине прямого тока и последовательно с ними включают уравнивающие сопротивления. Величина этого сопротивления зависит от типа диода и снимаемого с него тока. Например, при включении двух кремниевых диодов типа Д202 и при снятии с них тока в 600 *ма* необходимо подключить сопротивление в 5 *ом*, для снятия 800 *ма* соответственно 8 *ом*. Практически для параллельного соединения нескольких диодов типа Д7А — Д7Ж можно рекомендовать последовательно с каждым из них включать сопротивление не менее 3 *ом*. Допустимый выпрямленный ток при этом будет равен сумме токов отдельных диодов.

Однако следует учитывать, что при последовательном или параллельном соединении нескольких диодов не только усложняется схема выпрямителя, но и ухудшается его работа, возникают потери энергии в шунтирующих и уравнивающих сопротивлениях. Поэтому к соединению диодов можно прибегать лишь в крайних случаях, когда в наличии нет диодов, рассчитанных на выбранный ток или напряжение. При использовании полупроводниковых диодов запрещается превышать предельно допустимые значения токов и напряжения для диодов данного типа. Лучше эксплуатировать их в облегченном режиме (на 15—20% ниже максимального).

Точечные диоды, рассчитанные на припайку к элементам схемы, не следует припаивать ближе 10—15 *мм* от впая вводов в корпус. Пайку следует производить паяльником мощностью 50—60 *вт* в течение 2—3 секунд с применением теплоотвода между корпусом диода и местом пайки. Изгиб выводов допускается не ближе 2 *мм* от места впая в корпус. При этом следует использовать припой с температурой плавления не более 170° (ПОСК-47 или ПОСК-50) и бескислотные флюсы.

У точечных диодов в металло-стеклянном корпусе (Д2А и др.) изгиб выводов допускается на расстоянии не ближе 10 *мм* от места соединения вывода с колпачком диода, а пайка — на расстоянии не менее 15 *мм* от корпуса диода.

Включение диодов в схему должно производиться согласно полярности, обозначенной на его корпусе.

В выпрямительных устройствах диоды следует располагать таким образом, чтобы обеспечить охлаждение их и не допускать дополнительного нагрева. При эксплуатации мощных плоскостных диодов необходимо помнить, что работа в предельном режиме допускается только при креплении их на шасси с хорошим теплоотводом (например, из алюминия толщиной 1—2 *мм*). При монтаже этих диодов в схемах запрещается изгиб верхнего лепестка по отношению к оси диода.

Селеновые выпрямители. Выпускаемые промышленностью селеновые выпрямители собираются в столбики из отдельных элементов круглой или квадратной формы и предназначаются для выпрямления переменного тока с частотой до 850 *гц*. Селеновый выпрямительный элемент типа АВС (алюминиевый выпрямитель селеновый)

состоит из алюминиевой круглой или прямоугольной пластинки, на одну из сторон которой нанесен равномерный слой селена толщиной 0,065—0,085 *мм*, обладающий дырочной проводимостью. Поверх него наносится слой катодного сплава, состоящий из олова, кадмия и висмута. Между селеном и слоем катодного сплава в процессе электрической формовки получают *n-p* переход. Пропускное направление в таком элементе — от алюминиевой пластинки к катодному сплаву (рис. 138,*а*).

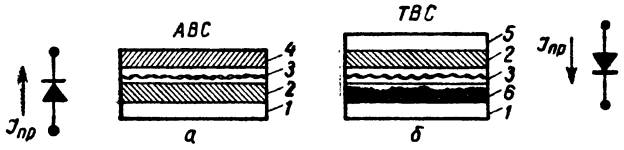


Рис. 138. Схематическое устройство селеновых элементов типов АВС и ТВС: *1* — алюминиевое основание; *2* — слой висмута; *3* — слой селена; *4* — сплав олова с кадмием; *5* — алюминиевая фольга; *6* — кадмий

Каждый элемент (пластина) типа АВС рассчитан на действующее переменное напряжение до 18 *в* и наибольшую амплитуду обратного напряжения $U_{обр}$ — 25 *в*. Допустимая плотность тока в прямом направлении 50 *ма/см*^{2}, обратный ток — 4 *ма/см*^{2}.

Селеновые элементы типа ТВС (конструкции Трофимова) допускают повышение входного переменного напряжения до 30 *в* и $U_{обр}$ до 42 *в*. Схематическое изображение такого элемента приведено на рис. 138,*б*. Он состоит из алюминиевой пластинки, на одну сторону которой нанесен тонкий слой кадмия, а поверх него — слой селена. В результате химического взаимодействия этих элементов между ними возникает пленка из селенида кадмия. На границе между этой пленкой и селеном возникает *p-n* переход. Контакт с поверхностью селена обеспечивается с помощью напрессовки на него тонкой алюминиевой фольги. Элемент типа ТВС обладает пропускным направлением от фольги к алюминиевой пластинке (основанию).

В зависимости от назначения селеновые элементы собираются в столбики по различным схемам: одиноч-

ный вентиль, выпрямитель со средней точкой, двухплечный выпрямитель, мостовой двухполупериодный выпрямитель и мостовой трехфазный выпрямитель. Полярность у токоподводящих выводов обозначена цветными полосками: красная — плюс, синяя — минус. Переменный ток подводится к выводам, обозначенным желтыми полосками.

Выпускаются также пакетированные селеновые выпрямители типа АВС-80-260 и АВС-120-270, собранные по мостовой схеме. Они рассчитаны соответственно на максимальный ток нагрузки в 90 и 130 *ма* при входном напряжении 260 и 270 *в*. Пакетные выпрямители жестко закрепляются на шасси приемника, которое используется для теплоотвода. В настоящее время они применяются в ряде современных приемников и телевизоров (например, в радиолах «Казань», «Байкал», «Муромец», «Минск-58», «Жигули» и др.). Срок службы таких выпрямителей не менее 2 000 часов. Они надежно работают в интервале температур от —40 до +40° С.

Полупроводниковые триоды. Полупроводниковыми триодами, или транзисторами*, называют приборы, предназначенные для усиления и генерирования электрических сигналов.

Первые кристаллические триоды с точечными контактами были созданы в 1948 году. Несмотря на ряд положительных качеств, они обладают существенным недостатком — малой мощностью. От этого недостатка в значительной мере свободны созданные два года спустя плоскостные германиевые триоды. На рис. 139 дано схематическое изображение устройства плоскостного триода, в котором соединены три полупроводниковые пластины. При этом, если в середине помещается пластина из материала с дырочной проводимостью (типа *р*), то по обе стороны ее должны быть пластины из материала с электронной проводимостью (типа *n*) и наоборот. На рис. 139 изображен транзистор с *n-р-n* переходом.

Что же произойдет, если к правому и левому переходам этого транзистора присоединить источники пита-

---

* Термин «транзистор» берет свое начало от двух английских слов: «transfer resistor», что буквально означает «преобразователь сопротивления».

ния с таким расчетом, чтобы их действие было противоположным (т. е. чтобы сопротивление левого перехода уменьшилось, а правого стало максимальным). Теперь всякое изменение потока электронов в левом переходе транзистора будет связано с изменением числа электро-

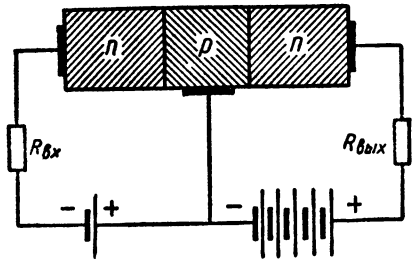


Рис. 139. Схематическое изображение устройства плоскостного транзистора типа *n-p-n* и его электрические цепи

нов, проходящих через среднюю пластину, и, следовательно, с изменением величины обратного тока, текущего через правый переход. Практически это явление используется путем подачи небольшого переменного напряжения (сигнала) в цепь левого перехода последовательно с постоянным напряжением смещения. Благодаря большому различию между полными входным и выходным сопротивлениями транзистор обеспечивает получение значительного усиления по мощности, даже если токи в обоих переходах будут равны.

В настоящее время наибольшее распространение получили транзисторы с *p-n-p* переходом (рис. 140). На этом же рисунке приведены схематичные обозначения выводов электродов у транзисторов с *p-n-p* и *n-p-n* переходами. В соответствии с назначением каждая из частей плоскостного триода получила свое наименование: левая часть, испускающая, эмиттирующая носители тока, — эмиттер, правая часть, собирающая носители тока, — коллектор и средняя — основание или база. При включении транзистора по схеме рис. 139, когда на вход его подано смещающее напряжение в прямом направлении, полное сопротивление цепи эмиттер — осно-

вание будет небольшим (30—100 *ом*). Полное сопротивление коллекторной (выходной) цепи при таком включении транзистора будет иметь величину до 1 *Мом*.

В настоящее время выпускаются плоскостные транзисторы с выходной мощностью больше 100 *вт*, обладающие очень высокими техническими показателями (большим коэффициентом усиления, малым обратным током коллектора и малыми собственными шумами).

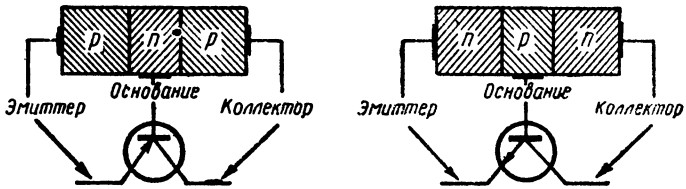


Рис. 140. Устройство плоскостных транзисторов типа *p-n-p* и *n-p-n* и их схемные обозначения

Основные схемы включения транзисторов. В 1953—1954 годах были созданы первые образцы транзисторов нового типа — «поверхностно-барьерные», а затем сконструированы транзисторы с двухслойным основанием, «диффузионные» и ряд других типов, пригодных для усиления и генерирования сигналов с частотами в десятки и даже сотни мегагерц. Теперь полупроводниковые приборы вместе с радиолампами заняли прочное место в различных радиоэлектронных устройствах.

Если допустить некоторое упрощение при рассматривании процессов, происходящих в обычном электровакуумном триоде и плоскостном транзисторе, то легко можно обнаружить определенное сходство между ними. На рис. 141 изображены такой триод и транзистор. В транзисторе роль катода выполняет эмиттер. Заряды, поступающие из него на основание (базу), распространяются там благодаря диффузии. Вследствие значительной разности потенциалов между эмиттером и коллектором они оказываются в состоянии преодолеть потенциальный барьер перехода и собираются коллектором. Таким образом, роль коллектора в транзисторе аналогична роли анода в электронной лампе.

Управление током коллектора достигается путем изменения разности потенциалов между основанием и эмиттером. Следовательно, основание в транзисторе выполняет ту же роль, что и управляющая сетка в электронной лампе. На транзисторах, как и на лампах, можно собрать несколько типов усилителей. Их схемы подразделяются на три основных типа: с общим (заземленным) основанием, с общим коллектором (эмиттерный повторитель) и с общим эмиттером.

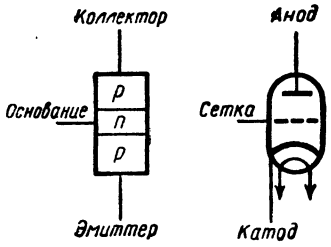


Рис. 141. Подобие устройства транзистора и вакуумного триода

Для примера рассмотрим работу схемы транзисторного усилителя с заземленным основанием (рис. 142,*а*). В транзисторном усилителе входной сигнал поступает в цепь эмиттер — основание, а выходное напряжение снимается с сопротивления нагрузки, включенного в цепь коллектор — основание. Точно так же, как и в ламповом каскаде, для нормальной работы транзисторного каскада необходимы соответствующие источники питания для установки рабочей точки и создания необходимого потенциала на коллекторе транзистора.

Как уже говорилось выше, входное сопротивление усилительного каскада с заземленным основанием очень не велико, а выходное достигает величины 0,2—1,0 *Мом*. В таком каскаде усиление по току отсутствует (оно всегда меньше единицы), а усиление по мощности — порядка 30 *дб*. Этот усилитель обладает хорошей стабильностью и применяется в тех случаях, когда требуется получить особо устойчивое усиление сигнала.

Усилитель с заземленным коллектором (эмиттерный повторитель) применяется в тех случаях, когда требуется обеспечить высокое входное сопротивление (в пределах от 5 до 200 *ком*) при малом усилении по мощности (не более 15 *дб*) и небольшом выходном сопротивлении (в пределах 30—10 000 *ом*). Такой каскад обычно применяется для согласования полных сопротивлений в различных транзисторных схемах.

Усилитель с заземленным эмиттером характеризуется средним значением входного сопротивления (400—2 000 *ом*), большим усилением по мощности (до 40 *дб*) и средним выходным сопротивлением (25—100 *ком*).

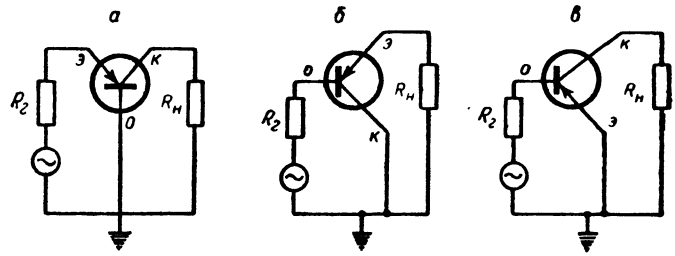


Рис. 142. Основные схемы включения транзисторов: *а* — с общим основанием; *б* — с общим коллектором; *в* — с общим эмиттером

Однако он не обладает такой стабильностью усиления, как усилитель с заземленным основанием, но зато обеспечивает получение наибольшего коэффициента усиления и поэтому пользуется очень большой популярностью.

Конечно, такое упрощенное представление о процессах, происходящих в электровакуумных и полупроводниковых приборах, допустимо лишь при первом знакомстве с устройством и работой транзисторов. В действительности эти процессы значительно сложнее и существенно отличаются от сделанных нами допущений.

Практически в различных транзисторных схемах далеко не всегда общий для входной и выходной цепей электрод заземляется. В зависимости от условий работы той или иной схемы иногда требуется иметь заземленным не общий, а какой-нибудь другой электрод транзистора. Более подробно о теории и практике применения транзисторов можно узнать из специальных книг, посвященных этим вопросам (см. список рекомендуемой литературы).

Работа с транзисторами и способы их проверки. При работе с транзисторами прежде всего необходимо точно соблюдать полярность прикладываемых к их электродам напряжений. Для транзисторов типа *р-п-р* во всех слу-

чаях их включения потенциал коллектора по отношению к общему электроду или эмиттеру и основанию должен быть отрицательным. Потенциал основания в схеме с общим эмиттером по отношению к нему должен быть отрицательным, а в схеме с общим коллектором — положительным. Потенциал эмиттера во всех случаях включения транзисторов должен быть положительным.

Для транзисторов типа *n-p-n* потенциал коллектора по отношению к общему электроду или эмиттеру и основанию всегда должен быть положительным. Потенциал основания по отношению к общему электроду в схемах с общим эмиттером должен быть положительным, а в схемах с общим коллектором также отрицательным. Потенциал эмиттера по отношению к общему электроду или коллектору всегда должен быть отрицательным.

При всех случаях использования транзисторов в рабочих схемах неправильное включение их почти всегда связано с вероятностью выхода из строя, даже при подаче на электроды небольших напряжений обратной полярности. При включении транзисторов в цепь первым присоединяют вывод основания. В процессе проверки и наладки приемников на транзисторах следует избегать подачи напряжения на схему с частично выпаянными транзисторами или производить отпайку других деталей схемы, не выключив питания.

Отпайку транзисторов из схемы для проверки и обратную впайку их нужно производить быстро, не допуская перегрева. При этом обязательно следует применять теплоотвод, перехватывая плоскогубцами выводы электродов транзисторов между пайкой и корпусом. Пайку выводов надо производить на расстоянии не менее 10 *мм* от корпуса транзистора и только легкоплавким припоем.

Нормальная работа транзисторов гарантируется в том случае, когда не превышаются предельно допустимые для них температура, напряжение и мощность. Не допускается эксплуатация транзисторов при двух одновременно достигаемых предельных величинах напряжения, тока или мощности, указанных в эксплуатационных данных для каждого типа транзистора. Для большей надежности рекомендуется эксплуатировать транзисто-

ры в режиме, не превышающем 80%, предельно допустимого.

При ремонте аппаратуры и перед установкой в нее новых транзисторов необходимо убедиться в их исправности. В простейшем случае это можно сделать с помощью обычного авометра (например, ТТ-1, Ц-20 и др.). Для этого переключатель рода работы у авометра устанавливается в положение Ω («Омы»), а переключатель пределов измерения — в положение максимального значения измеряемых сопротивлений. Далее, подключив «общий» щуп авометра к эмиттеру, если транзистор *p-n-p* типа, второй щуп авометра подключают к коллектору (вывод основания остается свободным). Если прибор при этом покажет нуль или небольшое сопротивление, значит транзистор неисправен, так как имеет короткое замыкание между основанием и коллектором. У исправных транзисторов сопротивление коллекторного перехода должно быть не менее 40—50 *ком*.

После такой проверки, включив между выводами коллектора и основания постоянное сопротивление в 100 *ком*, следует убедиться в его способности давать усиление по постоянному току. При исправном транзисторе показания авометра должны резко уменьшиться (до 5—10 *ком*), при неисправном показания прибора останутся прежними.

При необходимости более точной проверки работоспособности транзисторов и более правильной оценки их усилительных свойств можно рекомендовать простой прибор, схема которого приведена на рис. 143*. Он представляет собой приставку к авометру с батарейным питанием. Прибор предназначен для проверки наиболее распространенных *p-n-p* транзисторов. В верхнем (по схеме) положении переключателя $П_1$ основание проверяемого транзистора присоединяется к плюсу батареи $Б_1$ (через батарею $Б_2$), а на коллектор подается полное напряжение источников питания (—9 *в*). В цепь коллектора постоянно включен авометр (как микроамперметр постоянного тока). При отпущенной кнопке $К_н$ (цепь эмиттера разомкнута) через измерительный прибор протекает ток коллектора ($I_{ко}$), который у хороших маломощных транзисторов должен иметь величину не более

* Описан в журнале «Радио» № 3 за 1961 год.

20—30 *мка* и оставаться постоянным (или постепенно уменьшаться). Если у транзисторов обратный ток коллектора больше указанной величины и постепенно возрастает, то такой транзистор нестабилен и его применять не следует.

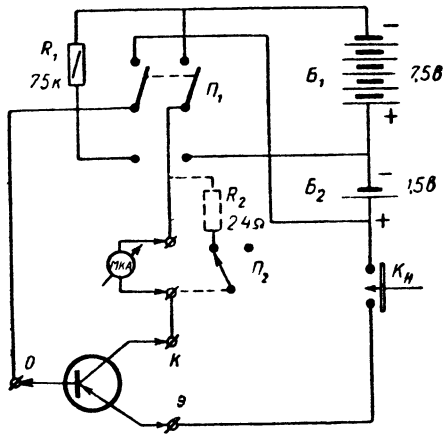


Рис. 143. Схема приставки к авометру для проверки транзисторов

В нижнем положении переключателя $П_1$ основание проверяемого транзистора через сопротивление R_1 подключается к минусу батареи $Б_1$, а коллектор через миллиамперметр подключается к минусу источника питания $Б_1$ напряжением 1,5 *в*. В этом положении измеряется усиление транзистора по току (β) в схеме с заземленным эмиттером. При нажатой кнопке $К_н$ ток в цепи основания, в которую включено сопротивление R_1, установится равным 0,1 *ма*. Цепь коллектора при этом подключается к источнику питания с напряжением 1,5 *в*.

Величина $\beta_{ср}$ определяется путем умножения показаний прибора в миллиамперах на 10.

Вместо авометра может быть использован любой миллиамперметр постоянного тока (чувствительностью не менее 0,5 *ма*). В этом случае схема прибора дополняется цепью шунта с переключателем $П_2$ (показаны

пунктиром). Шунт R_2 подключается только при измерении $\beta_{ср}$ и соответствует пределу измерения тока в коллекторной цепи порядка 25 *ма*. Указанная в схеме величина сопротивления R_2 соответствует прибору типа М-494 на 100 *мка* с сопротивлением 600 *ом*.

Налаживание прибора сводится к подбору сопротивления R_1. Для этого к нему подключают заведомо исправный транзистор. Замкнув временно кнопку $K_н$ и закоротив гнезда включения прибора, авометр включают в цепь основания и подбирают R_1 таким, чтобы ток в цепи основания был равен 0,1 *ма*. Если в приборе применен отдельный микроамперметр, то необходимо подобрать величину сопротивления R_2.

Для проверки указанным прибором *n-p-n* транзисторов следует поменять полярность батарей и переключить выводы измерительного прибора. Более сложные приборы для проверки транзисторов позволяют проверять не только по постоянному току, но и по всем остальным параметрам.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ОТНОШЕНИЙ напряжений, токов и мощностей в децибелы

Децибелы	Отношение напряжений и токов	Отношение мощностей	Децибелы	Отношение напряжений и токов	Отношение мощностей
0	1,00	1	31	35,48	1 259
1	1,12	1,26	32	39,81	1 585
2	1,26	1,58	33	44,67	1 990
3	1,41	1,99	34	50,12	2 510
4	1,58	2,51	35	56,23	3 160
5	1,78	3,16	36	63,10	3 980
6	1,99	3,98	37	70,79	5 010
7	2,24	5,01	38	79,43	6 310
8	2,51	6,31	39	89,13	7 940
9	2,82	7,94	40	100,0	10 000
10	3,16	10,00	41	112,2	12 600
11	3,55	12,59	42	125,9	15 800
12	3,98	15,85	43	141,3	19 900
13	4,47	19,95	44	158,5	25 100
14	4,01	25,12	45	177,8	31 600
15	5,62	31,62	46	199,5	39 800
16	6,31	39,81	47	223,9	50 100
17	7,08	50,12	48	251,2	63 100
18	7,94	63,10	49	281,8	79 400
19	8,91	79,43	50	316,2	100 000
20	10,00	100,00	51	354,8	126 000
21	11,22	125,9	52	358,1	158 000
22	12,59	158,5	53	446,7	199 000
23	14,13	199,5	54	510,2	251 000
24	15,85	251,2	54	562,2	316 000
25	17,78	316,2	56	631,0	399 000
26	19,95	398,1	54	707,9	501 000
27	22,39	501,2	54	794,3	631 000
28	25,12	631,0	59	891,3	794 000
29	28,18	794,3	60	1000,0	1 000 000
30	31,62	1 000			

Приложение 2

НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДИАМЕТРА обмоточных проводов, *мм*

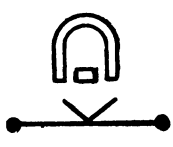
0,05	0,17	0,38	0,67	1,04	1,62	3,05
0,06	0,18	0,41	0,69	1,08	1,68	3,28
0,07	0,19	0,44	0,72	1,12	1,74	3,53
0,08	0,20	0,47	0,74	1,16	1,81	3,80
0,09	0,21	0,49	0,77	1,20	1,88	4,1
0,10	0,23	0,51	0,80	1,25	1,95	4,5
0,11	0,25	0,53	0,83	1,30	2,02	4,8
0,12	0,27	0,55	0,86	1,35	2,10	5,2
0,13	0,29	0,59	0,90	1,40	2,26	
0,14	0,31	0,61	0,93	1,45	2,44	
0,15	0,33	0,62	0,96	1,50	2,63	
0,16	0,35	0,64	1,00	1,56	2,83	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ технических характеристик на шкалах приборов

Техническая характеристика	Условное обозначение	Техническая характеристика	Условное обозначение
Вольтметр	V	Класс точности прибора 2,5	2,5
Амперметр	A	Изоляция испытана напряжением 2 *кв*	2kV
Омметр	Ω	Вертикальная установка прибора	
Прибор предназначен для включения в цепь постоянного тока	⎓	Горизонтальная установка прибора	
Прибор предназначен для включения в цепь переменного тока	~	Наклонная установка прибора под углом 60°	∠ 60°
Прибор может включаться в цепь переменного и постоянного тока	⎓~	Предостерегающий знак «Высокое напряжение»	

Приложение 4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ стрелочных приборов

Схематическое обозначение	Система
	Магнитоэлектрическая
	Электромагнитная
	Электродинамическая
	Тепловая
	Электростатическая
	Термоэлектрическая
	Детекторная

ПЕРЕЧЕНЬ НОМЕРОВ СХЕМ

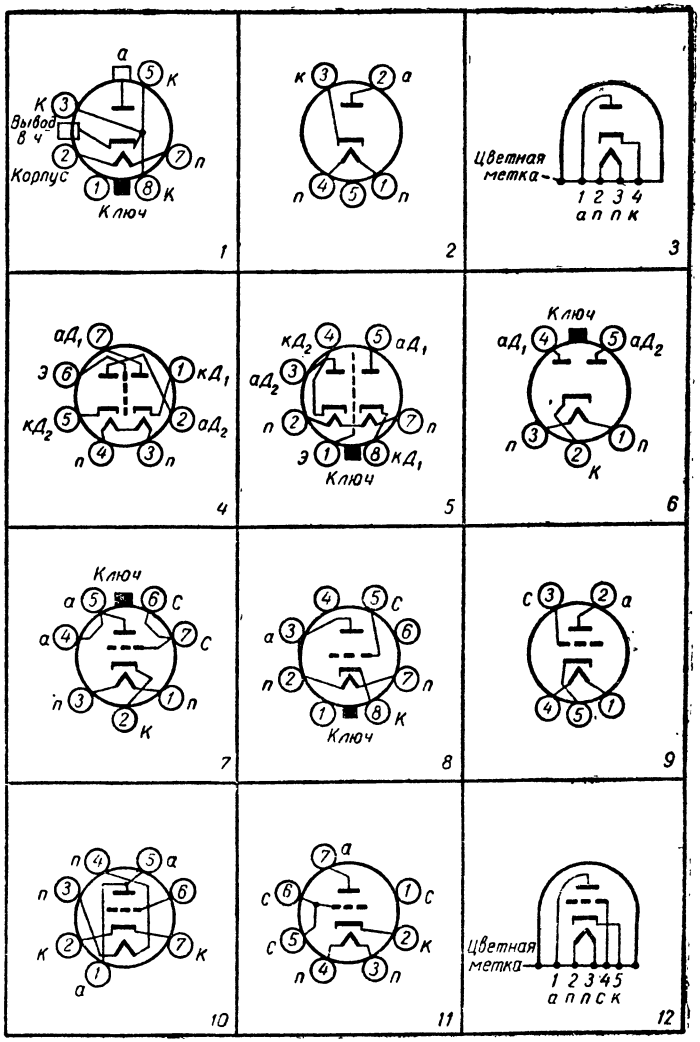
соединения электродов радиоламп с внешними выводами (цоколевка)

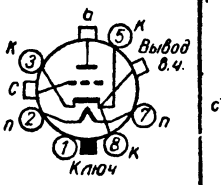
Тип лампы	Номер схемы	Тип лампы	Номер схемы	Тип лампы	Номер схемы
0,24Б12-18	82	6Ж1П	28	6Х6С	5
0,3Б17-35	83	6Ж2Б	23	6Ц4П	73
0,3Б65-135	84	6Ж2П	29	6Ц5С	74
0,42Б5,5-12	85	6Ж3	35	6Ц10П	75
0,6Ж6Б	21	6Ж3П	28	12Г1	19
0,6П2Б	21	6Ж4	36	12Г2	19
0,85Б5,5-12	85	6Ж4П	30	12Ж1Л	33
1А1П	38	6Ж5П	28	12Ж8	36
1А2П	38	6Ж6С	34	12К3	36
1Б1П	25	6Ж7	34	12К4	35
1Б2П	25	6Ж8	36	12С3С	7
1Б5-9	86	6И1П	40	12Х3С	6
1Б10-17	86	6К1Ж	24	30П1С	54
1К1П	26	6К1П	28	30Ц6С	76
1К2П	26	6К3	36	В1-0,02/20	77
1Н3С	48	6К4	35	В1-0,01/30	78
1П2Б	21	6К4П	30	Г-807	61
1П3Б	21	6К7	34	ГУ-15	62
1П4Б	21	6К9С	34	ГУ-29	63
1Ц1С	65	6Л7	43	ГУ-32	63
1Ц7С	66	6Н1П	14	ГУ-50	64
1Ц11П	67	6Н2П	14	СГ1П	79
2Ж2М	31	6Н3П	15	СГ2П	79
2Ж27Л	32	6Н4П	16	СГ2С	80
2Ж27П	27	6Н5П	14	СГ3С	80
2К2М	31	6Н5С	18	СГ4С	80
2П1П	50	6Н7С	49	СГ5Б	81
2П2П	50	6Н8С	18	СО-242	44
2П9М	58	6Н9С	18	УО-186	45
2П29Л	59	6Н12С	18		
2П29П	27	6Н13С	18		
2С4С	46	6Н15П	17		
2Ц2С	68	6П1П	51		
4Ж1Л	33	6П3С	54		
4П1Л	60	6П6С	54		
4С3С	7	6П7С	57		
5Ц3С	69	6П9	56		
5Ц4М	70	6П13С	57		
5Ц4С	70	6П14П	52		
5Ц8С	71	6П15П	53		
5Ц9С	72	6П18П	52		
6А2П	39	6С1Ж	9		
6А7	41	6С1П	10		
6А8	42	6С2П	11		

Продолжение

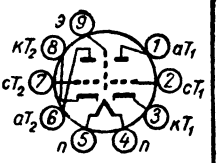
Тип лампы	Номер схемы	Тип лампы	Номер схемы	Тип лампы	Номер схемы
6А10С	41	6С2С	8		
6Г1	19	6С3Б	12		
6Г2	19	6С4С	47		
6Г7	20	6С5Д	13		
6Д3Д	1	6С5Ж	8		
6Д4Ж	2	6С6Б	12		
6Д6А	3	6С7Б	12		
6Е5С	37	6Ф1П	87		
6Ж1Б	22	6Ф6С	55		
6Ж1Ж	24	6Х2П	4		

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ радиоламп с внешними выводами (цоколевка)

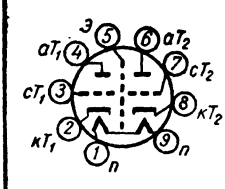




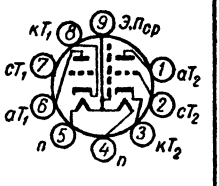
13



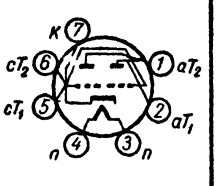
14



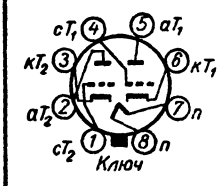
15



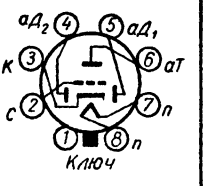
16



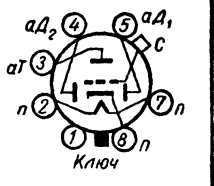
17



18



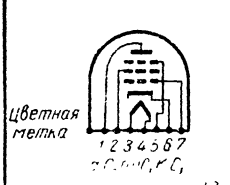
19



20



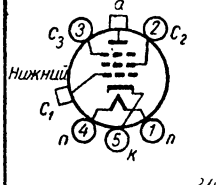
21



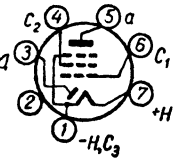
22



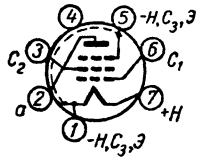
23



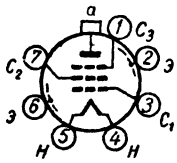
24



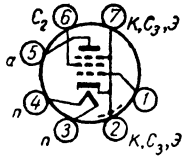
25



26



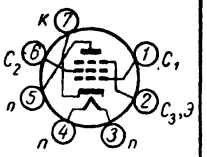
27



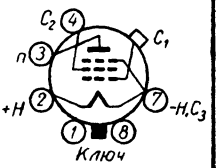
28



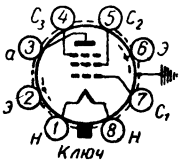
29



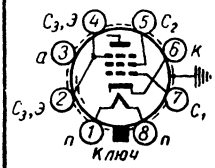
30



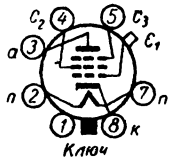
31



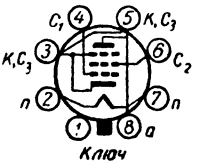
32



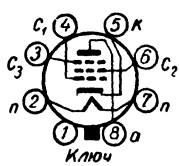
33



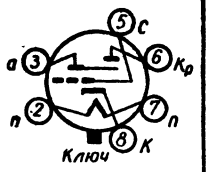
34



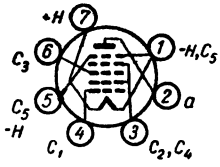
35



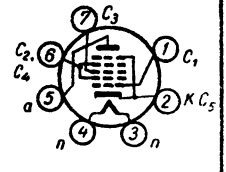
36



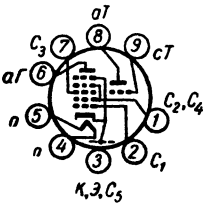
37



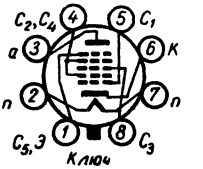
38



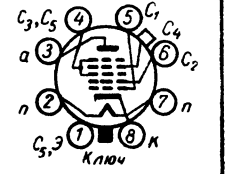
39



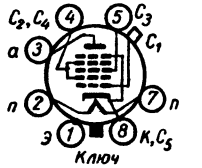
40



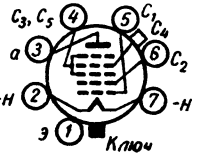
41



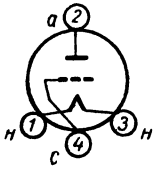
42



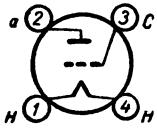
43



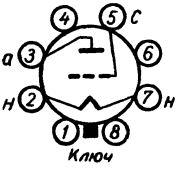
44



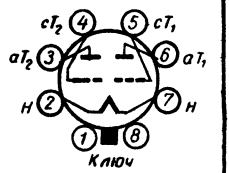
45



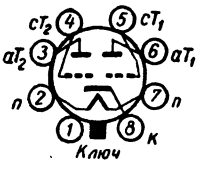
46



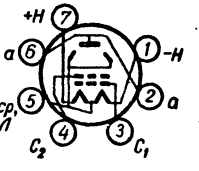
47



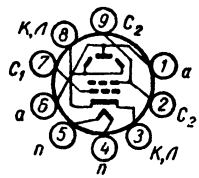
48



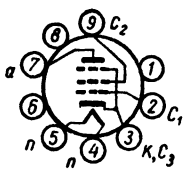
49



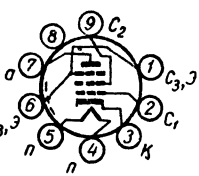
50



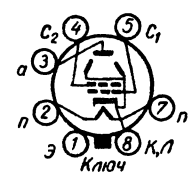
51



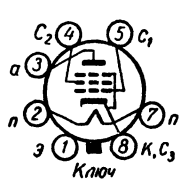
52



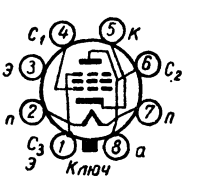
53



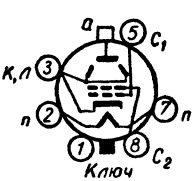
54



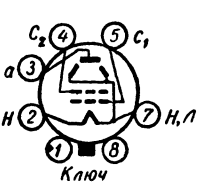
55



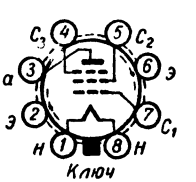
56



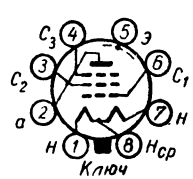
57



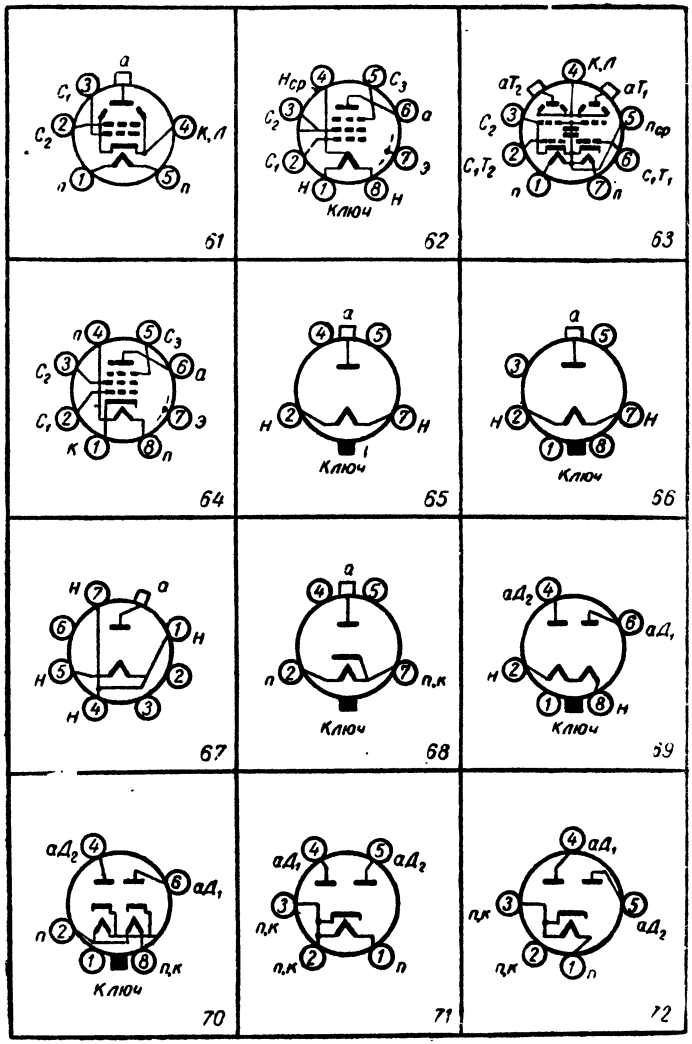
58

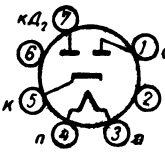


59

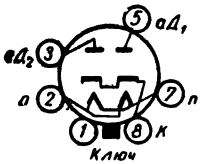


60

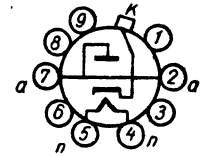

а
$С_1$
$С_2$
К, Л
п
п
61
$Н_{ср}$
$С_3$
$С_2$
а
$С_1$
э
Н
Н
Ключ
62
$аТ_2$
К, Л
$аТ_1$
$С_2$
$пф$
$С_1Т_2$
$С_1Т_1$
п
п
63
п
$С_3$
$С_2$
а
$С_1$
э
К
п
64
а
Н
Н
Ключ
65
а
Н
Н
Ключ
66
Н
а
Н
Н
67
а
п
п, к
Ключ
68
$аД_2$
$аД_1$
Н
Ключ
69
$аД_2$
$аД_1$
п
п, к
Ключ
70
$аД_2$
$аД_1$
п, к
п, к
71
$аД_1$
$аД_2$
п, к
п, к
п
72



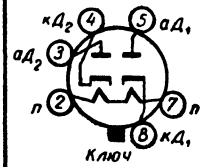
73



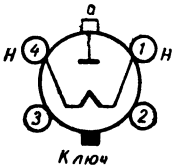
74



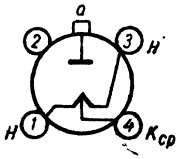
75



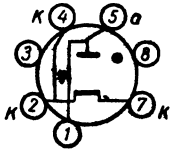
76



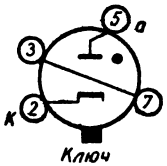
77



78



79



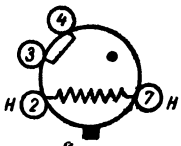
80



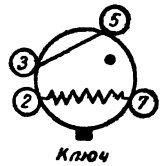
81



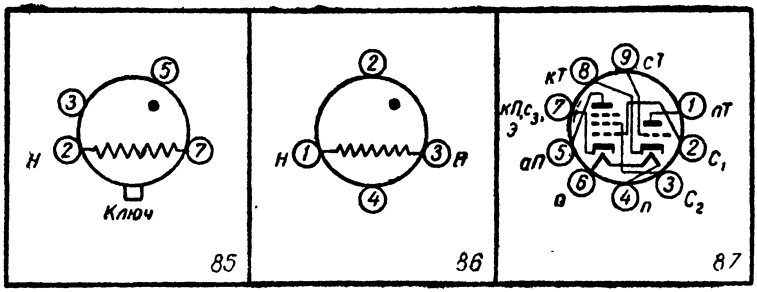
82



83



84


5
3
Н
2
7
Ключ
85
2
Н
1
3
А
4
86
9
С1
кТ
8
1
пТ
кП
С3
7
э
2
С1
аП
5
6
3
С2
а
4
п
87

ДИОДЫ

Полупроводниковые диоды

Условные обозначения полупроводниковых диодов в соответствии с ГОСТ состоят из следующих элементов:

1. Первый элемент обозначения — буква Д.

2. Второй элемент обозначения — число, указывающее порядковый номер типа прибора.

3. Третий элемент обозначения — буква, указывающая разновидность типа прибора. Если разновидностей нет, третий элемент отсутствует.

Второй элемент (число) устанавливается по следующим признакам:

а) точечные германиевые диоды для работы в обычных температурных условиях — номера от 1 до 100;

б) точечные кремниевые диоды для работы при повышенных температурах — номера от 101 до 200;

в) плоскостные кремниевые диоды для работы при повышенных температурах — номера от 201 до 300;

г) плоскостные германиевые диоды для работы в обычных температурных условиях — номера от 301 до 400;

д) кремниевые стабилитроны — от 401.

Основное свойство полупроводниковых диодов — о д н о с т о р о н н я я п р о в о д и м о с т ь. Если приложенное к диоду электрическое поле направлено так, что под его влиянием ширина и сопротивление запорного слоя в *n-p* переходе резко уменьшаются, то через диод течет п р я м о й т о к.

При обратной полярности приложенного напряжения ширина запорного слоя увеличивается и через диод проходит лишь небольшой о б р а т н ы й т о к.

При выборе диодов и определении их взаимозаменяемости руководствуются следующими электрическими параметрами:

1. Прямой ток диода — величина тока, протекающего через диод в пропускном (прямом) направлении, когда к нему приложено постоянное напряжение в 1 *в*.

2. Наибольший обратный ток — величина тока, протекающего через диод, когда к нему приложено постоянное напряжение, равное наибольшей амплитуде обратного напряжения, допустимой для дан-

ного типа диода. При этом отрицательный полюс источника напряжения присоединен к положительному выводу диода.

3. Выпрямленный ток — среднее значение выпрямленного тока, который может длительное время протекать через диод, не вызывая его порчи.

4. Наибольшая амплитуда обратного напряжения — амплитуда напряжения, которое может быть приложено к диоду в запорном (непропускном) направлении в течение длительного времени, не вызывая его порчи.

Выпрямительные диоды

Наименование	Наименьший прямой ток (при напряжении—1 *в*), *ма*	Наибольший обратный ток, *ма*	Наибольшая амплитуда обратного напряжения, *в*	Наибольший выпрямленный ток, *ма*
Точечные германиевые диоды				
Д1А	2,5	0,25	10	16
Д1Б	1	0,25	25	16
Д1В	7,5	0,25	25	25
Д1Г	5	0,25	50	16
Д1Д	2,5	0,25	75	16
Д1Е	1	0,25	100	12
Д1Ж	5	0,25	100	12
Д2А	50	0,25	7	50
Д2Б	5—10	0,1	10	16
Д2В	9	0,25	30	25
Д2Г	2—5,5	0,25	50	16
Д2Д	4,5—10	0,25	50	16
Д2Е	4,5—10	0,25	100	16
Д2Ж	2—10	0,25	150	8
Д2И	2—5,5	0,25	100	16
Д9А	10	0,25	10	25
Д9Б	90	0,25	10	40
Д9В	10	0,25	30	20
Д9Г	30	0,25	30	30
Д9Д	60	0,25	30	30
Д9Е	30	0,25	50	20
Д9Ж	10	0,25	100	15
Д9И	30	0,12	30	30
Д9К	60	0,15	30	30
Д9Л	30	0,25	100	15
Д10	3	0,1	10	50
Д10А	5	0,2	10	50
Д10Б	8	0,2	10	50
Д11	100	0,25	30	20
Д12	50	0,25	50	20
Д12А	100	0,25	50	20
Д13	100	0,25	75	20
Д14	30	0,25	100	20
Д14А	100	0,25	100	50

Продолжение

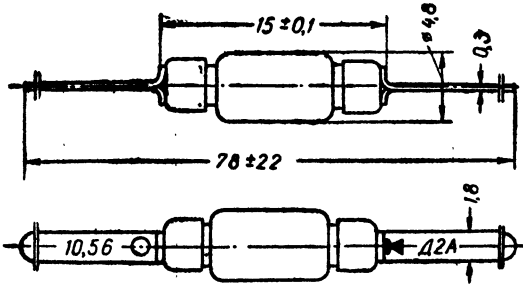
Наименование	Наименьший прямой ток (при напряжении—1 *в*), *ма*	Наибольший обратный ток, *ма*	Наибольшая амплитуда обратного напряжения, *в*	Наибольший выпрямленный ток, *ма*
Точечные кремниевые диоды				
Д101	2 при U=2 *в*	0,01	75	50
Д101А	2 » »	0,01	75	75
Д102	2 » »	0,01	50	50
Д102А	2 » »	0,01	50	75
Д103	2 » »	0,03	30	50
Д103А	2 » »	0,03	30	75
Д104	2 » »	0,01	75	30
Д104А	2 » »	0,01	75	30
Д105	2 » »	0,01	50	30
Д105А	2 » »	0,01	50	30
Д106	2 » »	0,03	30	30
Д106А	2 » »	0,03	30	30

Продолжение

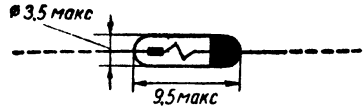
Наименование	Наибольший обратный ток, *ма*	Наибольшая амплитуда обратного напряжения, *в*	Наибольший выпрямленный ток, *ма*
Плоскостные германиевые диоды			
Д7А	0,3	50	300
Д7Б	0,3	100	300
Д7В	0,3	150	300
Д7Г	0,3	200	300
Д7Д	0,3	300	300
Д7Е	0,3	350	300
Д7Ж	0,3	400	300
ДГ-Ц21	1	50	300
ДГ-Ц22	1	100	300
ДГ-Ц23	1	150	300
ДГ-Ц24	1	200	300
ДГ-Ц25	1	300	100
ДГ-Ц26	1	350	100
ДГ-Ц27	1	400	100
Плоскостные кремниевые диоды			
Д202	0,5	100	400
Д203	0,5	200	400
Д204	0,5	300	400
Д205	0,5	400	400
Д302	1	200	1000
Д303	1,5	150	3000
Д304	3	100	5000
Д305	3	50	10 000

Габаритные чертежи полупроводниковых диодов

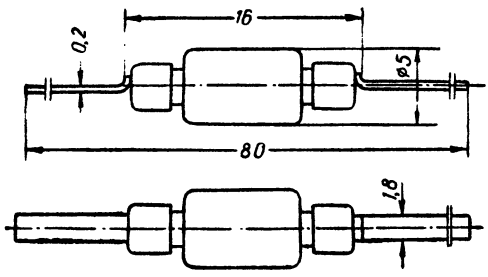
Германиевые точечные диоды



Д2А-Д2Ж

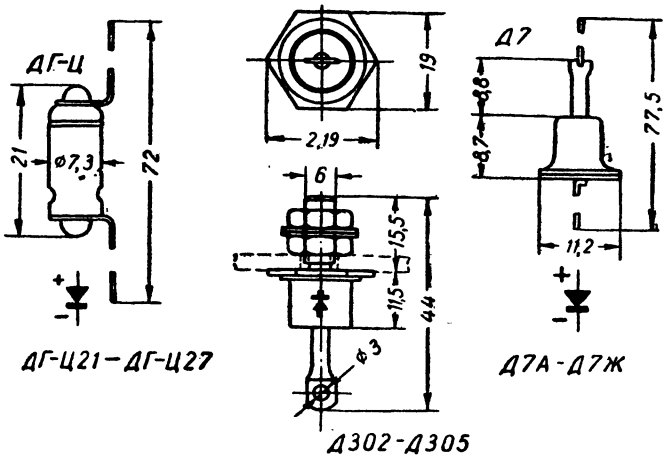


Д1-Д9



Д10-Д14

Германиевые плоскостные диоды



ТРАНЗИСТОРЫ

Условные обозначения транзисторов в соответствии с ГОСТ могут состоять из двух или трех элементов:

1. Первый элемент обозначения — буква П.

2. Второй элемент обозначения — число, указывающее порядковый номер типа прибора.

3. Третий элемент обозначения — буква, указывающая разновидность типа прибора. У приборов, не имеющих разновидностей, третий элемент условного обозначения отсутствует.

Второй элемент обозначения (число) устанавливается по следующим признакам:

а) маломощные германиевые транзисторы для работы в обычных температурных условиях — номера от 1 до 100;

б) маломощные кремниевые транзисторы для работы при повышенных температурах — номера от 101 до 200;

в) выходные германиевые транзисторы для работы в обычных температурных условиях — номера от 201 до 300;

г) выходные кремниевые транзисторы для работы при повышенных температурах — номера от 301 до 400;

д) высокочастотные германиевые транзисторы для работы в обычных температурных условиях — номера от 401 до 500;

е) высокочастотные кремниевые транзисторы для работы при повышенных температурах — номера от 501 до 600;

ж) выходные германиевые высокочастотные транзисторы — от номера 601.

Основные электрические параметры транзисторов

При выборе транзисторов и определении их взаимозаменяемости можно руководствоваться следующими основными электрическими параметрами:

1. Тип транзистора (*p-n-p* или *n-p-n*).

2. Коэффициент усиления по току, который показывает, во сколько раз амплитуда тока усиливаемого сигнала на выходе транзистора больше амплитуды тока на его входе. В этикетках и справочных таблицах приводится коэффициент усиления транзисторов по

току в схеме с общей базой (α) или в схеме с общим эмиттером (β). Эти значения связаны между собой следующей зависимостью:

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta+1} \quad \text{или} \quad \beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}.$$

Таким образом, при необходимости всегда можно перейти от одного параметра к другому.

3. Предельная (граничная) частота усиления по току. Характеризует способность транзистора давать усиление на высоких частотах.

4. Наибольшее допустимое значение напряжения между коллектором и базой. Это — наибольшее постоянное напряжение, подводимое к коллектору транзистора от источников питания, при котором изменения параметров транзистора не выходят за пределы нормы и он может работать длительное время.

5. Наибольшее допустимое значение мощности, рассеиваемой коллектором. Это — величина мощности, рассеиваемой на коллекторном переходе транзистора, при которой изменения его параметров не выходят за пределы нормы и он может работать длительное время.

Кроме перечисленных выше параметров, имеется еще ряд других, которые приводятся в специальных справочниках (обратные токи коллектора и эмиттера, коэффициент обратной связи, выходная проводимость, емкость коллектора, фактор шумов, максимальная частота генерирования и др.).

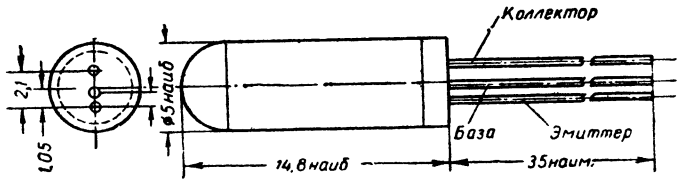
Характеристика плоскостных транзисторов

Наименование	Тип транзистора	Коэффициент усиления по току	Предельная частота, *Мгц*	Наибольшее напряжение коллектора в схеме с общей базой, *в*	Наибольшая мощность, рассеиваемая коллектором, *мвт*
Плоскостные германиевые транзисторы					
П5А	*p-n-p*	13—20	0,3	—10	25
П5Б	*p-n-p*	20—40	0,3	—10	25
П5В	*p-n-p*	30—180	0,3	—10	25
П5Г	*p-n-p*	30—180	0,3	—10	25
П5Д	*p-n-p*	20—180	0,3	—10	25
П5Е	*p-n-p*	20—40	0,3	—10	25
П8	*n-p-n*	9	0,1	+20	150
П9	*n-p-n*	9—18	0,465	+20	150
П9А	*n-p-n*	12	0,465	+20	150
П10	*n-p-n*	18	1	+20	150
П11	*n-p-n*	18	1,6	+20	150
П13	*p-n-p*	12	0,465	—30	150
П13А	*p-n-p*	30	0,465	—30	150
П13Б	*p-n-p*	12	0,465	—30	150
П14	*p-n-p*	18	1	—30	150
П15	*p-n-p*	18	2	—30	150
П16	*p-n-p*	20—30	1	—30	150
П16А	*p-n-p*	30—40	1	—30	150
П16Б	*p-n-p*	45—100	1	—30	150
П25	*p-n-p*	9	0,2	—60	200
П25А	*p-n-p*	15	0,2	—60	200
П25Б	*p-n-p*	25	0465	—60	200
П26	*p-n-p*	9	02	—100	200
П26А	*p-n-p*	15	0,2	—100	200
П26Б	*p-n-p*	25	0,465	—100	200
П201	*p-n-p*	20	0,1	—30	10 000
П201А	*p-n-p*	40	0,2	—30	10 000
П202	*p-n-p*	20	0,2	—45	10 000
П203	*p-n-p*	20	0,2	—60	10 000
П4А	*p-n-p*	5	0,15	—60	20 000
П4Б	*p-n-p*	15—40	0,15	—70	25 000
П4В	*p-n-p*	10	0,15	—40	25 000
П4Г	*p-n-p*	15—30	0,15	—60	25 000
П4Д	*p-n-p*	30	0,15	—60	25 000
П401	*p-n-p*	15	30	—10	50
П402	*p-n-p*	15	60	—10	50
П403	*p-n-p*	30—80	120	—10	50
П403А	*p-n-p*	30—100	120	—10	50
П410	*p-n-p*	25—80	200	—10	100
П410А	*p-n-p*	80—200	200	—10	100
П411	*p-n-p*	25—80	400	—10	100

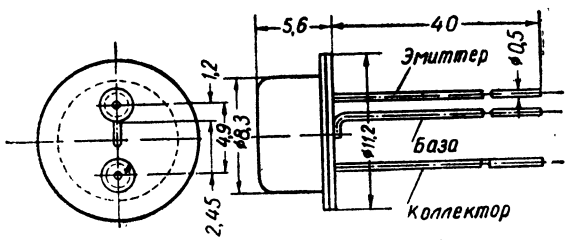
Плоскостные кремниевые транзисторы

Наименование	Тип транзистора	Коэффициент усиления по току	Предельная частота, *Мгц*	Наибольшее напряжение коллектора в схеме с общей базой, *в*	Наибольшая мощность, рассеиваемая коллектором, *мвт*
П101	*n-p-n*	9	0,2	+20	150
П101А	*n-p-n*	9	0,2	+20	150
П102	*n-p-n*	13	0,465	+20	150
П103	*n-p-n*	9	1	+20	150

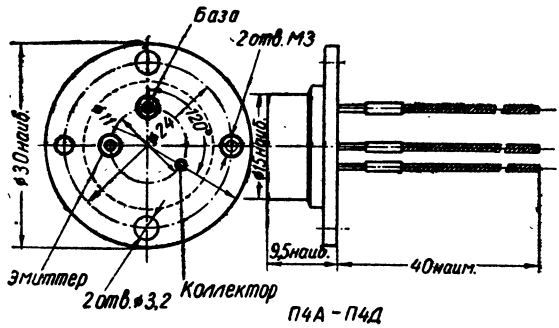
Габаритные чертежи плоскостных транзисторов и расположение у них выводов электродов



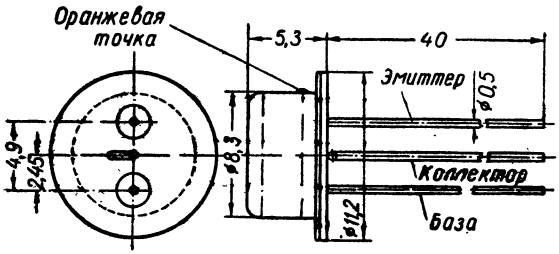
П5А-П5Е



П8-П26 и П101-П103



П4А – П4Д



П401 – П403

Краткие электрические данные современных отечественных промышленных радиоприемников (выпуск 1961—1962 гг.)

Марка приемника (класс)	Диапазоны частот (волн)	Промежуточная частота	Чувствительность	Избирательность	Полоса воспроизводимых частот	Номинальная выходная мощность	Потребляемая мощность
1	2	3	4	5	6	7	8
Первый класс							
«Октава» . .	ДВ 150—415 *кгц* (2 000—723 *м*)	АМ тракта 465 *кгц*	С внешней антенной:	При АМ на частоте 1 000 *кгц*	При АМ		
«Волга» . .	СВ 520—1 600 *кгц*	ЧМ тракта	ДВ 20—45 *мкв*	40—60 *дб*	80—4 000 *гц*	2 *вт*	60 *вт*
«Жигули» .	(577—187,5 *м*)	8,4 *Мгц*	СВ 25—40 »	При ЧМ на	При ЧМ		
«Комета» .	КВ 3,95—7,5 *Мгц*		КВ 15—75 »	частоте 70 *Мгц*	80—10 000 *гц*		
	(75,9—40 *м* и		УКВ 4—10 »	30—65 *дб*			
	33,9—24,8 *м*)		С внутренней магнитной антенной:				
	УКВ 64,5—73 *Мгц*		ДВ 1, 1—2, 2 *мв/м*				
	(4,65—4,11 *м*)		СВ 1, 2—3 »				
«Эстония» .	ДВ 150—415 *кгц*	АМ тракта	С внешней	При АМ на	При АМ		
	(2000—723 *м*)	465 *кгц*	антенной	частоте 1 000 *кгц*	70—5 000 *гц*	4 *вт*	120 *вт*
	СВ 520—1 600 *кгц*	ЧМ тракта	ДВ 15—40 *мкв*	70—75 *дб*	При ЧМ		
	(577—187,5 *м*)	8,4 *Мгц*	СВ 15—35 «	При ЧМ на	70—10 000 *гц*		
	КВ		КВ 15—30 «	частоте 70 *Мгц*			
	21,45—21,75 *Мгц*		УКВ 4—7 «	45—55 *дб*			
	(14,0—13,8 *м*)		С внутренней				
	17,7—17 9 *Мгц*		антенной:				
	(16,95—16,75 *м*)		ДВ 1,1—2,5 *мв/м*				
			СВ 1,2—2,4 «				

Продолжение

Марка приемника (класс)	Диапазоны частот (волн)	Промежуточная частота	Чувствительность	Избирательность	Полоса воспроизводимых частот	Номинальная выходная мощность	Потребляемая мощность
1	2	3	4	5	6	7	8
Высший класс «Кристалл»	15,1—15,45 *Мгц* (19,87—19,4 *м*) 11,7—12,0 *Мгц* (25,7—25 *м*) 9,5—9,8 *Мгц* (31,6—30,6 *м*) 5,88—8,2 *Мгц* (51—36,8 *м*) УКВ 64,5—73 *Мгц* (4,65—4,11 *м*) ДВ 150—415 *кгц* (2 000—723 *м*) СВ 520—1 600 *кгц* (577—187,5 *м*) КВ 11,49—12,14 *Мгц* (26,1—24,8 *м*) 9,36—9,87 *Мгц* (32,05—30,4 *м*)	АМ тракта 465 *кгц* ЧМ тракта 8,4 *Мгц*	С внешней антенной: ДВ 15—40 *мкв* СВ 15—35 » КВ 15—30 » УКВ 4—7 » С внутренней магнитной антенной: ДВ 1,1—1,2 *мв/м* СВ 1,2—2,4 »	При АМ на частоте 1 000 *кгц* 70—75 *дб* При ЧМ на частоте 70 *Мгц* 45—55 *дб*	При АМ 60—6 500 *гц* При ЧМ 40—1 500 *гц*	Высших звуковых частот 3 *вт*,	210 *вт*

Продолжение

Марка приемника (класс)	Диапазоны частот (волн)	Промежуточная частота	Чувствительность	Избирательность	Полоса воспроизводимых частот	Номинальная выходная мощность	Потребляемая мощность
1	2	3	4	5	6	7	8
	6,94—7,35 *Мгц* (43,2—40,8 *м*) 5,89—6,30 *Мгц* (50,9—47,6 *м*) УКВ 87,5—100 *Мгц* (3,0—3,44 *м*)					Низших звуковых частот 4 *вт*	
«Фестиваль»	ДВ 150—415 *кгц* (2000—723 *м*) СВ 560—1 600 *кгц* (577—185,5 *м*) КВ 11,42—12,28 *Мгц* (26,2—24,5 *м*) 9,20—9,90 *Мгц* (32,6—30,3 *м*) 6,92—7,5 *Мгц* (43,3—40 *м*) 5,80—6,25 *Мгц* (51,7—48,0 *м*)	АМ тракта 465 *кгц* ЧМ тракта 8,4 *Мгц*	С внешней антенной: ДВ 15—40 *мкв* СВ 15—35 » КВ 15—30 » УКВ 4—7 » С внутренней магнитной антенной: ДВ 1, 1—2, 5 *мв/м* СВ 1, 2—2, 4 »	При АМ на частоте 1 000 *кгц* 70—75 *дб* При ЧМ на частоте 70 *Мгц* 45—55 *дб*	При АМ 60—6 500 *гц* При ЧМ 60—14 000 *гц*	4 *вт*	100 *вт*

Продолжение

Марка приемника (класс)	Диапазоны частот (волн)	Промежуточная частота	Чувствительность	Избирательность	Полоса воспроизводимых частот	Номинальная выходная мощность	Потребляемая мощность
1	2	3	4	5	6	7	8
«Латвия»	УКВ 64,5—73 *Мгц* (4,65—4,11 *м*) ДВ 150—415 *кгц* (2 000—723 *м*) СВ 520—1 600 *кгц* (577—187,5 *м*) КВ 9—12,1 *Мгц* (33,4—24,8 *м*) 3,95—5,56 *Мгц* (76—54 *м*) УКВ 64,5—73 *Мгц* (4,65—4,11 *м*)	АМ тракта 465 *кгц* ЧМ тракта 8,4 *Мгц*	С внешней антенной: ДВ 20—45 *мкв* СВ 25—35 » КВ 15—75 » УКВ 4—10 » С внутренней магнитной антенной: ДВ 1,1—2,? *мв/м* СВ 1,2—3 »	При АМ на частоте 1 000 *кгц* 20—60 *дб* При ЧМ на частоте 70 *Мгц* 30—65 *дб*	При АМ 100—5 000 *гц* При ЧМ 100—700 *гц*	2 *вт*	60 *вт*

Продолжение

Марка приемника (класс)	Диапазоны частот (волн)	Промежуточная частота	Чувствительность	Избирательность	Полоса воспроизводимых частот	Номинальная выходная мощность	Потребляемая мощность
1	2	3	4	5	6	7	8
«Беларусь-51»	ДВ 150—415 *кгц* (2 000—723 *м*) СВ 520—1 600 *кгц* (577—187,6 *м*) КВ 3,95—5,56 *Мгц* (75—54 *м*) 5,56—7,7 *Мгц* (54—39 *м*) 8,82—12,1 *Мгц* (34—24,8 *м*) УКВ 64,73 *Мец* (4,65—4,11 *м*)	АМ тракта 465 *кгц* ЧМ тракта 8,4 *Мгц*	С внешней антенной: ДВ 20—45 *мкв* СВ 25—35 » КВ 15—75 » УКВ 4—10 » С внутренней магнитной антенной: ДВ 1,1—2,2 *мв/м* СВ 1,2—3 »	При АМ на частоте 100 *кгц* 40—60 *дб* При ЧМ на частоте 70 *кгц* 30—65 *дб*	При АМ 80—6 000 *гц* При ЧМ 80—120 000 *гц*	3 *вт*	65 *вт*

Продолжение

Марка приемника (класс)	Диапазоны частот (волн)	Промежуточная частота	Чувствительность	Избирательность	Полоса воспроизводимых частот	Номинальная выходная мощность	Потребляемая мощность
1	2	3	4	5	6	7	8
Второй класс «Азербайджан» . . «Донец» . . «Муромец»	ДВ 150—415 *кгц* (2000—723 *м*) СВ 520—1 600 *кгц* (577—187,5 *м*) КВ 3,95—7,5 *Мгц* (75,9—40 *м*) 8,5—12,1 *Мгц* (36,3—24,8 *м*) УКВ 64,5—73 *Мгц* (4,65—4,11 *м*)	АМ тракта 465 *кгц* ЧМ тракта 8,4 *Мгц*	С внешней антенной: ДВ 40—70 *мкв* СВ 30—65 » КВ 30—90 » УКВ 4,5—13 »	При АМ на частоте 1 000 *кгц* 35—50 *дб* При ЧМ на частоте 70 *Мгц* 25—60 *дб*	При АМ 50—5 000 *гц* При ЧМ 50—7 000 *гц*	2 *вт*	50 *вт*
«Сакта» . .	ДВ 150—415 *кгц* (2000—723 *м*) СВ 520—1 600 *кгц* (577—187,5 *м*) КВ 9—12,1 *Мгц* (33,4—24,8 *м*) 3,95—7,5 *Мгц* (75,9—40 *м*) УКВ 64,5—73 *Мгц* (4,65—4,11 *м*)	АМ тракта 465 *кгц* ЧМ тракта 8,4 *Мгц*	С внешней антенной ДВ 40—70 *мкв* СВ 30—65 » КВ 30—90 » УКВ 4,5—13 »	При АМ на частоте 1 000 *кгц* 35—50 *дб* При ЧМ на частоте 70 *Мгц* 25—60 *дб*	При АМ 80—5 000 *гц* При ЧМ 80—10 000 *гц*	2 *вт*	55 *вт*

Продолжение

Марка приемника (класс)	Диапазоны частот (волн)	Промежуточная частота	Чувствительность	Избирательность	Полоса воспроизводимых частот	Номинальная выходная мощность	Потребляемая мощность
1	2	3	4	5	6	7	8
«Восток» . .	ДВ 150—415 *кгц* (2000—723 *м*) СВ 520—1600 *кгц* (577—187,5 *м*) КВ 8,2—12,1 *Мгц* (36,6—24,8 *м*) 3,95—7,8 *Мгц* (75,9—38,6 *м*) УКВ 64,5—73 *Мгц* (4,65—4,11 *м*)	АМ тракта 465 *кгц* ЧМ тракта 8,4 *Мгц*	С внешней антенной: ДВ 40—70 *мкв* СВ 30—65 » КВ 30—90 » УКВ 4,5—13 »	При АМ на частоте 1 000 *кгц* 35—50 *дб* При ЧМ на частоте 70 *Мгц* 25—60 *дб*	При АМ 70—5 000 *гц* При ЧМ 70—7 000 *гц*	2 *вт*	60 *вт*
«Рассвет»	ДВ 150—415 *кгц* (2000—723 *м*) СВ 520—1 600 *кгц* (577—187,5 *м*) КВ 8,5—12,1 *Мгц* (36,6—24,8 *м*) 3,95—8,2 (75,9—36,5 *м*) УКВ 64,5—73 *Мгц* (4,65—4,11 *м*)	То же	То же	То же	При АМ 100—4 000 *гц* При ЧМ 100—7 000 *гц*	2 *вт*	60 *вт*

Продолжение

Марка приемника (класс)	Диапазоны частот (волн)	Промежуточная частота	Чувствительность	Избирательность	Полоса воспроизводимых частот	Номинальная выходная мощность	Потребляемая мощность
1	2	3	4	5	6	7	8
«Неринг»	ДВ 150—415 *кгц* (2 000—723 *м*) СВ 520—1 600 *кгц* (577—187,5 *м*) КВ 8,5—12,1 *Мгц* (36,3—24,8 *м*) 3,95—7,5 *Мгц* (75,9—40 *м*) УКВ 64,5—73 *Мгц* (4,65—4,11 *м*)	То же	С внешней антенной: ДВ 20— 60 *мкв* СВ 30— 90 » КВ 30—140 » УКВ 1,5—9 »	При АМ на частоте 1 000 *кгц* 30—35 *дб* При ЧМ на частоте 70 *Мгц* 30—70 *дб*	При АМ 50—4 000 *гц* При ЧМ 50—12 000 *гц*	2 *вт*	70 *вт*
Третий класс							
«Рекорд-59»	ДВ 150—415 *кгц* (2 000—723 *м*) СВ 520—1 600 *кгц* (577—187,5 *м*) КВ 3,95—12,1 *Мгц* (75,9—24,8 *м*)	АМ тракта 465 *кгц*	С внешней антенной: ДВ 60—75 *мкв* СВ 40—90 » КВ 20—80 »	При АМ на частоте 1 000 *кгц* 30—40 *дб*	При АМ 150—3 500 *гц*	0,5 *вт*	43 *вт*
«Днипро-60»	То же	То же	С внешней антенной: ДВ 25—120 *мкв* СВ 40— 90 » КВ 20—170 »	При АМ на частоте 1 000 *кгц* 25—40 *дб*	При АМ 120—5 000 *гц*	0,5 *вт*	40 *вт*

Продолжение

Марка приемника (класс)	Диапазоны частот (волн)	Промежуточная частота	Чувствительность	Избирательность	Полоса воспроизводимых частот	Номинальная выходная мощность	Потребляемая мощность
1	2	3	4	5	6	7	8
«Юность» .	То же	То же	С внешней антенной: ДВ 30— 80 *мкв* СВ 35—140 » КВ 70—250 »	При АМ на частоте 1 000 *кгц* 20—40 *дб*	При АМ 100—4 000 *гц*	0,5 *вт*	4 *вт*
Четвертый класс							
«Стрела» . .	ДВ 150—415 *кгц* (2 000—723 *м*) СВ 520—1 600 *кгц* (577—187,5 *м*)	То же	С внешней антенной: ДВ 70—200 *мкв* СВ 50—200 »	На частоте 1 000 *кгц* 15—30 *дб*	150—5 000 *гц*	0,5 *вт*	50 *вт*
Батарейные (второй класс)							
«Родина-59»	ДВ 150—415 *кгц* (2 000—723 *м*) СВ 520—1 600 *кгц* (577—187,5 *м*) КВ 3,95—12,1 *Мгц* (75,9—24,8 *м*)	То же	С внешней антенной: ДВ 50—100 *мкв* СВ 40—155 » КВ 80—255 »	На частоте 1 000 *кгц* 20—30 *дб*	150—5 000 *гц*	0,5 *вт*	1,6 *вт*

Продолжение

Марка приемника (класс)	Диапазоны частот (волн)	Промежуточная частота	Чувствительность	Избирательность	Полоса воспроизводимых частот	Номинальная выходная мощность	Потребляемая мощность
1	2	3	4	5	6	7	8
«Минск» . .	ДВ 150—415 *кгц* (2 000—723 *м*) СВ 520—1 600 *кгц* (577—187,5 *м*)	То же	С внутренней антенной: ДВ 0,4—1,3 *мв/м* СВ 0,25—0,9 » С внешней антенной: ДВ 20—190 *мкв* СВ 10—60 »	На частоте 1 000 *кгц* 25—50 *дб*	200—500 *гц*	0,2 *вт*	—
Переносные приемники							
«Спидола» .	ДВ 150—410 *кгц* (2 000—731 *м*) СВ 520—1 600 *кгц* (577—187,5 *м*) КВ 4,0—5,8 *Мгц* (75,0—51,8 *м*) 5,85—6,3 *Мгц* (52—47,5 *м*) 7—7,4 *Мгц* (42,8—40,5 *м*) 9,4—9,9 *Мгц* (31,8—30,3 *м*) 11,6—12,0 *Мгц* (25,8—25 *м*)	То же	С наружной антенной: КВ 60 *мкв* Со штыревой антенной: КВ 40 *мкв* С внутренней антенной: ДВ 1,8 *мв/м* СВ 1,0 »	На частоте 1 000 *кгц* 40 *дб*	250—3 500 *гц*	0,26 *вт*	0,5 *вт*

Продолжение

Марка приемника (класс)	Диапазоны частот (волн)	Промежуточная частота	Чувствительность	Избирательность	Полоса воспроизводимых частот	Номинальная выходная мощность	Потребляемая мощность
1	2	3	4	5	6	7	8
«Чайка» . .	ДВ 150—415 *кгц* (2 000—123 *м*) СВ 520—1 600 *кгц* (577—187,5 *м*)	То же	С внутренней магнитной антенной ДВ 2,5 *мв/м* СВ 6 »	На частоте 1 000 *кгц* 25—30 *дб*	—	0,09 *вт*	0,35 *вт*
«Атмосфера»	ДВ 150—415 *кгц* (2 000—723 *м*) СВ 520—1 600 *Мгц* (577—187,5 *м*)	То же	С внутренней магнитной антенной: ДВ 1,5—2,5 *мв/м* СВ 0,5—1,5 »	На частоте 1 000 *кгц* 25 *дб*	200—1 000 *гц*	0,15 *вт*	0,47 *вт*

ЛИТЕРАТУРА

1. А. М. Николаев. Ленин и радио. Государственное издательство политической литературы, 1958 г.
2. В. И. Шамшур. Первые годы советской радиотехники и радиолюбительства. Госэнергоиздат, МРБ, выпуск 213, 1954 г.
3. А. И. Берг и В. И. Шамшур. А. С. Попов и современная радиоэлектроника. Госэнергоиздат, МРБ, выпуск 328, 1959 г.
4. И. И. Спижевский и В. А. Бурлянд. Хрестоматия радиолюбителя. Госэнергоиздат, МРБ, выпуск 283, 1957 г.
5. Н. В. Казанский. Радиолюбительский спорт. Издательство ДОСААФ, 1961 г.
6. Н. М. Изюмов. Курс радиотехники. Воениздат, 1950 г.
7. Н. М. Изюмов и Д. П. Линде. Основы радиотехники. Госэнергоиздат, МРБ, выпуск 347, 1959 г.
8. С. Э. Хайкин. Электромагнитные колебания и волны. Госэнергоиздат, МРБ, выпуск 325, 1959 г.
9. Е. А. Левитин. Электронные лампы. Госэнергоиздат, МРБ, выпуск 368, 1960 г.
10. И. П. Жеребцов. Электротехника для радистов. Издательство ДОСААФ, 1958 г.
11. В. К. Лабутин. Книга радиомастера. Госэнергоиздат, МРБ, выпуск 415, 1961 г.
12. М. Н. Савостьянов. Пособие для радиомастеров. Воениздат, 1959 г.
13. Справочник начинающего радиолюбителя, под редакцией М. М. Малинина. Госэнергоиздат, МРБ, выпуск 400, 1961 г.
14. Справочник радиолюбителя, под редакцией А. А. Куликовского. Госэнергоиздат, МРБ, выпуск 394, 1961 г.
15. Е. А. Левитин. Справочник по радиовещательным приемникам. Госэнергоиздат, 1960 г.
16. Е. А. Левитин. Налаживание приемников. Госэнергоиздат, МРБ, выпуск 225, 1955 г.
17. В. Н. Логинов. Радиоизмерения. Госэнергоиздат, МРБ, выпуск 208, 1954 г.
18. С. В. Литвинов. Радиовещательная аппаратура на ВДНХ. Госэнергоиздат, МРБ, выпуск 402, 1961 г.
19. С. С. Крашенинников. Как находить неисправности в приемнике. Издательство ДОСААФ, 1961 г.

20. А. А. Брандт. Техника монтажа и налаживания радиосхем. Издательство МГУ, 1961 г.
21. А. М. Бройде и Ф. И. Тарасов. Справочник по электровакуумным и полупроводниковым приборам. Госэнергоиздат, МРБ, выпуск 383, 1961 г.
22. К. Д. Осипов и В. В. Пасынков. Справочник по радиоизмерительным приборам. Издательство «Советское радио», части 1—4, 1959 г.
23. В. О. Буклер, И. Н. Валяев, Ю. И. Рабинович. Монтаж радиоаппаратуры. Госэнергоиздат, 1956 г.
24. С. И. Бодак, А. А. Лушников, Г. Г. Тулаев и И. М. Элькин. Руководство по монтажу радиоаппаратуры. Госэнергоиздат, 1956 г.
25. Г. П. Шкурин. Справочник по электроизмерительным и радиоизмерительным приборам. Воениздат, 1955 г.
26. Р. М. Терещук, Р. М. Домбругов, Н. Д. Босый. Справочник радиолюбителя. Гостехиздат, УССР, 1961 г.
27. Справочник радиолюбителя, под редакцией В. В. Мельникова. Свердловское книжное издательство, 1961 г.
28. А. И. Терешин, В. А. Софронов. Справочник по эксплуатации радиоизмерительных приборов. Гостехиздат, УССР, 1960 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3
Глава первая. Наша страна — родина радио 5
Глава вторая. Основы электрорадиотехники 25
1. Основные явления и законы постоянного тока . . 25
2. Цепи электрического тока 35
3. Магнитные и электромагнитные явления 44
4. Основные явления переменного тока 55
5. Электрохимические источники тока и их эксплуатация 91
Глава третья. Радиотехнические материалы и детали . . 105
1. Радиотехнические материалы 105
2. Радиотехнические детали 132
Глава четвертая. Инструмент, правила пользования им и оборудование рабочих мест 180
1. Измерительный инструмент 180
2. Слесарный инструмент 183
3. Монтажный инструмент 200
4. Инструмент для настройки радиоаппаратуры . . . 203
5. Рабочее место для слесарных работ 205
6. Рабочее место для монтажных работ 207
7. Рабочее место для настройки радиоаппаратуры . . 208
Глава пятая. Основные электроизмерительные и радиоизмерительные приборы, применяемые при проверке и ремонте приемной радиоаппаратуры 211
1. Электроизмерительные приборы 212
2. Радиоизмерительные приборы 224
Глава шестая. Неисправности радиодеталей, методы их проверки и ремонт 237
1. Проверка и ремонт сопротивлений 237
2. Проверка и ремонт конденсаторов 242
3. Проверка и ремонт высокочастотных катушек индуктивности 246
4. Проверка и ремонт низкочастотных трансформаторов и дросселей 250
5. Ремонт верньерных и шкальных устройств 254
6. Ремонт телефонных капсюлей и громкоговорителей . 256
Глава седьмая. Определение неисправностей в радиоприемниках 264
1. Внешний осмотр приемника 265
2. Проверка силового трансформатора 265

3. Проверка выпрямителя 266
4. Общая проверка усилителя низкой частоты . . . 269
5. Проверка выходного каскада 269
6. Проверка каскада предварительного усиления . . . 274
7. Проверка общей работоспособности приемника . . 275
8. Проверка детектора и цепей автоматической регулировки усиления (АРУ) 276
9. Проверка преобразовательного каскада 277
10. Проверка усилителя промежуточной частоты . . . 278
11. Проверка усилителя высокой частоты 279
Глава восьмая. Регулировка и настройка приемников после ремонта 281
1. Проверка и подгонка режимов радиоламп 281
2. Покаскадная проверка и регулировка приемника . . 283
3. Основные параметры радиовещательных приемников . 286
4. Проверка основных параметров радиоприемника после ремонта 288
Глава девятая. Полупроводники и полупроводниковые приборы 307
1. Полупроводники 307
2. Полупроводниковые приборы 310
Приложения 326

В. А. Ломанович, М. М. Румянцев
ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МАСТЕРОВ
ПО РЕМОНТУ РАДИОПРИЕМНИКОВ
Редактор *Ф. Е. Годинер*
Художественный редактор *Г. Л. Ушаков*
Технический редактор *Г. И. Блаженкова*
Корректор *К. А. Мешкова*

Г-94610 Подписано к печати 8.07.63. Изд. № 1/2417
Бумага 84×108$^{1}/_{32}$ 11,5 физ. п. л.=18,860 усл. п. л. Уч.-изд. л.=17,32
Цена 75 коп. Тираж 100 000 экз.

Издательство ДОСААФ, Москва, Б-66, Ново-Рязанская ул., 26

1-я типография Профиздата. Москва, Крутицкий вал, 18. Зак. 806.

Цена 75 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ
Москва — 1964